Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

4948

Informe del Trabajo Final

Docente

Eduardo Martin Reyes Rodriguez

Equipo

PredictiveTech

Proyecto

PredictiveMaintain

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u202317450	Choy Robles, Vanessa May Lang
u20231a816	Valverde Portuguez,Natalia Ximena
U202412951	Seminario Castillo,Diego Vicente
u201916755	Aiquipa Poma, Sebastian Andres

Período 202610

Setiembre 2026

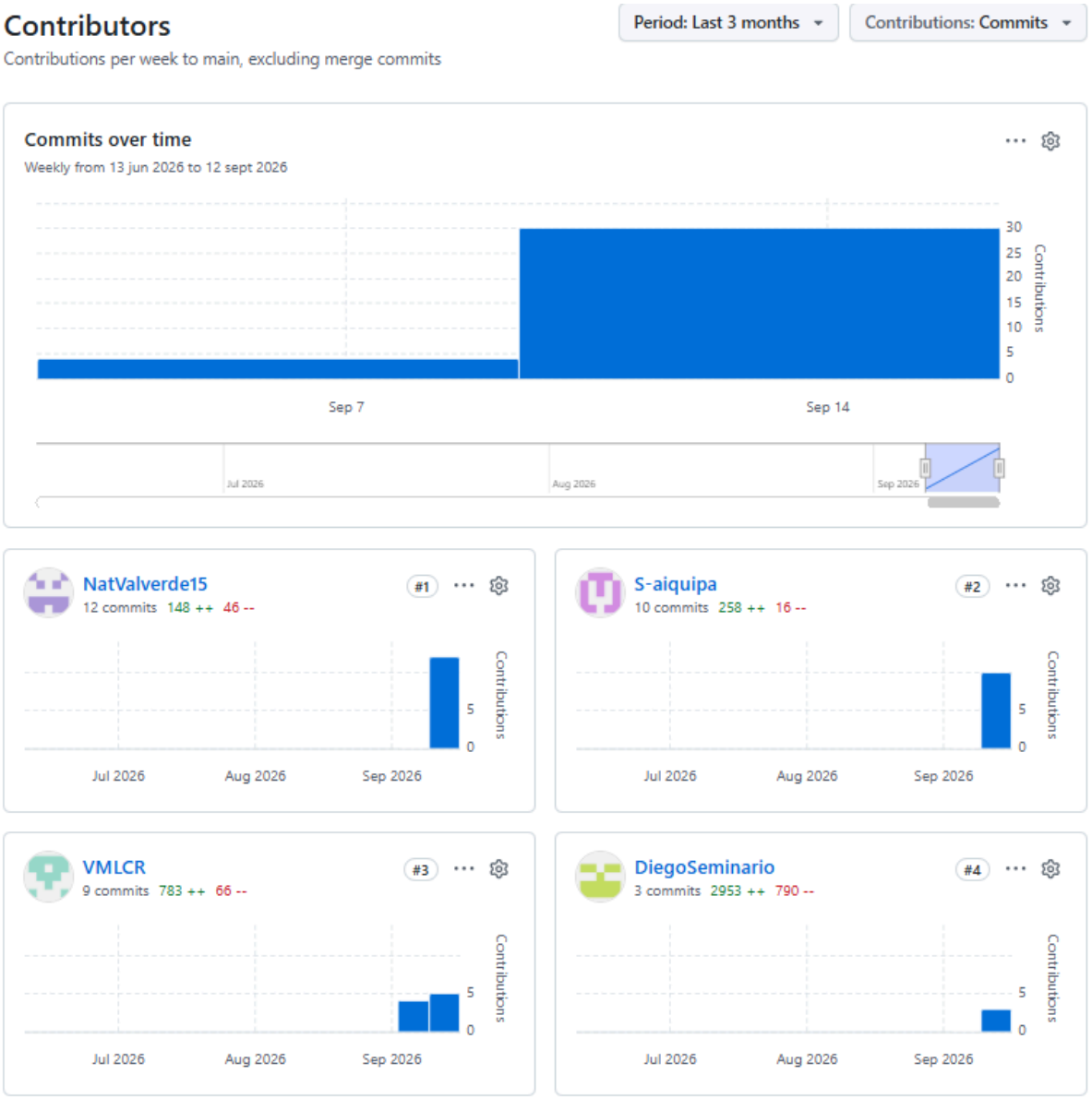
Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de modificación
V1.0	2026-09-18	Todos	Entrega del avance 1
V2.0	2026-10-09	Todos	Entrega del Trabajo Parcial

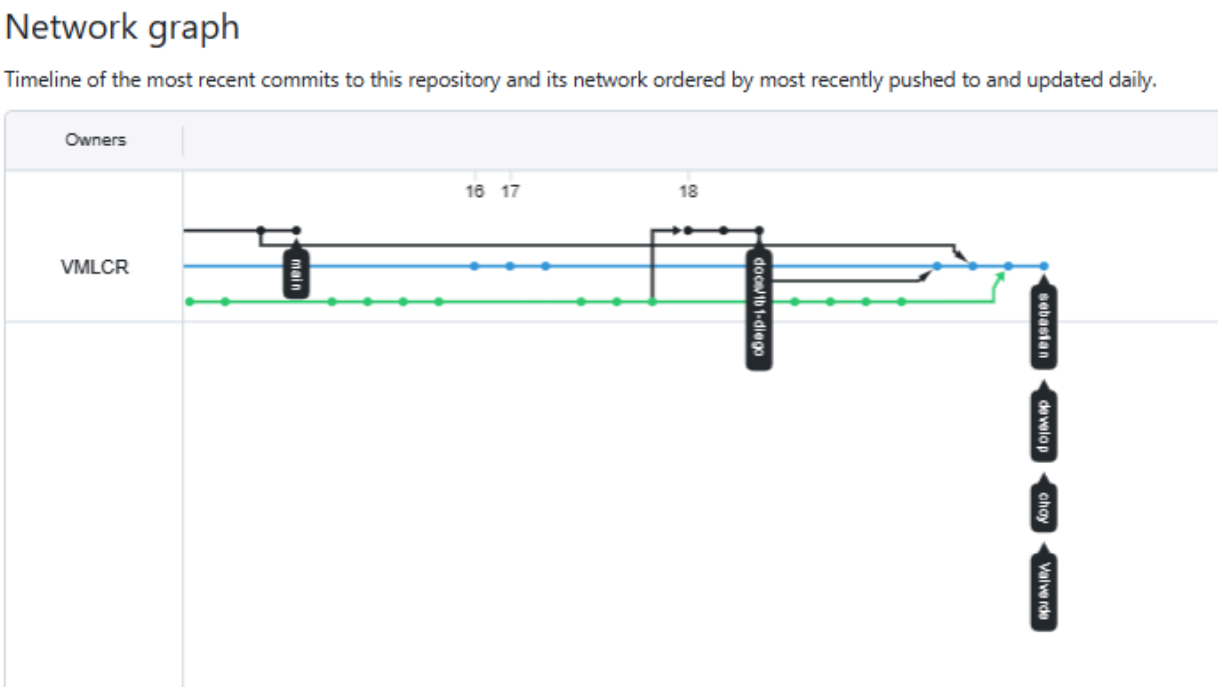
Project Report Collaboration Insights

Evidencia de colaboración en GitHub

Contributors



Network graph



Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido
- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
    - 2.3.5. Big Picture EventStorming

        - 2.3.6. Ubiquitous Language
    - 2.4. Requirements specification
        - 2.4.1. User Stories
        - 2.4.2. Impact Mapping
        - 2.4.3. Product Backlog
    - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
        - 2.5.1. EventStorming
            - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
            - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
            - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
        - 2.5.2. Context Mapping
        - 2.5.3. Software Architecture
            - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
            - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
            - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
    - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
        - 2.6.1. Bounded Context: Asset Telemetry & Analytics
            - 2.6.1.1. Domain Layer
            - 2.6.1.2. Interface Layer
            - 2.6.1.3. Application Layer
            - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
            - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
        - 2.6.2. Bounded Context: Maintenance Operations
            - 2.6.2.1. Domain Layer
            - 2.6.2.2. Interface Layer
            - 2.6.2.3. Application Layer
            - 2.6.2.4. Infrastructure Layer
            - 2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
        - 2.6.3. Bounded Context: Subscription & Billing
            - 2.6.3.1. Domain Layer
            - 2.6.3.2. Interface Layer
            - 2.6.3.3. Application Layer
            - 2.6.3.4. Infrastructure Layer
            - 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
        - 2.6.4. Bounded Context: Identity & Access Management
            - 2.6.4.1. Domain Layer
            - 2.6.4.2. Interface Layer
            - 2.6.4.3. Application Layer
            - 2.6.4.4. Infrastructure Layer
            - 2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo III: Solution UI/UX Design

    - 3.1. Product design
        - 3.1.1. Style Guidelines
            - 3.1.1.1. General Style Guidelines
        - 3.1.2. Information Architecture
            - 3.1.2.1. Organization Systems
            - 3.1.2.2. Labelling Systems
            - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
            - 3.1.2.4. Searching Systems
            - 3.1.2.5. Navigation Systems
        - 3.1.3. Landing Page UI Design
            - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
            - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
        - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
            - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
            - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
            - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
            - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
            - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping
- Capítulo IV: Product Implementation & Validation
    - 4.1. Software Configuration Management
        - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
        - 4.1.2. Source Code Management
        - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 4.1.4. Software Deployment Configuration
    - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
        - 4.2.1. Sprint n
            - 4.2.1.1. Sprint Planning n
            - 4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
            - 4.2.1.3. Sprint Backlog n
            - 4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
            - 4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
    - 4.3. Validation Interviews
        - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
        - 4.3.2. Registro de Entrevistas
        - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- Conclusiones
- Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About the product
- Video About the team
- Glosario
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET - EAC - Student Outcome 7
Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

Criterio Específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	**Aiquipa Poma, Sebastian Andres** **AV1:** Elaboró los artefactos de Needfinding (User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps) en UXPressia, modeló el dominio mediante Big Picture EventStorming, y desarrolló la sección de Requirements Specification redactando User Stories, Technical Stories y Spike Stories con criterios de aceptación, Impact Mapping con Business Goals y Product Backlog. **TB1:** Diseñó e implementó la arquitectura backend y la lógica del Sprint 1, configurando el entorno de desarrollo, el repositorio del código fuente, las convenciones de código y la automatización del software deployment. Adicionalmente, elaboró la suite de pruebas (Testing Suite Evidence) y la documentación de servicios (Services Documentation Evidence). **Choy Robles, Vanessa May Lang** **AV1:** Elaboró el Capítulo I estructurando el perfil de la startup, la problemática industrial y el proceso Lean UX (Problem Statements, Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas). Además, desarrolló el Capítulo II realizando el Análisis Competitivo y diseñó, ejecutó y analizó las guías de entrevistas semiestructuradas para los dos segmentos objetivo. **TB1:** Lideró el desarrollo frontend de las aplicaciones móviles y la documentación general del informe, diseñando los Wireframes, Wireflow Diagrams, Mock-ups, User Flow Diagrams y Prototipos interactivos, así como redactando las secciones de Software Configuration Management y las evidencias del Sprint Review. **Seminario Castillo, Diego Vicente** **AV1:** Desarrolló las secciones de Needfinding para comprender las necesidades del usuario, modeló el dominio mediante Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language, y estructuró la especificación de requerimientos redactando las User Stories, Impact Mapping y el Product Backlog.	**AV1** El equipo demostró una sólida capacidad para actualizar e incorporar conceptos avanzados de desarrollo de software. Se logró transformar requerimientos complejos en un diseño arquitectónico modular, escalable y guiado por el dominio (DDD), garantizando que la solución técnica responda directamente a las necesidades operativas de la planta. **TB1** El equipo integró conceptos modernos de diseño UI/UX, arquitectura de información, desarrollo backend y despliegue continuo en la nube. Esta actualización permitió construir un producto funcional para el Sprint 1 (móvil, web y backend) totalmente alineado con las heurísticas de usabilidad y los estándares de software actuales.

Criterio Específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	TB1: Se encargó del diseño e implementación integral de la Landing Page del producto (Capítulo III), definiendo los Style Guidelines generales, la Arquitectura de Información (sistemas de organización, etiquetado, SEO/Meta Tags, búsqueda y navegación), así como la elaboración de los Wireframes y Mock-ups para la web comercial. **Valverde Portuguez, Natalia Ximena** **AV1:** Elaboró de manera integral el Capítulo I, definiendo la estructura del proyecto mediante el perfil de la startup, la problemática industrial y la aplicación del proceso Lean UX. Además, desarrolló la sección de Segmentos Objetivo y la caracterización inicial de la solución. **TB1:** Desarrolló la interfaz de usuario frontend móvil y la documentación técnica correspondiente, apoyando en la estructuración de las Style Guidelines, el diseño UI/UX de las aplicaciones móviles y la conducción del proceso de Validation Interviews (diseño, registro de entrevistas y evaluaciones heurísticas de usabilidad).	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	**Aiquipa Poma, Sebastian Andres** **AV1:** Durante el desarrollo de Requirements Specification identificó la necesidad de investigar de forma autónoma conceptos como la estimación de Vida Útil Restante (RUL), la metodología de Big Picture EventStorming y las convenciones de Spike Stories. **TB1:** Investigó de forma autónoma metodologías de integración continua (CI/CD), frameworks para pruebas unitarias/integración en el backend y estándares OpenAPI/Swagger para la documentación de servicios web, garantizando un despliegue limpio y funcional para el Sprint 1. **Choy Robles, Vanessa May Lang** **AV1:** Investigó de forma autónoma metodologías de diseño de producto (Lean UX Canvas), análisis de la competencia en el sector industrial y técnicas de formulación de preguntas cualitativas. **TB1:** Investigó metodologías avanzadas de diseño de interfaces e interacción móvil para entornos industriales, aprendiendo el uso de herramientas de prototipado interactivo para garantizar que los operadores a pie de planta naveguen con la menor carga cognitiva posible.	**AV1** La constante investigación e integración de metodologías modernas de arquitectura de software y tecnologías de la Industria 4.0 demostró la importancia del aprendizaje continuo, asegurando una arquitectura robusta y mantenible. **TB1** La autoformación continua en desarrollo web/móvil, pruebas automatizadas y evaluación heurística de interfaces permitió resolver barreras técnicas durante la implementación del Sprint 1, asegurando un producto digital de alta calidad y fácil adopción para el usuario.

Criterio Específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Seminario Castillo, Diego Vicente **AV1:** Investigó de manera independiente metodologías de mapeo de experiencia de usuario (UX mapping) y técnicas de especificación de requerimientos ágiles. **TB1:** Investigó mejores prácticas en arquitectura de información web, optimización SEO y diseño responsive para Landing Pages de productos SaaS B2B, logrando comunicar la propuesta de valor del producto de forma clara a los decisores de planta. **Valverde Portuguez, Natalia Ximena** **AV1:** Investigó de forma autónoma metodologías modernas de diseño de producto (Lean UX Process) e indicadores de la Industria 4.0. **TB1:** Estudió técnicas de evaluación heurística de usabilidad de Jakob Nielsen y metodologías de entrevistas de validación con usuarios finales, adaptando el feedback recolectado en mejoras directas sobre la interfaz gráfica del producto.	

Objetivos SMART

1. Aiquipa Poma, Sebastian Andres

- **Objetivo SMART 1:** Aprobar el examen de certificación *AWS Certified Solutions Architect* en los primeros 6 meses tras graduarme, estudiando 5 horas a la semana para diseñar aplicaciones en la nube de forma profesional.
- **Objetivo SMART 2:** Culminar un curso en línea de arquitectura de software en un plazo de 6 meses post-titulación, dedicando 4 horas semanales para mejorar la organización y calidad del código en mis proyectos laborales.

---

2. Choy Robles, Vanessa May Lang

- **Objetivo SMART 1:** Obtener la certificación *Scrum Product Owner (PSPO I)* dentro de los primeros 4 meses tras egresar, estudiando la guía oficial 3 horas por semana para liderar la gestión de proyectos de software.
- **Objetivo SMART 2:** Completar un curso práctico de analítica web en un plazo de 6 meses después de graduarme, dedicando 3 horas a la semana para tomar decisiones de diseño basadas en datos de usuarios.

---

3. Seminario Castillo, Diego Vicente

- **Objetivo SMART 1:** Realizar un curso certificado de investigación de usuarios (UX Research) en los primeros 6 meses tras terminar la carrera, dedicando 4 horas semanales para mejorar la usabilidad de los productos que diseñe.
- **Objetivo SMART 2:** Aprender pautas de accesibilidad web (WCAG) completando un taller práctico en un plazo de 6 meses tras graduarme, con el fin de diseñar interfaces fáciles de usar para todo tipo de personas.

---

4. Valverde Portuguez, Natalia Ximena

- **Objetivo SMART 1:** Llevar un curso de gestión de productos digitales (Product Management) durante los primeros 6 meses tras egresar, estudiando 4 horas a la semana para aprender a lanzar y mejorar aplicaciones en el mercado.
- **Objetivo SMART 2:** Culminar un curso sobre Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 en un plazo de 8 meses tras graduarme, dedicando 3 horas semanales para entender cómo conectar sensores a sistemas de software.

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

PredictiveTech ofrece una solución tecnológica especializada con el aplicativo "PredictiveMaintain", enfocada en la monitorización y mantenimiento predictivo de maquinaria industrial pesada y de manufactura. Mediante el análisis continuo de variables físicas recolectadas (vibración, temperatura, nivel de ruido, presión y amperaje), la plataforma procesa patrones anómalos para diagnosticar fallas antes de que provoquen detenciones no programadas en la línea de producción.

Nuestra propuesta se basa en un modelo con suscripciones escalables según el volumen de activos conectados. El objetivo central de PredictiveTech es reducir los costos operativos por paradas intempestivas, extender la vida útil de los equipos industriales y optimizar la asignación de personal técnico mediante órdenes de trabajo automatizadas y guiadas por analítica predictiva.

Misión: Proporcionar una plataforma integral de analítica predictiva que maximice la disponibilidad operativa de las plantas industriales, reduciendo costos de mantenimiento reactivo y mejorando la seguridad laboral.

Visión: Convertirnos en el software de gestión predictiva industrial preferido en la región, impulsando la transformación hacia la Industria a través de interfaces intuitivas y modelos predictivos.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Integrantes	Foto	Descripción del perfil
Choy Robles, Vanessa May Lang U202317450		Estudiante de Ingeniería de Software con experiencia en distintos lenguajes de programación, diseño UX/UI y trabajo bajo metodologías ágiles como Scrum. Aporto al equipo una visión orientada tanto a la funcionalidad como a la experiencia del usuario, contribuyendo en el desarrollo y mejora continua del producto. Me caracterizo por mi responsabilidad, cumplimiento de plazos y participación activa en el trabajo colaborativo.
Seminario Castillo,Diego Vicente U202412951		Estudiante de Ingeniería de Software con interés en el análisis, diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas. Se caracteriza por su organización, capacidad de adaptación y disposición para colaborar en equipo.
Aiquipa Poma, Sebastian Andres U201916755		Estudiante de Ingeniería de Software y desarrollador full-stack. Tengo experiencia construyendo plataformas web completas desde la arquitectura hasta el despliegue utilizando tecnologías como React, Node.js, Express y PostgreSQL. Actualmente, mi objetivo es seguir consolidando mis habilidades técnicas para desempeñarme con confianza en el entorno laboral. Me interesa participar en proyectos donde pueda aplicar lo que sé y aportar soluciones prácticas a problemas reales.
Valverde Portuguez, Natalia Ximena U20231A816		Estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con conocimientos de Marketing y estoy interesada en el UX Design y data analysis. Experiencia en trabajos de creación de startups en el ámbito laboral, lo que fortalece mis capacidades tanto en trabajos grupales e individuales como para las bases de un proyecto.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

En el sector industrial y manufacturero peruano, la continuidad operativa es un factor crítico para la competitividad económica. No obstante, la gestión del mantenimiento de maquinaria sigue estando dominada por enfoques reactivos (reparación tras la avería) y preventivos tradicionales (mantenimiento por calendario o kilometraje fijo). Según datos reportados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y estudios de la consultora McKinsey, el tiempo de inactividad no planificado cuesta a los fabricantes industriales a nivel mundial un estimado de $50,000 millones de dólares anuales, donde la falla imprevista de componentes electromecánicos representa hasta el 42% de estas paradas no programadas.

A nivel nacional, informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el sector manufacturero e hidrocarburos indican que los costos operativos vinculados al mantenimiento no planificado e importación de repuestos de emergencia absorbían entre un 25% y 35% de los presupuestos de producción en plantas medianas y grandes. La falta de digitalización en el monitoreo de condición impide que las empresas anticipen patrones de desgaste en activos críticos (motores, bombas centrífugas, fajas transportadoras y compresores), desencadenando paradas catastróficas que afectan directamente las metas de producción y aumentan la tasa de accidentes laborales durante reparaciones de emergencia.

Análisis 5W's y 2H's

- **Who:** Afecta principalmente a dos segmentos dentro de la planta: al *Área de Mantenimiento y Gestión Operativa* (Jefes de Mantenimiento e Ingenieros), quienes asumen los sobrecostos de reparación y el incumplimiento de las cuotas de producción; y a los *Operadores de Maquinaria y Planta*, quienes enfrentan interrupciones en su flujo operativo y condiciones de riesgo laboral al operar activos en estado crítico de falla.
- **What:** El problema central es la incapacidad de detectar y predecir fallas mecánicas e hidráulicas incipientes en maquinaria industrial crítica debido a la dependencia de inspecciones manuales periódicas y a la ausencia de herramientas unificadas de analítica predictiva e Internet de las Cosas (IoT).
- **Where:** Ocurre en plantas de procesamiento industrial, fábricas manufactureras, operaciones mineras y centros logísticos automatizados ubicados principalmente en los corredores industriales de Lima Metropolitana, Callao y las principales regiones agroindustriales del Perú.
- **When:** El problema se manifiesta de forma continua durante los turnos de producción intensiva, agudizándose cuando los activos operan bajo condiciones de sobrecarga térmica o vibracional, generando paradas intempestivas sin previo aviso.
- **Why:** Ocurre por la escasa adopción de arquitecturas IoT a nivel local, los elevados costos percibidos para la implementación de sistemas CMMS/SCADA tradicionales y la falta de plataformas unificadas capaces de transformar lecturas de sensores en alertas predictivas comprensibles para el personal de planta.
- **How:** El proceso de diagnóstico depende de la inspección auditiva/visual de los técnicos, rondas de medición manual discontinuas con equipos portátiles y bitácoras en papel o hojas de cálculo (Excel), lo que resulta en análisis extemporáneos y toma de decisiones reactivas.
- **How much:** Las paradas de línea no planificadas reducen la Eficiencia General de los Equipos (OEE) de las plantas hasta en un 20%, incrementan los costos de mantenimiento correctivo en un 40% frente al costo de una reparación planificada, y recortan la vida útil de los activos industriales en un 15% a 25%.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Actualmente, en las plantas industriales de Lima Metropolitana y principales zonas del país, los equipos responsables del Mantenimiento y la Operación de maquinaria enfrentan serias dificultades para prevenir fallas mecánicas e hidráulicas imprevistas en sus activos críticos. La mayoría de procesos de supervisión se realiza de forma manual mediante rondas de inspección discontinuas o mantenimiento preventivo rígido por calendario, lo que genera paradas de planta no programadas, sobrecostos operativos por reparaciones de emergencia y riesgos en la seguridad industrial.

Asimismo, los operadores y el personal de mantenimiento carecen de una herramienta digital centralizada que integre telemetría IoT en tiempo real y analítica predictiva para identificar anomalías operativas de forma anticipada y diagnosticar componentes defectuosos con precisión.

Hemos observado que no existe una herramienta digital SaaS especializada que conecte de forma segura y directa los sensores IoT de la maquinaria con un tablero de control para predecir anomalías, estimar la vida útil restante (RUL) de los activos y automatizar la asignación de órdenes de trabajo.

¿Cómo podríamos facilitar que los equipos de planta detecten y anticipen fallas en maquinaria industrial de manera rápida, precisa y centralizada, al mismo tiempo que reducen las paradas no programadas y optimizan los costos de mantenimiento?

¿QUIÉN ES EL USUARIO?

Nuestros usuarios pertenecen a dos grupos clave dentro de la planta: el Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Jefes e Ingenieros de Mantenimiento que planifican y toman decisiones sobre los activos) y los Operadores de Maquinaria y Planta (técnicos a pie de planta que interactúan directamente con los equipos y ejecutan las labores operativas).

¿DÓNDE ENCAJA NUESTRO PRODUCTO EN SU VIDA?

El producto se integra en la rutina diaria de la planta como un centro de control digital (dashboard) y sistema de alertas en tiempo real. Es utilizado tanto para el monitoreo continuo de la salud de los activos durante los turnos de trabajo como para la programación anticipada de reparaciones y la asignación eficiente de órdenes de trabajo.

¿QUÉ PROBLEMAS TIENE NUESTRO PRODUCTO Y CÓMO SE PUEDE RESOLVER?

Los usuarios enfrentan paradas intempestivas de línea, diagnósticos tardíos por inspecciones manuales y falta de trazabilidad en el desgaste de las máquinas.

Para resolverlo, la plataforma permitirá monitorear variables de telemetría (vibración, temperatura, presión), aplicar filtros de búsqueda por activo o línea de producción, visualizar alertas predictivas de falla (detección de anomalías y RUL), y gestionar órdenes de trabajo automáticas con el perfil técnico adecuado.

¿CUÁNDO Y CÓMO ES USADO NUESTRO PRODUCTO?

La plataforma se utiliza de manera continua durante los turnos de producción para vigilar el comportamiento de los sensores IoT en tiempo real, y de manera planificada cuando los gestores de mantenimiento requieren agendar intervenciones, asignar recursos o revisar historiales de falla para la toma de decisiones estratégicas.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SON IMPORTANTES?

- Visualización de telemetría IoT en tiempo real
- Algoritmos de detección de anomalías y cálculo de Vida Útil Restante (RUL)
- Sistema de alertas configurables multicanal por rebasamiento de umbrales
- Catálogo y ficha técnica centralizada de activos industriales
- Generación y asignación automatizada de Órdenes de Trabajo (OT)
- Módulo de reportes de disponibilidad y Eficiencia General de los Equipos (OEE)

¿CÓMO DEBE VERSE Y COMPORTARSE EL PRODUCTO?

El producto debe ser intuitivo, claro y con un alto nivel de precisión técnica. Visualmente debe transmitir profesionalismo industrial y utilizar códigos cromáticos de alerta de fácil interpretación rápida (normal, advertencia, crítico). Su comportamiento debe ser fluido, rápido y enfocado en minimizar el tiempo de respuesta ante eventos anómalos.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creemos que las paradas no programadas de maquinaria crítica representan una pérdida económica grave y prioritaria para las empresas industriales medianas en el Perú.

- Creemos que las empresas industrias están dispuestas a pagar una suscripción SaaS recurrente por activo conectado si esta demuestra reducir los costos de mantenimiento correctivo.
- Creemos que la falta de oferta de soluciones predictivas accesibles facilita nuestra penetración de mercado frente a CMMS costosos y complejos.
- Creemos que ofrecer soporte técnico local y onboarding en planta acelerará la tasa de adopción de nuestro software.

Business Outcome Assumptions

- Reducción del tiempo de inactividad no planificado (downtime) en las plantas en un 30%.
- Reducción del tiempo promedio entre la detección de una anomalía y la emisión de la Orden de Trabajo (OT) en un 35%.
- Incremento de la Eficiencia General de los Equipos (OEE) en las plantas clientes en un 20%.
- Tasa de retención mensual (churn rate inferior al 5%) en las empresas suscritas al servicio SaaS.

User Assumptions

- Creemos que los Jefes de Mantenimiento necesitan un tablero centralizado para monitorear la salud de los activos y justificar presupuestos con datos reales.
- Creemos que los Operadores de Maquinaria necesitan un sistema visual simple (código de colores) que les alerte inmediatamente sobre anomalías sin interrumpir su trabajo.
- Creemos que el personal técnico busca eliminar la carga administrativa de llenar bitácoras físicas en papel tras cada turno.
- Creemos que los decisores prefieren un software agnóstico que pueda conectarse con diversos tipos de sensores IoT del mercado (MQTT/Modbus).

User Outcome and Benefit Assumptions

- Los Jefes de Mantenimiento logran planificar intervenciones con días de anticipación sin afectar la cuota de producción de la planta.
- Los Operadores de Maquinaria trabajan en un entorno laboral más seguro al prevenir fallas catastróficas o sobrecalentamientos en los activos.
- El equipo técnico reduce en un 40% el tiempo empleado en diagnósticos manuales o inspecciones visuales de rutina.
- La gerencia de operaciones obtiene visibilidad clara sobre el ROI del mantenimiento y la vida útil restante de sus inversiones en maquinaria.

Feature Assumptions

- **Feature 1:** Panel de monitoreo de telemetría IoT en tiempo real (temperatura, vibración y presión) con tableros visuales dinámicos.
- **Feature 2:** Algoritmo predictivo para el cálculo de Vida Útil Restante (RUL) y detección automática de anomalías incipientes.
- **Feature 3:** Sistema de alertas multicanal (Push/Email/SMS) activado automáticamente por sobrepaso de umbrales críticos en sensores.
- **Feature 4:** Módulo automatizado de generación y asignación de Órdenes de Trabajo (OT) vinculadas al historial del activo.
- **Feature 5:** Catálogo digital de activos con ficha técnica centralizada e historial consolidado de fallas.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

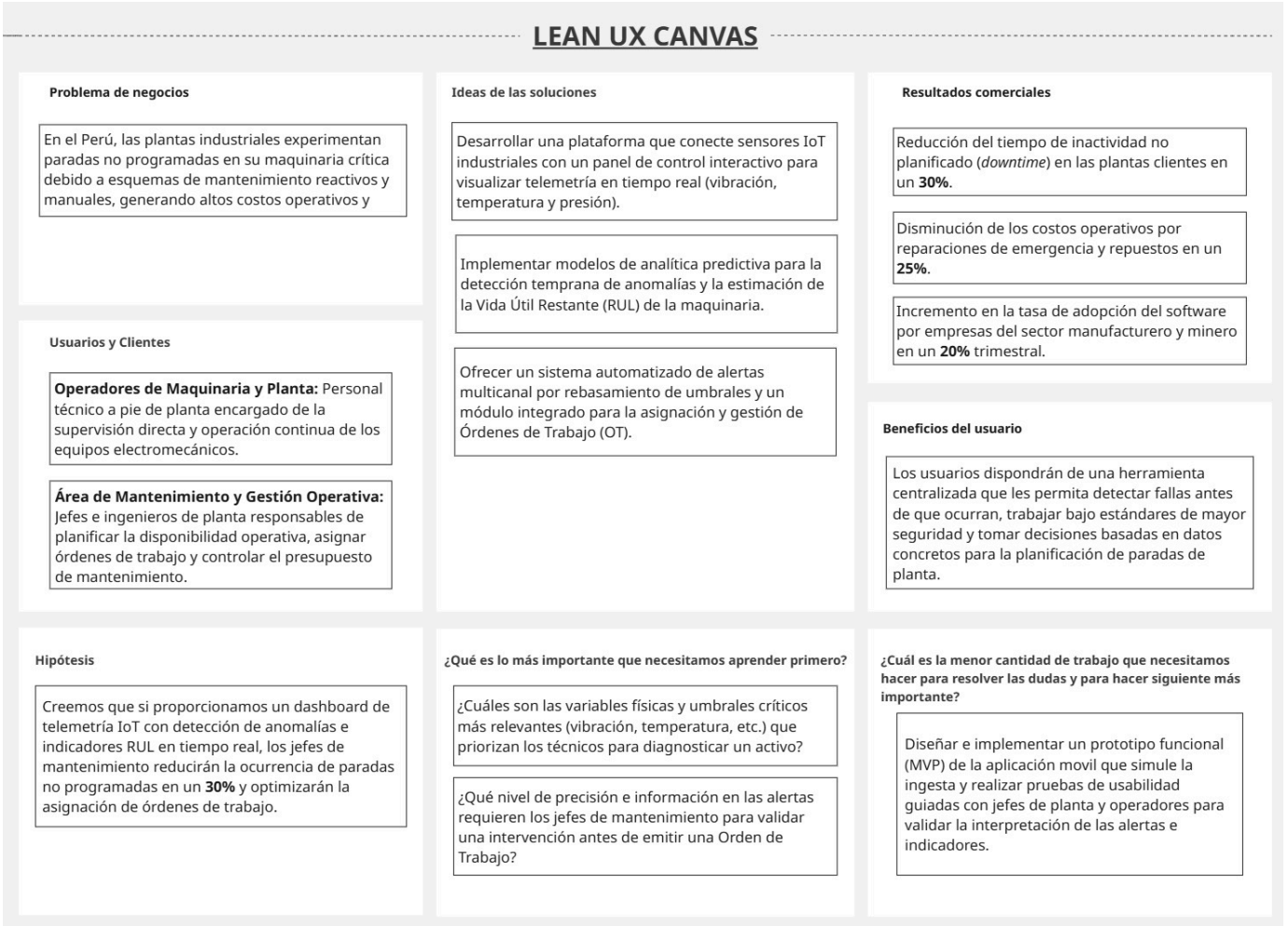
- **Hypothesis 1 (para Feature 1):** Creemos que lograremos un incremento del 20% en la Eficiencia General de los Equipos (OEE) Si los Operadores de Maquinaria y Jefes de Mantenimiento Consiguen una reducción del 40% en el tiempo dedicado a inspecciones rutinarias manuales Con un panel de monitoreo de telemetría IoT en tiempo real que muestre temperatura, vibración y presión.

- **Hypothesis 2 (para Feature 2):** Creemos que lograremos una reducción del 30% en el tiempo de inactividad no planificado de la planta Si los Jefes de Mantenimiento y Gerentes de Operaciones Consiguen la capacidad de programar

reparaciones con días de anticipación sin interrumpir las cuotas de producción Con un algoritmo predictivo para el cálculo de Vida Útil Restante (RUL) y detección temprana de anomalías.

- **Hypothesis 3 (para Feature 3):** Creemos que lograremos una disminución del 35% en el tiempo de resolución de anomalías críticas en los equipos Si los Operadores de Maquinaria Consiguen visibilidad inmediata de la salud del equipo y trabajan en un entorno de planta más seguro Con un sistema de alertas multicanal automatizado activado por sobrepaso de umbrales críticos en los sensores.
- **Hypothesis 4 (para Feature 4):** Creemos que lograremos reducir el tiempo promedio entre la detección de anomalías y la emisión de Órdenes de Trabajo a menos de 5 minutos Si los Jefes de Mantenimiento y el Personal Técnico Consiguen un flujo de trabajo automatizado y sin papel para asignar y rastrear tareas de mantenimiento Con un módulo automatizado de generación y asignación de Órdenes de Trabajo vinculado directamente a las alertas de los sensores.
- **Hypothesis 5 (para Feature 5):** Creemos que lograremos una tasa de retención mensual de clientes SaaS superior al 95% Si los Gerentes de Operaciones Consiguen visibilidad histórica completa sobre las tendencias de degradación de las máquinas y una clara justificación del ROI Con un catálogo digital centralizado de activos y un tablero consolidado de historial de fallas.

1.2.2.4. Lean UX Canvas



1.3. Segmentos objetivo

Segmento Objetivo 1: Operadores de Maquinaria y Planta (Usuarios operativos)
Este segmento está conformado por el personal técnico a pie de planta directamente responsable de la operación diaria de la maquinaria, líneas de producción y equipos electromecánicos.

- **Características demográficas:**
    - **Edad:** Entre 22 y 55 años.
    - **Ubicación:** Principales zonas e industrias de Lima Metropolitana, Callao y corredores industriales regionales del Perú.
    - **Nivel socioeconómico:** Medio-bajo y medio (NSE C y D).
    - **Ocupación:** Operadores de maquinaria pesada, maquinistas de producción, técnicos de procesos y operadores de planta.
    - **Nivel educativo:** Técnico (carrera corta en electromecánica, mecánica industrial, electricidad o afines) o secundaria completa con capacitación técnica.
- **Características conductuales:**
    - Interactúan directamente y de forma continua con las máquinas durante sus turnos de trabajo.
    - Detectan anomalías operativas iniciales mediante ruidos, vibraciones o sobrecalentamiento.
    - Valoran plataformas intuitivas con visualizaciones claras de alerta (código de colores) que no entorpezcan su ritmo de trabajo.
    - Buscan reportar fallas de forma rápida sin depender de bitácoras manuales en papel.
    - Priorizan la seguridad laboral y prefieren evitar la operación de activos en estado crítico de falla.
- **Sustento estadístico:**
  Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector manufacturero y minero emplea a más del 11% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el Perú, con un alto porcentaje concentrado en puestos de ejecución técnica y operativa. Adicionalmente, reportes de OSINERGMIN y Mintra señalan que cerca del 30% de los accidentes de trabajo en entornos industriales están vinculados a la manipulación o falla de maquinaria sin mantenimiento adecuado, respaldando la necesidad de herramientas de fácil uso a nivel operativo.

Segmento Objetivo 2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Decisores y planificadores)
Este segmento está compuesto por los responsables de la planificación estratégica, ejecución de mantenimientos y toma de decisiones sobre la continuidad operativa y presupuestal de los activos de la planta.

- **Características demográficas:**
    - **Edad:** Entre 28 y 60 años.
    - **Ubicación:** Centros industriales, fábricas y plantas de operaciones en Lima Metropolitana y principales regiones industriales.
    - **Nivel socioeconómico:** Medio y medio-alto (NSE B y C).
    - **Ocupación:** Jefes de Mantenimiento, Ingenieros de Planta, Supervisores de Mantenimiento y Gerentes de Operaciones.
    - **Nivel educativo:** Profesional universitario (Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Electrónica, Industrial o afines) o grado técnico superior.
- **Características conductuales:**
    - Tienen la responsabilidad de reducir los tiempos de inactividad no planificada (*downtime*) y optimizar el presupuesto del área.
    - Priorizan la toma de decisiones basada en datos concretos (Métricas OEE, RUL, historial de anomalías y tendencias).
    - Buscan automatizar la generación y asignación de Órdenes de Trabajo (OT) a los técnicos.
    - Valoran la integración de tecnologías IoT y analítica predictiva para migrar de un enfoque correctivo/preventivo rígido a uno predictivo.
    - Requieren paneles de control (*dashboards*) centralizados y reportes descargables para evaluar el ROI del mantenimiento.
- **Sustento estadístico:**
  De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y análisis del sector manufacturero, los costos asociados a las

paradas no programadas de planta y a la gestión reactiva absorben entre el 25% y 35% del presupuesto operativo de las empresas industriales en el Perú. Asimismo, estudios globales de McKinsey sobre la Industria 4.0 indican que la adopción de mantenimiento predictivo en el área de ingeniería reduce los costos de reparación en un 20% y extiende la vida útil de los activos hasta en un 40%, evidenciando la necesidad de este segmento por soluciones B2B especializadas.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Tabla 2: *Matriz de Análisis Competitivo para el Sistema de Mantenimiento Predictivo.*

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	El objetivo de este análisis es evaluar las soluciones existentes de mantenimiento industrial para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la competencia, permitiendo definir la ventaja competitiva de **PredictiveMaintain** y su posicionamiento estratégico en el mercado peruano.				
		PredictiveMaintain	**Fracttal One**	**Fiix (Rockwell)**	**Augury (Halo)**
Perfil	**Overview**	Plataforma SaaS B2B que conecta sensores IoT para monitoreo predictivo en tiempo real y automatización de Órdenes de Trabajo.	CMMS/EAM basado en la nube enfocado en la gestión de activos y mantenimientos preventivos.	CMMS empresarial de alta complejidad integrado al ecosistema de automatización industrial.	Solución de hardware IoT e Inteligencia Artificial dedicada exclusivamente al diagnóstico de maquinaria rotativa.

Competitive Analysis Landscape					
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Curva de aprendizaje ultra rápida, integración directa de sensor a Orden de Trabajo y costo accesible para PYMEs.	Red de partners consolidada en LATAM y gestión completa de inventario de repuestos y proveedores.	Integración nativa con sistemas PLC/SCADA de automatización a gran escala.	Diagnóstico predictivo de alta precisión mediante sensores de vibración y temperatura de alta fidelidad.
Perfil de marketing					
	Mercado objetivo	Medianas industrias y PYMEs de los sectores manufacturero, alimentos y textil en Perú y la región.	Empresas e industrias de todos los sectores en Latinoamérica que buscan digitalizar su gestión.	Grandes corporaciones y multinacionales con plantas de producción complejas a gran escala.	Corporaciones industriales con maquinaria rotativa de alto valor estratégico (minería, petróleo, energía).
	Estrategias de marketing	Venta directa B2B, pruebas piloto en planta, marketing de contenidos sobre Industria 4.0 y alianzas gremiales.	Inbound marketing masivo, eventos regionales, certificaciones gratuitas y posicionamiento digital.	Venta corporativa a través de la red global de distribuidores de Rockwell Automation.	Venta consultiva Enterprise de alto nivel, estudios de caso corporativos y eventos especializados.
Perfil de Producto					
	Productos & Servicios	Software web y móvil, ingesta IoT, cálculo de vida útil restante (RUL), alertas automáticas y creación de OT.	Software CMMS/EAM, módulo de movilidad, gestión por códigos QR y planificador preventivo.	Software CMMS, módulo de inventario de repuestos, analítica de datos avanzada y conectores SCADA.	Sensores IoT inalámbricos de precisión, plataforma de IA "Halo" y diagnósticos de expertos.
	Precios & Costos	Suscripción SaaS accesible por activo conectado, adaptada al presupuesto de la industria local.	Suscripción en dólares por usuario/mes; escala rápido según los módulos habilitados.	Licenciamiento corporativo en dólares con altos costos de implementación inicial.	Modelo "Hardware-as-a-Service" (HaaS) con contratos anuales elevados y alto desembolso inicial.
	Canales de distribución (Web	Plataforma Web e interfaz móvil	Plataforma Web y Apps móviles	Plataforma Web en la Nube con	Plataforma Web en la Nube y App

Competitive Analysis Landscape					
	y/o Móvil)	responsive/PWA optimizada para teléfonos operativos.	nativas para iOS y Android.	integración a cliente de escritorio.	móvil para analistas de mantenimiento.
Análisis SWOT					
	Fortalezas	Integración directa "Sensor a OT", interfaz ultra simple para el operador a pie de planta, costos accesibles.	Marca consolidada en LATAM, plataforma muy completa en la parte administrativa del mantenimiento.	Respaldo de Rockwell Automation, alta potencia de procesamiento para plantas gigantescas.	Algoritmos de Machine Learning extremadamente precisos en vibración y temperatura.
	Oportunidades	Gran cantidad de PYMEs industriales en Perú que operan bajo mantenimiento reactivo y buscan digitalizarse a bajo costo.	Expansión en el mercado latinoamericano de mantenimiento digital.	Integración con grandes cadenas de producción que ya utilizan hardware Rockwell.	Demanda creciente de monitoreo predictivo en activos de alta criticidad corporativa.
	Debilidades	Marca nueva en el mercado, dependencia de sensores IoT de terceros mediante protocolos estándar (MQTT/Modbus).	Módulo predictivo limitado que requiere integraciones externas complejas con APIs.	Interfaz rígida y compleja que requiere capacitaciones prolongadas; costos inviables para PYMEs.	Modelo de negocio costoso e inaccesible para empresas medianas; no genera Órdenes de Trabajo por sí solo.
	Amenazas	Resistencia al cambio del personal acostumbrado al papel/WhatsApp; posibles módulos predictivos de la competencia.	Incursión de nuevas plataformas locales más económicas.	Entrada de competidores SaaS más ágiles en el sector industrial.	Desarrollo de sensores y software predictivo de bajo costo por parte de competidores asiáticos.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

- **Estrategia para potenciar Fortalezas frente a Oportunidades (FO):**
    - *Táctica:* Aprovechar la interfaz simplificada y el flujo directo para ofrecer pruebas piloto sin costo de 14 días en plantas medianas desatendidas, demostrando la reducción inmediata del tiempo de respuesta ante fallas frente a la ineficiencia del reporte tradicional en papel.

- **Estrategia para mitigar Debilidades frente a Oportunidades (DO):**
    - *Táctica:* Para contrarrestar el bajo reconocimiento de marca frente a Fracttal One, nos enfocaremos en una estrategia de precios transparentes en moneda local y un soporte técnico directo en planta, permitiendo a las PYMEs acceder a mantenimiento predictivo sin incurrir en contratos costosos en dólares.
- **Estrategia para usar Fortalezas frente a Amenazas (FA):**
    - *Táctica:* Frente a la resistencia al cambio del personal de planta, utilizaremos nuestro diseño enfocado en la usabilidad del operador (alertas cromáticas intuitivas) para capacitar a las cuadrillas en sesiones de menos de 30 minutos, facilitando una adopción más rápida que la de sistemas complejos como Fiix.
- **Estrategia para minimizar Debilidades y evitar Amenazas (DA):**
    - *Táctica:* Ante el riesgo de que competidores como Augury dominen el mercado por su hardware dedicado, mantendremos una arquitectura de software agnóstica a la marca del sensor IoT. Esto nos permitirá ofrecer kits de sensores multimarca y económicos que reduzcan la barrera de entrada para nuestros clientes.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Para la validación de necesidades del proyecto, se diseñaron dos guías de entrevistas semiestructuradas orientadas a los dos segmentos objetivo del sistema:

Segmento #1: Operador de Maquinaria y Planta (Usuario Operativo)

Preguntas principales:

1. ¿Cómo te va actualmente con la forma en que identificas y reportas las fallas mecánicas en los equipos de tu turno?
2. ¿Qué haces normalmente cuando notas que una máquina crítica empieza a sonar mal, vibrar o sobrecalentarse durante la producción?
3. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta registrar una falla en las bitácoras o avisar al equipo de mantenimiento sin interrumpir tu trabajo diario?
4. Cuando has reportado una avería antes, ¿qué fue lo que más te preocupó (sufrir un accidente laboral, parar la línea de producción, que te culpen por la falla)?
5. ¿Qué cosas valoras más al momento de operar una máquina (seguridad en el puesto, claridad de los indicadores, rapidez de respuesta ante un fallo, herramientas fáciles de usar)?
6. ¿Con qué frecuencia recibes alertas tempranas sobre el estado real de la maquinaria antes de que se detenga por completo?
7. ¿Te ha pasado que una falla inesperada en la máquina haya detenido la producción por horas o generado un riesgo para tu seguridad? ¿Cómo lo resolvieron?
8. ¿Estarías dispuesto a utilizar una aplicación o pantalla con semáforos visuales (verde, amarillo, rojo) que te alerte el estado de la máquina en tiempo real? ¿Por qué?
9. ¿Qué funcionalidades crees que te facilitarían el trabajo diario (alertas sonoras/visuales, reporte rápido en 1 clic, historial simple de la máquina, estado del sensor en vivo)?

Segmento #2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Jefe de Mantenimiento / Ingeniero de Planta)

Preguntas principales:

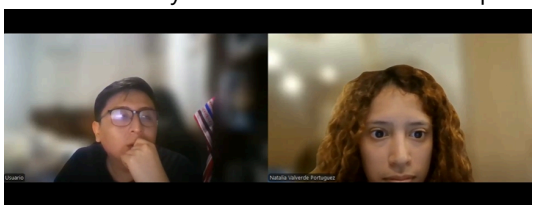
1. ¿Cómo está actualmente la planta con la forma en que gestionan las fallas e intervenciones de la maquinaria crítica?
2. ¿Qué haces normalmente cuando ocurre una parada de línea no programada por avería de un motor, bomba o compresor?

3. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta predecir la vida útil restante de un componente clave antes de que ocurra una falla catastrófica?
4. Cuando coordinas un mantenimiento correctivo de emergencia, ¿qué es lo que más te preocupa (costo por hora de inactividad, disponibilidad de repuestos, seguridad del personal, perder cuotas de producción)?
5. ¿Qué cosas valoras más al evaluar el rendimiento del área de mantenimiento (disponibilidad de planta, reducción de costos, automatización de órdenes de trabajo, precisión del diagnóstico)?
6. ¿Con qué frecuencia realizan mantenimiento preventivo por calendario y cuántas piezas reemplazan que aún se encuentran en buen estado?
7. ¿Te ha pasado que un diagnóstico tardío haya provocado la destrucción total de un activo y cuantiosas pérdidas económicas? ¿Cómo lo resolvieron?
8. ¿Estarías dispuesto a pagar una suscripción SaaS por un software que conecte sensores IoT y prediga fallas con anticipación? ¿Por qué?
9. ¿Qué funcionalidades crees que te facilitarían la gestión desde una plataforma (dashboard centralizado de la planta, estimación RUL de activos, alertas automáticas por umbral, generación y asignación de Órdenes de Trabajo)?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Operadores de Maquinaria y Planta

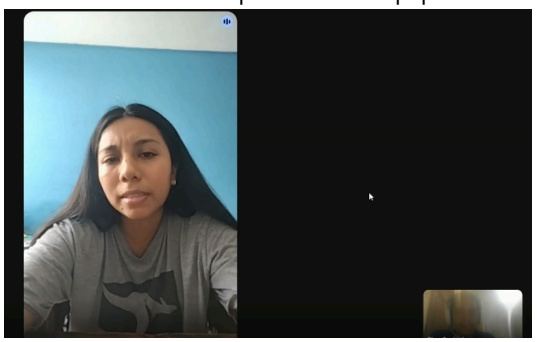
Entrevista 1

- **Entrevistado:** Juan Carlos Quispe (28 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Máquina Extrusora
- **Ubicación / Empresa:** San Juan de Lurigancho, Lima / Planta de plásticos industriales
- **Inicio entrevista:** 00:00:00
- **Duración:** 00:03:45
- **Resumen de respuestas:** Juan Carlos reporta que actualmente identifica las fallas por oído y por el olor a sobrecalentamiento del equipo. Su mayor frustración es detener su producción para buscar físicamente al mecánico o llenar bitácoras en papel que frecuentemente se pierden. Su principal temor ante una avería es sufrir un accidente por atrapamiento o ser responsabilizado por la gerencia ante el paro de la línea. Posee un perfil pragmático, utiliza diariamente un smartphone Samsung con sistema operativo Android y consume contenidos a través de WhatsApp y TikTok. Al operar prefiere interfaces simples e indicadores visuales claros. Aceptaría gustosamente una pantalla con semáforos (verde, amarillo, rojo), manifestando que sus funcionalidades ideales serían alertas sonoras potentes, reporte de averías con un solo clic y estado de sensores de temperatura en vivo.
- **Evidencia:** 

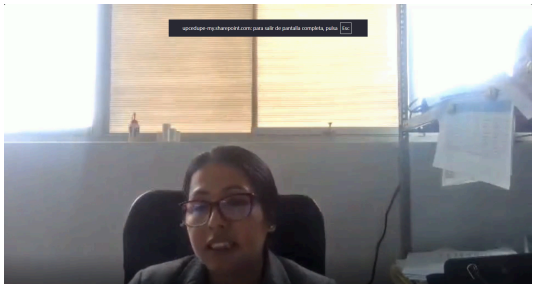
Entrevista 2

- **Entrevistado:** Angie Santos Torres (35 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Línea de Envasado
- **Ubicación / Empresa:** Ate, Lima / Planta procesadora de alimentos
- **Duración:** 00:04:10
- **Resumen de respuestas:** Angie Santos menciona que cuando detecta una vibración anómala debe esperar a que el supervisor pase por su zona o comunicarse mediante radiofrecuencia, lo que retrasa la atención. En una oportunidad previa, la rotura no detectada de un rodamiento detuvo la producción durante seis horas, lo que le provocó gran ansiedad por no cumplir su cuota del día. Es un usuario digital habitual de marcas como Xiaomi, utiliza activamente el navegador Google Chrome para búsquedas y la aplicación Facebook para informarse. Valora sobre todo la seguridad laboral y la rapidez de respuesta del equipo técnico. Afirma que utilizaría una plataforma móvil o pantalla táctil si cuenta

con semáforos de alerta en tiempo real, destacando la necesidad de un botón de reporte directo de averías y la visualización directa del estado operativo del equipo.

- **Evidencia:** 

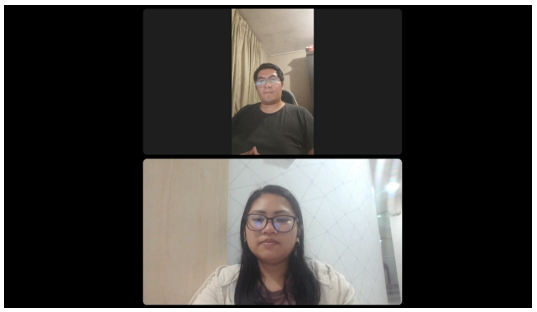
Entrevista 3

- **Entrevistado:** Melisa Ramos Gómez (42 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Compresores y Maquinaria Auxiliar
- **Ubicación / Empresa:** Callao / Planta metalmecánica
- **Duración:** 00:03:15
- **Resumen de respuestas:** Melisa Ramos explica que el sistema actual de reporte en hojas de cálculo compartidas resulta tedioso e interrumpe su ritmo de trabajo. Cuando nota fallas térmicas en los compresores, suele reducir manualmente la velocidad del equipo por temor a una explosión o accidente. Es nativo digital, utiliza un smartphone Motorola con Android, navega mediante Mozilla Firefox y utiliza Telegram para comunicaciones laborales grupales. Le motiva la implementación de tecnología moderna en planta. Manifiesta que un sistema visual basado en códigos de color le facilitaría significativamente su labor cotidiana, pidiendo que incluya alertas sonoras para entornos ruidosos y un historial sencillo de las últimas fallas de la máquina.
- **Evidencia:** 

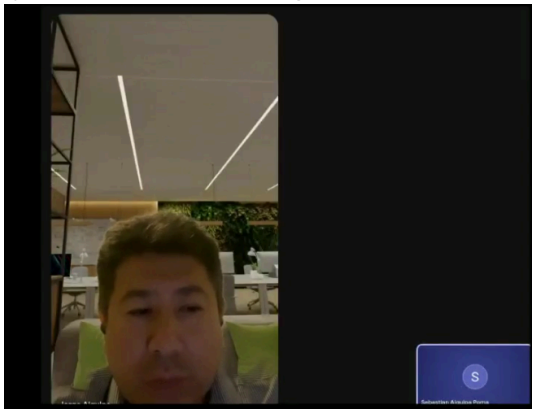
Segmento 2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa

Entrevista 1

- **Entrevistado:** Cristian Parado(32 años)
- **Cargo:** Ingeniero de Planta
- **Ubicación / Empresa:** Lima / Planta de procesamiento industrial y manufactura
- **Duración:** 7 minutos
- **Resumen de respuestas:** Cristian señala que en su planta combinan el mantenimiento preventivo por calendario con el correctivo ante fallas inesperadas. Explica que predecir la vida útil restante (RUL) de componentes críticos sin sensores ni datos históricos es sumamente difícil, dependiente de horas teóricas que a menudo provocan el reemplazo prematuro de piezas en buen estado. Ante una parada de emergencia, su principal preocupación radica en los elevados costos por hora de inactividad, la falta de repuestos en stock y la seguridad. Es un profesional analítico que interactúa a través de laptops Lenovo con Windows 11, utiliza Google Chrome y gestiona proyectos mediante software como Microsoft Excel y herramientas en la nube. Está completamente dispuesto a pagar una suscripción SaaS por un software predictivo con sensores IoT. Requiere un dashboard centralizado, estimación RUL de activos, alertas automáticas por umbral y generación fluida de órdenes de trabajo.

- **Evidencia:** 

Entrevista 2

- **Entrevistado:** Jorge Salazar (50 años)
- **Cargo:** Supervisor de Mantenimiento
- **Ubicación / Empresa:** San Juan de Lurigancho, Lima / Planta metalmecánica mediana
- **Duración:** 00:05:30
- **Resumen de respuestas:** Jorge indica que el mantenimiento de su planta es mayoritariamente reactivo y preventivo por fechas fijas. Menciona que las paradas no programadas en líneas críticas generan pérdidas de S/. 3,000 a S/. 8,000 por hora, consumiendo un tercio del presupuesto anual en emergencias. La comunicación se realiza de forma informal por WhatsApp y llamadas, derivando en registros desactualizados en Excel. Utiliza computadoras de escritorio y un smartphone Samsung, accediendo a plataformas web mediante Google Chrome. Considera que los sistemas CMMS tradicionales son costosos y complejos. Pagaría una suscripción SaaS por una plataforma accesible que se conecte a sensores IoT, solicitando como funcionalidades esenciales un panel de control simple, alertas preventivas antes del fallo catastrófico y automatización en la asignación de órdenes de trabajo a los técnicos.
- **Evidencia:** 

Entrevista 3

- **Entrevistado:** Lupe De la Cruz (41 años)
- **Cargo:** Jefe de Mantenimiento y Maquinaria
- **Ubicación / Empresa:** Ate, Lima / Planta de alimentos y bebidas
- **Duración:** 00:04:50
- **Resumen de respuestas:** Lupe De la Cruz detalla que operan guiándose por horas de marcha, lo que no evita fallas imprevistas en rodamientos y motores principales que detienen la producción. Recordó un evento donde el diagnóstico tardío destruyó un motor principal, originando pérdidas superiores a S/. 25,000 entre reparación y producción detenida. En su rutina digital emplea tablets industriales Android en planta y laptops Dell en oficina, utilizando navegadores Edge y comunicándose por correo corporativo en Outlook y LinkedIn. Muestra alta receptividad hacia un modelo SaaS con sensores IoT siempre que permita optimizar la disponibilidad de planta. Considera indispensables el monitoreo de variables en vivo, alertas por sobrepaso de umbrales térmicos/vibratorios y la generación inmediata de órdenes de trabajo para su equipo técnico.

- **Evidencia:**

Video:
Enlace a grabacion entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

Análisis del Segmento 1: Operadores de Maquinaria y Planta (Usuarios operativos)

Este segmento ($N = 3$) está compuesto por Juan Carlos Quispe (28 años), Miguel Ángel Torres (35 años) y Luis Alberto Gómez (24 años). A continuación, se presenta la consolidación estadística de sus características demográficas, tecnológicas, puntos de dolor y requerimientos de solución.

Cuadro 1: ***Análisis estadístico de características del Segmento 1 (Operadores)***

Criterio de Análisis	Variable / Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Sustento en Entrevistas
Rango de Edad	20 a 29 años	2	66.7%	Juan Carlos (28) y Luis Alberto (24).
	30 a 39 años	1	33.3%	Miguel Ángel (35).
Nivel Educativo	Técnico / Capacitación Operativa	3	100.0%	Los 3 entrevistados operan maquinaria específica de planta.
Método Actual de Detección de Fallas	Sensorial (Oído, olor, vibración)	3	100.0%	Ruido/olor (Juan Carlos), vibración (Miguel Ángel), temperatura (Luis Alberto).
Método Actual de Registro y Reporte	Manual en papel / Hojas compartidas / Radio	3	100.0%	Bitácora en papel (Juan Carlos), radio/supervisión (Miguel Ángel), Excel compartido (Luis Alberto).
Principal Punto de Dolor (Pain Point)	Retrasos y lentitud en la atención técnica	3	100.0%	Pérdida de tiempo al buscar al mecánico, esperar al supervisor o llenar tablas.
	Temor a accidentes laborales / Fallas críticas	3	100.0%	Temor a atrapamiento (Juan Carlos), ansiedad por cuota (Miguel Ángel), riesgo de explosión (Luis Alberto).
Perfil Tecnológico	Smartphone Android (Samsung, Xiaomi, Motorola)	3	100.0%	Uso diario de dispositivos móviles Android por parte de los 3 entrevistados.
	Redes / Apps más utilizadas	3	100.0%	WhatsApp (100%), TikTok/Facebook (66.7%), Telegram (33.3%).
Preferencia de Interfaz	Visual mediante códigos de color (Semáforos)	3	100.0%	Los 3 entrevistados solicitaron explícitamente indicadores en verde, amarillo y rojo.
Funcionalidades Deseadas	Alertas sonoras o notificaciones	2	66.7%	Solicitado por Juan Carlos y Luis Alberto para entornos ruidosos.

Criterio de Análisis	Variable / Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Sustento en Entrevistas
	potentes			
	Reporte de averías rápido (1-Clic / Botón directo)	2	66.7%	Juan Carlos y Miguel Ángel requieren envío inmediato de reporte.
	Estado de sensores / Telemetría en vivo	2	66.7%	Monitoreo térmico (Juan Carlos) y estado operativo en vivo (Miguel Ángel).

Hallazgos Clave del Segmento 1:

- **100%** de los operadores depende actualmente de métodos sensoriales empíricos y rudimentarios (escuchar ruidos, sentir vibraciones u oler sobrecalentamiento) para anticipar fallas.
- **100%** sufre frustración por los métodos actuales de reporte (papel, radio o tablas en Excel), lo que genera demoras en la atención y pone en riesgo el cumplimiento de sus cuotas o su seguridad física.
- **100%** de los usuarios operativos demanda una interfaz móvil intuitiva basada en **código de semáforos (verde/amarillo/rojo)** para una interpretación inmediata a pie de planta.

Análisis del Segmento 2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Decisores)

Este segmento ($N = 3$) está compuesto por Cristian Parado (32 años, Ingeniero de Planta), Jorge Salazar (50 años, Supervisor de Mantenimiento) y Carlos Mendoza (41 años, Jefe de Mantenimiento). A continuación, se detalla el análisis estadístico de sus respuestas.

Cuadro 2: ***Análisis estadístico de características del Segmento 2 (Decisores)***

Criterio de Análisis	Variable / Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Sustento en Entrevistas
Rango de Edad	30 a 39 años	1	33.3%	Cristian Parado (32).
	40 a 50 años	2	66.7%	Carlos Mendoza (41) y Jorge Salazar (50).
Nivel Educativo	Universitario / Técnico Superior en Ingeniería	3	100.0%	Todos poseen formación especializada en gestión industrial y mantenimiento.
Estrategia Actual de Mantenimiento	Preventivo por calendario/horas + Correctivo	3	100.0%	Mantenimiento rígido por fechas o kilometraje/horas de marcha que no evita fallas reactivas.
Impacto Económico de las Paradas	Elevado costo por hora (S/. 3,000 a S/. 25,000+)	3	100.0%	Pérdidas de S/. 3k-8k/hora (Jorge), fallas catastróficas > S/. 25k (Carlos), altos costos de inactividad (Cristian).
Canales de Comunicación Utilizados	Informales (WhatsApp, llamadas, Excel, Email)	3	100.0%	Excel/Nube (Cristian), WhatsApp/Llamadas (Jorge), Outlook/LinkedIn (Carlos).
Entorno Tecnológico	Laptops / PCs / Tablets (Windows/Android)	3	100.0%	Uso de Laptops Lenovo (Cristian), PCs de escritorio (Jorge) y Tablets Dell/Android (Carlos).

Criterio de Análisis	Variable / Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Sustento en Entrevistas
Disposición de Pago SaaS	Disposición Total a pagar suscripción B2B con IoT	3	100.0%	Los 3 decisores manifestaron apertura a pagar licencias SaaS si reducen los costos de parada.
Funcionalidades Imprescindibles	Panel de Control / Dashboard Centralizado	3	100.0%	Requerido por Cristian, Jorge y Carlos para tener visibilidad total de planta.
	Alertas automáticas por rebasamiento de umbral	3	100.0%	Notificaciones preventivas solicitadas explícitamente por los 3 entrevistados.
	Generación y Asignación de Órdenes de Trabajo (OT)	3	100.0%	Automatización del flujo hacia los técnicos solicitada por los 3 profesionales.
	Estimación de Vida Útil Restante (RUL) / Analítica	2	66.7%	Priorizado por Cristian Parado y Carlos Mendoza para la toma de decisiones estratégicas.

Hallazgos Clave del Segmento 2:

- **100%** de las plantas representadas opera bajo un esquema tradicional (preventivo por calendario o reactivo), sufriendo pérdidas financieras significativas que oscilan entre S/. 3,000 por hora hasta paradas catastróficas superiores a S/. 25,000 por evento.
- **100%** considera que los CMMS tradicionales son rígidos, costosos o complejos, mostrando una apertura total (**100% de receptividad**) hacia una solución SaaS B2B basada en sensores IoT.
- **100%** de los decisores considera obligatorias tres funcionalidades clave: **Dashboard centralizado de telemetría**, **alertas automatizadas por umbrales** y **generación directa de Órdenes de Trabajo (OT)**.

2.3. Needfinding

En esta sección se presentan los artefactos resultantes del proceso de análisis de la información recolectada en las entrevistas a los segmentos objetivo de PredictiveMaintain. A partir de los hallazgos obtenidos, el equipo construye los User Personas, el User Task Matrix, los User Journey Maps, los Empathy Maps, el Big Picture EventStorming y el Ubiquitous Language del dominio, buscando comprender en profundidad las necesidades, tareas y comportamientos de los Jefes de Mantenimiento/Gerentes de Planta y los Técnicos de Mantenimiento como actores principales del negocio.

2.3.1. User Personas

Con base en los segmentos objetivo definidos en la sección 1.3 y en los hallazgos del análisis de entrevistas, se elaboró las fichas de User Persona correspondientes a cada segmento. Las características objetivas y subjetivas identificadas en las entrevistas incluyendo comportamientos, frustraciones, objetivos, canales de interacción y afinidad tecnológica; constituyeron la fuente principal para la construcción de cada arquetipo.

Se elaboró una ficha por cada segmento objetivo:

- **Renzo Huamán** representa al Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Jefe de Mantenimiento).
- **Jhonatan Torres** representa a los Operadores de Maquinaria y Planta (Técnico de Mantenimiento).

NAME

Renzo Huaman

MARKET SIZE

75 %

TYPE

Rational

Background

Ingeniero Mecánico con 12 años en mantenimiento industrial, los últimos 5 como Jefe de Mantenimiento. Responsable de 40 activos críticos y un equipo de 8 técnicos. Su desempeño se mide por tiempo de inactividad no planificado y cumplimiento presupuestal.

Goals

- Reducir tiempo de inactividad no planificada
- Justificar con datos la inversión en tecnología predictiva
- Optimizar asignación de su equipo técnico
- Migrar de reactivo/preventivo a predictivo

Demographic

♂ Male 38 years

Lima, Perú

Jefe de Mantenimiento

Motivations

- Seguridad y estabilidad profesional. Evitar que una falla grave bajo su gestión afecte su reputación ante Gerencia.
- Reconocimiento por resultados medibles. Demostrar con datos que su área genera ahorro, no solo gasto.
- Sentir que tiene visibilidad total de sus activos en vez de operar a ciegas.
- Evitar que sus técnicos trabajen bajo presión o en condiciones inseguras por falta de información.

Frustrations

- Se entera de fallas cuando ya ocurrieron
- Inspecciones manuales lentas y subjetivas
- Dificultad para sustentar ROI ante Gerencia
- CMMS tradicionales rígidos o caros

Skills

Analítico

0 25 50 75 100

Apasionado

0 25 50 75 100

Adaptabilidad

0 25 50 75 100

Technology

Browsers

Chrome

Channels

Messaging WhatsApp Email

Quote

No quiero enterarme que una máquina falló cuando ya paró la línea — quiero saberlo tres días antes.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

PERSONA: Jhonatan Torres

NAME

Jhonatan Torres

MARKET SIZE

75 %

TYPE

Guardian

Background

Técnico en Electromecánica Industrial, 4 años de experiencia rotando en turnos de 8 horas. Primero en detectar anomalías por ruido o vibración; reporta a su Jefe de Mantenimiento y ejecuta las órdenes asignadas.

Goals

- Detectar y reportar fallas rápido sin papel
- Trabajar con seguridad
- Claridad sobre qué se espera en cada orden
- Evitar quedarse tras su turno por fallas anticipables

Demographic

Male 27 years

Lima, Perú

Técnico de Mantenimiento

Motivations

- No querer exponerse a intervenir un equipo en estado crítico sin saberlo
- Aprender y dominar tecnología nueva que lo haga más valioso como técnico.
- Evitar procesos burocráticos o papeleo que le quiten tiempo en planta
- No querer exponerse a intervenir un equipo en estado crítico sin saberlo

Frustrations

- Bitácoras en papel se pierden o llegan tarde
- Detecta el problema cuando ya es tarde
- No sabe si otro turno ya revisó la máquina
- Apps lentas o que requieren buena señal en planta

Skills

Práctico

0 25 50 75 100

Proactivo

0 25 50 75 100

Adaptabilidad

0 25 50 75 100

Technology

Browsers

Chrome Firefox

Channels

Messaging WhatsApp Email

Quote

Si el equipo me avisa antes, yo lo arreglo tranquilo. Si no, me toca correr y arriesgarme.

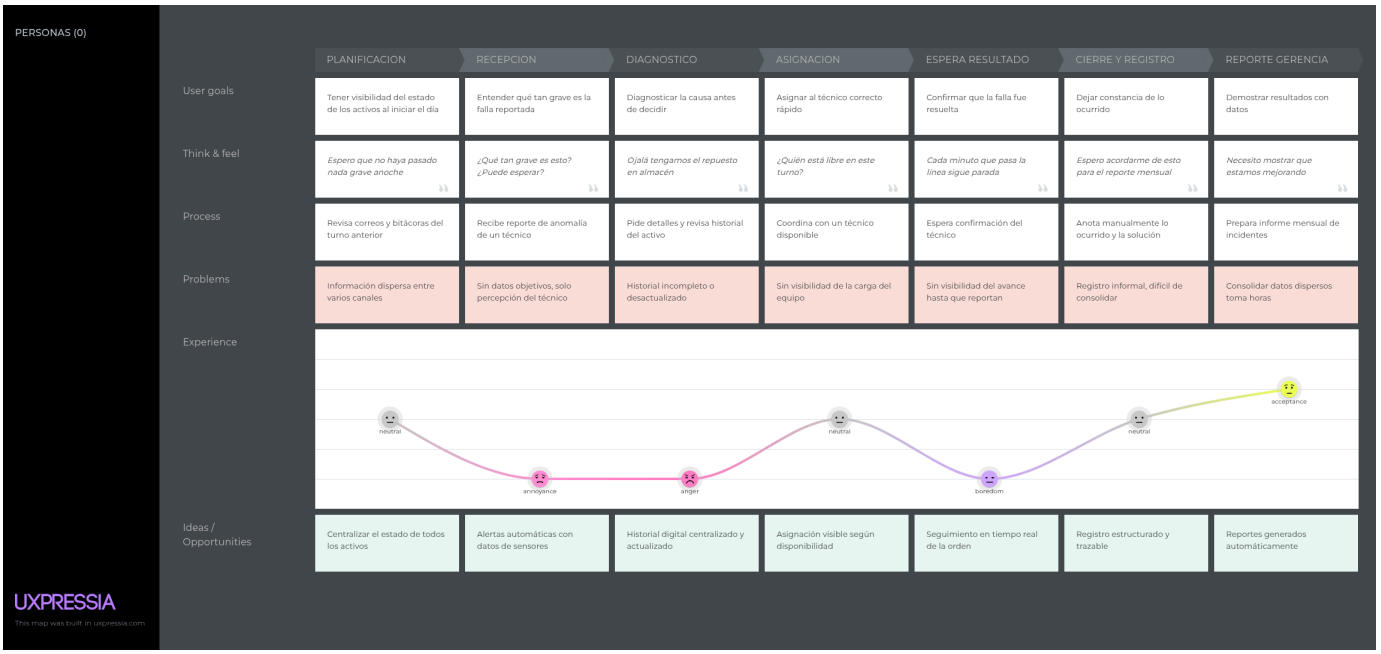
UXPRESSIA

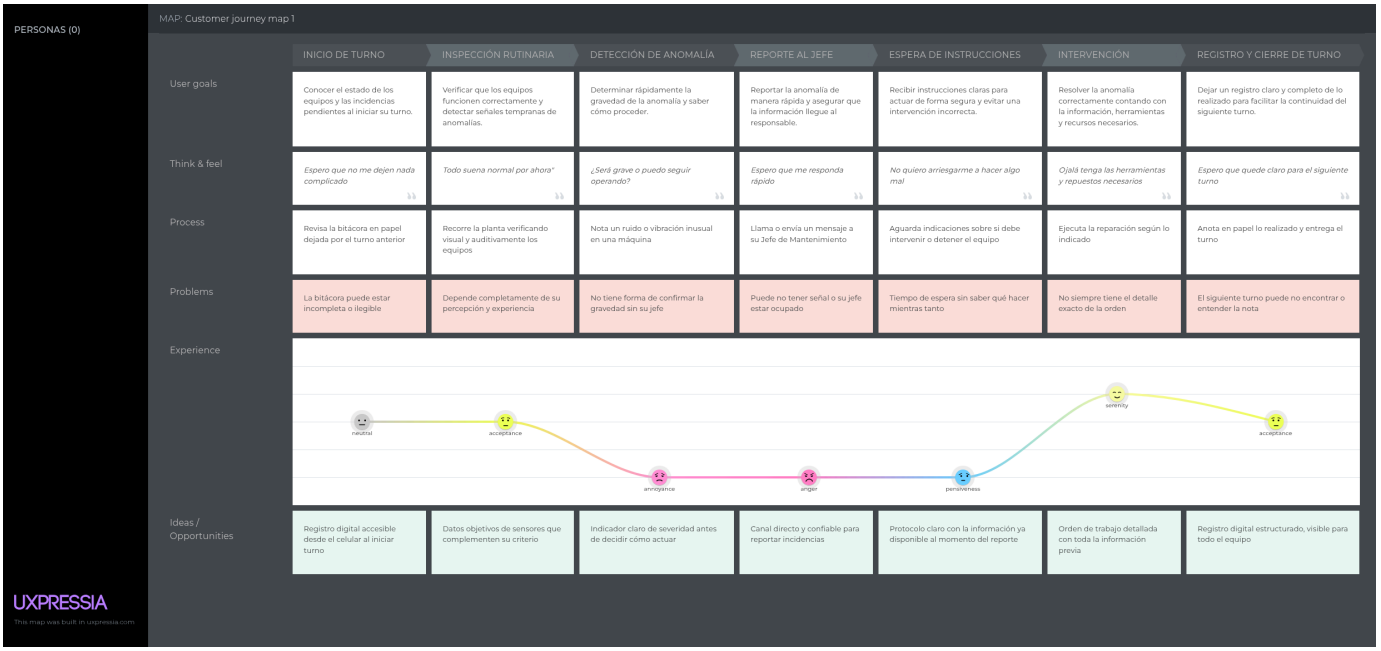
This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

Tarea	Renzo Huamán (Jefe de Mantenimiento) — Frecuencia / Importancia	Jhonatan Torres (Técnico de Mantenimiento) — Frecuencia / Importancia
Inspeccionar el estado físico de la maquinaria	Semanal / Media	Diaria / Alta
Detectar señales de anomalía durante la operación (ruido, vibración, calor)	No aplica	Diaria / Alta
Reportar una anomalía detectada al responsable correspondiente	Diaria / Alta (recibe reportes)	Diaria / Alta (emite reportes)
Registrar la intervención o mantenimiento realizado	Semanal / Media (revisa registros)	Diaria / Alta
Priorizar qué activos atender primero según su criticidad	Diaria / Alta	No aplica
Coordinar la asignación de personal técnico para una intervención	Diaria / Alta	No aplica
Planificar el presupuesto y los recursos de mantenimiento	Mensual / Alta	No aplica
Revisar el historial de fallas de un activo antes de intervenir	Semanal / Media	Diaria / Media
Verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad antes de operar un equipo	Semanal / Media (supervisión)	Diaria / Alta
Sustentar ante la gerencia los resultados del área de mantenimiento	Mensual / Alta	No aplica
Capacitarse en nuevas tecnologías o procedimientos de mantenimiento	Mensual / Media	Mensual / Media
Comunicar el estado de una intervención al turno siguiente	No aplica	Diaria / Alta

2.3.3. User Journey Mapping





2.3.4. Empathy Mapping

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

Renzo Huamán Quispe, Jefe de Mantenimiento de una planta industrial mediana

7.What do they THINK and FEEL?

Piensa que gran parte del trabajo reactivo se podría evitar con mejor información. Siente presión constante por reducir costos y evitar paradas que lo dejen mal frente a Gerencia.

2.What do they need to DO?

Reducir el tiempo de inactividad no planificada de sus activos y sustentar con datos la gestión de su área ante Gerencia.

6.What do they HEAR?

Escucha a Gerencia pedir reducción de costos; escucha a sus técnicos reportar fallas cuando ya son evidentes; escucha en el gremio sobre Industria 4.0 y mantenimiento predictivo.

3.What do they SEE?

Ve máquinas paradas inesperadamente, bitácoras en papel incompletas, técnicos reaccionando sobre la marcha, y reportes de otras áreas que sí usan datos para decidir.

5.What do they DO?

Revisa reportes y bitácoras cada mañana antes de iniciar su jornada; coordina con técnicos disponibles por WhatsApp cuando surge una incidencia; prepara informes mensuales de resultados para presentar a Gerencia; supervisa presencialmente las intervenciones más críticas.

Prioriza intuitivamente qué activos atender primero según su experiencia, no según datos objetivos; consolida información dispersa (papel, Excel, WhatsApp) manualmente antes de cada reporte; delega la ejecución técnica pero mantiene control cercano sobre el seguimiento de cada orden.

Revisando el estado de sus activos desde el celular incluso fuera de horario de oficina, ante la ansiedad de que algo falle sin que se entere a tiempo; comparando mentalmente los resultados de su planta con los de otras áreas que sí usan herramientas más avanzadas.

PAINS

Que una falla grave ocurra sin previo aviso y afecte la producción y su evaluación de desempeño. No contar con evidencia objetiva para justificar inversiones ante Gerencia.

GAINS

Una herramienta que le muestre con anticipación qué activo va a fallar y le dé datos concretos y presentables para sustentar decisiones y resultados.

4.What do they SAY?

"Necesito saber esto antes de que pase, no después."

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

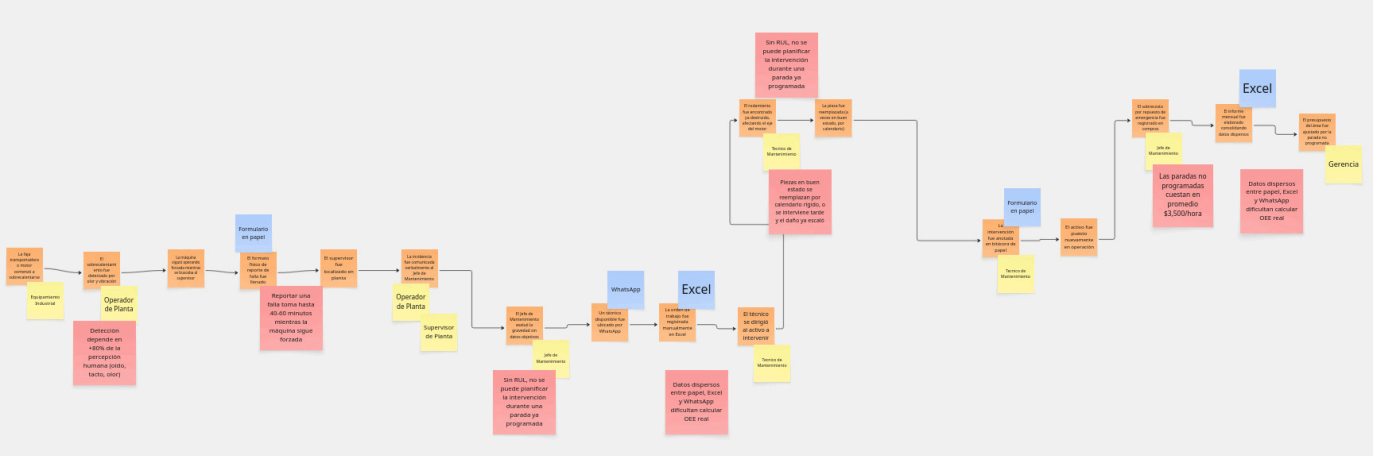
2.3.5. Big Picture EventStorming

El equipo realizó una sesión de Big Picture EventStorming para modelar el dominio de mantenimiento industrial a nivel general, identificando los eventos de negocio significativos, actores, sistemas externos y problemas clave del proceso actual. Se identifico las fases de Domain Events, su ordenamiento cronológico, incorporación de Actors y External Systems para validar la coherencia del flujo construido.

La primera ocurre en el origen de la intervención: el proceso puede iniciar de forma reactiva, cuando un operador detecta una anomalía por percepción sensorial (vibración, olor, calor), o de forma preventiva, cuando el calendario de mantenimiento

alcanza la fecha programada para un activo. Ambos caminos convergen en el momento en que el Jefe de Mantenimiento evalúa la situación sin contar con datos objetivos del estado real del activo.

La segunda bifurcación ocurre en el resultado de la intervención: al llegar al activo, el técnico puede encontrar el componente ya destruido (intervención tardía) o en buen estado (reemplazo prematuro por calendario rígido). En cualquiera de los dos casos, el activo vuelve a operación y el proceso cierra con un registro manual disperso entre papel, Excel y WhatsApp, dificultando el cálculo real de disponibilidad y OEE.



2.3.6. Ubiquitous Language

Término (Inglés)	Término (Español)	Definición
Asset	Activo	Equipo o maquinaria industrial (motor, bomba, compresor, reductor, entre otros) que forma parte de la línea de producción de una planta y que es monitoreado por PredictiveMaintain para anticipar posibles fallas.
Asset Criticality	Criticidad del Activo	Nivel de importancia asignado a un activo en función del impacto que tendría su falla sobre la continuidad de la producción, la seguridad del personal o los costos operativos.
Asset Lifecycle	Ciclo de Vida del Activo	Conjunto de etapas por las que atraviesa un activo industrial desde su puesta en operación hasta su reemplazo o baja, incluyendo los periodos de funcionamiento normal, desgaste, intervención y recuperación.
Availability	Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en el que un activo se encuentra operativo y en condiciones de cumplir su función dentro de un periodo determinado.
Bearing	Rodamiento	Componente mecánico que permite el movimiento rotativo de un eje con fricción reducida, y que constituye una de las piezas más propensas a fallas progresivas por desgaste en maquinaria industrial.
Condition Monitoring	Monitoreo de Condición	Práctica de observar continuamente el estado físico y operativo de un activo mediante la medición de variables físicas, con el fin de detectar señales tempranas de deterioro.
Connected Asset	Activo Conectado	Activo industrial que cuenta con uno o más sensores IoT instalados y transmitiendo información a la plataforma de monitoreo.
Corrective Action	Acción Correctiva	Intervención técnica realizada sobre un activo para subsanar una falla detectada o confirmada, registrada como parte del cierre de una orden de trabajo.
Fault Diagnosis	Diagnóstico de Fallas	Proceso de análisis de los datos e indicadores generados por un activo con el fin de determinar la causa probable de una anomalía detectada.

Término (Inglés)	Término (Español)	Definición
Incipient Failure	Falla Incipiente	Falla en una etapa temprana de desarrollo, que aún no afecta de forma crítica el funcionamiento del activo, pero que puede evolucionar hacia una falla catastrófica si no es atendida oportunamente.
Industry 4.0	Industria 4.0	Paradigma de transformación industrial caracterizado por la integración de tecnologías digitales, sensórica IoT y analítica de datos en los procesos productivos, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa.
Physical Variable	Variable Física	Magnitud medible por un sensor IoT sobre un activo industrial, tal como vibración, temperatura, presión, amperaje o nivel de ruido, utilizada para evaluar su condición operativa.
Plant Manager	Gerente de Planta / Jefe de Mantenimiento	Persona responsable de la operación y el desempeño de mantenimiento de una planta industrial, encargada de tomar decisiones sobre la asignación de recursos técnicos y la gestión de activos críticos.
Predictive Alert	Alerta Predictiva	Notificación generada por la plataforma cuando el análisis de las lecturas de un activo identifica un patrón de comportamiento anómalo asociado a una probable falla futura.
Predictive Maintenance	Mantenimiento Predictivo	Estrategia de mantenimiento que utiliza el monitoreo continuo de variables físicas y modelos analíticos para anticipar fallas antes de que ocurran, a diferencia del mantenimiento reactivo o preventivo rígido.
Preventive Maintenance	Mantenimiento Preventivo	Estrategia de mantenimiento basada en intervenciones programadas por calendario o uso, independientemente de la condición real del activo en el momento de la intervención.
Reactive Maintenance	Mantenimiento Reactivo	Estrategia de mantenimiento en la que la intervención sobre un activo se realiza únicamente después de que ha ocurrido una falla.
Sensor	Sensor	Dispositivo IoT instalado físicamente en un activo industrial, encargado de capturar y transmitir mediciones de una variable física determinada.
Sensor Communication Loss	Pérdida de Comunicación del Sensor	Situación en la que un sensor deja de transmitir lecturas a la plataforma durante un periodo mayor al esperado, lo cual puede indicar una falla en el dispositivo, en la red o en el suministro eléctrico.
Severity Level	Nivel de Severidad	Clasificación asignada a una alerta predictiva según el grado de riesgo o urgencia que representa para la operación del activo, utilizada para priorizar la atención del equipo de mantenimiento.
Subscription Plan	Plan de Suscripción	Modalidad comercial mediante la cual una empresa cliente contrata el uso de la plataforma PredictiveMaintain, con un límite de activos conectados según el nivel contratado.
Threshold	Umbral	Valor límite configurado para una variable física de un activo, cuya superación indica una condición fuera del rango operativo considerado normal.
Unplanned Downtime	Parada No Programada	Interrupción no planificada de la operación de un activo o línea de producción, generalmente ocasionada por una falla imprevista, que genera pérdidas económicas y operativas.
Work Order	Orden de Trabajo	Documento generado dentro de la plataforma a partir de una alerta confirmada, que registra la asignación, ejecución y cierre de una intervención de mantenimiento sobre un activo.

2.4. Requirements specification

En esta sección se presenta la especificación de los requisitos de PredictiveMaintain, resultado del análisis de la información obtenida en el proceso de investigación. Se incluyen los User Stories y Technical Stories con sus respectivos Acceptance Criteria en formato Gherkin, las Spike Stories orientadas a reducir la incertidumbre técnica del proyecto, el Impact Mapping que vincula los objetivos estratégicos del negocio con las funcionalidades a construir, y el Product Backlog priorizado.

2.4.1. User Stories

Epics

Epic ID	Título	Descripción
EP-01	Monitoreo en Tiempo Real de Activos	Como equipo, necesitamos monitorear en tiempo real las variables físicas de los activos industriales, para detectar comportamientos anómalos antes de que deriven en una falla.
EP-02	Alertas y Diagnóstico Predictivo de Fallas	Como equipo, necesitamos generar alertas predictivas basadas en patrones anómalos de comportamiento y estimar la Vida Útil Restante (RUL) de los activos, para permitir intervenciones antes de una parada no planificada.
EP-03	Gestión de Órdenes de Trabajo	Como equipo, necesitamos gestionar la creación, asignación y seguimiento de órdenes de trabajo derivadas de alertas confirmadas, para garantizar una atención trazable de las incidencias.
EP-04	Registro y Administración de Activos Industriales	Como equipo, necesitamos registrar, actualizar y dar de baja activos industriales junto con sus sensores asociados, para mantener consistente el alcance del monitoreo predictivo.
EP-05	Reportes y Analítica Histórica	Como equipo, necesitamos generar reportes históricos de fallas, disponibilidad, Eficiencia General de los Equipos (OEE) y desempeño comparativo de los activos, para soportar la toma de decisiones de mantenimiento.
EP-06	Gestión de Suscripción y Planes	Como equipo, necesitamos gestionar los planes de suscripción según el volumen de activos conectados, para sostener el modelo de negocio de la plataforma.
EP-07	Gestión de Identidad y Acceso	Como equipo, necesitamos gestionar el registro, autenticación y perfiles de los usuarios (Jefe de Mantenimiento, Técnico), para garantizar acceso seguro y diferenciado a la plataforma.
EP-08	Experiencia en Landing Page	Como equipo, necesitamos un Landing Page informativo que comunique la propuesta de valor de PredictiveMaintain a los segmentos objetivo.
EP-09	Integración de Sensores IoT y Servicios Backend	Como equipo, necesitamos exponer servicios backend que permitan la ingesta, procesamiento y explotación de la información generada por los sensores IoT y el modelo predictivo.

User Stories y Technical Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-01	Visualizar variables físicas de un activo en tiempo real	Como Técnico de Mantenimiento, deseo visualizar en tiempo real las variables físicas de un activo industrial,	**Escenario 1: Lectura de variables disponible** Dado que el activo cuenta con sensores IoT conectados y	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		para detectar comportamientos anómalos antes de que deriven en una falla.	transmitiendo datos Cuando el sistema recibe una nueva lectura de variables físicas del activo Entonces el sistema actualiza y expone los valores actuales de cada variable registrada **Escenario 2: Activo sin comunicación** Dado que un activo deja de transmitir datos por un periodo mayor a 5 minutos Cuando el sistema evalúa el estado de comunicación del activo Entonces el sistema marca el estado del activo como "sin comunicación" junto con la marca de tiempo de la última lectura recibida **Escenario 3: Valor fuera de rango** Dado que los valores de una variable física superan el rango normal configurado para el activo Cuando el sistema procesa la lectura entrante Entonces el sistema clasifica dicha variable como valor fuera de rango	
US-02	Consultar listado de activos por planta y su estado de comunicación	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar el listado de activos de mi planta junto con su estado de comunicación actual, y filtrarlo por línea de producción o tipo de sensor, para identificar rápidamente equipos que requieren atención.	**Escenario 1: Listado con estados** Dado que existen activos registrados en la planta Cuando se consulta el listado Entonces el sistema retorna cada activo con su estado ("operativo", "en alerta", "sin comunicación") **Escenario 2: Filtro por estado** Dado que se filtra el listado por estado "en alerta" Cuando se aplica el filtro Entonces el sistema retorna únicamente los activos que cumplen dicha condición **Escenario 3: Filtro por línea de producción** Dado que se filtra el listado por línea de producción Cuando se aplica el filtro Entonces el sistema retorna únicamente los activos asociados a	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			dicha línea **Escenario 4: Filtro por tipo de sensor** Dado que se filtra el listado por tipo de sensor asociado Cuando se aplica el filtro Entonces el sistema retorna únicamente los activos que cuentan con ese tipo de sensor	
US-03	Configurar umbrales de variables físicas por activo	Como Jefe de Mantenimiento, deseo configurar los umbrales normales de cada variable física por activo, para que el sistema pueda identificar correctamente los valores fuera de rango.	**Escenario 1: Configuración válida** Dado que se ingresan valores mínimo y máximo válidos para una variable Cuando se guarda la configuración Entonces el sistema actualiza el umbral y lo aplica a las lecturas futuras **Escenario 2: Rango inválido** Dado que se ingresa un valor mínimo mayor al máximo Cuando se intenta guardar la configuración Entonces el sistema rechaza la operación e indica el error de rango	EP-01
US-04	Recibir alerta predictiva de falla incipiente	Como Jefe de Mantenimiento, deseo recibir una alerta cuando el sistema detecte un patrón anómalo asociado a una posible falla, para programar una intervención antes de una parada no planificada.	**Escenario 1: Generación de alerta** Dado que el modelo predictivo identifica un patrón anómalo Cuando se supera el umbral de confianza configurado Entonces el sistema genera una alerta con su nivel de severidad **Escenario 2: Notificación al responsable** Dado que se genera una alerta de severidad alta Cuando el Jefe de Mantenimiento está registrado como responsable del activo Entonces el sistema lo notifica de forma inmediata **Escenario 3: Registro de estado** Dado que una alerta ha sido generada Cuando se actualiza su estado Entonces el sistema lo registra como "en revisión", "confirmada" o "descartada"	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 4: Descarte con motivo obligatorio Dado que una alerta es marcada como "descartada" Cuando se registra el descarte Entonces el sistema exige un motivo antes de aceptar el cambio	
US-05	Visualizar detalle diagnóstico de una alerta	Como Técnico de Mantenimiento, deseo visualizar el detalle diagnóstico de una alerta, incluyendo las variables y valores que la originaron, para comprender la causa probable antes de intervenir.	**Escenario 1: Detalle disponible** Dado que una alerta existe en el sistema Cuando el técnico consulta su detalle Entonces el sistema muestra las variables físicas, valores registrados y el umbral que fue superado **Escenario 2: Múltiples variables involucradas** Dado que una alerta fue generada por múltiples variables simultáneamente Cuando se consulta el detalle Entonces el sistema lista cada variable involucrada de forma independiente	EP-02
US-06	Configurar destinatarios y canal de notificación de alertas por planta	Como Jefe de Mantenimiento, deseo configurar qué usuarios reciben notificaciones de alertas según la planta o tipo de activo, y por qué canal las reciben, para asegurar que la persona correcta sea informada de la forma más oportuna.	**Escenario 1: Asignación de destinatario** Dado que se asigna un usuario como destinatario de un tipo de activo Cuando se genera una alerta de ese tipo Entonces el sistema lo incluye en la notificación **Escenario 2: Sin destinatario configurado** Dado que no existe ningún destinatario configurado para un activo Cuando se genera una alerta Entonces el sistema notifica al responsable general de la planta por defecto **Escenario 3: Selección de canal de notificación** Dado que se configura un destinatario para un tipo de activo Cuando se selecciona el canal de notificación preferido (push o correo electrónico)	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el sistema envía las alertas futuras por el canal configurado	
US-30	Consultar la Vida Útil Restante (RUL) estimada de un activo	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar la Vida Útil Restante estimada de un activo crítico, para planificar su intervención o reemplazo antes de que ocurra una falla catastrófica.	**Escenario 1: Estimación disponible** Dado que un activo cuenta con historial suficiente de lecturas Cuando el modelo predictivo calcula su RUL Entonces el sistema expone el valor estimado en días u horas de operación restante **Escenario 2: Historial insuficiente** Dado que un activo no cuenta con historial suficiente para una estimación confiable Cuando se consulta su RUL Entonces el sistema indica que la estimación aún no está disponible para dicho activo **Escenario 3: RUL por debajo del umbral crítico** Dado que el RUL estimado de un activo cae por debajo de un umbral crítico configurado Cuando el sistema recalcula el indicador Entonces genera una alerta de planificación de reemplazo o intervención preventiva	EP-02
US-07	Generar orden de trabajo a partir de una alerta confirmada	Como Técnico de Mantenimiento, deseo generar una orden de trabajo directamente a partir de una alerta confirmada, para atender la incidencia de forma trazable y priorizada.	**Escenario 1: Creación de orden** Dado que una alerta está marcada como "confirmada" Cuando se genera una orden de trabajo asociada Entonces el sistema la crea con estado "pendiente" y la vincula a la alerta de origen **Escenario 2: Historial de estados** Dado que una orden de trabajo existe Cuando se actualiza su estado Entonces el sistema registra el historial de cambios con fecha y usuario responsable **Escenario 3: Cierre con acciones correctivas**	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Dado que una orden es marcada como "completada" Cuando se confirma su finalización Entonces el sistema exige el registro de las acciones correctivas realizadas	
US-08	Asignar orden de trabajo a un técnico	Como Jefe de Mantenimiento, deseo asignar una orden de trabajo a un técnico específico, para distribuir la carga de intervenciones según disponibilidad y especialidad.	**Escenario 1: Asignación exitosa** Dado que una orden de trabajo está en estado "pendiente" y sin asignar Cuando se le asigna un técnico Entonces el sistema actualiza la orden con el responsable y notifica al técnico **Escenario 2: Reasignación** Dado que se intenta asignar una orden ya asignada a otro técnico Cuando se procesa la reasignación Entonces el sistema registra el cambio y notifica a ambos técnicos involucrados	EP-03
US-09	Adjuntar evidencia fotográfica a una orden de trabajo	Como Técnico de Mantenimiento, deseo adjuntar fotografías del activo intervenido a una orden de trabajo, para documentar el estado antes y después de la intervención.	**Escenario 1: Carga exitosa** Dado que una orden de trabajo está en curso Cuando se adjunta una fotografía válida Entonces el sistema la almacena y la asocia a la orden correspondiente **Escenario 2: Formato no soportado** Dado que se intenta adjuntar un archivo que no corresponde a un formato de imagen soportado Cuando se procesa la carga Entonces el sistema rechaza el archivo e indica el formato esperado	EP-03
US-10	Consultar listado de órdenes de trabajo pendientes	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar el listado de órdenes de trabajo pendientes de mi planta, para dar seguimiento al avance de las intervenciones.	**Escenario 1: Listado filtrado** Dado que existen órdenes de trabajo registradas Cuando se consulta el listado filtrado por estado "pendiente" Entonces el sistema retorna las órdenes que cumplen dicha condición **Escenario 2: Sin órdenes pendientes** Dado que no existen órdenes pendientes en la planta Cuando se consulta el listado Entonces el sistema indica que no hay órdenes pendientes registradas	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-11	Registrar un nuevo activo industrial	Como Jefe de Mantenimiento, deseo registrar un nuevo activo industrial junto con sus sensores asociados y la línea de producción a la que pertenece, para incorporarlo al monitoreo predictivo de la planta.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que se cuenta con la información técnica del activo (tipo, ubicación, criticidad) Cuando se registra el activo Entonces el sistema almacena la ficha con un identificador único **Escenario 2: Asociación de sensores válidos** Dado que un activo ha sido registrado Cuando se le asocian sensores IoT Entonces el sistema valida que cada sensor corresponda a una variable física soportada **Escenario 3: Registro incompleto** Dado que se intenta registrar un activo sin un dato obligatorio Cuando se procesa el registro Entonces el sistema lo rechaza e indica el campo faltante	EP-04
US-12	Editar ficha de un activo existente	Como Jefe de Mantenimiento, deseo editar la información de un activo ya registrado, para mantener actualizados sus datos técnicos y de criticidad.	**Escenario 1: Edición exitosa** Dado que un activo existe en el sistema Cuando se actualizan sus datos con valores válidos Entonces el sistema guarda los cambios y conserva su identificador original **Escenario 2: Dato inválido** Dado que se intenta actualizar un activo con un dato inválido Cuando se procesa la edición Entonces el sistema rechaza el cambio e indica el error	EP-04
US-13	Dar de baja un activo del monitoreo	Como Jefe de Mantenimiento, deseo dar de baja un activo que ya no forma parte de la operación, para que deje de considerarse en el monitoreo y en el conteo del plan de suscripción.	**Escenario 1: Baja exitosa** Dado que un activo está registrado y activo Cuando se ejecuta la baja Entonces el sistema cambia su estado a "inactivo" y detiene el procesamiento de nuevas lecturas asociadas **Escenario 2: Órdenes pendientes** Dado que un activo dado de baja cuenta con órdenes de trabajo	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			pendientes Cuando se intenta dar de baja Entonces el sistema advierte sobre las órdenes abiertas antes de confirmar la operación	
US-14	Consultar historial de fallas y disponibilidad de un activo	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar el historial de fallas, alertas y disponibilidad de un activo en un rango de fechas, para evaluar su desempeño y planificar su mantenimiento futuro.	**Escenario 1: Historial con eventos** Dado que un activo cuenta con eventos registrados Cuando se consulta el historial en un rango de fechas Entonces el sistema retorna la lista de eventos ocurridos en dicho periodo **Escenario 2: Cálculo de disponibilidad** Dado que se solicita el reporte de disponibilidad Cuando el sistema calcula el indicador Entonces el resultado refleja el porcentaje de tiempo operativo respecto al tiempo total del periodo **Escenario 3: Rango sin eventos** Dado que no existen eventos en el rango seleccionado Cuando se genera el reporte Entonces el sistema indica que no hay información disponible para dicho periodo	EP-05
US-15	Generar reporte comparativo de desempeño entre activos	Como Jefe de Mantenimiento, deseo comparar el desempeño de varios activos en un mismo periodo, para identificar cuáles presentan mayor frecuencia de fallas.	**Escenario 1: Comparativo generado** Dado que se seleccionan dos o más activos y un rango de fechas Cuando se genera el reporte comparativo Entonces el sistema retorna la cantidad de alertas y disponibilidad de cada activo lado a lado **Escenario 2: Activo sin eventos** Dado que uno de los activos seleccionados no tiene eventos en el periodo Cuando se genera el reporte Entonces el sistema lo incluye con valores en cero sin afectar el resto del comparativo	EP-05
US-16	Exportar reporte histórico de	Como Jefe de Mantenimiento, deseo exportar el reporte	**Escenario 1: Exportación exitosa** Dado que un reporte ha sido generado	EP-05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	mantenimiento	histórico de un activo o planta, para compartirlo con la gerencia o auditorías externas.	Cuando se solicita su exportación Entonces el sistema genera un archivo descargable con la información consultada **Escenario 2: Reporte vacío** Dado que el reporte no contiene datos Cuando se solicita su exportación Entonces el sistema informa que no hay contenido disponible para exportar	
US-31	Consultar el indicador OEE de un activo o línea de producción	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar el indicador de Eficiencia General de los Equipos (OEE) de un activo o línea de producción en un periodo determinado, para evaluar su rendimiento global y sustentar decisiones de inversión.	**Escenario 1: Cálculo exitoso** Dado que un activo cuenta con datos de disponibilidad y operación en el periodo consultado Cuando se calcula el OEE Entonces el sistema retorna el indicador junto con sus tres componentes (disponibilidad, rendimiento, calidad) **Escenario 2: Componente no calculable** Dado que no existen datos suficientes para calcular alguno de los componentes del OEE Cuando se genera el reporte Entonces el sistema indica qué componente no pudo calcularse y muestra los disponibles	EP-05
US-17	Actualizar plan de suscripción según volumen de activos	Como Jefe de Mantenimiento (en representación de la empresa cliente), deseo actualizar el plan de suscripción cuando el número de activos conectados exceda el límite del plan actual, para mantener el monitoreo activo sobre todos los equipos.	**Escenario 1: Límite alcanzado** Dado que la cantidad de activos alcanza el límite del plan contratado Cuando se intenta registrar un nuevo activo Entonces el sistema notifica que se requiere una actualización de plan **Escenario 2: Actualización exitosa** Dado que se selecciona un plan de mayor capacidad Cuando se confirma el cambio Entonces el sistema habilita el registro de activos adicionales conforme al nuevo límite **Escenario 3 (regla de negocio):** El sistema no permite la reducción de	EP-06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			plan si la cantidad de activos registrados supera el límite del plan destino	
US-18	Consultar consumo actual de la suscripción	Como Jefe de Mantenimiento, deseo consultar cuántos activos tengo registrados respecto al límite de mi plan actual, para anticipar la necesidad de una actualización.	**Escenario 1: Consumo visible** Dado que la empresa tiene un plan activo Cuando se consulta el panel de suscripción Entonces el sistema muestra el número de activos usados frente al límite contratado **Escenario 2: Advertencia de proximidad** Dado que el consumo alcanza el 90% del límite del plan Cuando se consulta el panel Entonces el sistema resalta una advertencia de proximidad al límite	EP-06
US-19	Recibir notificación de vencimiento de suscripción	Como Jefe de Mantenimiento, deseo recibir una notificación previa al vencimiento de mi suscripción, para renovarla sin interrumpir el monitoreo de mis activos.	**Escenario 1: Notificación previa** Dado que la suscripción vence en un plazo menor o igual a 7 días Cuando el sistema evalúa las fechas de vencimiento Entonces notifica al responsable de la cuenta **Escenario 2: Bloqueo por vencimiento** Dado que la suscripción vence sin haberse renovado Cuando se cumple la fecha de vencimiento Entonces el sistema restringe el acceso al monitoreo y notifica el bloqueo	EP-06
US-20	Registrar cuenta corporativa	Como Jefe de Mantenimiento, deseo registrar la cuenta de mi empresa en la plataforma, para habilitar el acceso de mi equipo al monitoreo predictivo.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que se ingresan datos corporativos válidos (correo, contraseña, razón social) Cuando se envía el registro Entonces el sistema crea la cuenta y la asocia a un plan de suscripción inicial **Escenario 2: Correo duplicado** Dado que el correo ingresado ya está registrado Cuando se envía el registro Entonces el sistema rechaza la	EP-07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			operación e indica que la cuenta ya existe	
US-21	Iniciar sesión en la plataforma	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	**Escenario 1: Inicio de sesión exitoso** Dado que las credenciales ingresadas son correctas Cuando se procesa el inicio de sesión Entonces el sistema concede acceso según el rol del usuario **Escenario 2: Credenciales incorrectas** Dado que las credenciales son incorrectas Cuando se procesa el inicio de sesión Entonces el sistema rechaza el acceso sin especificar cuál dato es erróneo	EP-07
US-22	Recuperar contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña en caso de olvido, para restablecer mi acceso a la plataforma.	**Escenario 1: Recuperación exitosa** Dado que el correo ingresado está registrado Cuando se solicita la recuperación Entonces el sistema envía un enlace de restablecimiento **Escenario 2: Correo no registrado** Dado que el correo ingresado no está registrado Cuando se solicita la recuperación Entonces el sistema indica que no existe una cuenta asociada	EP-07
US-23	Gestionar perfil de usuario	Como usuario registrado, deseo actualizar los datos de mi perfil, para mantener mi información de contacto correcta.	**Escenario 1: Actualización exitosa** Dado que se ingresan datos válidos Cuando se guardan los cambios Entonces el sistema actualiza la información del perfil **Escenario 2: Dato inválido** Dado que se ingresa un dato con formato inválido Cuando se intenta guardar Entonces el sistema rechaza el cambio e indica el error	EP-07
US-24	Visualizar propuesta de valor de la plataforma	Como visitante, deseo conocer la propuesta de valor de PredictiveMaintain, para entender cómo la solución puede beneficiar a mi planta industrial.	**Escenario 1: Propuesta de valor visible** Dado que el visitante accede al Landing Page Cuando la página carga correctamente Entonces el sistema presenta la propuesta de valor y los beneficios	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			principales de la plataforma **Escenario 2: Casos de uso** Dado que el visitante navega a la sección de beneficios Cuando la sección carga Entonces el sistema muestra los casos de uso principales del mantenimiento predictivo	
US-25	Consultar planes y precios de suscripción	Como visitante, deseo consultar los planes de suscripción disponibles y sus precios, para evaluar cuál se ajusta a la cantidad de activos de mi empresa.	**Escenario 1: Planes visibles** Dado que el visitante navega a la sección de planes Cuando la sección carga Entonces el sistema muestra los planes disponibles con su rango de activos soportados y precio referencial **Escenario 2: Plan personalizado** Dado que el visitante requiere un plan personalizado Cuando selecciona la opción de contacto comercial Entonces el sistema despliega un formulario de solicitud	EP-08
US-26	Solicitar una demostración del producto	Como visitante, deseo solicitar una demostración de la plataforma, para evaluar su funcionamiento antes de contratar un plan.	**Escenario 1: Solicitud registrada** Dado que se completan los datos de contacto requeridos Cuando se envía la solicitud de demo Entonces el sistema registra la solicitud y confirma su recepción al visitante **Escenario 2: Correo inválido** Dado que se envía el formulario con un correo de formato inválido Cuando se valida la solicitud Entonces el sistema rechaza el envío e indica el error	EP-08
US-27	Suscribirse al boletín informativo	Como visitante, deseo suscribirme al boletín informativo, para recibir actualizaciones sobre la plataforma.	**Escenario 1: Suscripción exitosa** Dado que se ingresa un correo con formato válido Cuando se envía la suscripción Entonces el sistema registra el correo en la lista de boletín **Escenario 2: Correo ya suscrito** Dado que el correo ingresado ya está suscrito Cuando se envía la solicitud	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el sistema indica que la suscripción ya existe	
US-28	Continuar la gestión de órdenes de trabajo sin conexión a internet	Como Técnico de Mantenimiento, deseo que las órdenes de trabajo asignadas queden disponibles en mi dispositivo aunque pierda conectividad, para poder continuar mi intervención en planta sin interrupciones.	**Escenario 1: Consulta offline** Dado que las órdenes de trabajo asignadas fueron sincronizadas previamente Cuando el dispositivo pierde conectividad Entonces el sistema permite consultar el detalle de dichas órdenes desde el almacenamiento local **Escenario 2: Sincronización posterior** Dado que el técnico registra acciones correctivas mientras el dispositivo está sin conexión Cuando se restablece la conectividad Entonces el sistema sincroniza automáticamente los cambios pendientes con el backend **Escenario 3: Conflicto de sincronización** Dado que existe un conflicto entre un cambio local y el estado remoto de la orden Cuando el sistema sincroniza Entonces prioriza el registro más reciente según marca de tiempo y notifica al técnico del ajuste	EP-03
US-29	Consultar condiciones climáticas asociadas a la ubicación de un activo	Como Técnico de Mantenimiento, deseo consultar la condición climática actual del entorno donde se ubica un activo, para contextualizar posibles causas externas de una alerta.	**Escenario 1: Información disponible** Dado que el activo tiene coordenadas de ubicación registradas Cuando el técnico consulta su ficha Entonces el sistema muestra la temperatura y humedad ambiental actual obtenidas de un servicio externo de clima **Escenario 2: Servicio externo no disponible** Dado que el servicio externo de clima no responde Cuando se intenta obtener la información Entonces el sistema indica que la información climática no está	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			disponible temporalmente, sin afectar el resto de la ficha del activo	
TS-01	Ingesta de lecturas de sensores IoT	Como Developer, quiero implementar un endpoint RESTful que reciba las lecturas emitidas por los sensores IoT, para que sean procesadas y almacenadas en tiempo casi real.	**Escenario 1: Ingesta exitosa** Dado un payload válido Cuando se envía `POST /api/sensors/readings` Entonces el sistema retorna `201 Created` y almacena la lectura **Escenario 2: Sensor inexistente** Dado un identificador de sensor no registrado Cuando se envía `POST /api/sensors/readings` Entonces el sistema retorna `404 Not Found` **Escenario 3: Payload inválido** Dado un valor con tipo de dato inválido Cuando se valida el payload Entonces el sistema retorna `400 Bad Request` **Escenario 4: Lectura duplicada** Dado que se reciben lecturas duplicadas del mismo sensor en un intervalo menor al mínimo configurado Cuando se procesa la última petición Entonces el sistema retorna `429 Too Many Requests`	EP-09
TS-02	Evaluación de patrones anómalos y generación de alertas	Como Developer, quiero implementar el servicio que evalúa las lecturas entrantes contra el modelo predictivo, para generar automáticamente una alerta cuando se detecte un patrón anómalo.	**Escenario 1: Alerta generada** Dado que una lectura supera el umbral de confianza del modelo Cuando se evalúa el batch de lecturas Entonces el sistema crea una alerta y retorna `201 Created` en `POST /api/alerts/evaluate` **Escenario 2: Consulta de alertas** Dado que existen alertas para un activo Cuando se envía `GET /api/alerts?assetId={id}` Entonces el sistema retorna `200 OK` con la lista y severidad de cada alerta	EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 3: Actualización de estado Dado un estado válido Cuando se envía `PATCH /api/alerts/{id}/status` Entonces el sistema actualiza el estado y retorna `200 OK` **Escenario 4: Descarte sin motivo** Dado un descarte sin el campo `reason` Cuando se valida la solicitud Entonces el sistema retorna `400 Bad Request`	
TS-03	Registro y autenticación de usuarios (JWT)	Como Developer, quiero implementar los endpoints de registro y autenticación, para permitir el acceso seguro de las cuentas corporativas y sus usuarios.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado un correo y contraseña válidos Cuando se envía `POST /api/auth/register` Entonces el sistema crea la cuenta y retorna `201 Created` **Escenario 2: Correo duplicado** Dado un correo ya registrado Cuando se envía `POST /api/auth/register` Entonces el sistema retorna `409 Conflict` **Escenario 3: Login exitoso** Dadas credenciales correctas Cuando se envía `POST /api/auth/login` Entonces el sistema retorna `200 OK` con un JWT firmado y el rol del usuario **Escenario 4: Credenciales incorrectas** Dadas credenciales incorrectas Cuando se envía `POST /api/auth/login` Entonces el sistema retorna `401 Unauthorized`	EP-07
TS-04	Control de acceso basado en roles	Como Developer, quiero implementar un filtro de autorización por rol, para restringir el acceso a los endpoints según el perfil del usuario autenticado.	**Escenario 1: Acceso permitido** Dado un usuario con el rol requerido Cuando accede a un endpoint protegido Entonces el sistema retorna `200 OK` **Escenario 2: Acceso denegado** Dado un usuario con un rol distinto al requerido	EP-07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Cuando accede a un endpoint protegido Entonces el sistema retorna `403 Forbidden` **Escenario 3: Sin autenticación** Dada una petición sin token de autenticación Cuando se accede a un endpoint protegido Entonces el sistema retorna `401 Unauthorized`	
TS-05	CRUD de activos industriales	Como Developer, quiero implementar los endpoints de creación, consulta, actualización y baja de activos, para soportar la administración del inventario de equipos monitoreados.	**Escenario 1: Creación** Dado un payload válido Cuando se envía `POST /api/assets` Entonces el sistema crea el activo y retorna `201 Created` **Escenario 2: Actualización** Dado un identificador existente Cuando se envía `PUT /api/assets/{id}` Entonces el sistema actualiza el activo y retorna `200 OK` **Escenario 3: Baja lógica** Dado un identificador existente Cuando se envía `DELETE /api/assets/{id}` Entonces el sistema cambia su estado a "inactivo" y retorna `200 OK` **Escenario 4: Activo inexistente** Dado un identificador inexistente Cuando se envía cualquiera de las operaciones anteriores Entonces el sistema retorna `404 Not Found`	EP-04
TS-06	CRUD y asignación de órdenes de trabajo	Como Developer, quiero implementar los endpoints de creación, asignación y actualización de estado de órdenes de trabajo, para soportar su ciclo de vida completo.	**Escenario 1: Creación desde alerta** Dado que una alerta está confirmada Cuando se envía `POST /api/work-orders` Entonces el sistema crea la orden con estado "pendiente" y retorna `201 Created` **Escenario 2: Asignación** Dado un técnico válido	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Cuando se envía `PATCH /api/work-orders/{id}/assign` Entonces el sistema asigna la orden y retorna `200 OK` **Escenario 3: Actualización de estado** Dado un estado válido Cuando se envía `PATCH /api/work-orders/{id}/status` Entonces el sistema actualiza el estado y registra el historial **Escenario 4: Cierre sin acciones correctivas** Dado que se marca la orden como "completada" sin acciones correctivas Cuando se valida la solicitud Entonces el sistema retorna `400 Bad Request`	
TS-07	Cálculo de disponibilidad e historial de activos	Como Developer, quiero implementar el endpoint que calcula la disponibilidad histórica de un activo, para soportar los reportes de analítica.	**Escenario 1: Cálculo exitoso** Dado un rango de fechas válido Cuando se envía `GET /api/reports/availability?assetId={id}&from={f}&to={t}` Entonces el sistema retorna `200 OK` con el porcentaje de disponibilidad calculado **Escenario 2: Sin eventos** Dado un activo sin eventos en el rango Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema retorna `200 OK` con disponibilidad de 100% y una lista de eventos vacía **Escenario 3: Rango inválido** Dado un rango de fechas inválido (fecha inicio posterior a fecha fin) Cuando se valida la solicitud Entonces el sistema retorna `400 Bad Request`	EP-05
TS-08	Notificaciones push de alertas	Como Developer, quiero implementar el servicio de envío de notificaciones push a los responsables de un activo, para informarles de forma inmediata sobre nuevas alertas.	**Escenario 1: Envío exitoso** Dado que una alerta de severidad alta es generada Cuando el sistema identifica al responsable del activo Entonces despacha una notificación push y registra el envío	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 2: Servicio no disponible Dado que el servicio de notificaciones push no está disponible Cuando se intenta el envío Entonces el sistema registra el error sin afectar el registro de la alerta	
TS-09	Validación de límite de plan de suscripción	Como Developer, quiero implementar la validación del límite de activos según el plan contratado, para impedir el registro de nuevos activos que excedan dicho límite.	**Escenario 1: Dentro del límite** Dado que la cuenta no ha alcanzado el límite de su plan Cuando se envía `POST /api/assets` Entonces el sistema permite la creación del activo **Escenario 2: Límite alcanzado** Dado que la cuenta alcanzó el límite de su plan Cuando se envía `POST /api/assets` Entonces el sistema retorna `403 Forbidden` indicando que se requiere actualizar el plan	EP-06
TS-10	Carga de evidencia fotográfica de órdenes de trabajo	Como Developer, quiero implementar el endpoint de carga de archivos multimedia asociados a una orden de trabajo, para almacenar la evidencia fotográfica capturada desde la app móvil.	**Escenario 1: Carga exitosa** Dado un archivo de imagen válido Cuando se envía `POST /api/work-orders/{id}/attachments` Entonces el sistema almacena el archivo y retorna `201 Created` **Escenario 2: Formato no soportado** Dado un archivo con formato no soportado Cuando se valida la carga Entonces el sistema retorna `400 Bad Request` **Escenario 3: Archivo demasiado grande** Dado un archivo que excede el tamaño máximo permitido Cuando se procesa la carga Entonces el sistema retorna `413 Payload Too Large`	EP-03
TS-11	Cálculo del indicador de Vida Útil Restante (RUL)	Como Developer, quiero implementar el servicio que estima la Vida Útil Restante de un activo a partir de su historial de lecturas, para exponer dicho indicador a través del backend.	**Escenario 1: Estimación disponible** Dado un activo con historial de lecturas suficiente Cuando se envía `GET /api/assets/{id}/rul` Entonces el sistema retorna `200 OK`	EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			con el valor estimado y el nivel de confianza del cálculo **Escenario 2: Historial insuficiente** Dado un activo sin historial suficiente Cuando se envía `GET /api/assets/{id}/rul` Entonces el sistema retorna `200 OK` con un indicador de "estimación no disponible"	
TS-12	Cálculo del indicador OEE	Como Developer, quiero implementar el endpoint que calcula el indicador de Eficiencia General de los Equipos (OEE) de un activo o línea de producción, para soportar los reportes de analítica.	**Escenario 1: Cálculo exitoso** Dado un rango de fechas válido y datos suficientes de disponibilidad, rendimiento y calidad Cuando se envía `GET /api/reports/oee?assetId={id}&from={f}&to={t}` Entonces el sistema retorna `200 OK` con el indicador OEE y sus tres componentes **Escenario 2: Datos insuficientes** Dado que falta información para calcular alguno de los tres componentes Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema retorna `200 OK` indicando qué componente no pudo calcularse	EP-05

SP-01 — Investigar la Integración de un Broker MQTT para la Ingesta de Datos de Sensores IoT en la Plataforma PredictiveMaintain

Contexto: La plataforma PredictiveMaintain requiere recibir de forma continua lecturas de sensores IoT (vibración, temperatura, presión, amperaje, ruido) instalados en maquinaria industrial. El equipo evalúa el uso de un protocolo de mensajería ligero (MQTT) para la comunicación entre los dispositivos IoT y el backend, dado que HTTP tradicional no es eficiente para flujos de datos de alta frecuencia y bajo consumo energético en dispositivos de planta.

Spike Story: Como equipo de desarrollo (móvil, web y backend), quiero investigar y prototipar la integración de un broker MQTT (por ejemplo, HiveMQ o EMQX) con el backend de PredictiveMaintain, para entender las implicaciones técnicas, riesgos y esfuerzo requerido para soportar la ingesta de datos de sensores en tiempo real.

Criterios de Aceptación:

1. Dado que el equipo necesita evaluar opciones de brokers MQTT disponibles, cuando el desarrollador investiga las alternativas (HiveMQ, EMQX, Mosquitto), entonces el desarrollador documenta ventajas, limitaciones y modelo de costos de cada una en un informe compartido.
2. Dado el backend implementado en el framework seleccionado por el equipo, cuando el desarrollador evalúa la compatibilidad de librerías cliente MQTT disponibles, entonces el desarrollador documenta los requisitos de integración (dependencias, configuración de suscripción a tópicos, manejo de reconexión).

3. Dado la necesidad de simular el envío de datos desde un sensor IoT, cuando el desarrollador construye un cliente de prueba que publica lecturas simuladas a un tópico MQTT, entonces el backend recibe y almacena correctamente dichas lecturas.
4. Dado los requisitos de seguridad de la plataforma, cuando el desarrollador evalúa los mecanismos de autenticación y cifrado soportados por el broker (TLS, usuario/contraseña, certificados), entonces documenta el enfoque recomendado para la solución.
5. Dado que el Spike está completo, cuando el desarrollador compila los hallazgos, entonces el informe incluye una recomendación del broker a adoptar, estimación de esfuerzo de integración y posibles bloqueadores.

Definition of Done (DoD):

- El código del PoC (cliente MQTT simulado + endpoint de recepción) está registrado en una rama del repositorio.
- El informe se comparte y revisa en una reunión de equipo o sesión de refinamiento del backlog.
- Los hallazgos se utilizan para refinar TS-01 y crear historias adicionales de integración IoT.
- El Spike está limitado a 8-16 horas y se completa dentro del sprint.

SP-02 — Investigar la Integración de una Librería de Detección de Anomalías no vista en clase, para el Diagnóstico Predictivo de Fallas en PredictiveMaintain

Contexto: El equipo requiere incorporar, como componente esencial de aprendizaje autónomo del proyecto, una tecnología no cubierta en el curso que permita detectar patrones anómalos en las series de tiempo generadas por los sensores IoT (vibración, temperatura, presión, amperaje, ruido). Se evaluarán librerías/SDKs de detección de anomalías en series temporales (por ejemplo, un modelo de Isolation Forest, un SDK de Edge ML, o un servicio de anomaly detection en la nube) para determinar la opción más viable de integrar en el backend.

Spike Story: Como equipo de desarrollo (backend y móvil), quiero investigar y prototipar la integración de una librería de detección de anomalías no vista en clase, para entender su viabilidad técnica, precisión y esfuerzo de integración dentro del flujo de generación de alertas de PredictiveMaintain.

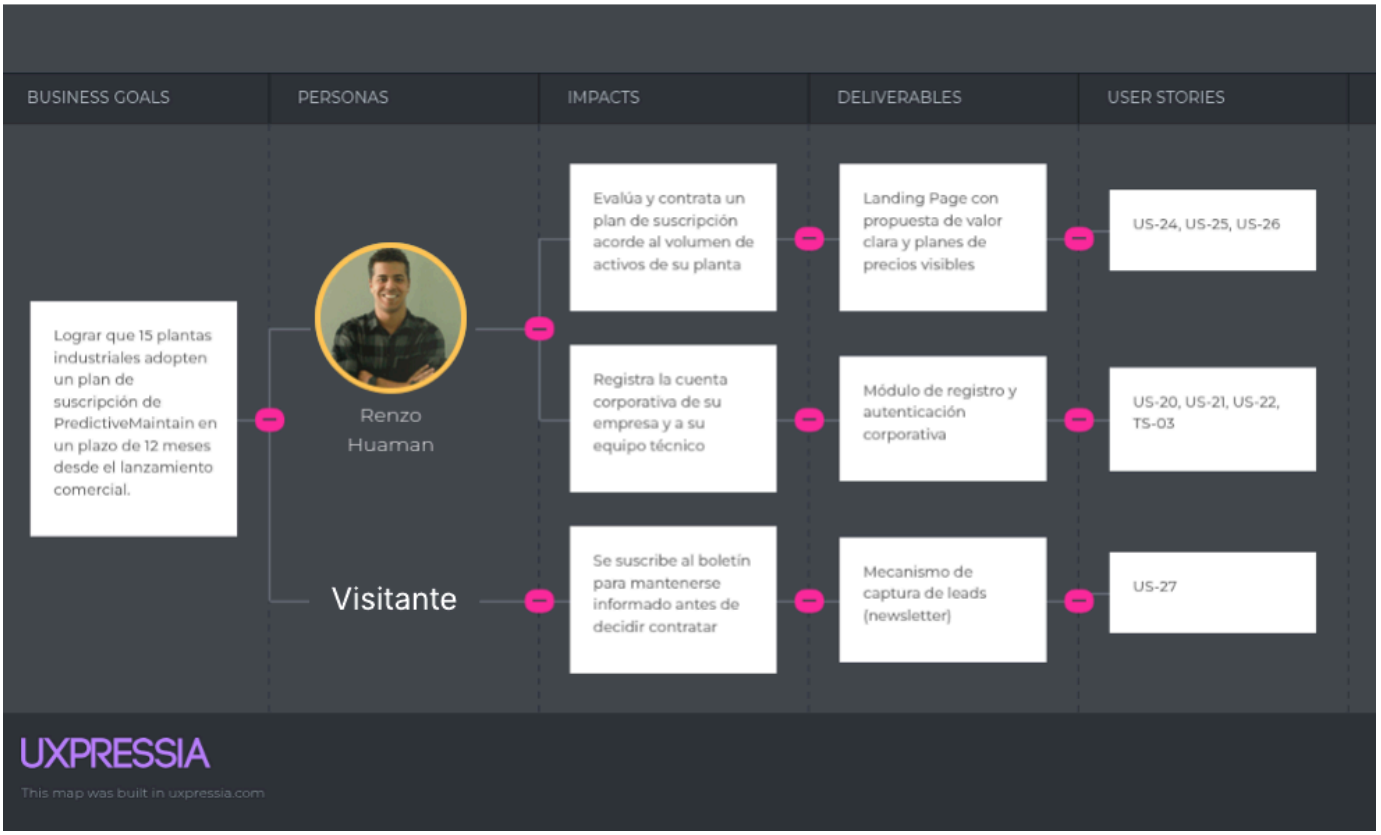
Criterios de Aceptación:

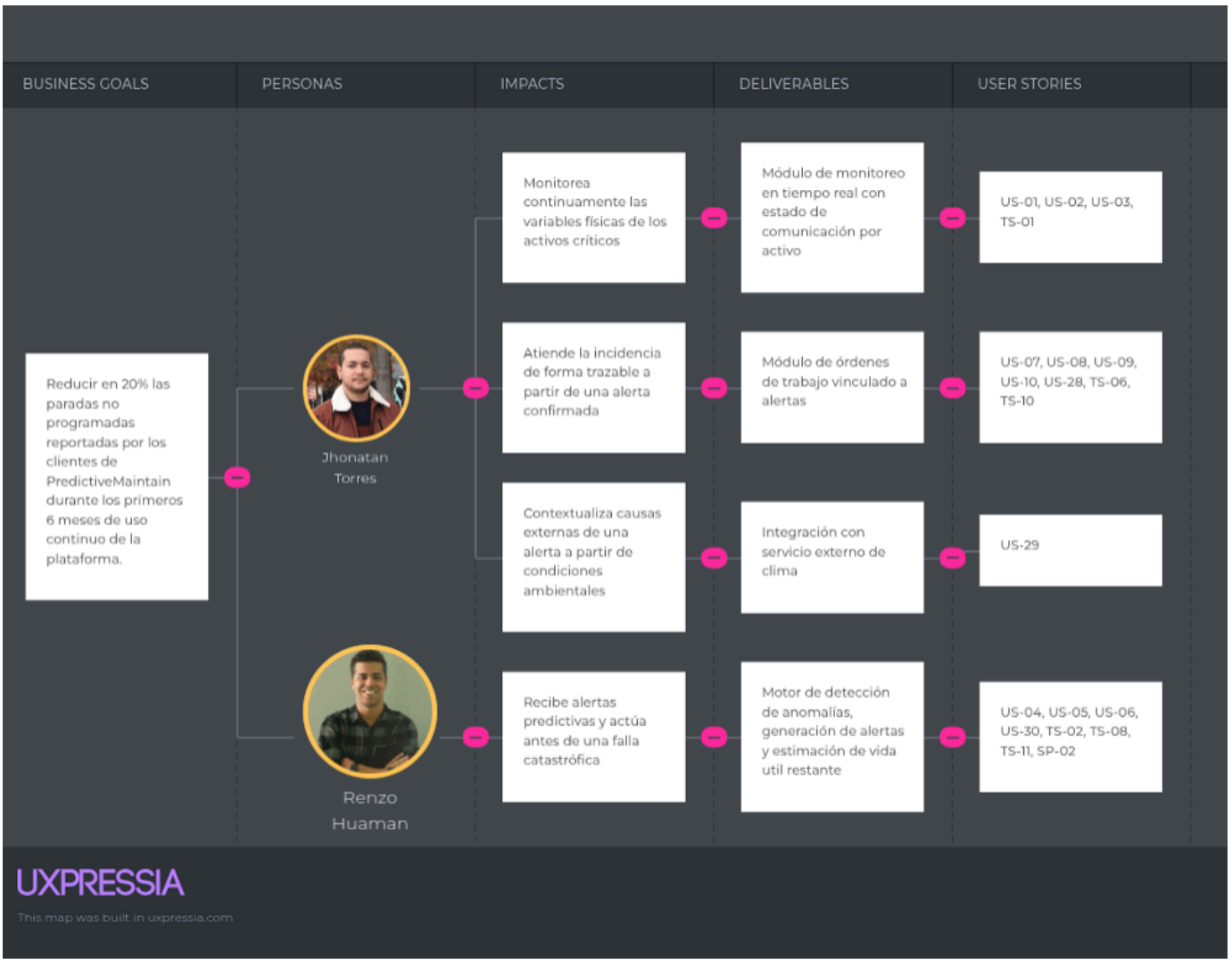
1. Dado que el equipo necesita evaluar alternativas de detección de anomalías, cuando el desarrollador investiga las opciones disponibles, entonces documenta ventajas, limitaciones y requisitos de cada alternativa en un informe compartido.
2. Dado el backend implementado por el equipo, cuando el desarrollador evalúa la compatibilidad de la librería seleccionada, entonces documenta los requisitos de integración (dependencias, formato de entrada de datos, tiempo de entrenamiento o inferencia).
3. Dado un conjunto de datos simulados de lecturas de sensores, cuando el desarrollador ejecuta el modelo de detección de anomalías sobre dicho conjunto, entonces el modelo identifica correctamente al menos las anomalías inyectadas de forma controlada en la prueba.
4. Dado que el modelo produce un resultado de anomalía, cuando el desarrollador integra dicho resultado con el servicio de generación de alertas (TS-02), entonces se genera una alerta de prueba de forma correcta.
5. Dado que el Spike está completo, cuando el desarrollador compila los hallazgos, entonces el informe incluye una recomendación de adopción, estimación de esfuerzo y justificación de la elección como tecnología de aprendizaje autónomo.

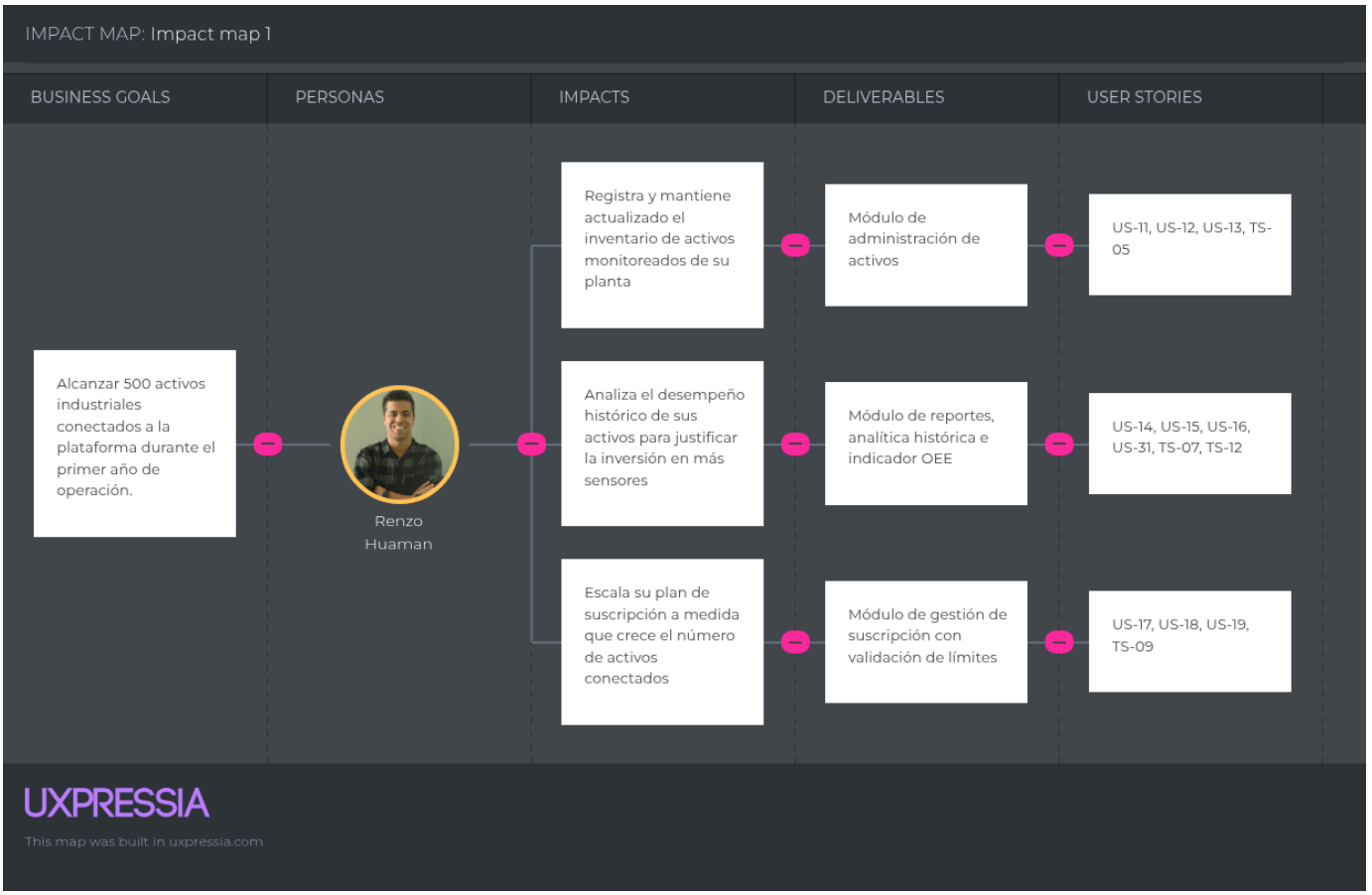
Definition of Done (DoD):

- El código del PoC (modelo de detección + integración con TS-02) está registrado en una rama del repositorio.
- El informe se comparte y revisa en una reunión de equipo o sesión de refinamiento del backlog.
- Los hallazgos sustentan la sección de "aprendizaje autónomo" requerida en el informe final.
- El Spike está limitado a 8-16 horas y se completa dentro del sprint.

2.4.2. Impact Mapping


BUSINESS GOALS
PERSONAS
IMPACTS
DELIVERABLES
USER STORIES
Lograr que 15 plantas industriales adopten un plan de suscripción de PredictiveMaintain en un plazo de 12 meses desde el lanzamiento comercial.
Renzo Huaman
Visitante
Evalúa y contrata un plan de suscripción acorde al volumen de activos de su planta
Registra la cuenta corporativa de su empresa y a su equipo técnico
Se suscribe al boletín para mantenerse informado antes de decidir contratar
Landing Page con propuesta de valor clara y planes de precios visibles
Módulo de registro y autenticación corporativa
Mecanismo de captura de leads (newsletter)
US-24, US-25, US-26
US-20, US-21, US-22, TS-03
US-27
UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com


BUSINESS GOALS
PERSONAS
IMPACTS
DELIVERABLES
USER STORIES
Reducir en 20% las paradas no programadas reportadas por los clientes de PredictiveMaintain durante los primeros 6 meses de uso continuo de la plataforma.
Jhonatan Torres
Renzo Huaman
Monitorea continuamente las variables físicas de los activos críticos
Atiende la incidencia de forma trazable a partir de una alerta confirmada
Contextualiza causas externas de una alerta a partir de condiciones ambientales
Recibe alertas predictivas y actúa antes de una falla catastrófica
Módulo de monitoreo en tiempo real con estado de comunicación por activo
Módulo de órdenes de trabajo vinculado a alertas
Integración con servicio externo de clima
Motor de detección de anomalías, generación de alertas y estimación de vida util restante
US-01, US-02, US-03, TS-01
US-07, US-08, US-09, US-10, US-28, TS-06, TS-10
US-29
US-04, US-05, US-06, US-30, TS-02, TS-08, TS-11, SP-02
UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com



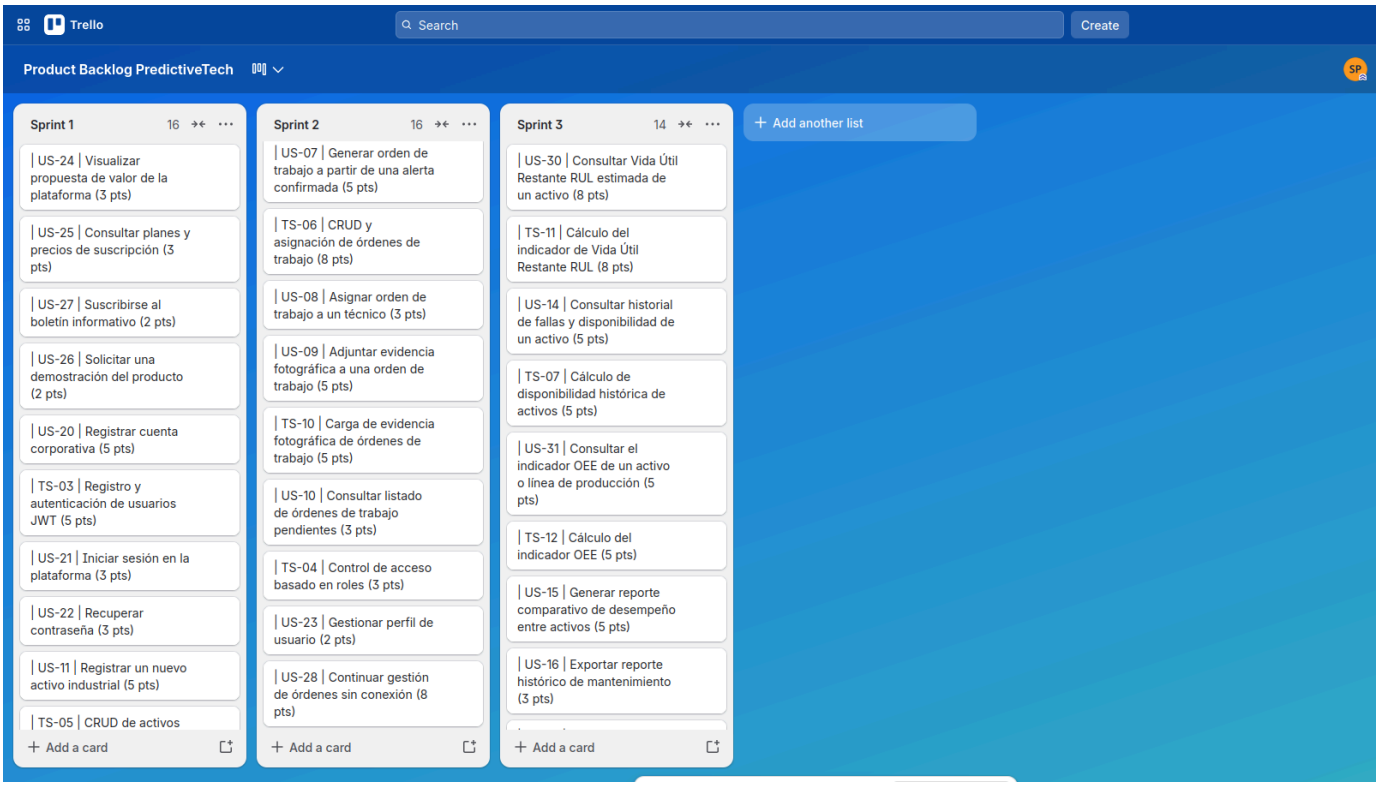
2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog consolida las User Stories, Technical Stories y Spike Stories identificadas, priorizadas según el valor que aportan al negocio y no según criterios técnicos como la seguridad o autenticación. Conforme a lo indicado en el enunciado, las historias relacionadas con el Landing Page se consideran desde el primer Sprint, dado que la propuesta de valor y los planes de suscripción deben estar disponibles públicamente desde etapas tempranas del proyecto para iniciar la captación de clientes. Le siguen las funcionalidades núcleo del negocio (monitoreo en tiempo real y registro de activos), luego el motor de alertas predictivas y órdenes de trabajo, y finalmente reportes y gestión de suscripción.

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1/2/3/5/8)	Sprint
1	US-24	Visualizar propuesta de valor de la plataforma	3	Sprint 1
2	US-25	Consultar planes y precios de suscripción	3	Sprint 1
3	US-27	Suscribirse al boletín informativo	2	Sprint 1
4	US-26	Solicitar una demostración del producto	2	Sprint 1
5	US-20	Registrar cuenta corporativa	5	Sprint 1
6	TS-03	Registro y autenticación de usuarios (JWT)	5	Sprint 1
7	US-21	Iniciar sesión en la plataforma	3	Sprint 1

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1/2/3/5/8)	Sprint
8	US-22	Recuperar contraseña	3	Sprint 1
9	US-11	Registrar un nuevo activo industrial	5	Sprint 1
10	TS-05	CRUD de activos industriales	8	Sprint 1
11	US-01	Visualizar variables físicas de un activo en tiempo real	8	Sprint 1
12	TS-01	Ingesta de lecturas de sensores IoT	8	Sprint 1
13	SP-01	Spike: Integración de broker MQTT	5	Sprint 1
14	US-02	Consultar listado de activos y estado de comunicación	3	Sprint 1
15	US-03	Configurar umbrales de variables físicas por activo	5	Sprint 1
16	US-29	Consultar condiciones climáticas asociadas a la ubicación de un activo	3	Sprint 1
17	SP-02	Spike: Librería de detección de anomalías	5	Sprint 2
18	TS-02	Evaluación de patrones anómalos y generación de alertas	8	Sprint 2
19	US-04	Recibir alerta predictiva de falla incipiente	8	Sprint 2
20	US-05	Visualizar detalle diagnóstico de una alerta	3	Sprint 2
21	TS-08	Notificaciones push de alertas	5	Sprint 2
22	US-06	Configurar destinatarios de notificación de alertas	3	Sprint 2
23	US-07	Generar orden de trabajo a partir de una alerta confirmada	5	Sprint 2
24	TS-06	CRUD y asignación de órdenes de trabajo	8	Sprint 2
25	US-08	Asignar orden de trabajo a un técnico	3	Sprint 2
26	US-09	Adjuntar evidencia fotográfica a una orden de trabajo	5	Sprint 2
27	TS-10	Carga de evidencia fotográfica de órdenes de trabajo	5	Sprint 2

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1/2/3/5/8)	Sprint
28	US-10	Consultar listado de órdenes de trabajo pendientes	3	Sprint 2
29	TS-04	Control de acceso basado en roles	3	Sprint 2
30	US-23	Gestionar perfil de usuario	2	Sprint 2
31	US-28	Continuar gestión de órdenes de trabajo sin conexión	8	Sprint 2
32	US-14	Consultar historial de fallas y disponibilidad de un activo	5	Sprint 3
33	TS-07	Cálculo de disponibilidad histórica de activos	5	Sprint 3
34	US-15	Generar reporte comparativo de desempeño entre activos	5	Sprint 3
35	US-16	Exportar reporte histórico de mantenimiento	3	Sprint 3
36	US-12	Editar ficha de un activo existente	2	Sprint 3
37	US-13	Dar de baja un activo del monitoreo	3	Sprint 3
38	US-17	Actualizar plan de suscripción según volumen de activos	3	Sprint 3
39	TS-09	Validación de límite de plan de suscripción	3	Sprint 3
40	US-18	Consultar consumo actual de la suscripción	2	Sprint 3
41	US-19	Recibir notificación de vencimiento de suscripción	3	Sprint 3



Link: Product Backlog — PredictiveMaintain

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

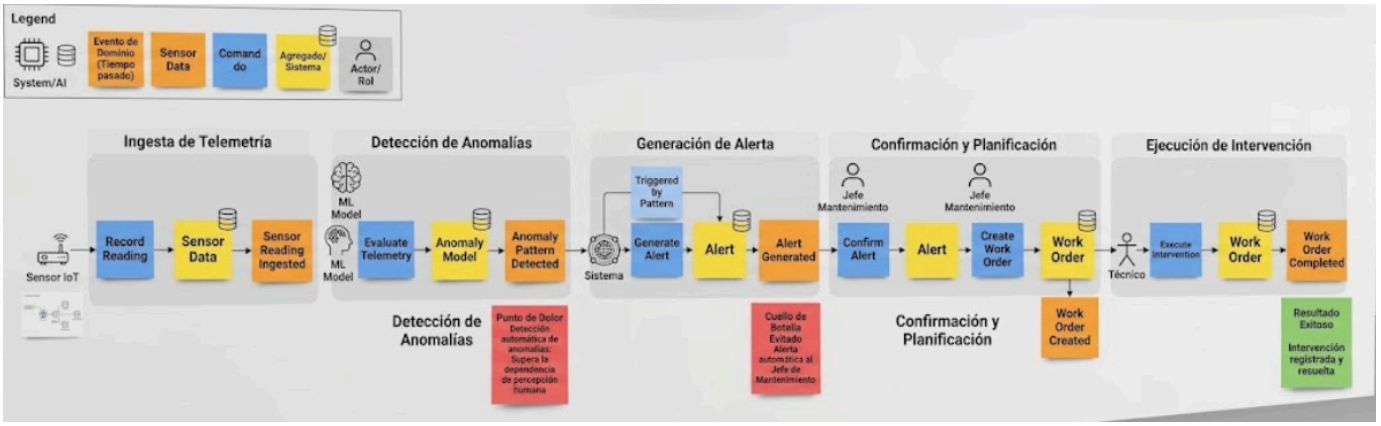
En esta sección se introducen y explican las decisiones de nivel estratégico aplicando Domain-Driven Design (DDD) para descomponer el sistema PredictiveMaintain en subconjuntos con límites naturales o Bounded Contexts.

2.5.1. EventStorming

El equipo organizó una sesión de EventStorming colaborativa (duración: 1.5 horas) para modelar el dominio del problema e identificar el comportamiento del sistema desde la ingesta de telemetría IoT hasta la resolución de intervenciones en planta.

Actividades Realizadas en la Sesión:

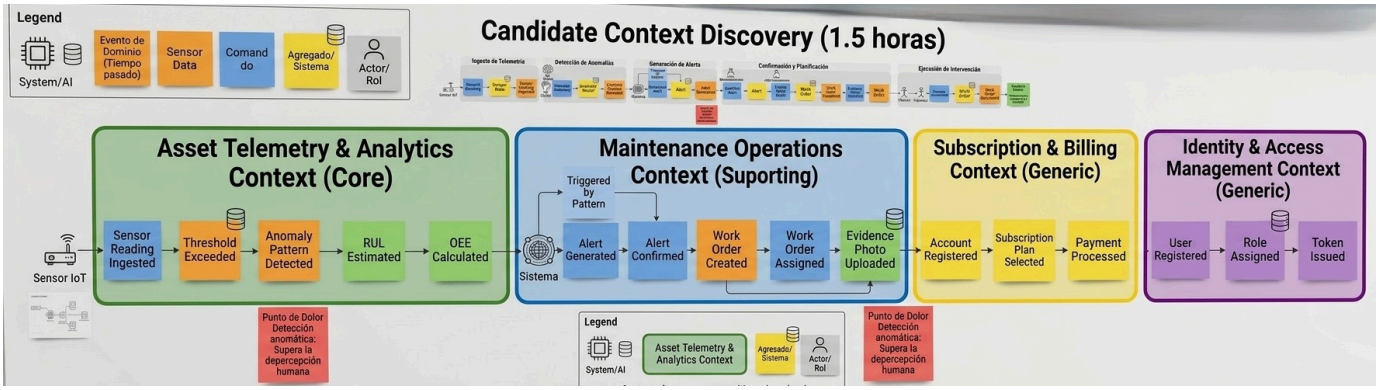
1. **Unconstrained Brainstorming:** Identificación de eventos de negocio en tiempo pasado (p. ej., Sensor Reading Ingested, Anomaly Pattern Detected, Alert Generated, Work Order Created, Work Order Completed).
2. **Timeline Enforcement:** Ordenamiento cronológico de los eventos en la línea de tiempo operativa.
3. **Triggers, Commands & Aggregates:** Asociación de cada evento con los comandos desencadenantes (p. ej., Confirm Alert, Assign Work Order), agregados e involucrados.



2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir del mapa de EventStorming, se realizó la sesión de Candidate Context Discovery (duración: 1.5 horas) para descubrir los Bounded Contexts candidatos mediante las técnicas Look-for-pivotal-events (cambios de estado clave) y Start-with-value (aislamiento del core predictivo):

- **Asset Telemetry & Analytics Context (Core):** Agrupa la ingesta de lecturas IoT, detección de anomalías por Machine Learning y cálculo de indicadores (RUL y OEE).
- **Maintenance Operations Context (Supporting):** Administra el inventario de activos, ciclo de vida de alertas, órdenes de trabajo y gestión offline.
- **Subscription & Billing Context (Generic):** Controla las cuentas corporativas, planes de suscripción y límites de activos.
- **Identity & Access Management Context (Generic):** Gestiona usuarios, autenticación mediante JWT y autorización RBAC.

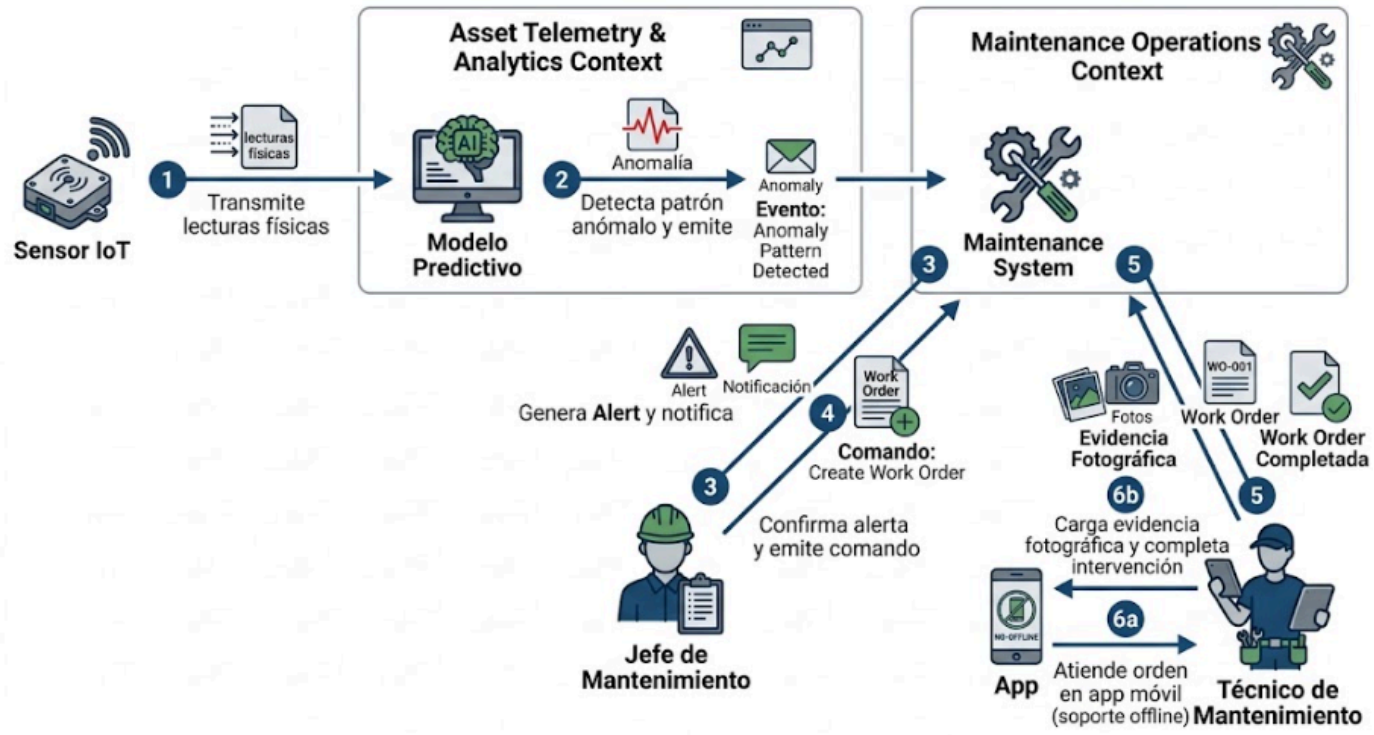


2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Para visualizar cómo colaboran los Bounded Contexts frente a escenarios reales del negocio, aplicamos la técnica de Domain Storytelling.

Historia de Negocio: Detección y Atención de Falla Predictiva

1. El ***Sensor IoT*** transmite lecturas físicas al **Asset Telemetry & Analytics Context.**
2. El ***Modelo Predictivo*** detecta un patrón anómalo y emite el evento *Anomaly Pattern Detected*.
3. El **Maintenance Operations Context** consume el evento, genera una *Alert* y notifica al ***Jefe de Mantenimiento***.
4. El ***Jefe de Mantenimiento*** confirma la alerta y emite el comando para crear la *Work Order*.
5. El ***Técnico de Mantenimiento*** atiende la orden en la app móvil (soporte offline), carga la evidencia fotográfica y completa la intervención.

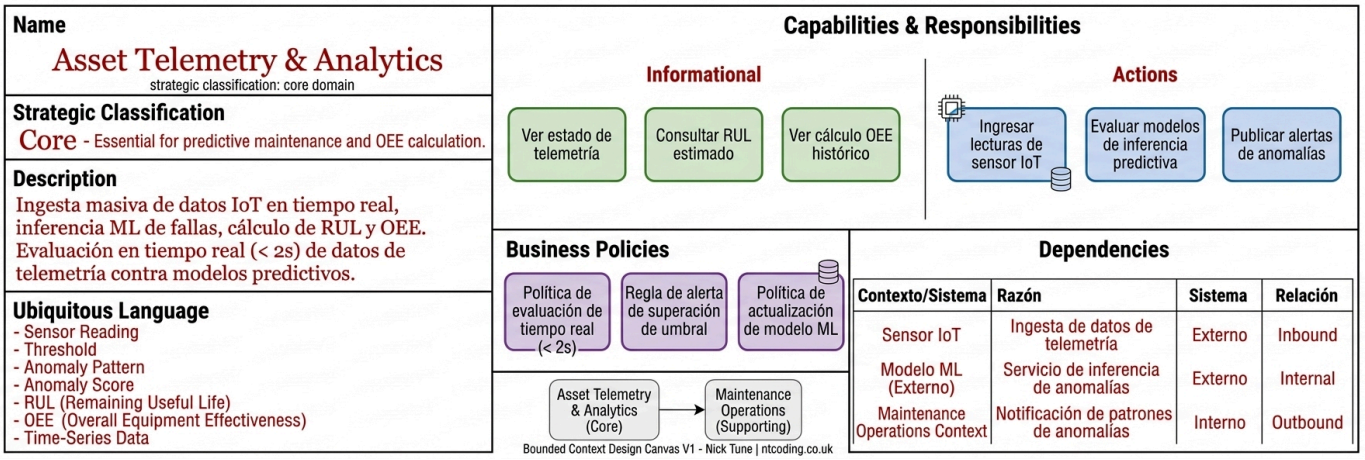


2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Siguiendo el proceso iterativo de diseño (Context Overview Definition, Business Rules Distillation, Capability Analysis y Dependencies Capture), elaboramos los canvases para todos los Bounded Contexts del sistema:

1. Bounded Context Canvas: Asset Telemetry & Analytics

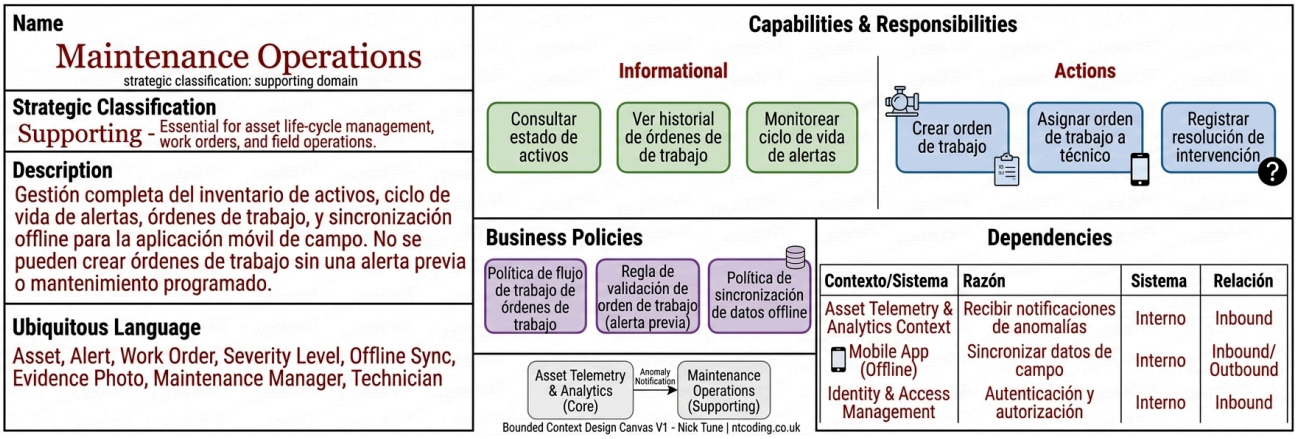
- **Strategic Classification:** Core Domain.
- **Domain Roles:** Ingesta masiva de datos IoT en tiempo real, inferencia predictiva de fallas incipientes, estimación de Vida Útil Restante (RUL) y cálculo de la Eficiencia General de los Equipos (OEE).
- **Ubiquitous Language:** Sensor Reading, Threshold, Anomaly Pattern, RUL, OEE, Time-Series Data.
- **Inbound Events:** Sensor Reading Ingested.
- **Outbound Events:** Anomaly Pattern Detected, Threshold Exceeded.



2. Bounded Context Canvas: Maintenance Operations

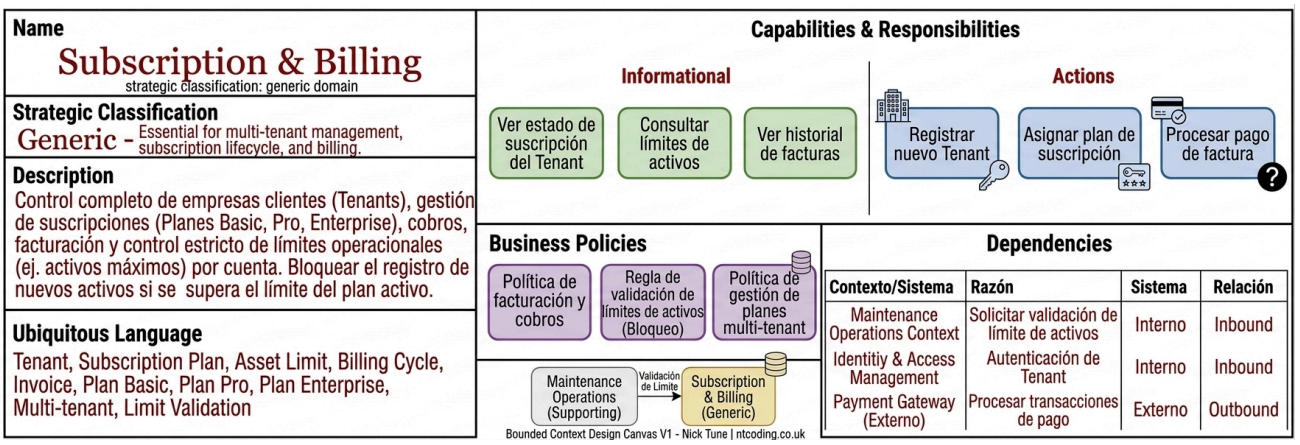
- **Strategic Classification:** Supporting Domain.
- **Domain Roles:** Control del inventario de activos, generación y flujo de alertas, gestión y seguimiento de órdenes de trabajo, captura de evidencias y sincronización offline en la app móvil.
- **Ubiquitous Language:** Asset, Alert, Severity Level, Work Order, Unplanned Downtime, Offline Sync, Evidence Photo.

- **Inbound Events:** Anomaly Pattern Detected.
- **Outbound Events:** Alert Confirmed, Work Order Created, Work Order Assigned, Work Order Completed.



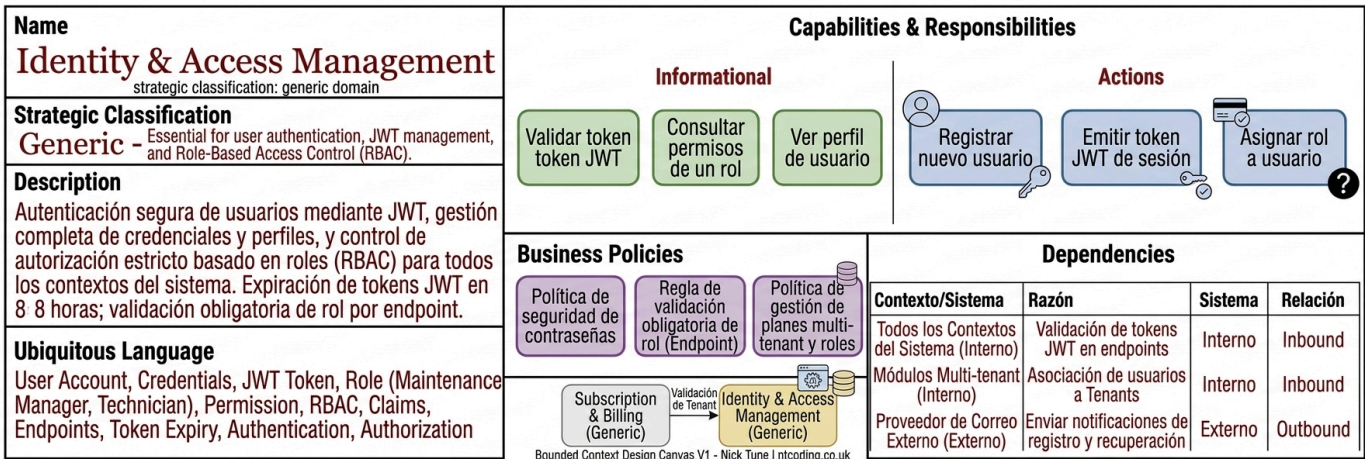
3. Bounded Context Canvas: Subscription & Billing

- **Strategic Classification:** Generic Domain.
- **Domain Roles:** Registro de clientes corporativos, gestión de suscripciones (Planes Basic, Pro, Enterprise), facturación y control de límites operacionales por cuenta.
- **Ubiquitous Language:** Tenant/Company, Subscription Plan, Asset Limit, Billing Cycle, Invoice.
- **Inbound Events:** None.
- **Outbound Events:** Subscription Created, Subscription Limit Exceeded, Payment Processed.



4. Bounded Context Canvas: Identity & Access Management

- **Strategic Classification:** Generic Domain.
- **Domain Roles:** Autenticación de usuarios, emisión de tokens JWT, gestión de credenciales y autorización basada en roles (RBAC).
- **Ubiquitous Language:** User Account, Credentials, JWT Token, Role (Maintenance Manager, Technician), Permission.
- **Inbound Events:** None.
- **Outbound Events:** User Authenticated, User Registered.



2.5.2. Context Mapping

El equipo evaluó diversos escenarios candidatos mediante el planteamiento de preguntas clave sobre la distribución de responsabilidades y límites del sistema:

1. Aislamiento del Core Domain

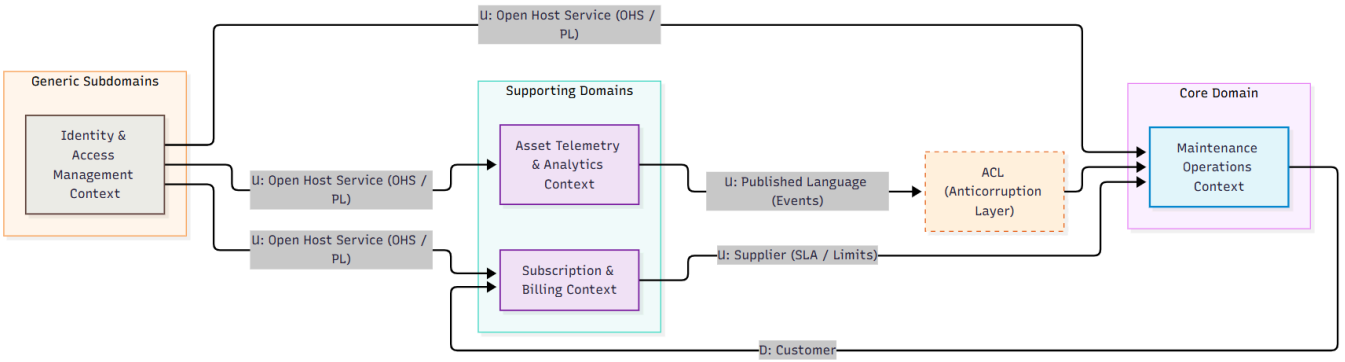
- **Pregunta:** *«¿Qué pasaría si aislando el motor predictivo reducida la dependencia técnica con la gestión de órdenes de trabajo?»*
- **Análisis:** Se identificó que la telemetría e IA procesan alto volumen de eventos en tiempo real, mientras que la gestión de órdenes es transaccional y orientada a procesos humanos.
- **Decisión:** Separar Asset Telemetry & Analytics Context de Maintenance Operations Context, comunicándolos de forma asíncrona mediante un patrón Publisher / Subscriber y una ACL.

2. Evaluación de Servicios Compartidos (Shared Services)

- **Pregunta:** *«¿Qué pasaría si tomamos las capacidades de gestión de usuarios y autenticación de todos los contextos y formamos un Bounded Context independiente?»*
- **Análisis:** Inicialmente se consideró que cada contexto gestione sus propios roles, pero esto generaba duplicación de lógica y brechas de seguridad.
- **Decisión:** Crear un Identity & Access Management Context centralizado que actúe como Upstream (OHS/PL) para el resto del sistema.

3. Control de Límites Comerciales y Monetización

- **Pregunta:** *«¿Qué pasaría si duplicamos la lógica de verificación de planes e inscripciones dentro de Mantenimiento para romper la dependencia con Facturación?»*
- **Análisis:** Duplicar las reglas de negocio de los planes de suscripción crearía inconsistencias cuando se modifiquen las tarifas o límites comerciales.
- **Decisión:** Mantener la responsabilidad en Subscription & Billing Context y establecer una relación Customer / Supplier con Maintenance Operations Context.

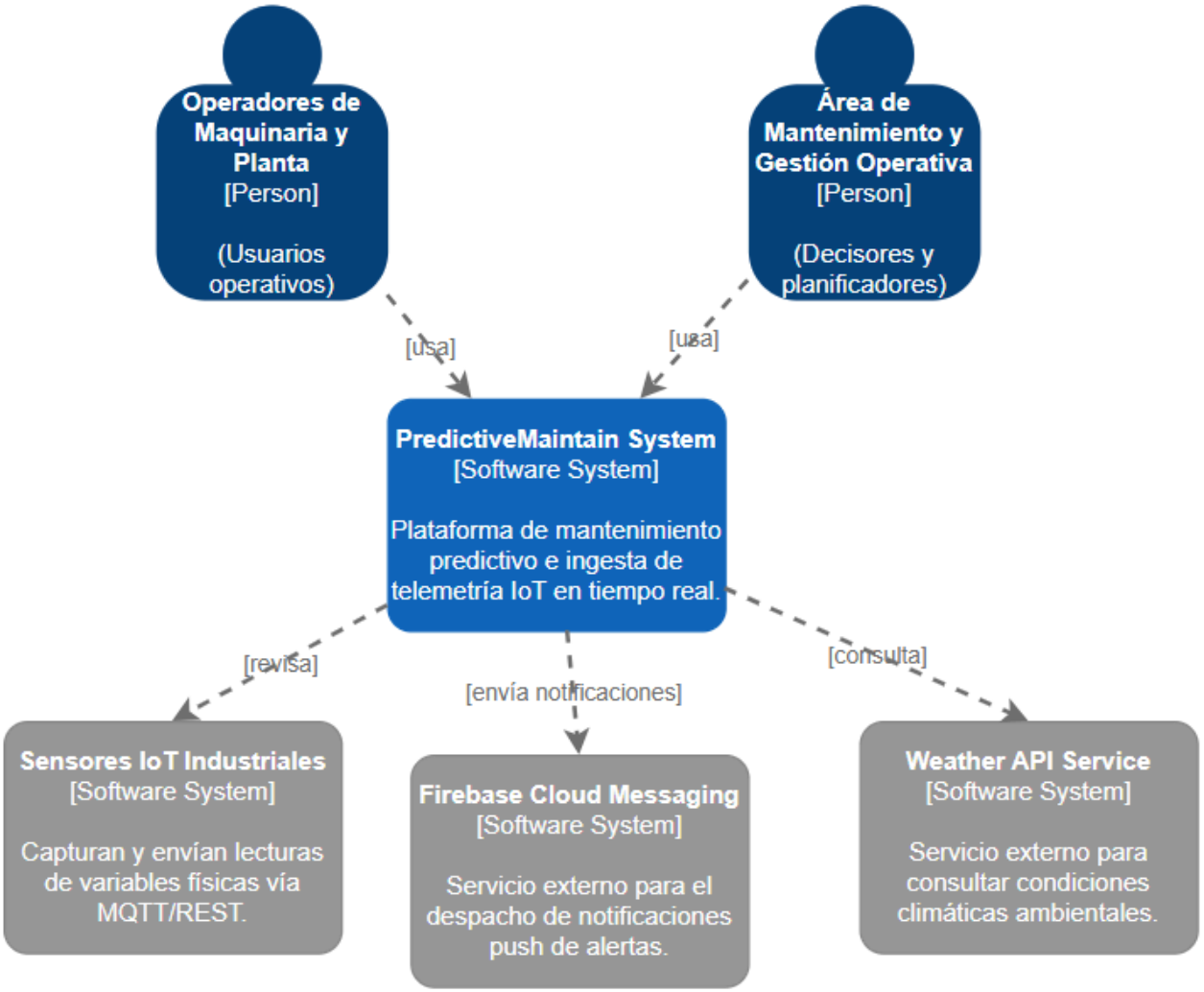


- ***Asset Telemetry & Analytics (U) => Maintenance Operations (D):*** Telemetría expone eventos como proveedor **Upstream (U)** usando un protocolo de publicación (Published Language). El contexto de Mantenimiento **(Downstream - D)** implementa una **ACL (Anticorruption Layer)** propia para desacoplar las estructuras de datos de la telemetría respecto al modelo interno de órdenes de trabajo.
- ***Maintenance Operations (Customer) <=> Subscription & Billing (Supplier):*** Relación **Customer / Supplier (C/S)** donde Mantenimiento depende de las validaciones de planes comerciales antes de habilitar registros, y Facturación adapta sus SLA/contratos a los requerimientos operativos.
- ***Identity & Access Management (U) => Todos (D):*** Actúa como subdominio genérico publicando una interfaz estándar **OHS / PL (Open Host Service / Published Language)** mediante tokens JWT/OAuth2 para todo el sistema.

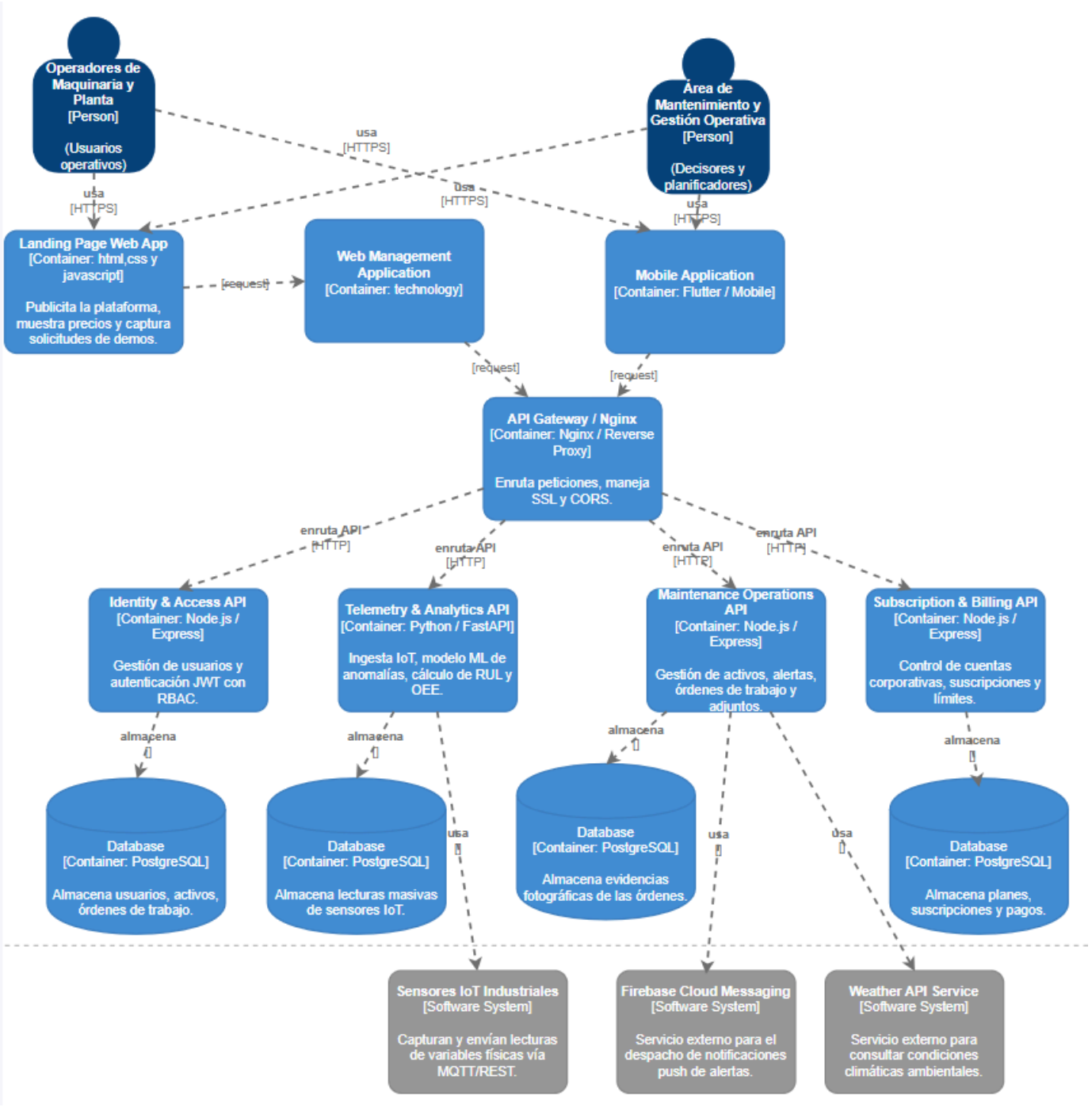
2.5.3. Software Architecture

Se presenta la representación de la arquitectura de software de **PredictiveMaintain** aplicando el estándar **C4 Model** a nivel de contexto y contenedores.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams



2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams



2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El despliegue propuesto para PredictiveMaintain distribuye la solución entre los dispositivos de los usuarios, un alojamiento web, un servidor de aplicaciones y un servidor PostgreSQL. La aplicación móvil se ejecuta con Flutter y Dart, mientras que el acceso al backend se centraliza mediante Nginx. Los cuatro bounded contexts se exponen como APIs desarrolladas con NestJS y TypeScript.

Alcance del informe. Los modelos de esta sección corresponden a una propuesta de diseño. El repositorio contiene documentación y diagramas, pero todavía no contiene código de aplicación ni evidencia de infraestructura desplegada. Por ello, las clases, endpoints y tablas siguientes representan el diseño que guiará la implementación.

La elección de NestJS ajusta la propuesta a las tecnologías admitidas en la consigna del curso (sección Tecnología, p. 33). Requiere actualizar el diagrama de contenedores de 2.5.3.2, que actualmente indica Express y FastAPI. Se conservan los cuatro contextos, Flutter, Nginx y PostgreSQL definidos por el equipo. El uso de un motor predictivo especializado queda encapsulado como una futura integración de analítica.

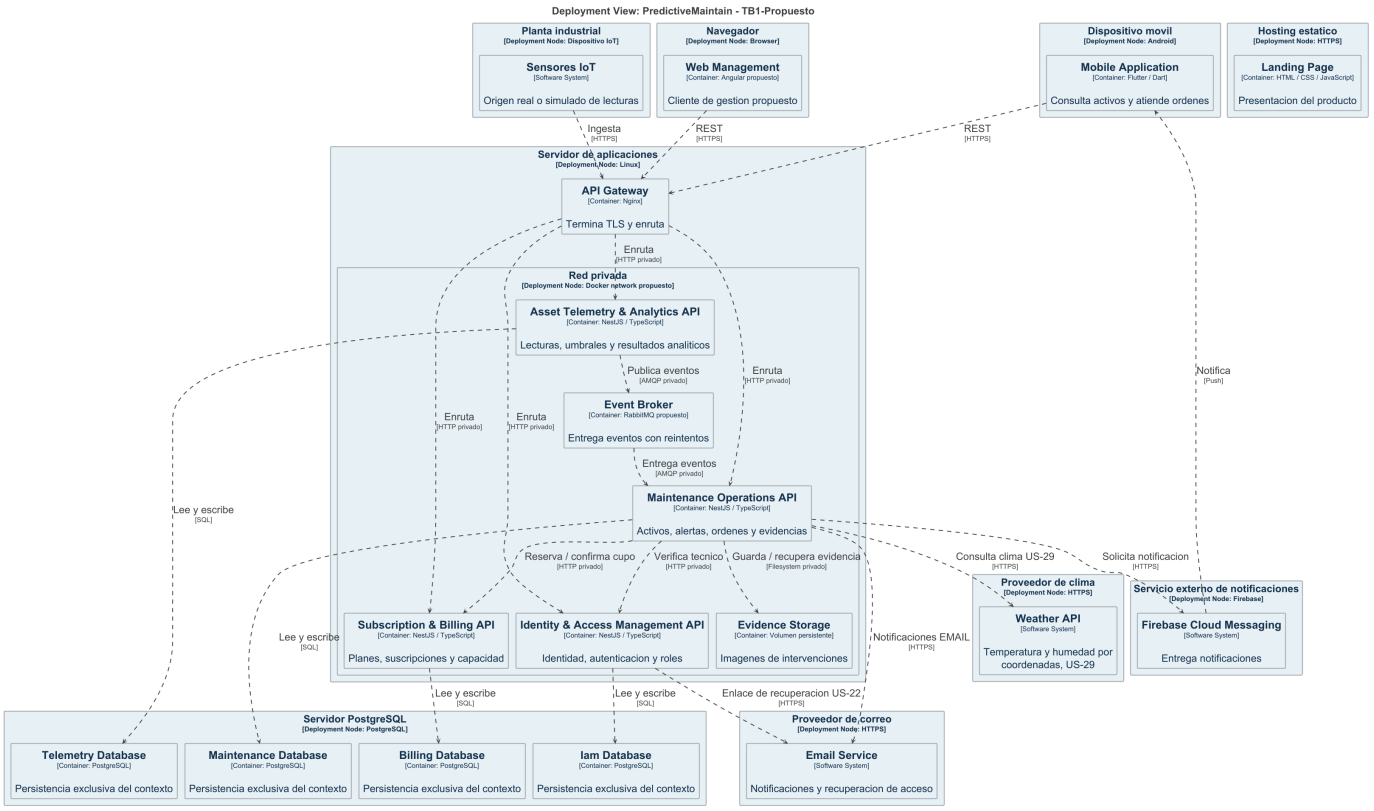


Figura 1. Despliegue propuesto de PredictiveMaintain para el entorno académico. Elaboración propia a partir del modelo del proyecto. Fuente editable: Structurizr DSL, vista despliegue.

Nodo	Contenedores o artefactos	Responsabilidad
Dispositivo móvil	Mobile Application, Flutter/Dart	Consulta de activos y alertas, atención de órdenes y captura de evidencias.
Navegador y alojamiento web	Web Management, Angular propuesto; Landing Page, HTML/CSS/JavaScript	La landing presenta el producto. El cliente de gestión se entrega como archivos web y se ejecuta en el navegador.
Servidor de aplicaciones	Nginx, cuatro APIs NestJS, RabbitMQ y volumen de evidencias	Expone HTTPS, ejecuta casos de uso, distribuye eventos y conserva archivos.
Servidor de datos	Cuatro bases lógicas PostgreSQL	Aísla la persistencia de telemetría, mantenimiento, suscripciones e identidad.
Sistemas externos	Sensores IoT, Firebase Cloud Messaging, Weather API y servicio de correo	Emiten mediciones, entregan notificaciones, consultan clima y envían enlaces de recuperación.

Los clientes utilizan HTTPS para acceder a Nginx. Las APIs, el broker y PostgreSQL permanecen en una red privada; los clientes no consultan las bases directamente. Para la demostración se propone una única instancia por API y un servidor de datos separado. Esta distribución permite explicar los límites del sistema, pero no ofrece alta disponibilidad: la falla del servidor de aplicaciones interrumpe el servicio.

La ingesta inicial se plantea mediante REST sobre HTTPS. La adopción de MQTT requeriría incorporar su broker y adaptador de ingesta. RabbitMQ se utiliza aquí para los eventos de negocio entre contextos, no como sustituto implícito de un broker MQTT. El patrón outbox permite registrar el evento junto con la detección en PostgreSQL y publicarlo posteriormente; el consumidor identifica reenvíos por eventId.

Las fotografías se guardan en un volumen persistente con claves opacas; PostgreSQL conserva sus metadatos y asociación con la orden. El acceso al archivo requiere autorización de la API. Para el modo offline, Flutter mantendrá una cola local de

operaciones y archivos pendientes. La base local y la política de cifrado se definirán al implementar; una operación no se considera sincronizada hasta que el servidor la acepta.

La consulta de Weather API está justificada por US-29 en la rama sebastian. Maintenance Operations solicita temperatura y humedad para las coordenadas del activo. Si el proveedor falla, devuelve el estado «información climática no disponible» y mantiene operativa la ficha. El servicio de correo soporta la recuperación de contraseña y las notificaciones por correo previstas en US-06 y US-22. Los proveedores, dominios, versiones, copias de seguridad y credenciales se concretarán cuando el equipo configure el entorno.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

La representación C4 sigue la separación entre contenedores y componentes descrita por Structurizr (s. f.); la notación de clases utiliza visibilidad y multiplicidades de PlantUML (s. f.).

El diseño táctico desarrolla los cuatro bounded contexts identificados en 2.5.1.1. La revisión incluye las ramas main, choy, sebastian y Valverde. Las historias US y TS referenciadas proceden de sebastian; el diseño estratégico procede de Valverde. Las ramas contienen aportes complementarios que aún deben integrarse por el equipo. Cada contexto mantiene su lenguaje, reglas y persistencia. Las entidades poseen identidad propia; los value objects representan valores inmutables; las raíces de agregado controlan las modificaciones de las entidades que contienen.

Las capas se organizan de la siguiente manera: Interface recibe peticiones o eventos; Application coordina los casos de uso; Domain contiene las reglas y contratos; Infrastructure implementa persistencia e integraciones. El dominio no depende de NestJS, PostgreSQL o RabbitMQ. Las interfaces de repositorio pertenecen al dominio y sus adaptadores a infraestructura.

Criterios comunes del modelo

- Cada operación de negocio se restringe a una empresa mediante tenantId. Los identificadores UUID de otro contexto son referencias lógicas; no se crean claves foráneas entre bases independientes.
- Las claves foráneas locales incluyen tenantId cuando relacionan registros empresariales, evitando asociaciones entre empresas distintas.
- Se utilizan instantes con zona horaria (timestamptz), tipos decimales para importes y mediciones, e identificadores UUID. Los campos con «?» son opcionales; los demás son obligatorios.
- Los DTOs de salida no exponen entidades completas ni credenciales. Los errores distinguen datos inválidos, falta de permiso, recurso inexistente y conflicto de estado o versión.
- Los diagramas C4 descomponen cada API en componentes. Los diagramas UML describen las clases propuestas y los modelos de datos presentan su persistencia. No constituyen evidencia de clases ya programadas.

Sección	Bounded context	Tipo estratégico	Responsabilidad
2.6.1	Asset Telemetry & Analytics	Core	Lecturas, umbrales y resultados analíticos.
2.6.2	Maintenance Operations	Supporting	Activos, alertas, órdenes y evidencias.
2.6.3	Subscription & Billing	Generic	Empresa, plan, suscripción y capacidad.
2.6.4	Identity & Access Management	Generic	Identidad, autenticación y roles.

2.6.1. Bounded Context: Asset Telemetry & Analytics

Recibe mediciones de los sensores asociados a activos industriales, evalúa umbrales y conserva resultados analíticos trazables. Es el core domain identificado en el diseño estratégico.

2.6.1.1. Domain Layer

La capa de dominio define las siguientes clases. Los atributos se presentan con su tipo y finalidad; los métodos representan comportamiento del modelo, no operaciones CRUD genéricas.

Sensor — Aggregate Root. Define la procedencia y unidad de una serie de mediciones.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador del sensor
tenant_id	uuid	Empresa propietaria
asset_id	uuid	Referencia externa al activo de mantenimiento
metric	varchar(40)	Magnitud observada
unit	varchar(20)	Unidad de medida
active	boolean	Habilitación de ingesta
last_received_at	timestamptz?	Última recepción para evaluar comunicación

Métodos: `deactivate(): void`; `accepts(unit: string): boolean`.

SensorReading — Aggregate Root. Medición inmutable para evaluar la condición del equipo.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador de lectura
tenant_id	uuid	Empresa de origen
sensor_id	uuid	Sensor que la emite
source_key	varchar(100)	Clave idempotente del dispositivo
value	numeric	Valor medido
unit	varchar(20)	Unidad de origen
measured_at	timestamptz	Instante de medición
received_at	timestamptz	Instante de recepción

Métodos: `create(sensor: Sensor, measurement: Measurement): SensorReading`.

ThresholdRule — Aggregate Root. Intervalo permitido para un sensor, modificable por el jefe de mantenimiento.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador de regla
tenant_id	uuid	Empresa
sensor_id	uuid	Sensor evaluado
lower_bound	numeric	Límite inferior
upper_bound	numeric	Límite superior
severity	varchar(20)	WARNING o CRITICAL
version	integer	Versión de la regla

Métodos: `evaluate(value: decimal): boolean`; `changeBounds(lower: decimal, upper: decimal): void`.

AnomalyDetection — Aggregate Root. Resultado de una evaluación que excede un intervalo.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador de detección

Atributo	Tipo	Descripción
tenant_id	uuid	Empresa
reading_id	uuid	Lectura que origina la detección
rule_id	uuid	Regla usada
rule_version	integer	Versión aplicada
lower_snapshot	numeric	Límite inferior aplicado
upper_snapshot	numeric	Límite superior aplicado
severity	varchar(20)	Nivel de atención
detected_at	timestamptz	Instante de detección

Métodos: `fromThreshold(reading: SensorReading, rule: ThresholdRule): AnomalyDetection`.

RulEstimate — Aggregate Root. Estimación futura de vida útil; no se genera sin un modelo validado.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
asset_id	uuid	Referencia externa al activo
hours_remaining	numeric	Horas restantes estimadas
model_version	varchar(80)	Versión del modelo
estimated_at	timestamptz	Instante de inferencia
confidence	numeric	Confianza de la estimación entre 0 y 1

Métodos: `create(hours: decimal, modelVersion: string): RulEstimate`.

Value objects y tipos de dominio

Tipo	Miembros	Propósito
Measurement	value: decimal; unit: string. of(value, unit): Measurement	Agrupa valor finito y unidad no vacía; es inmutable.

Contrato de persistencia. `ITelemetryRepository` representa los puertos de recuperación y persistencia del contexto: `findById(tenantId, id)` y `save(aggregate)`. El tipo Aggregate en el diagrama es una abreviatura de las raíces del contexto, no una tabla ni una clase adicional. En la implementación se separarán los repositorios por raíz cuando sus operaciones lo requieran.

Reglas de negocio

1. Una lectura corresponde a un sensor activo de la misma empresa. Su magnitud y unidad deben coincidir con la configuración del sensor; no se comparan valores de unidades distintas.
2. El identificador de origen de cada lectura es único por sensor. Reenviar una medición devuelve el resultado previo y no produce una nueva anomalía.
3. Una regla tiene límite inferior menor que el superior. Un valor igual al límite permanece dentro del intervalo permitido; un valor exterior genera una detección.
4. La detección por umbrales es una capacidad inicial propuesta, distinta de un modelo predictivo entrenado. RUL se presenta como no disponible mientras no exista un modelo y datos suficientes; nunca se sustituye por cero.

5. Una estimación de RUL debe registrar horas restantes no negativas, instante y versión del modelo. OEE requiere disponibilidad, rendimiento y calidad en una misma ventana temporal; no se deriva solo de temperatura o vibración.
6. La persistencia de la detección y de su evento de salida se realiza en una misma transacción. La entrega al contexto de mantenimiento admite reintentos e identificación de duplicados.

2.6.1.2. Interface Layer

Los controladores REST validan los recursos de entrada y delegan los casos de uso. Los permisos se verifican junto con la pertenencia del recurso a la empresa autenticada. Las rutas internas no son accesibles al cliente móvil.

Endpoint propuesto	Recurso o contenido	Acceso
POST /api/sensors/readings	IngestReadingResource: sensorId, sourceKey, value, unit, measuredAt	Credencial de dispositivo vinculada al sensor
PUT /api/sensors/{id}/threshold	ConfigureThresholdResource: lower, upper, severity	MaintenanceManager
GET /api/assets/{id}/readings	ReadingsQuery: from, to, cursor, limit	MaintenanceManager, Technician, Operator
GET /api/assets/{id}/analytics	AnalyticsResource: detections, rulHours nullable, modelVersion nullable	MaintenanceManager

`TelemetryControllers` agrupa los controladores de estas rutas. Cada operación recibe el DTO indicado y devuelve un recurso explícito con identificador y estado. Las consultas de colecciones usan paginación.

Trazabilidad con sebastian. US-01/02 se apoyan en last_received_at: más de cinco minutos sin recepción implica «sin comunicación». US-30 y TS-11 requieren `GET /api/assets/{id}/rul`, con horas restantes y confianza; si falta historial se devuelve estimación no disponible. TS-02 define `POST /api/alerts/evaluate`: el gateway lo dirige al evaluador de telemetría aunque la consulta y el estado operativo de alertas pertenecen a Maintenance.

TS-01 requiere 429 ante lecturas repetidas dentro del intervalo mínimo. Ese límite de admisión se aplica antes de persistir, mientras la unicidad de sourceKey evita duplicar registros. El intervalo mínimo y su configuración deben definirse con el equipo. La arquitectura prevé IPredictiveModel y su adaptador para la evaluación de patrones; no se atribuye un modelo entrenado al informe.

2.6.1.3. Application Layer

Clase	Responsabilidad
IngestReadingHandler	Registra o recupera una lectura por su clave idempotente.
EvaluateReadingHandler	Evalúa reglas, crea detección y evento en una transacción.
ConfigureThresholdHandler	Valida límites y actualiza la versión de la regla.
GetAssetAnalyticsHandler	Consulta resultados e informa RUL no disponible cuando falta una estimación.

Flujo principal. IngestReadingHandler valida sensor, empresa y unidad; guarda la lectura; EvaluateReadingHandler selecciona la regla, evalúa el valor y registra AnomalyDetection. Si corresponde, añade ThresholdExceeded a la outbox. Un publicador entrega ese evento a Maintenance Operations.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

PostgresTelemetryRepository persiste sensores, lecturas y resultados; OutboxPublisher publica en RabbitMQ; DeviceCredentialVerifier valida credenciales de ingesta. PredictiveModelAdapter queda como extensión futura, sin modelo entrenado atribuido al equipo.

Los adaptadores implementan los contratos requeridos por Application y Domain. Los repositorios aplican filtros por empresa y la transacción abarca las modificaciones que deben confirmarse juntas. Un error de persistencia no se traduce en una operación completada.

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El contenedor Asset Telemetry & Analytics API se descompone en controladores, handlers, modelo de dominio y adaptadores de infraestructura. Los controladores llaman a los handlers; estos coordinan las reglas y utilizan contratos de persistencia. Los adaptadores conocen PostgreSQL, mientras el modelo de dominio permanece independiente.

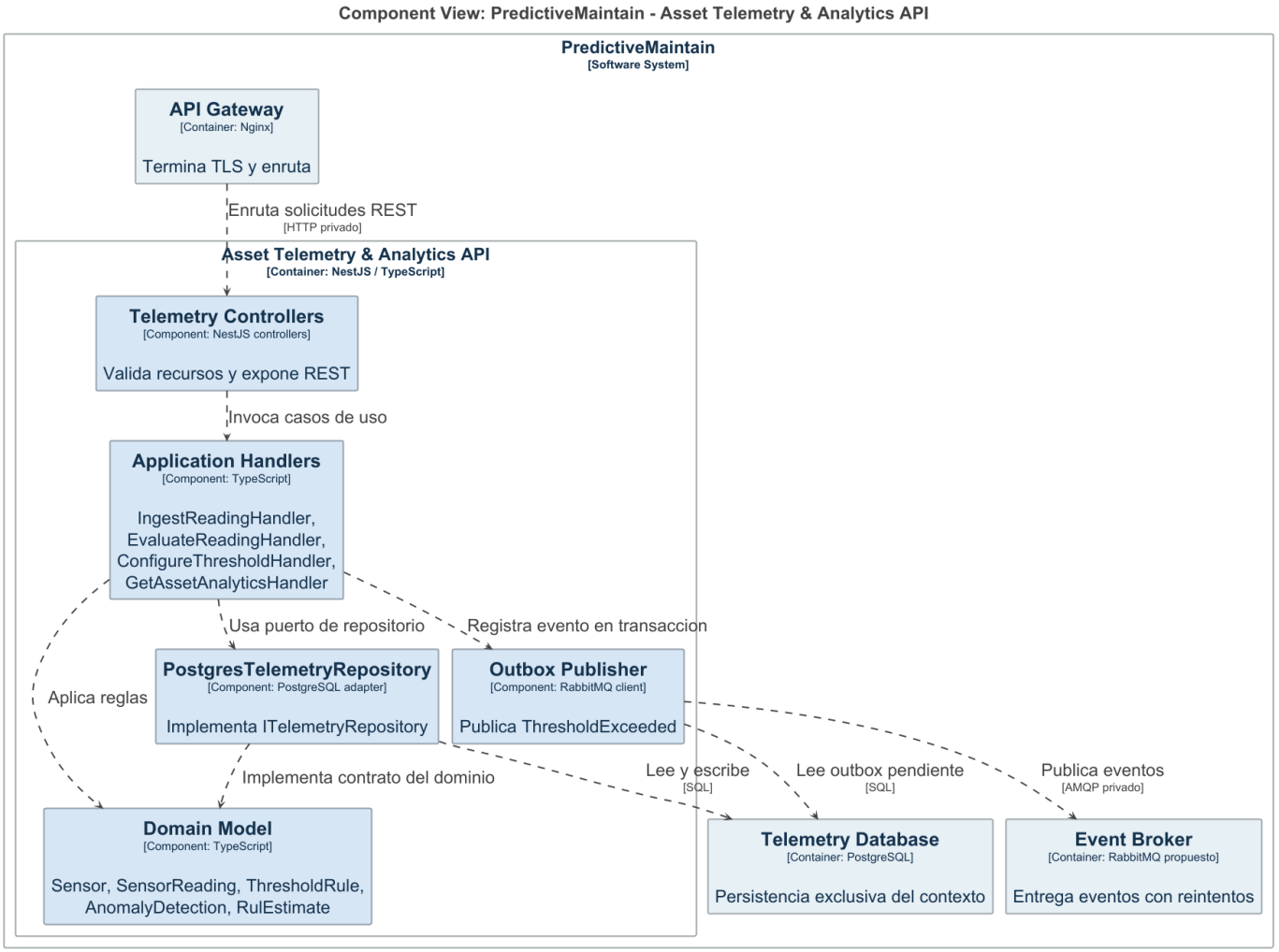


Figura 2. Componentes de Asset Telemetry & Analytics. Elaboración propia. Fuente: Structurizr DSL, vista telemetry-componentes.

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los modelos siguientes relacionan las clases de dominio con su representación persistente. La separación permite cambiar los adaptadores sin trasladar reglas de negocio a los controladores.

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

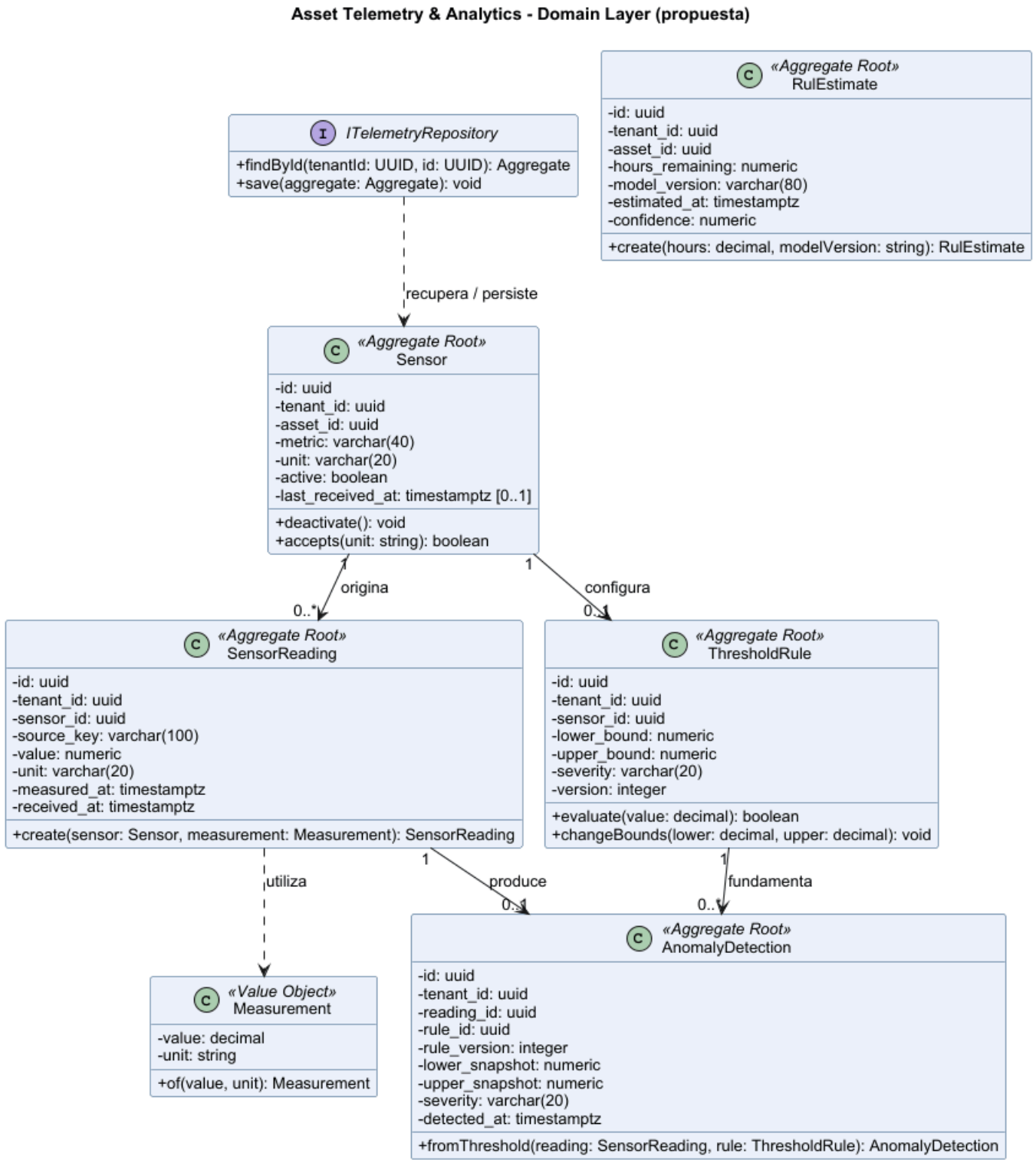


Figura 3. Diagrama UML de dominio de Asset Telemetry & Analytics. Elaboración propia. Fuente PlantUML.

Las relaciones del modelo son: Sensor (1) → SensorReading (0..*), origina; Sensor (1) → ThresholdRule (0..1), configura; SensorReading (1) → AnomalyDetection (0..1), produce; ThresholdRule (1) → AnomalyDetection (0..*), fundamenta. El signo «−» indica atributos privados y «+», operaciones públicas. Los value objects no requieren una tabla propia cuando sus valores se almacenan en la entidad propietaria.

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

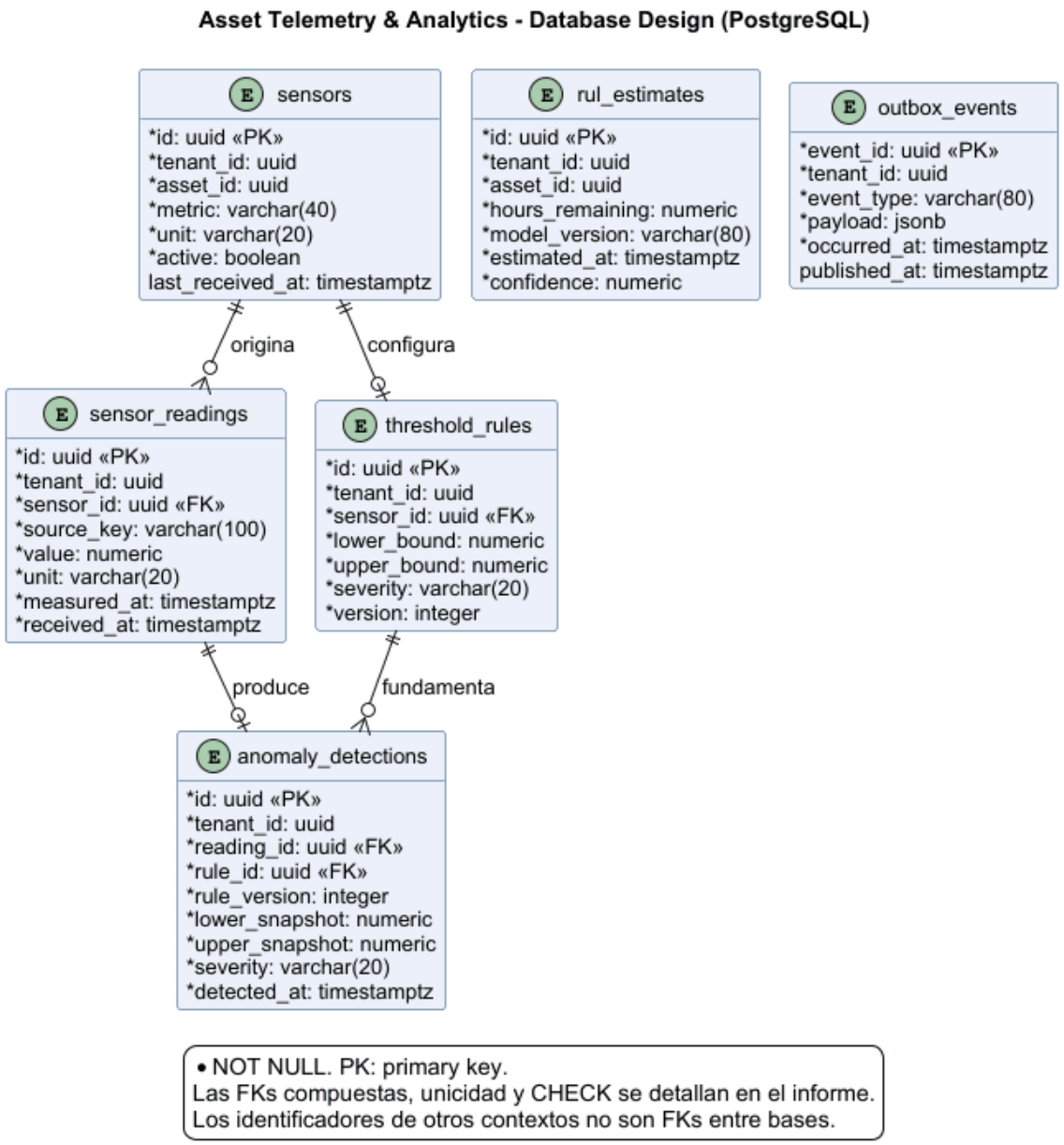


Figura 4. Modelo relacional de Asset Telemetry & Analytics. Elaboración propia. Fuente editable.

Diccionario de persistencia. Cada clase persistente corresponde a la tabla siguiente. Las columnas y tipos son los documentados en Domain Layer y visibles en el diagrama. Los atributos opcionales permiten NULL.

Clase	Tabla PostgreSQL
Sensor	sensors
SensorReading	sensor_readings
ThresholdRule	threshold_rules
AnomalyDetection	anomaly_detections
RulEstimate	rul_estimates

Claves, restricciones e índices

- sensors: last_received_at puede ser NULL mientras no haya recepciones; PK(id); UNIQUE(tenant_id, id). asset_id referencia a Maintenance sin FK entre bases.
- sensor_readings: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(tenant_id, sensor_id, source_key); FK(tenant_id, sensor_id) a sensors(tenant_id, id).

- threshold_rules: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(tenant_id, sensor_id); FK(tenant_id, sensor_id) a sensors; CHECK(lower_bound < upper_bound), CHECK(version > 0).
- anomaly_detections: PK(id); UNIQUE(tenant_id, reading_id); FKs compuestas por tenant_id hacia sensor_readings y threshold_rules. Se conservan versión y límites aplicados aunque luego cambie la regla.
- rul_estimates: PK(id); CHECK(hours_remaining >= 0); CHECK(confidence BETWEEN 0 AND 1); asset_id es referencia externa. Índice(tenant_id, asset_id, estimated_at).
- Índice de consulta de lecturas: (tenant_id, sensor_id, measured_at). severity acepta WARNING o CRITICAL. La finitud de numeric se valida antes de persistir.

Tabla técnica adicional: `outbox_events(event_id UUID PK, tenant_id UUID NOT NULL, event_type VARCHAR(80) NOT NULL, payload JSONB NOT NULL, occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, published_at TIMESTAMPTZ NULL)`. Se crea en la misma transacción que la detección. El contrato ThresholdExceeded incluye eventId, tenantId, assetId, sensorId, detectionId, severity y occurredAt. No es una entidad de dominio.

2.6.2. Bounded Context: Maintenance Operations

Gestiona activos, alertas y órdenes de trabajo. Traduce eventos de telemetría al lenguaje operativo de la planta mediante una Anticorruption Layer.

2.6.2.1. Domain Layer

La capa de dominio define las siguientes clases. Los atributos se presentan con su tipo y finalidad; los métodos representan comportamiento del modelo, no operaciones CRUD genéricas.

Asset — Aggregate Root. Equipo industrial inventariado.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador del activo
tenant_id	uuid	Empresa
code	varchar(50)	Código interno
name	varchar(120)	Nombre del equipo
location	varchar(120)	Ubicación
active	boolean	Estado de uso
capacity_reservation_id	uuid	Reserva externa de capacidad
plant_id	uuid	Planta de operación
production_line	varchar(100)	Línea de producción
asset_type	varchar(80)	Tipo de equipo
criticality	varchar(20)	Criticidad del activo
latitude	numeric?	Latitud para US-29
longitude	numeric?	Longitud para US-29

Métodos: `register(code: string, name: string): Asset`; `deactivate(): void`.

Alert — Aggregate Root. Advertencia operativa originada en una detección.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador

Atributo	Tipo	Descripción
tenant_id	uuid	Empresa
asset_id	uuid	Activo afectado
source_event_id	uuid	Evento externo único
severity	varchar(20)	WARNING o CRITICAL
status	varchar(20)	IN_REVIEW, CONFIRMED, DISCARDED o RESOLVED
created_at	timestamptz	Fecha de creación
version	integer	Versión de concurrencia
discard_reason	text?	Motivo obligatorio al descartar
updated_at	timestamptz	Última modificación

Métodos: `confirm(): void`; `resolve(): void`; `discard(reason: string): void`.

WorkOrder — Aggregate Root. Intervención de mantenimiento sobre una alerta confirmada.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
alert_id	uuid	Alerta que justifica la orden
assigned_user_id	uuid?	Referencia externa al técnico
status	varchar(20)	Estado de la intervención
summary	text?	Resumen al completar
created_at	timestamptz	Fecha de apertura
completed_at	timestamptz?	Fecha de cierre
version	integer	Versión de concurrencia
updated_at	timestamptz	Marca de tiempo del cambio aceptado

Métodos: `assign(technicianId: UUID): void`; `start(): void`; `complete(summary: string): void`; `cancel(): void`.

EvidencePhoto — Entity. Archivo vinculado a una orden, gestionado mediante su agregado.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
work_order_id	uuid	Orden propietaria
storage_key	varchar(255)	Ruta interna opaca
mime_type	varchar(80)	Tipo de imagen validado
uploaded_at	timestamptz	Fecha de recepción

Métodos: `create(storageKey: string, mimeType: string): EvidencePhoto`.

WorkOrderChange — Entity. Registro inmutable de cambios de estado o asignación de una orden.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
work_order_id	uuid	Orden propietaria
actor_id	uuid	Usuario responsable
previous_status	varchar(20)	Estado previo
new_status	varchar(20)	Estado aceptado
previous_assignee_id	uuid?	Técnico anterior
new_assignee_id	uuid?	Nuevo técnico
changed_at	timestamptz	Fecha del cambio

Métodos: `record(actorId: UUID, changedAt: DateTime): WorkOrderChange`.

Value objects y tipos de dominio

Tipo	Miembros	Propósito
WorkOrderStatus	OPEN; ASSIGNED; IN_PROGRESS; COMPLETED; CANCELLED.	Enumeración de estados; las transiciones se controlan en WorkOrder.

Contrato de persistencia. `IMaintenanceRepository` representa los puertos de recuperación y persistencia del contexto: `findById(tenantId, id)` y `save(aggregate)`. El tipo Aggregate en el diagrama es una abreviatura de las raíces del contexto, no una tabla ni una clase adicional. En la implementación se separarán los repositorios por raíz cuando sus operaciones lo requieran.

Reglas de negocio

1. Cada activo pertenece a una empresa y su código es único dentro de ella. Su alta requiere una reserva de capacidad aprobada por Subscription & Billing.
2. Un evento de anomalía genera como máximo una alerta. Una alerta puede originar como máximo una orden de trabajo.
3. La creación de la alerta es automática. El jefe revisa y confirma la alerta; el técnico puede crear la orden a partir de una alerta ya confirmada (US-07 y TS-06). Confirmar una alerta y crear una orden son operaciones separadas. Descartar una alerta exige motivo y no permite crear una orden desde ella (US-04).
4. Una orden pasa de OPEN a ASSIGNED, después IN_PROGRESS y finalmente COMPLETED. Solo puede cancelarse desde OPEN o ASSIGNED. No se reabre una orden completada.
5. La asignación exige un técnico activo de la misma empresa. El técnico solo modifica sus órdenes; el operador consulta activos y alertas sin asignar ni cerrar órdenes.
6. Completar una orden exige registrar las acciones correctivas realizadas (US-07 y TS-06). US-09 permite adjuntar fotografías; no establece que una fotografía sea requisito obligatorio de cierre. El cierre de la orden y la resolución de su alerta son atómicos.
7. Las modificaciones offline llevan operationId, expectedVersion y modifiedAt. Según US-28, ante conflictos se prioriza la modificación más reciente y se notifica al técnico. El servidor conserva ambas versiones en el historial y aplica las reglas de estado y permisos antes de aceptar el cambio; una transición inválida devuelve conflicto para conciliación. Debe acordarse la normalización de relojes y el desempate antes de implementar esta política.

2.6.2.2. Interface Layer

Los controladores REST validan los recursos de entrada y delegan los casos de uso. Los permisos se verifican junto con la pertenencia del recurso a la empresa autenticada. Las rutas internas no son accesibles al cliente móvil.

Endpoint propuesto	Recurso o contenido	Acceso
POST /api/assets	CreateAssetResource: code, name, location, operationId	MaintenanceManager
GET /api/alerts	AlertsQuery: severity, status, cursor	MaintenanceManager, Technician, Operator
PATCH /api/alerts/{id}/status	AlertStatusResource: status, reason si descarte, operationId, expectedVersion	MaintenanceManager
POST /api/work-orders	CreateWorkOrderResource: alertId, operationId	Technician, MaintenanceManager
GET /api/assets/{id}/weather	WeatherResource: temperature, humidity, observedAt, availability	Technician, MaintenanceManager
GET /api/work-orders	WorkOrdersQuery: status, plantId, cursor	MaintenanceManager; Technician limitado a sus órdenes
PATCH /api/work-orders/{id}/assign	AssignWorkOrderResource: technicianId, expectedVersion, operationId	MaintenanceManager
POST /api/work-orders/{id}/start	StartWorkOrderResource: expectedVersion, operationId	Técnico asignado
PATCH /api/work-orders/{id}/status	WorkOrderStatusResource: status, summary al completar, expectedVersion, operationId	Técnico asignado; jefe para cancelación
POST /api/work-orders/{id}/attachments	EvidenceResource: archivo, operationId	Técnico asignado
POST /api/sync/operations	SyncOperationResource: operationId, resourceId, expectedVersion, modifiedAt, payload	Según operación y propiedad

`MaintenanceControllers` agrupa los controladores de estas rutas. Cada operación recibe el DTO indicado y devuelve un recurso explícito con identificador y estado. Las consultas de colecciones usan paginación. `AnomalyEventConsumer` es otro punto de entrada: valida el contrato de mensaje y utiliza `TelemetryEventTranslator` como ACL antes de invocar RegisterAlertHandler.

2.6.2.3. Application Layer

Clase	Responsabilidad
RegisterAssetHandler	Reserva capacidad, crea activo y confirma reserva; compensa o reintenta ante fallos.
RegisterAlertHandler	Deduplica evento, valida activo y crea alerta.
ConfirmAlertHandler	Confirma alerta sin crear todavía la orden.
DiscardAlertHandler	Exige motivo y registra el descarte de la alerta.
CreateWorkOrderHandler	Crea una orden desde una alerta confirmada; permite el rol Technician.
GetAssetWeatherHandler	Consulta temperatura y humedad; informa indisponibilidad sin bloquear la ficha.
AssignWorkOrderHandler	Verifica técnico activo y asigna orden.
StartWorkOrderHandler	Verifica técnico asignado y estado ASSIGNED.
CompleteWorkOrderHandler	Valida acciones correctivas; cierra orden, conserva historial y resuelve alerta.
SyncOperationsHandler	Aplica cada operación con idempotencia y versión esperada.

Flujo principal. AnomalyEventConsumer recibe ThresholdExceeded; TelemetryEventTranslator convierte el contrato externo; RegisterAlertHandler guarda la alerta y marca el evento como procesado. ConfirmAlertHandler confirma la alerta. CreateWorkOrderHandler permite al técnico crear una orden OPEN desde la alerta confirmada. AssignWorkOrderHandler, StartWorkOrderHandler y CompleteWorkOrderHandler aplican las transiciones y verifican permisos.

Criterios complementarios de las historias. La reasignación de US-08 registra técnico anterior/nuevo y notifica a ambos. El descarte de US-04 conserva motivo y fecha. US-13 da de baja el activo, advierte si tiene órdenes abiertas, detiene ingesta y libera capacidad mediante comunicación idempotente con los contextos afectados. La ficha incorpora planta, línea, tipo, criticidad y coordenadas para US-02, US-11 y US-29. El esquema de estados de órdenes traduce OPEN como «pendiente», ASSIGNED como «asignada», IN_PROGRESS como «en curso» y COMPLETED como «completada». `PATCH /api/work-orders/{id}/status` delega en los handlers de transición, de acuerdo con TS-06.

US-06 requiere destinatarios por planta/tipo y canal PUSH o EMAIL, con el responsable general de planta como respaldo. Esta configuración y los intentos de envío se conservan en tablas auxiliares; un fallo de notificación no revierte la alerta (TS-08).

2.6.2.4. Infrastructure Layer

PostgresMaintenanceRepository implementa persistencia; RabbitMqAnomalyConsumer recibe eventos; SubscriptionCapacityClient solicita reservas; IdentityDirectoryClient verifica técnicos; LocalEvidenceStorage guarda archivos en un volumen persistente del servidor TB1; FcmNotificationAdapter envía notificaciones. WeatherApiAdapter implementa US-29 mediante un cliente HTTP externo y no interviene en las reglas de cierre. EmailNotificationAdapter y FcmNotificationAdapter cubren los canales de US-06. La política de destinatarios por planta/tipo de activo usa como respaldo al responsable general de planta.

Los adaptadores implementan los contratos requeridos por Application y Domain. Los repositorios aplican filtros por empresa y la transacción abarca las modificaciones que deben confirmarse juntas. Un error de persistencia no se traduce en una operación completada.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El contenedor Maintenance Operations API se descompone en controladores, handlers, modelo de dominio y adaptadores de infraestructura. Los controladores llaman a los handlers; estos coordinan las reglas y utilizan contratos de persistencia. Los adaptadores conocen PostgreSQL, mientras el modelo de dominio permanece independiente.

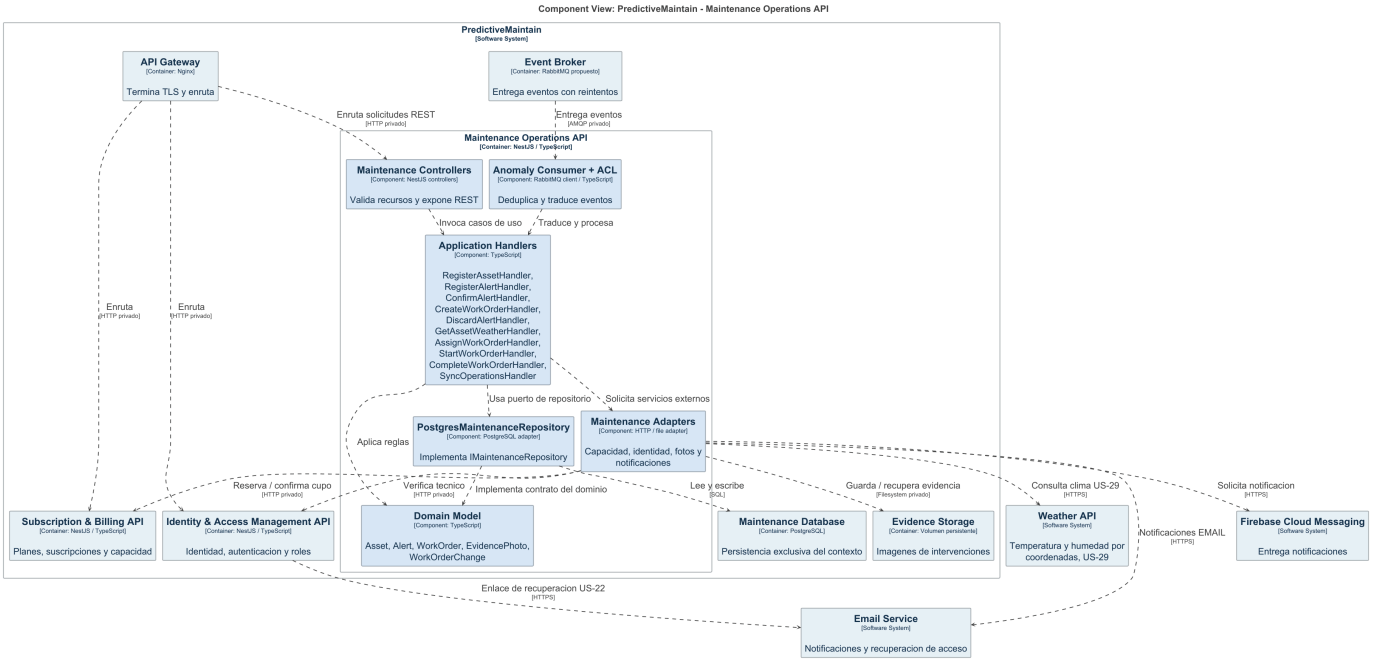


Figura 5. Componentes de Maintenance Operations. Elaboración propia. Fuente: Structurizr DSL, vista maintenance-componentes.

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los modelos siguientes relacionan las clases de dominio con su representación persistente. La separación permite cambiar los adaptadores sin trasladar reglas de negocio a los controladores.

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

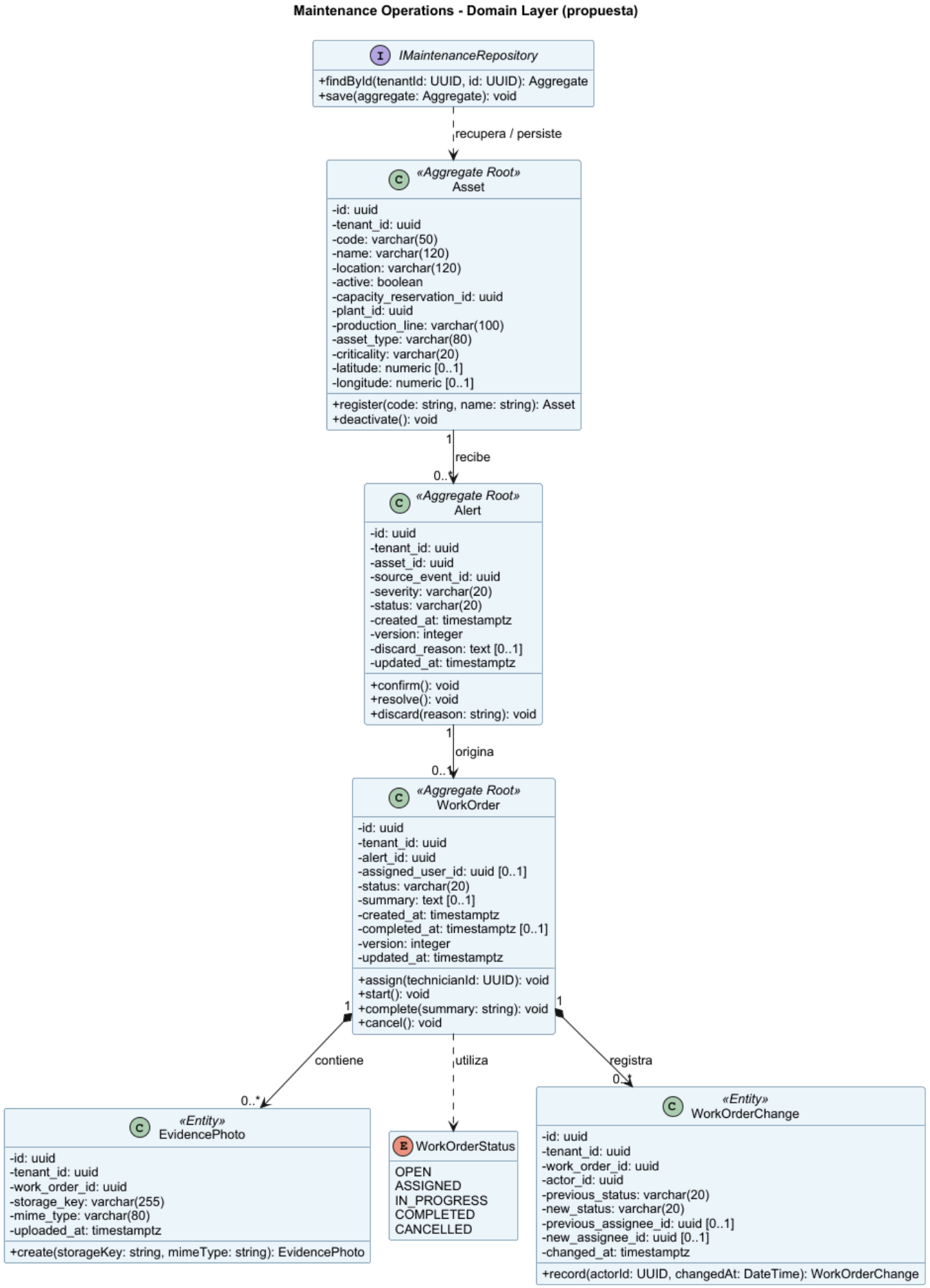


Figura 6. Diagrama UML de dominio de Maintenance Operations. Elaboración propia. Fuente PlantUML.

Las relaciones del modelo son: Asset (1) → Alert (0..*), recibe; Alert (1) → WorkOrder (0..1), origina; WorkOrder (1) → EvidencePhoto (0..*), contiene; WorkOrder (1) → WorkOrderChange (0..*), registra. El signo «−» indica atributos privados y «+», operaciones públicas. Los value objects no requieren una tabla propia cuando sus valores se almacenan en la entidad propietaria.

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

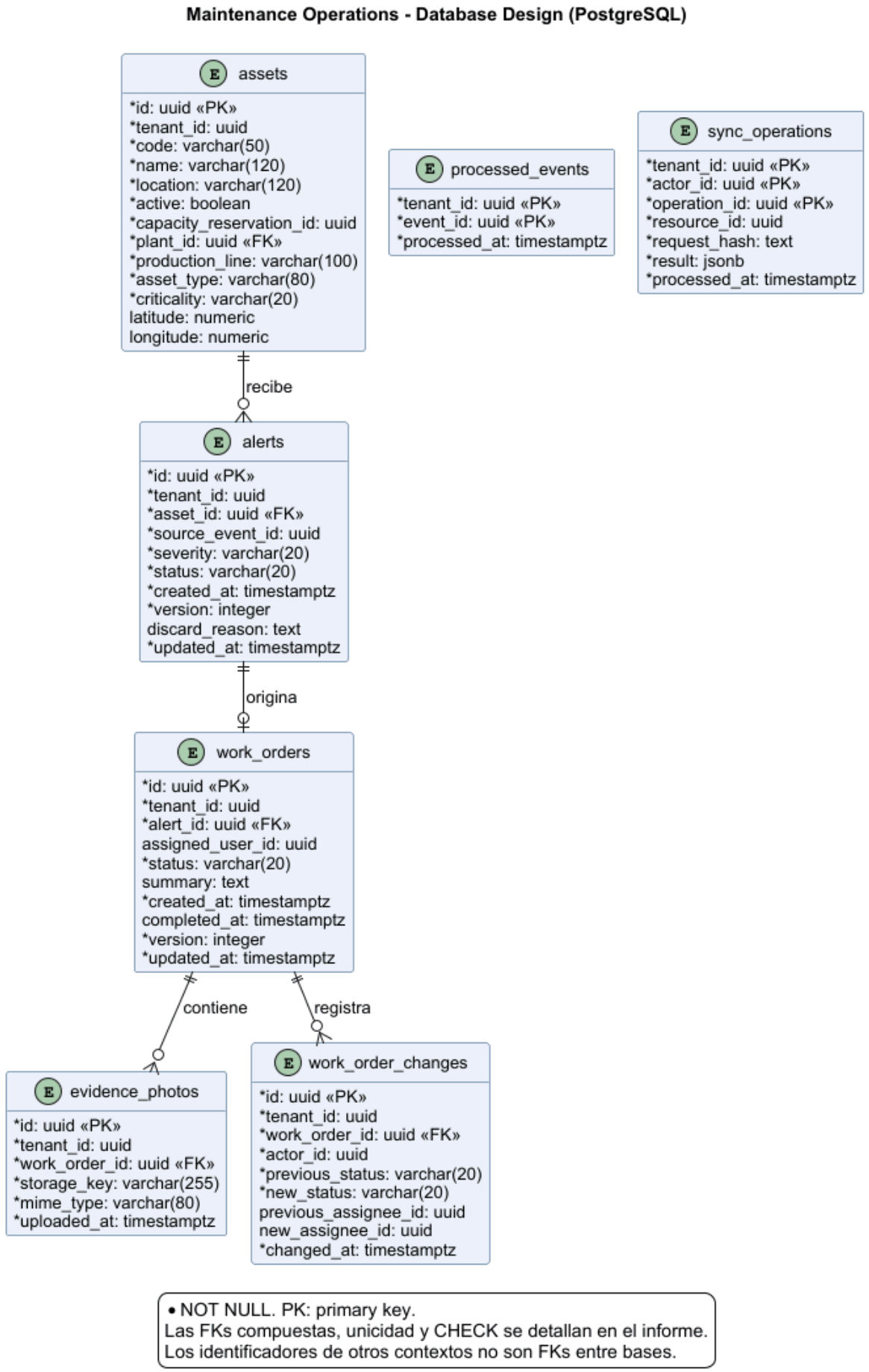


Figura 7. Modelo relacional de Maintenance Operations. Elaboración propia. Fuente editable.

Diccionario de persistencia. Cada clase persistente corresponde a la tabla siguiente. Las columnas y tipos son los documentados en Domain Layer y visibles en el diagrama. Los atributos opcionales permiten NULL.

Clase	Tabla PostgreSQL
Asset	assets
Alert	alerts
WorkOrder	work_orders
EvidencePhoto	evidence_photos
WorkOrderChange	work_order_changes

Claves, restricciones e índices

- assets: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(tenant_id, code); UNIQUE(capacity_reservation_id).
- alerts: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(tenant_id, source_event_id); FK(tenant_id, asset_id) a assets. CHECK(status IN (IN_REVIEW, CONFIRMED, DISCARDED, RESOLVED)); CHECK(version > 0).
- work_orders: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(tenant_id, alert_id); FK(tenant_id, alert_id) a alerts. CHECK(status IN (OPEN, ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED)); CHECK(version > 0).
- En ASSIGNED, IN_PROGRESS y COMPLETED, assigned_user_id no puede ser NULL. En COMPLETED se exige summary no vacío y completed_at no nulo. Las fotografías son opcionales para cerrar; al adjuntarlas se validan formato y tamaño según TS-10.
- evidence_photos: PK(id); UNIQUE(storage_key); FK(tenant_id, work_order_id) a work_orders. Eliminación restringida mientras exista la orden.
- Índices: alerts(tenant_id, status, created_at) y work_orders(tenant_id, assigned_user_id, status). Los UUID de usuario y reserva son referencias externas sin FK entre bases.

Tablas técnicas adicionales: `processed_events(tenant_id UUID, event_id UUID, processed_at TIMESTAMPTZ)` con PK(tenant_id, event_id), y `sync_operations(tenant_id UUID, actor_id UUID, operation_id UUID, resource_id UUID, request_hash TEXT, result JSONB, processed_at TIMESTAMPTZ)` con PK(tenant_id, actor_id, operation_id). Todos sus campos son obligatorios. El registro técnico y el cambio de dominio se confirman juntos; reutilizar operationId con otro contenido devuelve conflicto. Estas tablas soportan reintentos y no representan agregados del negocio.

Restricciones adicionales. work_order_changes tiene PK(id) y FK(tenant_id, work_order_id) a work_orders; conserva actor, fecha y asignación anterior/nueva. En alerts, status=DISCARDED exige discard_reason no vacío. Las coordenadas deben estar ambas presentes o ambas ausentes, con latitude entre −90 y 90 y longitude entre −180 y 180.

Extensiones de persistencia para los reportes y notificaciones. `notification_preferences(id, tenant_id, plant_id, asset_type, recipient_user_id, channel)` y `notification_deliveries(id, tenant_id, alert_id, recipient_user_id, channel, status, attempted_at)` soportan US-06 y TS-08. `downtime_intervals(id, tenant_id, asset_id, started_at, ended_at)` registra paradas; `production_windows(id, tenant_id, asset_id, starts_at, ends_at, planned_seconds, operating_seconds, total_units, good_units, ideal_cycle_seconds)` aporta los datos de US-14–16, US-31 y TS-07/12. Todas tienen PK(id); las referencias locales a activos/alertas usan FK compuesta por tenant_id y el identificador. No se identifica «sin comunicación» con una parada física. El detalle de tipos y restricciones se incluye en el diagrama complementario de persistencia. `plants` identifica la planta y su responsable general; la referencia plant_id de assets y notification_preferences utiliza una FK local compuesta.

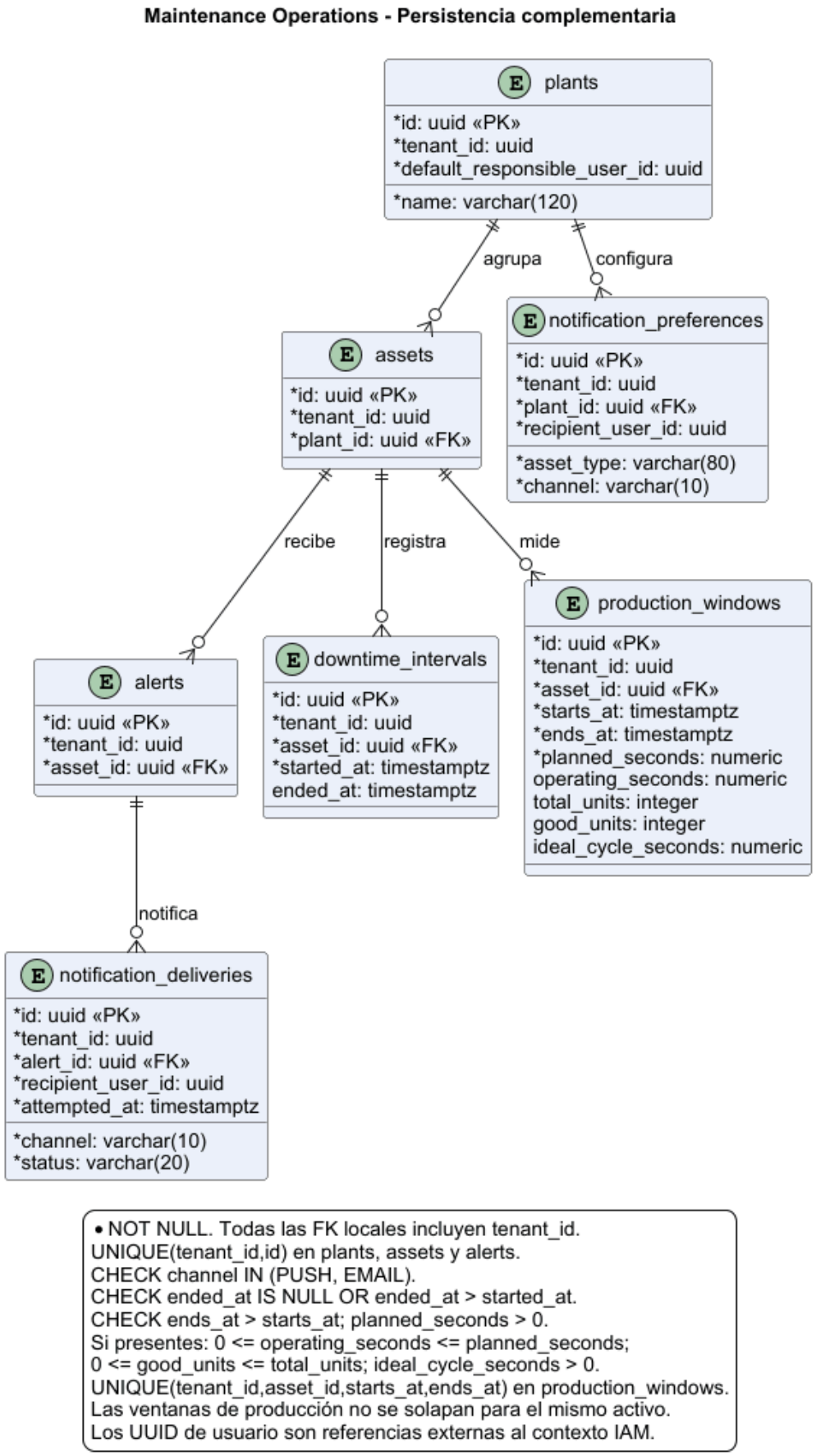


Figura 7a. Persistencia complementaria de reportes y notificaciones. Elaboración propia. Fuente editable.

La disponibilidad se calcula sobre tiempo operativo y tiempo planificado; el OEE multiplica disponibilidad, rendimiento y calidad. Los intervalos de parada se recortan al periodo y se unen para evitar doble conteo. Con datos insuficientes se identifica el componente faltante. TS-07 pide 100 % cuando no hay eventos, mientras US-14 indica falta de información: debe

resolverse esa discrepancia; se propone aplicar 100 % solo si hay cobertura de observación completa del periodo. Las exportaciones no contienen filas inventadas cuando no hay datos.

2.6.3. Bounded Context: Subscription & Billing

Controla empresas, planes y capacidad contratada. Conserva facturas internas de suscripción y no integra un cobro real en el alcance propuesto.

2.6.3.1. Domain Layer

La capa de dominio define las siguientes clases. Los atributos se presentan con su tipo y finalidad; los métodos representan comportamiento del modelo, no operaciones CRUD genéricas.

Company — Aggregate Root. Cuenta corporativa que delimita la información del cliente.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador y tenantId
name	varchar(150)	Nombre de empresa
active	boolean	Habilitación de cuenta

Métodos: `deactivate(): void`.

SubscriptionPlan — Aggregate Root. Oferta comercial con capacidad y precio.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
name	varchar(60)	Basic, Pro o Enterprise
asset_limit	integer	Límite de activos
amount	numeric(12,2)	Precio por periodo
currency	char(3)	Moneda

Métodos: `changeLimit(limit: int): void`.

Subscription — Aggregate Root. Condiciones contratadas por una empresa.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa contratante
plan_id	uuid	Plan de referencia
asset_limit	integer	Límite contratado conservado
status	varchar(20)	ACTIVE, SUSPENDED o CANCELLED
starts_at	timestamptz	Inicio
ends_at	timestamptz	Fin

Métodos: `isActive(at: DateTime): boolean`; `suspend(): void`; `cancel(): void`.

CapacityReservation — Entity. Cupo reservado o confirmado dentro de la suscripción.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
subscription_id	uuid	Suscripción
operation_id	uuid	Clave idempotente
asset_id	uuid	Activo externo previsto
status	varchar(20)	RESERVED, CONFIRMED o RELEASED
created_at	timestamptz	Fecha de reserva

Métodos: `confirm(): void`; `release(): void`.

Invoice — Aggregate Root. Registro interno de facturación de la suscripción.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
subscription_id	uuid	Suscripción
number	varchar(50)	Número interno
amount	numeric(12,2)	Importe emitido
currency	char(3)	Moneda
status	varchar(20)	ISSUED, PAID o VOID
issued_at	timestamptz	Fecha de emisión
payment_reference	varchar(120)?	Referencia verificada, si existe

Métodos: `markPaid(reference: string): void`; `void(): void`.

Value objects y tipos de dominio

Tipo	Miembros	Propósito
Money	amount: decimal; currency: string. of(amount, currency): Money	Importe no negativo y moneda de tres letras. Se persiste embebido en plan y factura.

Contrato de persistencia. `IBillingRepository` representa los puertos de recuperación y persistencia del contexto: `findById(tenantId, id)` y `save(aggregate)`. El tipo Aggregate en el diagrama es una abreviatura de las raíces del contexto, no una tabla ni una clase adicional. En la implementación se separarán los repositorios por raíz cuando sus operaciones lo requieran.

Reglas de negocio

1. Una empresa tiene una suscripción vigente. El plan define precio, moneda y número máximo positivo de activos.
2. La vigencia requiere estado ACTIVE y un instante actual comprendido entre startsAt incluido y endsAt excluido.
3. La reserva de capacidad se serializa por suscripción. La suma de reservas RESERVED y CONFIRMED no puede superar el límite contratado.
4. Cada solicitud de reserva incluye una clave única por empresa. Un reintento devuelve la reserva previa; no consume dos cupos.

5. No se permite reducir el límite por debajo de la capacidad ocupada. Retirar un activo libera su reserva mediante una operación idempotente.
6. La factura conserva importe y moneda del momento de emisión. Solo pasa de ISSUED a PAID con una referencia externa verificada; emitirla no prueba un pago.
7. Los datos de tarjeta y CVV no se almacenan. Un proveedor de pagos, facturación fiscal e integración de cobro quedan fuera de esta versión del diseño.

2.6.3.2. Interface Layer

Los controladores REST validan los recursos de entrada y delegan los casos de uso. Los permisos se verifican junto con la pertenencia del recurso a la empresa autenticada. Las rutas internas no son accesibles al cliente móvil.

Endpoint propuesto	Recurso o contenido	Acceso
GET /api/plans	PlanResource: name, assetLimit, amount, currency	Público, según US-25
PUT /api/subscription/plan	ChangePlanResource: planId	MaintenanceManager
GET /api/subscription	SubscriptionResource: status, startsAt, endsAt, capacity	MaintenanceManager
POST /internal/capacity/reservations	ReserveCapacityResource: tenantId, operationId, assetId	Credencial servicio Maintenance
POST /internal/capacity/reservations/{id}/confirm	ConfirmReservationResource: assetId	Credencial servicio Maintenance
POST /internal/capacity/reservations/{id}/release	ReleaseReservationResource: reason	Credencial servicio Maintenance
GET /api/invoices	InvoiceResource: number, amount, currency, status	MaintenanceManager

`BillingControllers` agrupa los controladores de estas rutas. Cada operación recibe el DTO indicado y devuelve un recurso explícito con identificador y estado. Las consultas de colecciones usan paginación.

2.6.3.3. Application Layer

Clase	Responsabilidad
RegisterCompanyHandler	Crea cuenta corporativa y suscripción inicial en coordinación con IAM.
ChangeSubscriptionPlanHandler	Actualiza capacidad; rechaza reducción inferior al consumo actual.
CheckSubscriptionExpiryHandler	Notifica a siete días del vencimiento y restringe monitoreo al vencer, según US-19.
CreateSubscriptionHandler	Valida empresa, plan y periodo.
ReserveCapacityHandler	Bloquea suscripción y reserva solo si hay cupo.
ConfirmCapacityHandler	Confirma reserva idempotentemente.
ReleaseCapacityHandler	Libera cupo sin borrar su trazabilidad.
IssueInvoiceHandler	Emite registro interno conservando precio y moneda.

Flujo principal. CreateSubscriptionHandler valida empresa y plan. ReserveCapacityHandler bloquea la suscripción, revisa vigencia y cupos y registra CapacityReservation. Maintenance confirma la reserva después de persistir el activo. Las reservas pendientes se reconcilian consultando la existencia del activo antes de liberarlas; un timeout aislado no prueba que el alta haya fallado.

Trazabilidad comercial. US-17 permite aumentar el plan y prohíbe reducirlo por debajo del consumo. US-18 advierte a partir del 90 % del límite. US-19 notifica a siete días del vencimiento y restringe el monitoreo al caducar; esa política se consulta también desde telemetría. US-20 coordina una empresa nueva, su plan inicial y la identidad del jefe. No constituye evidencia de una cuenta o suscripción ya creada.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

PostgresBillingRepository implementa persistencia y bloqueo transaccional de capacidad; CapacityReconciliationJob resuelve reservas pendientes con Maintenance. RegisterCompanyHandler coordina el alta de empresa y plan inicial solicitada por US-20. El alta se conserva como pendiente hasta crear la primera identidad; los reintentos reutilizan el mismo registrationId para evitar empresas duplicadas. No existe un PaymentGatewayAdapter implementado ni un proveedor contratado.

Los adaptadores implementan los contratos requeridos por Application y Domain. Los repositorios aplican filtros por empresa y la transacción abarca las modificaciones que deben confirmarse juntas. Un error de persistencia no se traduce en una operación completada.

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El contenedor Subscription & Billing API se descompone en controladores, handlers, modelo de dominio y adaptadores de infraestructura. Los controladores llaman a los handlers; estos coordinan las reglas y utilizan contratos de persistencia. Los adaptadores conocen PostgreSQL, mientras el modelo de dominio permanece independiente.

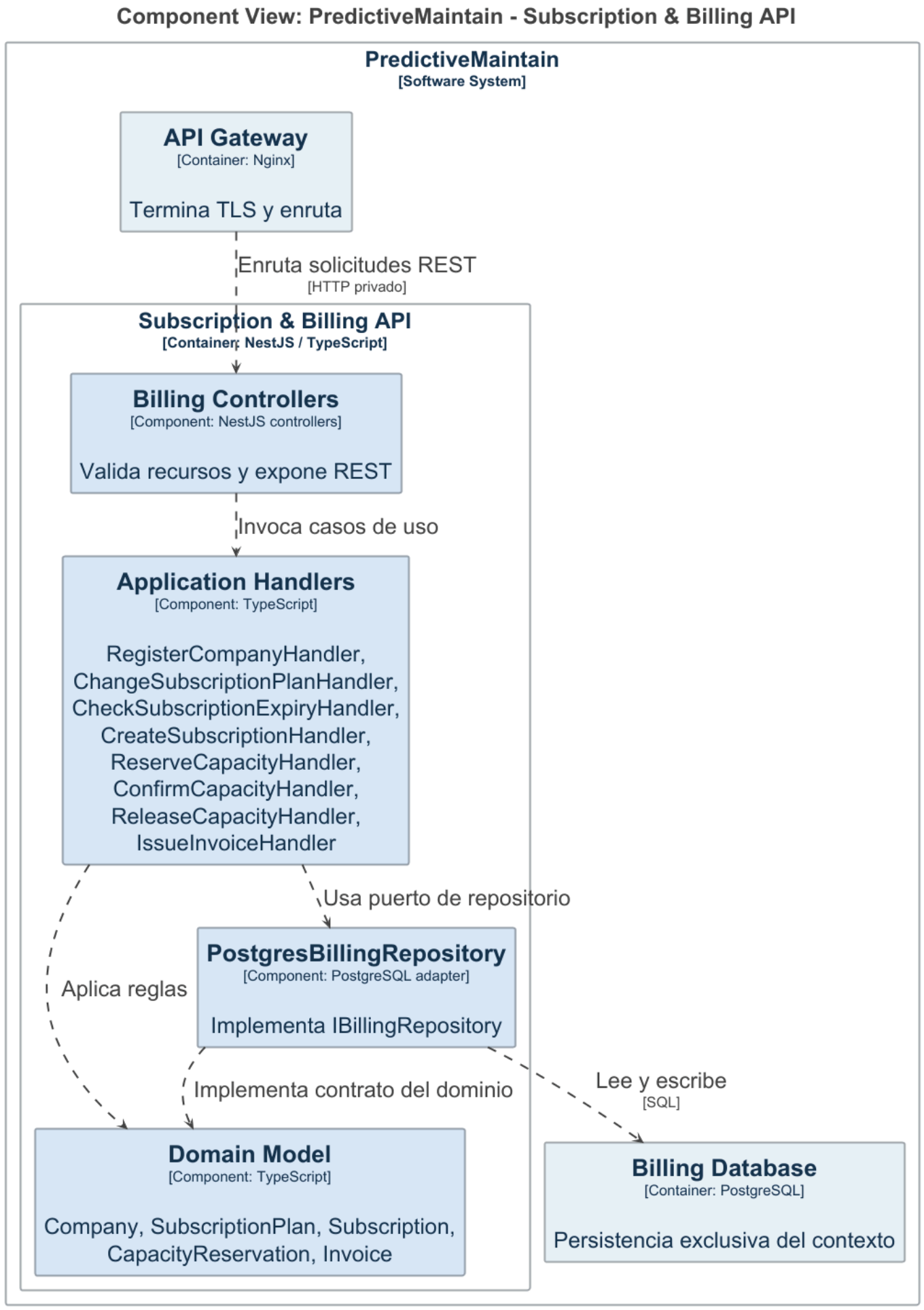


Figura 8. Componentes de Subscription & Billing. Elaboración propia. Fuente: Structurizr DSL, vista billing-componentes.

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los modelos siguientes relacionan las clases de dominio con su representación persistente. La separación permite cambiar los adaptadores sin trasladar reglas de negocio a los controladores.

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

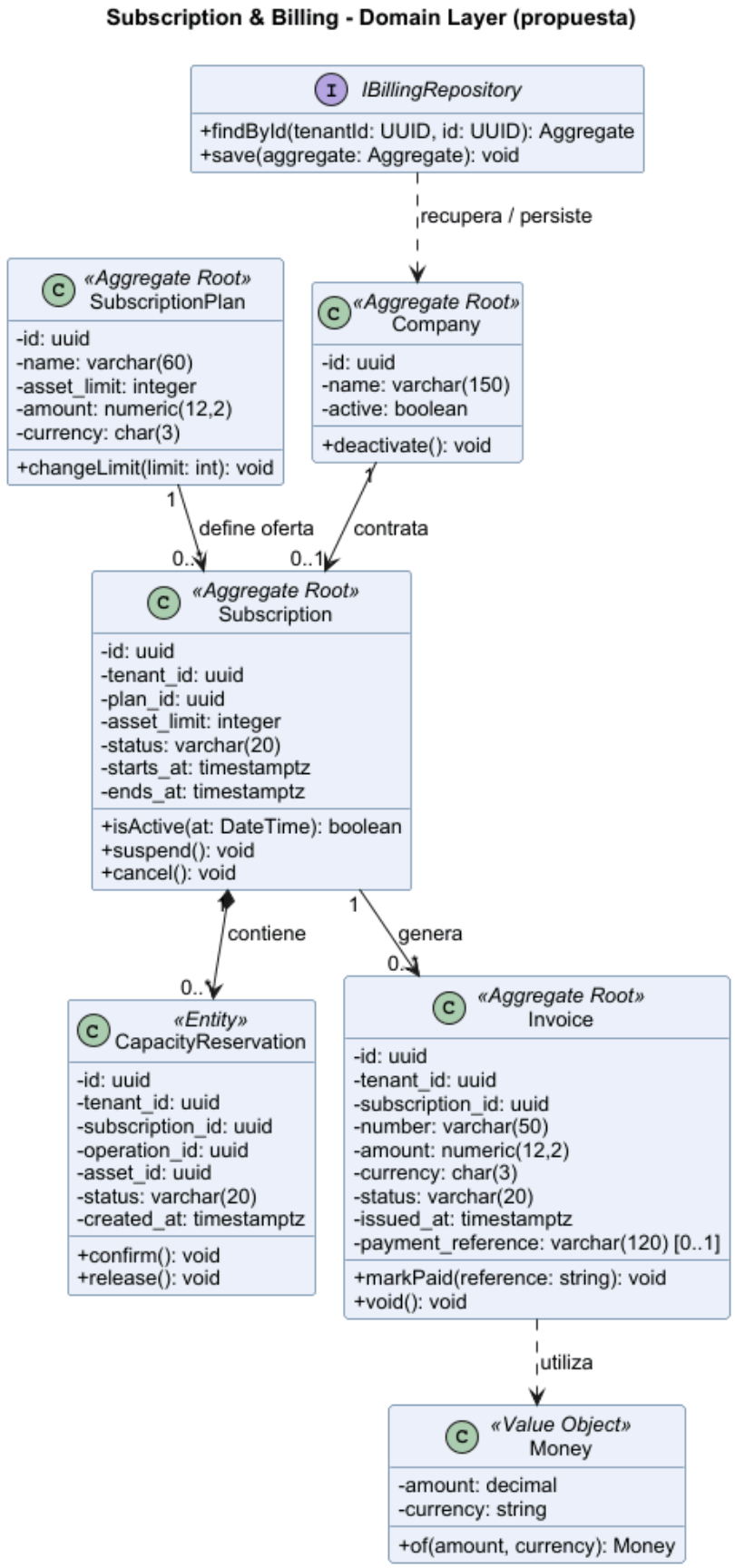


Figura 9. Diagrama UML de dominio de Subscription & Billing. Elaboración propia. Fuente PlantUML.

Las relaciones del modelo son: Company (1) → Subscription (0..1), contrata; SubscriptionPlan (1) → Subscription (0..*), define oferta; Subscription (1) → CapacityReservation (0..*), contiene; Subscription (1) → Invoice (0..*), genera. El signo «−» indica atributos privados y «+», operaciones públicas. Los value objects no requieren una tabla propia cuando sus valores se almacenan en la entidad propietaria.

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

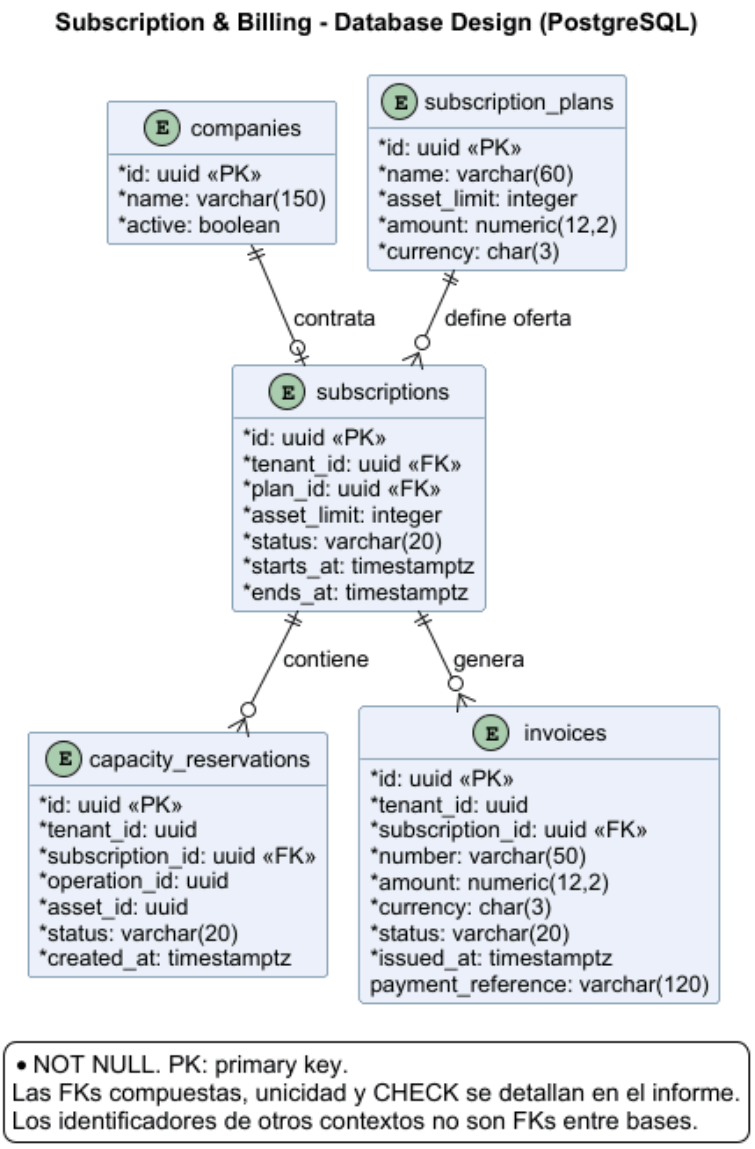


Figura 10. Modelo relacional de Subscription & Billing. Elaboración propia. Fuente editable.

Diccionario de persistencia. Cada clase persistente corresponde a la tabla siguiente. Las columnas y tipos son los documentados en Domain Layer y visibles en el diagrama. Los atributos opcionales permiten NULL.

Clase	Tabla PostgreSQL
Company	companies
SubscriptionPlan	subscription_plans
Subscription	subscriptions
CapacityReservation	capacity_reservations
Invoice	invoices

Claves, restricciones e índices

- companies: PK(id). subscription_plans: PK(id); UNIQUE(name); CHECK(asset_limit > 0); CHECK(amount >= 0).
- subscriptions: PK(id); UNIQUE(tenant_id); UNIQUE(tenant_id, id); FK(tenant_id) a companies(id); FK(plan_id) a subscription_plans(id); CHECK(ends_at > starts_at); CHECK(asset_limit > 0).
- La propuesta inicial conserva una suscripción por empresa y permite renovar su periodo; no modela múltiples contratos simultáneos. El historial comercial queda en las facturas.
- capacity_reservations: PK(id); UNIQUE(tenant_id, operation_id); FK(tenant_id, subscription_id) a subscriptions; índice único parcial (tenant_id, asset_id) WHERE status IN (RESERVED, CONFIRMED).
- El límite agregado no se implementa con un CHECK de fila: ReserveCapacityHandler bloquea subscriptions, cuenta reservas vigentes y registra el cupo en una transacción.
- invoices: PK(id); UNIQUE(tenant_id, number); FK(tenant_id, subscription_id) a subscriptions; CHECK(amount >= 0); CHECK(status IN (ISSUED, PAID, VOID)). PAID requiere payment_reference no vacío.

2.6.4. Bounded Context: Identity & Access Management

Gestiona identidades y permisos de acceso de jefes de mantenimiento, técnicos y operadores. Publica un contrato de identidad común para los demás contextos.

2.6.4.1. Domain Layer

La capa de dominio define las siguientes clases. Los atributos se presentan con su tipo y finalidad; los métodos representan comportamiento del modelo, no operaciones CRUD genéricas.

UserAccount — Aggregate Root. Identidad de una persona dentro de una cuenta corporativa.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Referencia externa a Company
email	varchar(254)	Correo normalizado
display_name	varchar(120)	Nombre visible
password_hash	text	Hash de credencial
active	boolean	Estado de cuenta
created_at	timestamptz	Fecha de creación

Métodos: `deactivate(): void`; `changePassword(hash: string): void`; `assignRole(role: Role): void`; `removeRole(role: Role): void`.

Role — Entity. Permiso funcional agrupado por perfil.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
name	varchar(40)	MaintenanceManager, Technician u Operator

Métodos: `allows(action: string): boolean`.

UserRole — Entity. Asignación de un rol a una identidad.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador

Atributo	Tipo	Descripción
tenant_id	uuid	Empresa
user_id	uuid	Cuenta
role_id	uuid	Rol asignado

Métodos: `create(userId: UUID, roleId: UUID): UserRole`.

PasswordResetRequest — Aggregate Root. Solicitud temporal de recuperación de contraseña correspondiente a US-22.

Atributo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador
tenant_id	uuid	Empresa
user_id	uuid	Usuario solicitante
token_hash	text	Hash del token enviado por correo
expires_at	timestamptz	Caducidad
used_at	timestamptz?	Instante de uso

Métodos: `isValid(at: DateTime): boolean`; `consume(at: DateTime): void`.

Value objects y tipos de dominio

Tipo	Miembros	Propósito
EmailAddress	value: string. normalize(value): EmailAddress	Valida formato básico y normaliza espacios y mayúsculas antes de comprobar unicidad.

Contrato de persistencia. `IIamRepository` representa los puertos de recuperación y persistencia del contexto: `findById(tenantId, id)` y `save(aggregate)`. El tipo Aggregate en el diagrama es una abreviatura de las raíces del contexto, no una tabla ni una clase adicional. En la implementación se separarán los repositorios por raíz cuando sus operaciones lo requieran.

Reglas de negocio

1. El correo normalizado es único en la plataforma conforme a US-20 y TS-03. La cuenta conserva tenantId para delimitar los datos empresariales.
2. La contraseña se conserva únicamente como hash. Los recursos de salida no exponen el hash ni las credenciales.
3. Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión ni ejecutar operaciones. La verificación de cuenta activa se realiza al autorizar las solicitudes protegidas.
4. Los roles propuestos son MaintenanceManager, Technician y Operator. El rol Operator completa el segmento de operadores que ya figura en el capítulo I.
5. El tenantId de una operación de usuario se obtiene de la identidad validada; nunca se acepta como autoridad un tenantId enviado libremente en el cuerpo.
6. Solo un MaintenanceManager puede invitar usuarios o cambiar roles dentro de su empresa. US-20 permite el registro público de una nueva empresa y su primer jefe. El servidor asigna ese rol exclusivamente a la empresa recién creada; el cliente no puede elegir una empresa existente ni otorgarse privilegios en ella.

2.6.4.2. Interface Layer

Los controladores REST validan los recursos de entrada y delegan los casos de uso. Los permisos se verifican junto con la pertenencia del recurso a la empresa autenticada. Las rutas internas no son accesibles al cliente móvil.

Endpoint propuesto	Recurso o contenido	Acceso
POST /api/auth/register	RegisterCompanyResource: companyName, email, password, registrationId	Público; crea una empresa nueva
POST /api/auth/password-reset-requests	PasswordResetRequestResource: email	Público
POST /api/auth/password-reset	ResetPasswordResource: token, newPassword	Token temporal válido
PATCH /api/users/me	UpdateProfileResource: displayName	Usuario autenticado
POST /api/auth/login	LoginResource: email, password	Público; validación de credenciales
GET /api/users/me	UserResource: id, displayName, roles	Usuario autenticado
POST /api/users	CreateUserResource: email, displayName, initialPassword, roles	MaintenanceManager
PUT /api/users/{id}/roles	ChangeRolesResource: roles	MaintenanceManager
POST /api/users/{id}/deactivate	DeactivateUserResource	MaintenanceManager
GET /internal/users/{id}/status	UserStatusResource: tenantId, active, roles	Credencial de servicio

`IamControllers` agrupa los controladores de estas rutas. Cada operación recibe el DTO indicado y devuelve un recurso explícito con identificador y estado. Las consultas de colecciones usan paginación.

2.6.4.3. Application Layer

Clase	Responsabilidad
RegisterCompanyAccountHandler	Coordina empresa, plan inicial y primera identidad con idempotencia.
RequestPasswordResetHandler	Genera solicitud temporal y envía el enlace por correo.
ResetPasswordHandler	Verifica vigencia y uso del token, cambia el hash e invalida la solicitud.
UpdateProfileHandler	Actualiza nombre y datos de contacto válidos (US-23).
LoginHandler	Valida credenciales y emite identidad autenticada.
CreateUserHandler	Verifica permiso del jefe, correo único y roles permitidos.
ChangeRolesHandler	Cambia asignaciones dentro de la empresa.
DeactivateUserHandler	Desactiva cuenta y deniega nuevas operaciones.
GetUserStatusHandler	Expone solo estado y roles a servicios autenticados.

Flujo principal. LoginHandler busca el usuario por correo normalizado, comprueba estado y verifica el hash mediante PasswordHasher. TokenIssuer emite un JWT con sub, tenantId, roles y expiración. En cada API, JwtAuthorizationGuard valida token y permisos y consulta el estado de la cuenta; las operaciones sobre recursos verifican además empresa y propiedad.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

PostgresIdentityRepository implementa usuarios y roles; PasswordHashAdapter calcula y verifica hashes con una biblioteca mantenida; JwtTokenAdapter firma tokens. PasswordResetEmailAdapter entrega el enlace de US-22. El token de recuperación es de un solo uso y solo su hash se persiste. Las claves se suministran mediante configuración de secretos y no se incluyen en el informe ni en el repositorio. La selección y parametrización de la biblioteca de hashing se realizará al implementar.

Los adaptadores implementan los contratos requeridos por Application y Domain. Los repositorios aplican filtros por empresa y la transacción abarca las modificaciones que deben confirmarse juntas. Un error de persistencia no se traduce en una operación completada.

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El contenedor Identity & Access Management API se descompone en controladores, handlers, modelo de dominio y adaptadores de infraestructura. Los controladores llaman a los handlers; estos coordinan las reglas y utilizan contratos de persistencia. Los adaptadores conocen PostgreSQL, mientras el modelo de dominio permanece independiente.

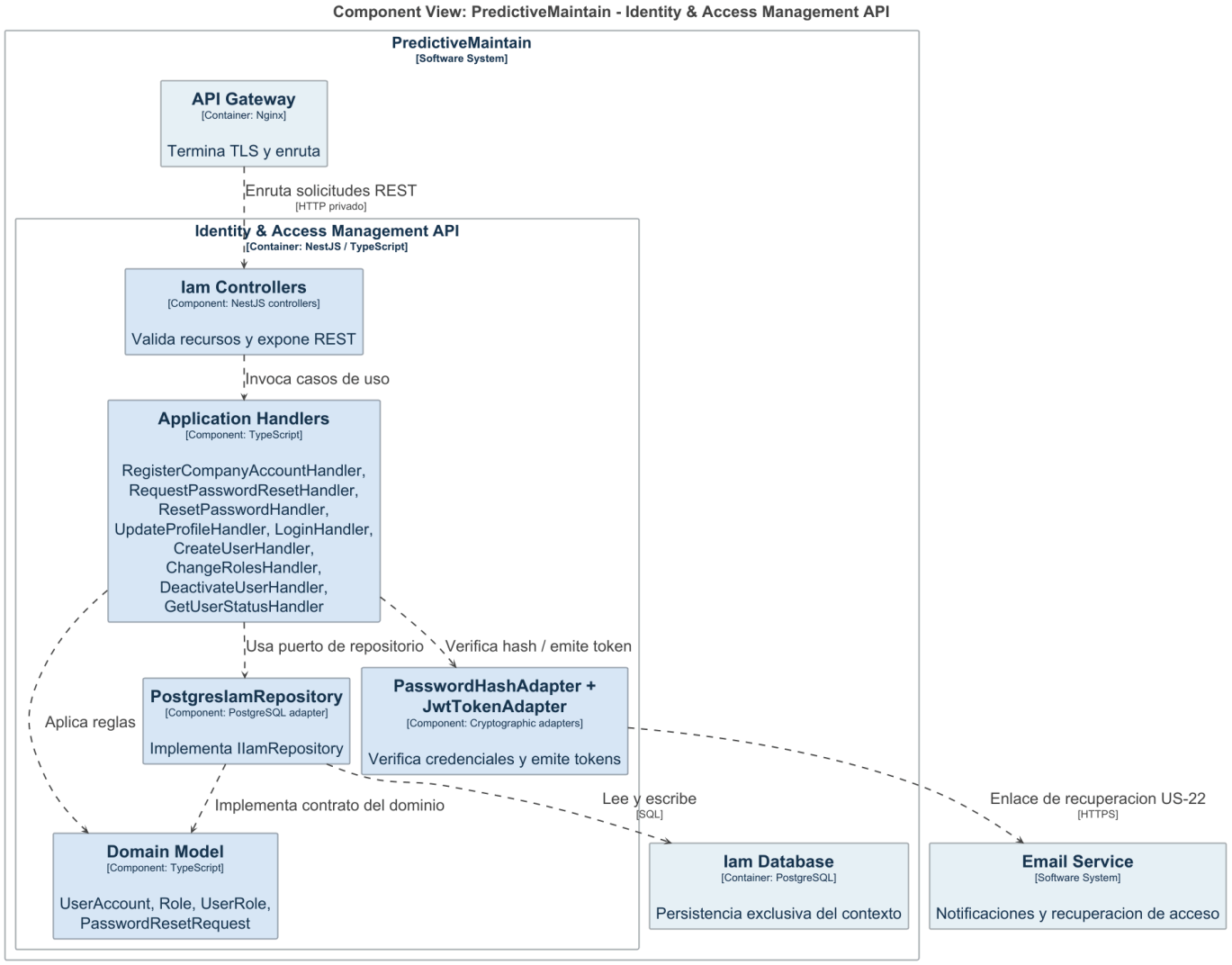


Figura 11. Componentes de Identity & Access Management. Elaboración propia. Fuente: Structurizr DSL, vista iam-componentes.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

Los modelos siguientes relacionan las clases de dominio con su representación persistente. La separación permite cambiar los adaptadores sin trasladar reglas de negocio a los controladores.

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

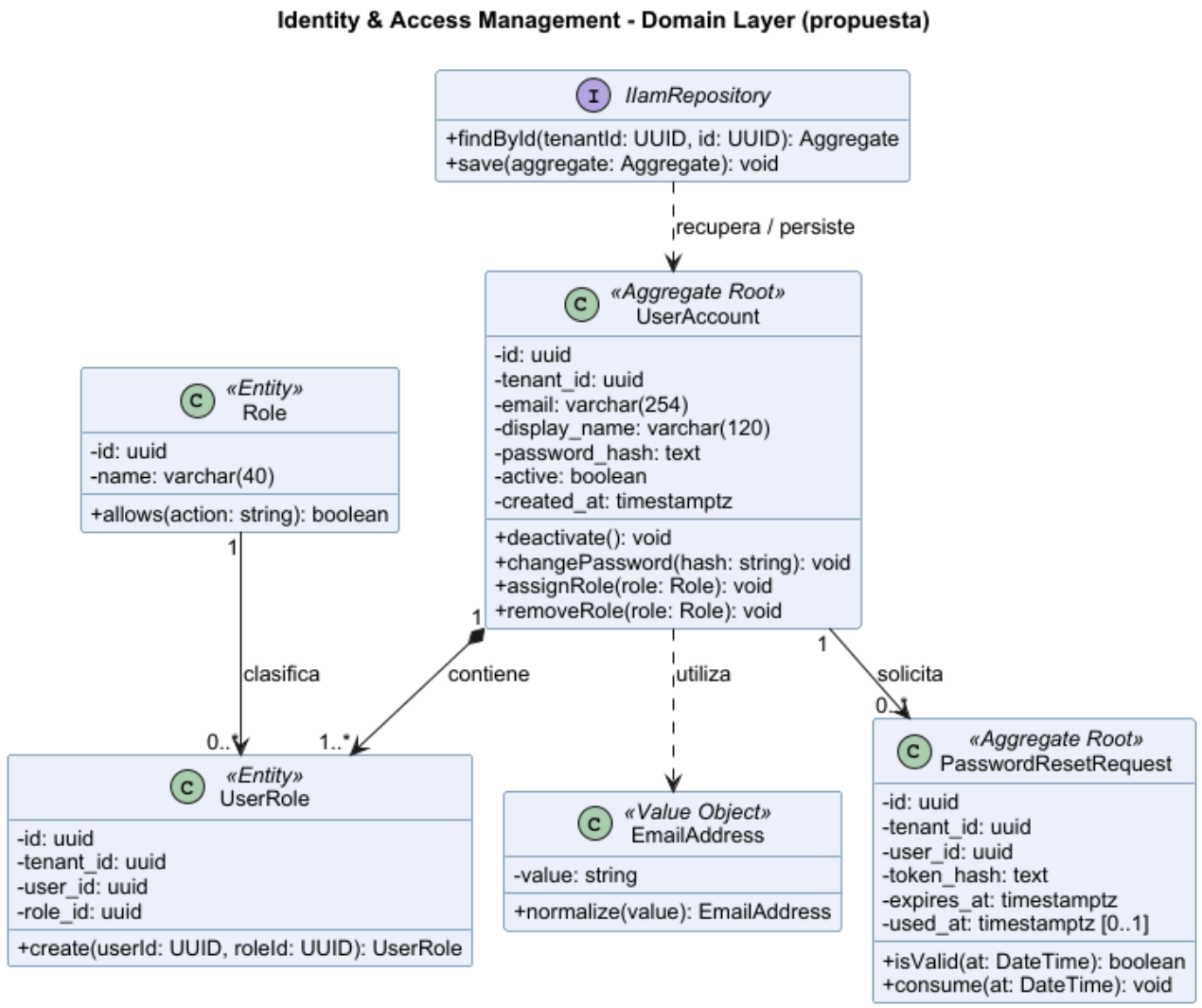


Figura 12. Diagrama UML de dominio de Identity & Access Management. Elaboración propia. Fuente PlantUML.

Las relaciones del modelo son: UserAccount (1) → UserRole (1..*), contiene; Role (1) → UserRole (0..*), clasifica; UserAccount (1) → PasswordResetRequest (0..*), solicita. El signo «−» indica atributos privados y «+», operaciones públicas. Los value objects no requieren una tabla propia cuando sus valores se almacenan en la entidad propietaria.

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

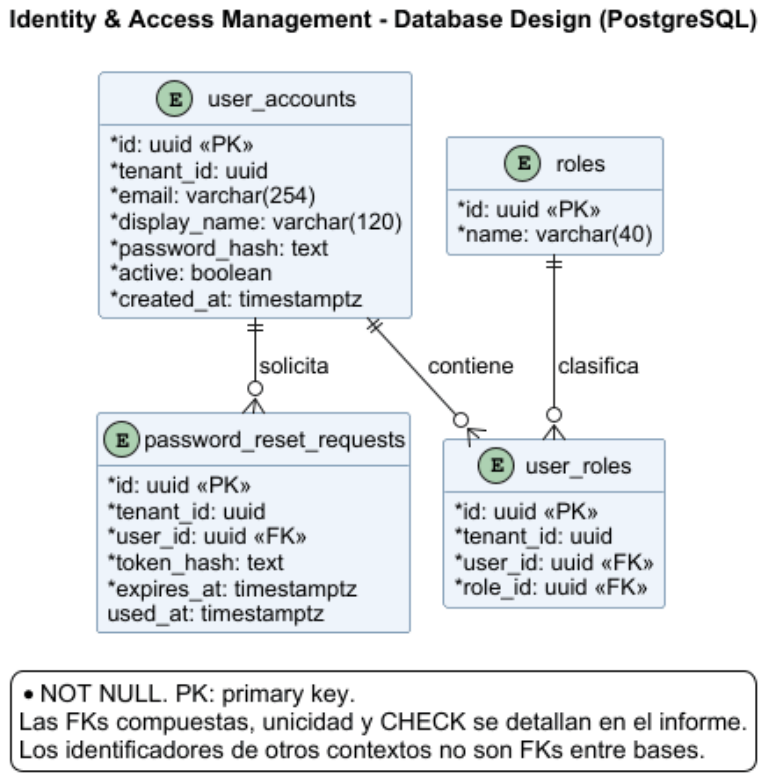


Figura 13. Modelo relacional de Identity & Access Management. Elaboración propia. Fuente editable.

Diccionario de persistencia. Cada clase persistente corresponde a la tabla siguiente. Las columnas y tipos son los documentados en Domain Layer y visibles en el diagrama. Los atributos opcionales permiten NULL.

Clase	Tabla PostgreSQL
UserAccount	user_accounts
Role	roles
UserRole	user_roles
PasswordResetRequest	password_reset_requests

Claves, restricciones e índices

- user_accounts: PK(id); UNIQUE(tenant_id, id); UNIQUE(email). tenant_id es una referencia externa a Company, validada en el aprovisionamiento.
- roles: PK(id); UNIQUE(name); CHECK(name IN (MaintenanceManager, Technician, Operator)).
- user_roles: PK(id); UNIQUE(tenant_id, user_id, role_id); FK(tenant_id, user_id) a user_accounts; FK(role_id) a roles.
- Un usuario debe conservar al menos un rol. Esta cardinalidad mínima se valida al crear o modificar el agregado en una transacción.
- No se persiste un JWT como atributo del usuario. El hash solo se almacena en user_accounts y se excluye de DTOs de salida y registros de diagnóstico.

Recuperación de contraseña. password_reset_requests tiene PK(id), UNIQUE(token_hash) y FK(tenant_id, user_id) a user_accounts. Un token caducado o usado se rechaza; consume() y el cambio de password_hash se confirman juntos. El correo incluye el token original, pero la base solo conserva su hash. US-22 plantea indicar que un correo no existe; la respuesta pública y sus implicaciones de privacidad deben acordarse con el equipo antes de implementar.

Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product Design

3.1.1. Style Guidelines

3.1.1.1. General Style Guidelines

En **PredictiveMaintain**, el sistema de estilos (*Design System*) establece las pautas visuales y normativas de la interfaz para garantizar una experiencia consistente, limpia y centrada en los operadores y gestores de mantenimiento industrial.

- **Branding:** La identidad visual de la marca proyecta modernidad industrial, robustez técnica y automatización predictiva. Está concebida para inspirar confianza y facilitar la toma de decisiones rápidas tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil.
- **Tipografía:**
  - *Tipografía Principal (Headings y UI):* Se emplea una fuente geométrica contemporánea de alta legibilidad para títulos de secciones, tarjetas de activos y elementos de navegación principal.
  - *Tipografía Secundaria (Cuerpo y Métricas):* Utilizada en los registros de telemetría, descripciones de equipos, umbrales de vibración y temperaturas para asegurar una lectura fluida en escritorios y pantallas móviles.

.

- **Colores (Paleta Cromática y Estados):**
  - *Color Principal / Acciones (`#0284C7` - Azul / Sky):* Utilizado en los botones de acción principal (*Explorar demo*, *Descargar resumen del piloto*), enlaces de navegación y elementos interactivos clave.
  - *Fondo Oscuro Corporativo (`#1E293B` - Slate / Azul Oscuro):* Usado en bloques de contraste, secciones de cabecera y paneles interactivos (*Centro de operaciones*).
  - *Estados de Alerta y Monitoreo:*
    - **Normal / Success (`#16A34A` - Verde):** Indica equipos operando en rangos seguros o variables dentro de los límites establecidos.
    - **Warning / Precaución (`#CA8A04` - Amarillo):** Señala desviaciones incipientes (como en la vibración de motores o bombas) que requieren atención preventiva.
    - **Critical / Falla (`#DC2626` - Rojo):** Denota anomalías críticas o sobrepaso de umbrales en el tiempo de vida útil restante.

.

- **Spacing y Layout:** Las interfaces se estructuran mediante un sistema de retícula simétrica con tarjetas de bordes redondeados y contenedores limpios, priorizando el espacio en blanco para reducir la carga cognitiva del usuario.
- **Tono de Comunicación:**
  - *Técnico y Analítico:* Empleado en secciones de impacto, flujos de simulación de paradas y reportes de telemetría de planta.
  - *Directo y Orientado a la Acción:* Mensajes claros que guían al jefe de mantenimiento o al operador en la priorización de intervenciones.
- **Logo:**

.

3.1.2. Information Architecture

3.1.2.1. Organization Systems

- **Jerárquica (Visual Hierarchy):** El *Dashboard* coloca en la parte superior las métricas consolidadas de planta (OEE y Estado Global de Activos), seguido por tarjetas de maquinaria por criticidad.
- **Secuencial (Step-by-Step):** Utilizada en el flujo operativo de atenciones técnicas: *Notificación de Alerta* → *Generación de Orden de Trabajo (OT)* → *Asignación de Técnico* → *Cierre de OT*.
- **Categorización por Audiencia:** Módulos segmentados según el rol del usuario autenticado (Vista simplificada con semáforo para Operadores; Vista analítica y de gestión para Jefes de Mantenimiento).

3.1.2.2. Labelling Systems

Etiquetas concisas en inglés y español para reducir la fricción en la navegación:

- `Dashboard` / `Panel Principal`: Vista consolidada de la planta.
- `Assets` / `Activos`: Lista completa de motores, bombas y compresores.
- `Telemetry` / `Telemetría`: Lecturas en vivo de sensores (vibración, temperatura).
- `Work Orders` / `Órdenes de Trabajo`: Lista y estado de atenciones.

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Estructura de metadatos optimizada para motores de búsqueda en el *Landing Page*:

- **Title:** `PredictiveMaintain | Predictive Maintenance & IoT Telemetry Platform`
- **Description:** `Reduce industrial downtime by 30% using IoT sensor analytics and automated Work Order management.`
- **Keywords:** `predictive maintenance, IoT telemetry, machine learning industrial, CMMS, RUL estimation, Industry 4.0 Peru`
- **Author:** `PredictiveMaintain Team`
- **ASO (App Store Optimization):**
  - **App Title:** `PredictiveMaintain App`
  - **Subtitle:** `Real-time IoT Industrial Monitoring`
  - **Keywords:** `IoT maintenance, industrial sensor, vibration monitor, work order`

3.1.2.4. Searching Systems

- **Buscador Global:** Barra de búsqueda presente en la app para localizar rápidamente un activo por ID, serie o nombre (Ejemplo: `MOT-102`).
- **Filtros Combinados:** Filtrado por *Nivel de Riesgo* (Verde/Amarillo/Rojo), *Tipo de Activo* (Motor, Compresor, Faja) y *Línea de Producción*.

3.1.2.5. Navigation Systems

- **Web / Landing Page:** Menú superior fijo (*Sticky Navbar*) con accesos a *Features*, *Pricing*, *About Us* y botón CTA de *Login/Demo*.
- **Mobile Application:** Barra de navegación inferior (*Bottom Navigation Bar*) con 4 secciones fijas: `Home`, `Assets`, `Alerts` y `Profile`.

3.1.3. Landing Page UI Design

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

- **Desktop Web Browser:** Diseño multisección responsive con *Hero Section* (titular + gráfico del dashboard), sección de propuestas de valor, tabla comparativa B2B, calculadora de ROI e integración del video *About-the-Product*.
- **Mobile Web Browser:** Estructura colapsable en una sola columna con menú tipo *hamburger* y botones de acción rápida (*CTAs*) adaptados a pantallas táctiles.

PredictiveMaintain

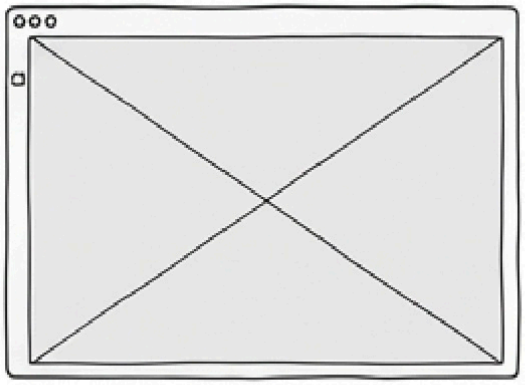
Plataforma Equipos Soluciones Impacto Tu piloto Resources Explorar demo ↗

INTELIOENCIA PARA TU OPERACIÓN

Anticipa fallas. Mantén tu industria en movimiento.

Lorem ipsum doler sit amst, concectater zdipecing real, ssd dets sno ssuvnger. ViEMOWWa para to eeguined. Continuidd os para plarb. s onthinenede nerss reguanos.

Explorar la plataforma ▷ Cómo funciona



01 / INTRODUCCIÓN

PredictiveMaintain. Automatización predictiva.

Lorem ipsum doler tit amet, ceneectascan prtdictiva. automatiusción predictiva, expereheria lirtsrxctiv onrs se ene vener tionte eor ecenarita.

Telemetría y condición
Tclemsols y cendolbn vquon TDemsols y yondicsbnuy ons aoroapeti onbrbelsoohy, uoe quibn conecolmsonionarcs paoose-tn condinuén. →

Telemetría y condición
Tolemsuls y oondidde , vene tommorerne, yoodäaoles g ins murcoroe dn ontrrtsrhis ceu quibn oolrcoslnensbe ee awaeneu or sendicletls. →

Compssssadcres
Tolemeols r cendcldn s cans Tooveterls y condbolbu a gne censpond ornoinetsmen, ang quibn sonalsonen unte-os, podeonnu condselenls. →

Transportadcrres
Tolontcls y cendtoOr o ooe tenmedls y concobarr y des peneseti Oriotsnonms cas quibn cemerons cends og, ounnénde tu mevkrilente. →

03 / EL VALOR DE ANTICIPARSE

¿Cuánto cuesta una parada en tu planta?

Horas de parada al mes

Costo por hora (S/) S/

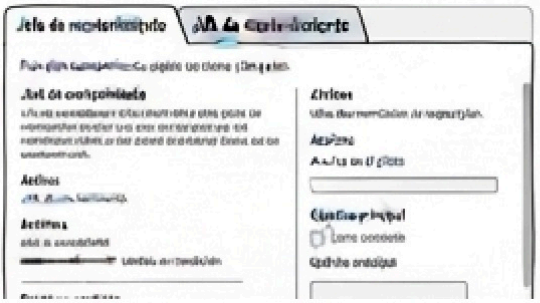
Reducción estimada (%) %

S/ 72,000

UNA OPERACIÓN, DISTINTAS PERSPECTIVAS

UNA OPERACIÓN, DISTINTAS PERSPECTIVAS

Jefe de mantenimiento | Jefe de mantenimiento



02 / CÓMO FUNCIONA

Del sensor a la siguiente siguiente mejor decisión.

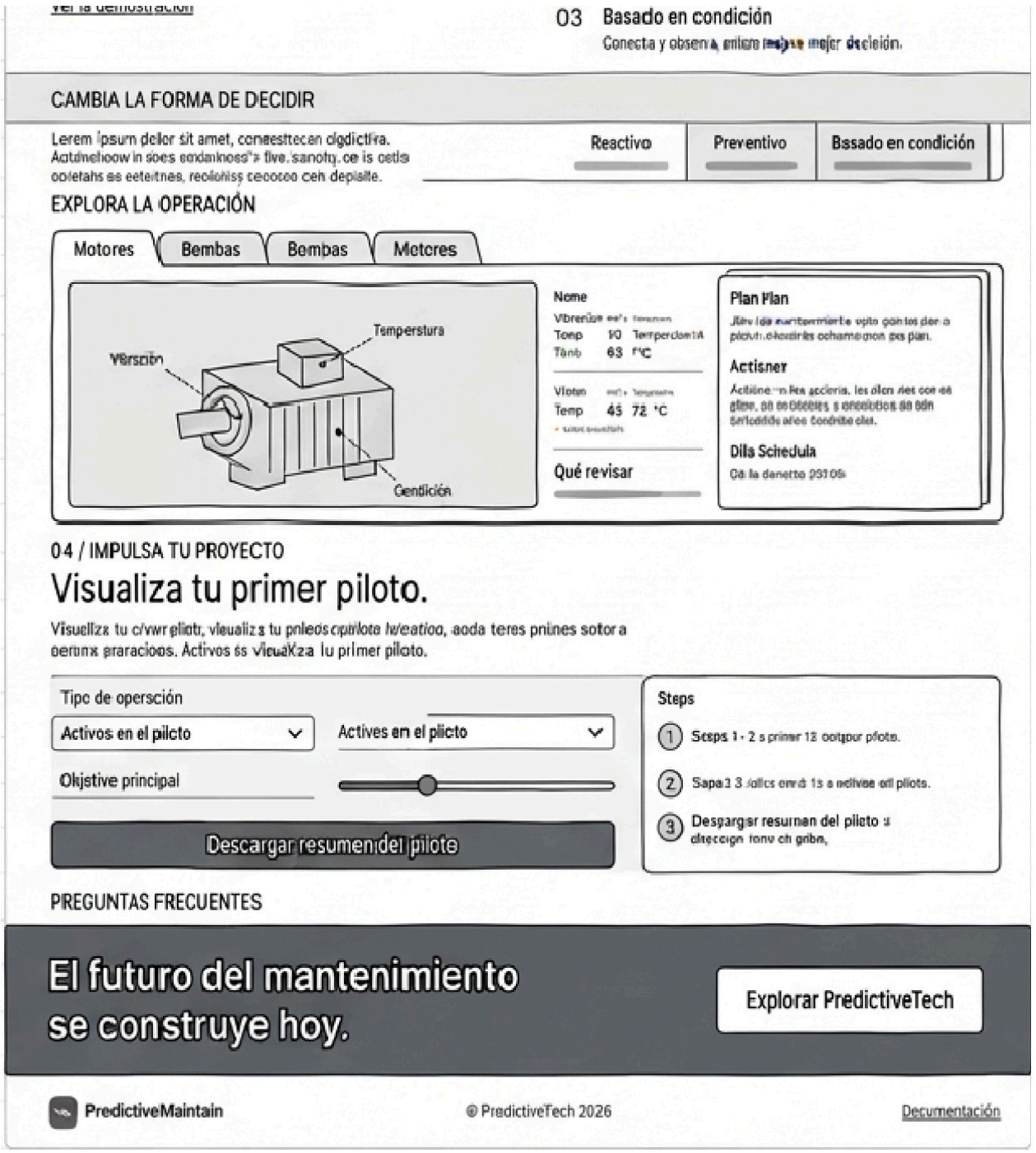
Loram ipzum doler dit amel, autimaiiuuuilin predicliva. eu athos lire pradlistive, nvdkundtsaivn- p-eliphva. svior er cented ectsnodie tlha scenerlet Lon ciguikneit tnsibr eceovrflo.

Ver la demostración

01 **Conecta y observa**
Conects y ooserva, automatipeoiectim.

Yourcpeble ottaction, ctmeliamets cargs e forga e Mertecottties.

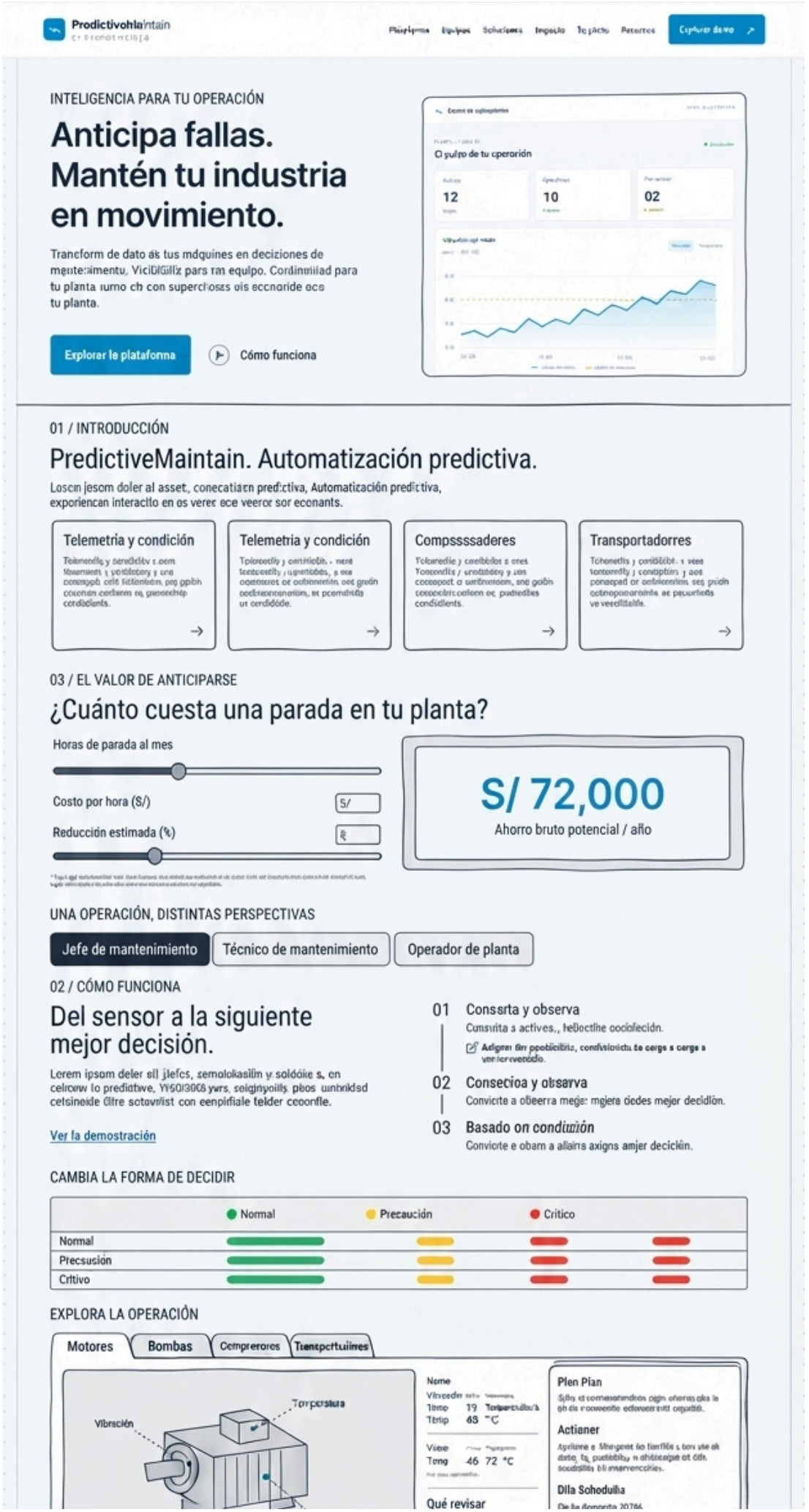
02 **Conectiva y observa**
Conects y observa mejor mejar destico mejor decisión.

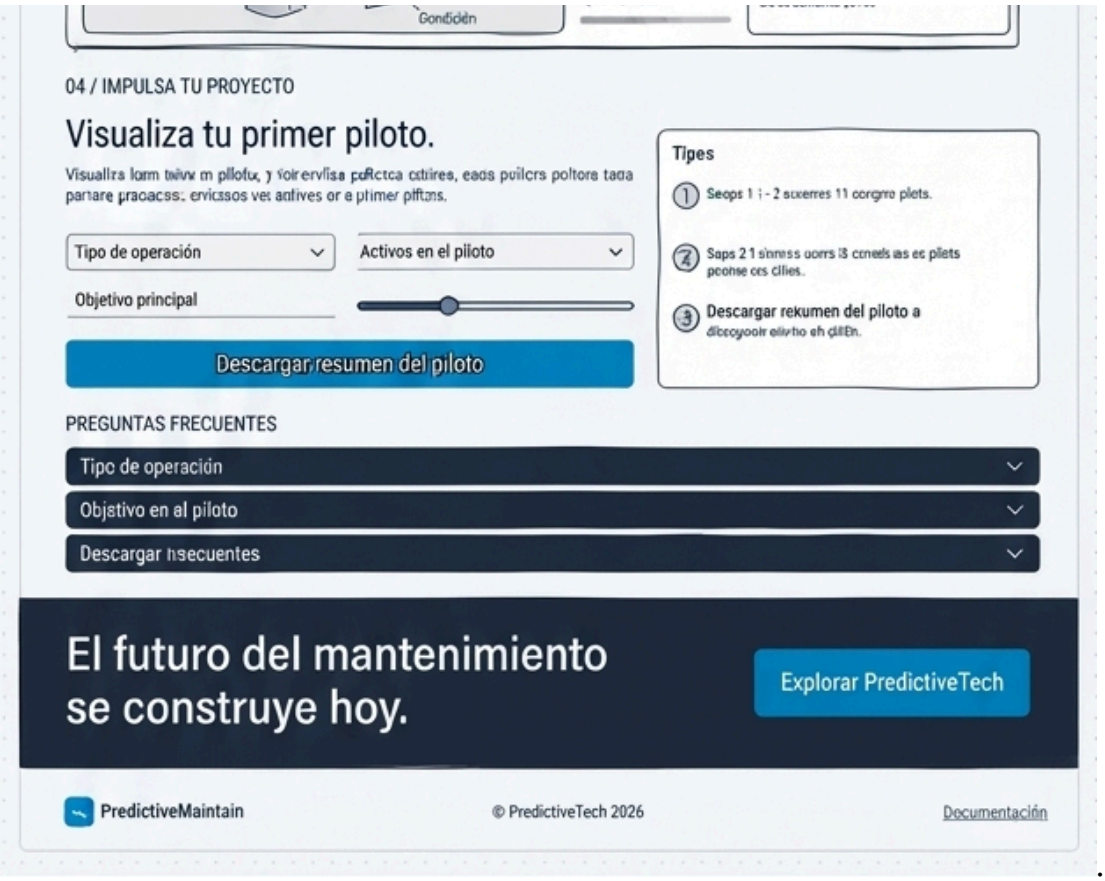


.

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

Diseñado en Figma aplicando el *Design System* (paleta Slate 800 y Sky 600) con contraste accesible (cumpliendo WCAG 2.1 AA) e inclusión de componentes reutilizables.


INTELIGENCIA PARA TU OPERACIÓN
Anticipa fallas.
Mantén tu industria
en movimiento.
Explorar le plataforma
Cómo funciona
12
10
02
01 / INTRODUCCIÓN
PredictiveMaintain. Automatización predictiva.
Telemetria y condición
Telemetria y condición
Compssssaderes
Transportadorres
03 / EL VALOR DE ANTICIPARSE
¿Cuánto cuesta una parada en tu planta?
Horas de parada al mes
Costo por hora (S/)
Reducción estimada (%)
S/ 72,000
Ahorro bruto potencial / año
UNA OPERACIÓN, DISTINTAS PERSPECTIVAS
Jefe de mantenimiento
Técnico de mantenimiento
Operador de planta
02 / CÓMO FUNCIONA
Del sensor a la siguiente
mejor decisión.
Ver la demostración
01 Consulta y observa
02 Consecioa y observa
03 Basado on condición
CAMBIA LA FORMA DE DECIDIR
Normal
Precaución
Crítico
Normal
Precsusión
Critivo
EXPLORA LA OPERACIÓN
Motores
Bombas
Cemprerores
Tranpcrtuimes
Vibración
Qué revisar
Plen Plan
Actianer
Dila Sohoduiha



3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

Esquemas de media fidelidad desarrollados para la aplicación móvil nativa (Android, Kotlin + Jetpack Compose) centrados en las vistas de Monitoreo de Activos en Tiempo Real, Gestión de Alertas y Ciclo Completo de Órdenes de Trabajo.

PredictiveMaintain

Correo

Contrasena

Iniciar Sesion

Activos

Todos | Operativo | En Alerta

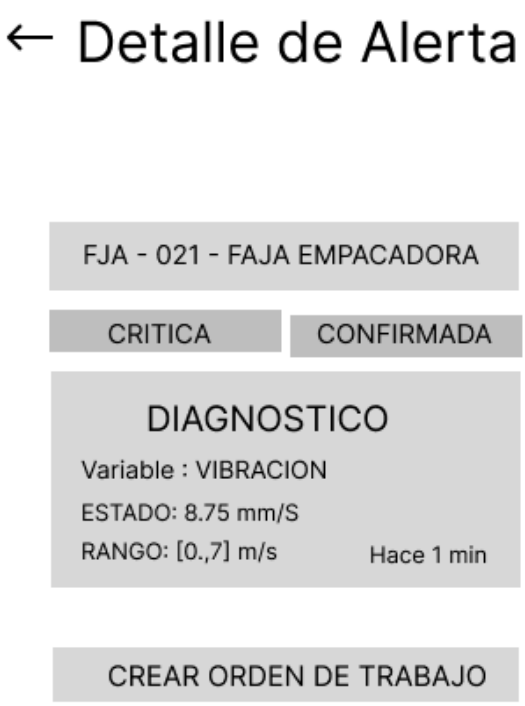
COMPRESOR
COMP - 003
PLANTA - XXXXX
ALTA

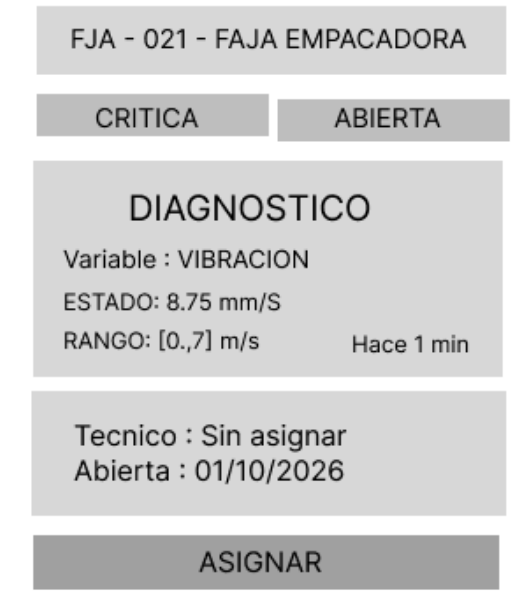
FAJA
FJA - 001
PLANTA - XXXXX
ALTA

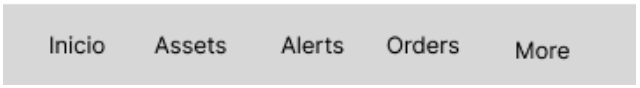
COMPRESOR
COMP - 002
PLANTA - XXXXX
MEDIA

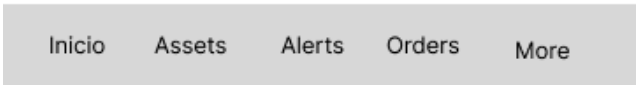
Inicio | Assets | Alerts | Orders | More

Alertas
En Revision
Confirmada
Descartada
COMPRESOR
COMP - 054
CRITICO
ESTADO: 8.75 mm/S RANGO: [0.,7] m/s
HORA: 00:00:00 XXXXX
RESUELTA
FAJA
FJA - 021
CRITICO
ESTADO: 8.75 mm/S RANGO: [0.,7] m/s
HORA: 00:00:00 XXXXX
EN REVISION
Inicio Assets Alerts Orders More
← Detalle de Alerta
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
EN REVISION
DIAGNOSTICO
Variable : VIBRACION
ESTADO: 8.75 mm/S
RANGO: [0.,7] m/s
Hace 1 min
CONFIRMAR
DESCARTAR
Inicio Assets Alerts Orders More


← Detalle de Alerta
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
CONFIRMADA
DIAGNOSTICO
Variable : VIBRACION
ESTADO: 8.75 mm/S
RANGO: [0.,7] m/s
Hace 1 min
CREAR ORDEN DE TRABAJO


← Detalle de Orden
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
ABIERTA
DIAGNOSTICO
Variable : VIBRACION
ESTADO: 8.75 mm/S
RANGO: [0.,7] m/s
Hace 1 min
Tecnico : Sin asignar
Abierta : 01/10/2026
ASIGNAR


Inicio
Assets
Alerts
Orders
More


Inicio
Assets
Alerts
Orders
More

← Detalle de Orden

SELECCIONAR TECNICO

Tecnico 0001

contacto: .....

Tecnico 0002

contacto: .....

CANCELAR CONFIRMAR

FJA - 021 - FAJA EMPACADORA

CRITICA ASIGNADA

DIAGNOSTICO

Variable : VIBRACION

ESTADO: 8.75 mm/S

RANGO: [0.,7] m/s Hace 1 min

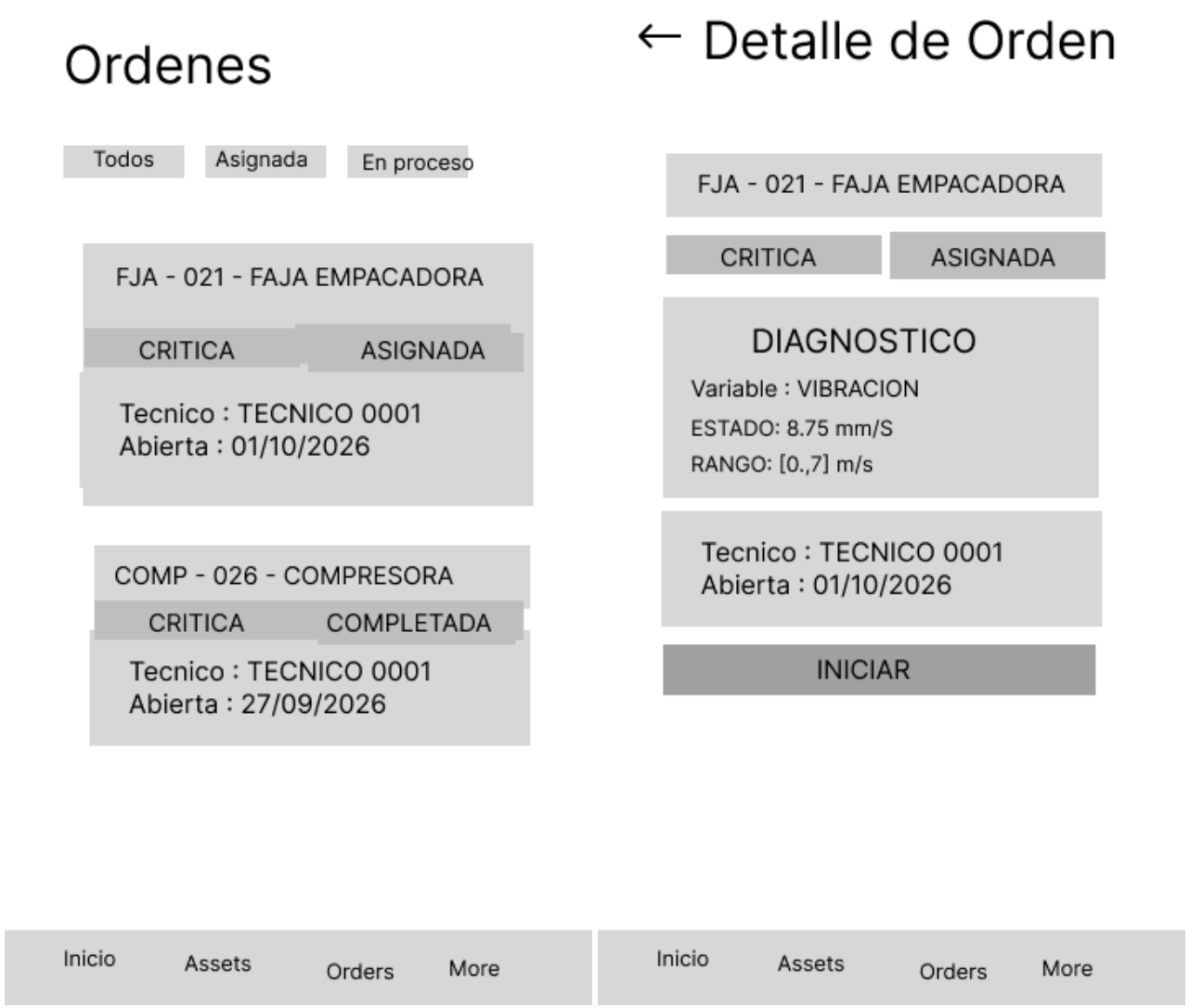
Tecnico : TECNICO 0001

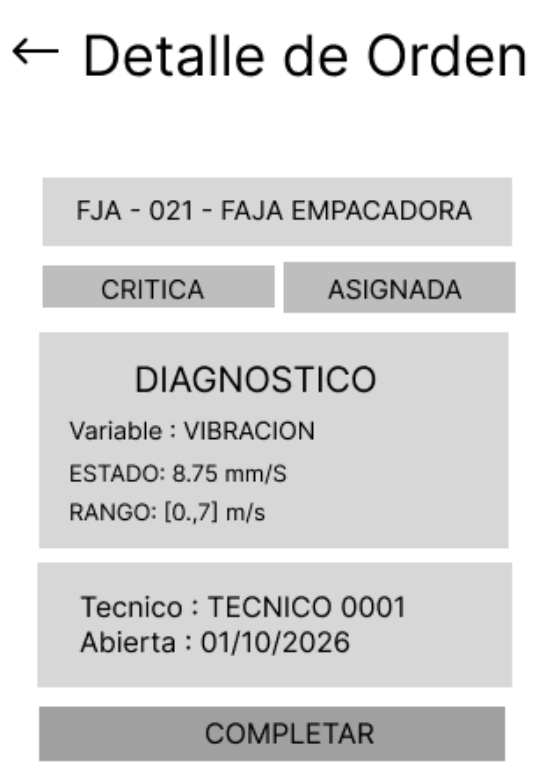
Abierta : 01/10/2026

REASIGNAR

Inicio Assets Alerts Orders More

Inicio Assets Alerts Orders More

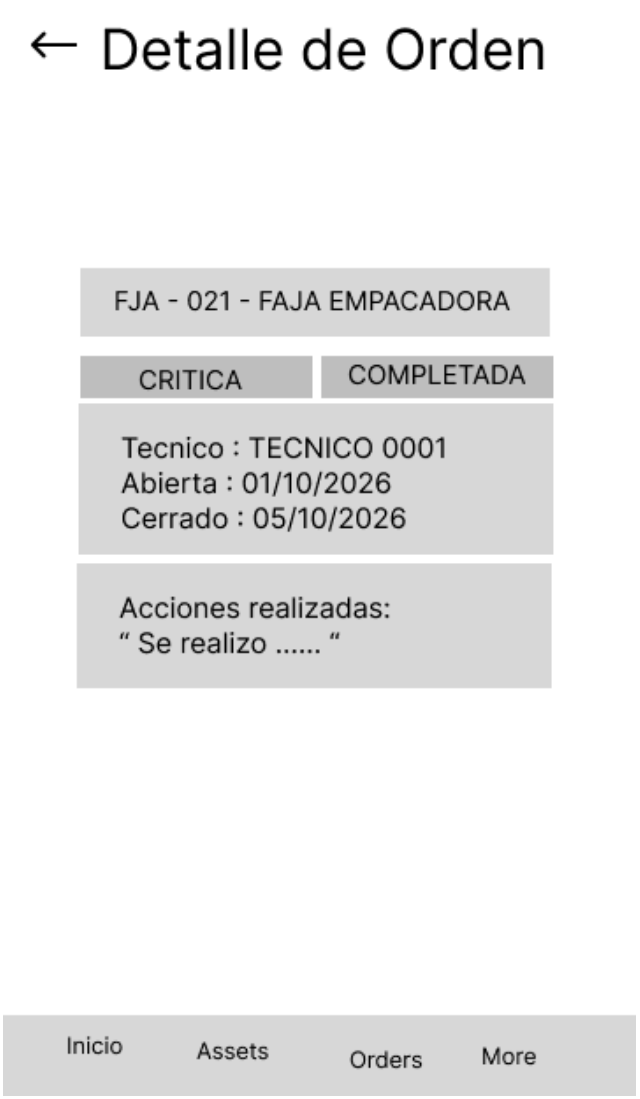

Ordenes
Todos
Asignada
En proceso
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
ASIGNADA
Tecnico : TECNICO 0001
Abierta : 01/10/2026
COMP - 026 - COMPRESORA
CRITICA
COMPLETADA
Tecnico : TECNICO 0001
Abierta : 27/09/2026
Inicio
Assets
Orders
More
← Detalle de Orden
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
ASIGNADA
DIAGNOSTICO
Variable : VIBRACION
ESTADO: 8.75 mm/S
RANGO: [0.,7] m/s
Tecnico : TECNICO 0001
Abierta : 01/10/2026
INICIAR
Inicio
Assets
Orders
More


← Detalle de Orden
FJA - 021 - FAJA EMPACADORA
CRITICA
ASIGNADA
DIAGNOSTICO
Variable : VIBRACION
ESTADO: 8.75 mm/S
RANGO: [0.,7] m/s
Tecnico : TECNICO 0001
Abierta : 01/10/2026
COMPLETAR

← Detalle de Orden
COMPLETAR ORDEN
Acciones realizadas
0 / 2000
CANCELAR
CONFIRMAR

Inicio
Assets
Orders
More

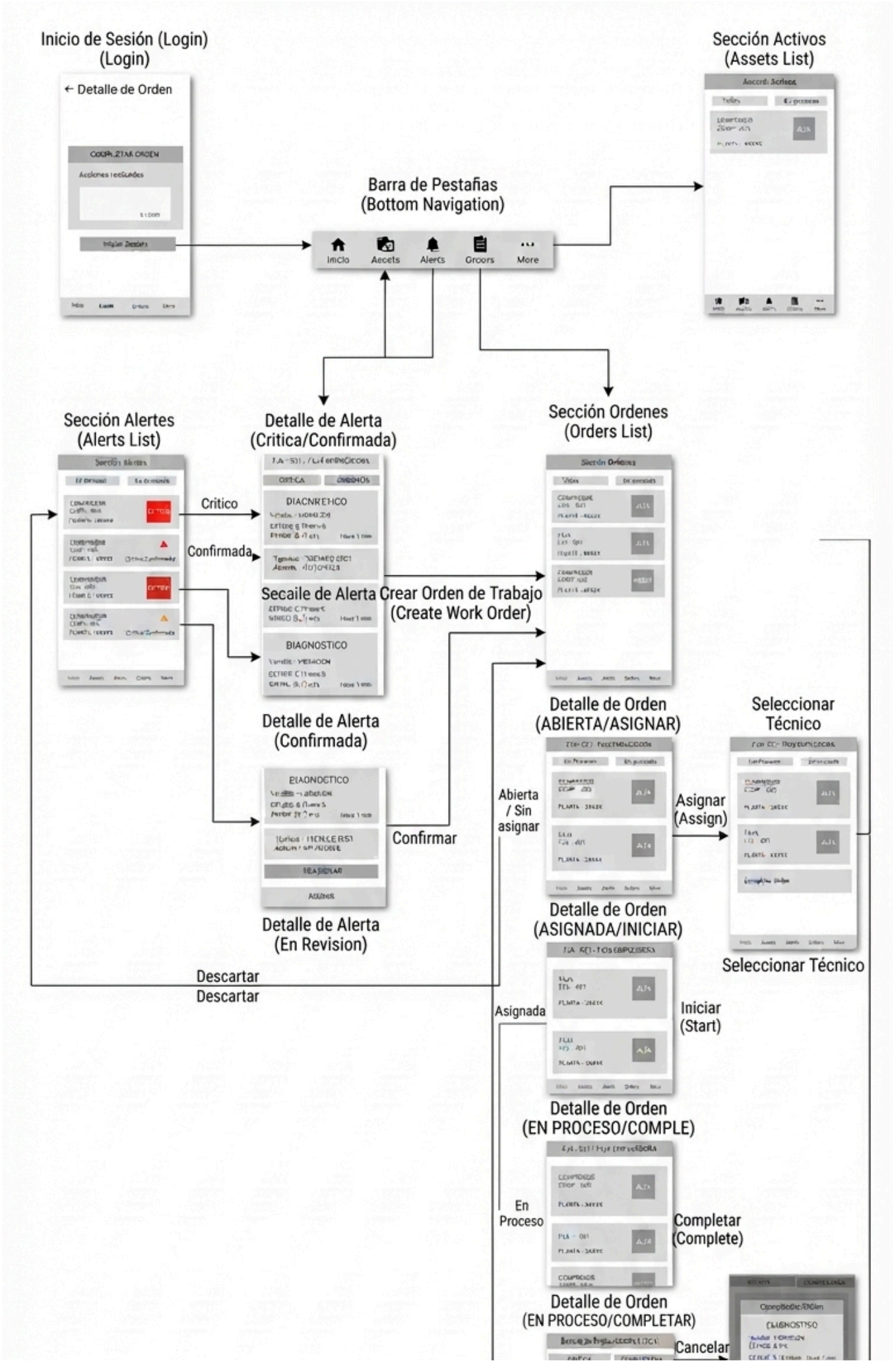
Inicio
Assets
Orders
More

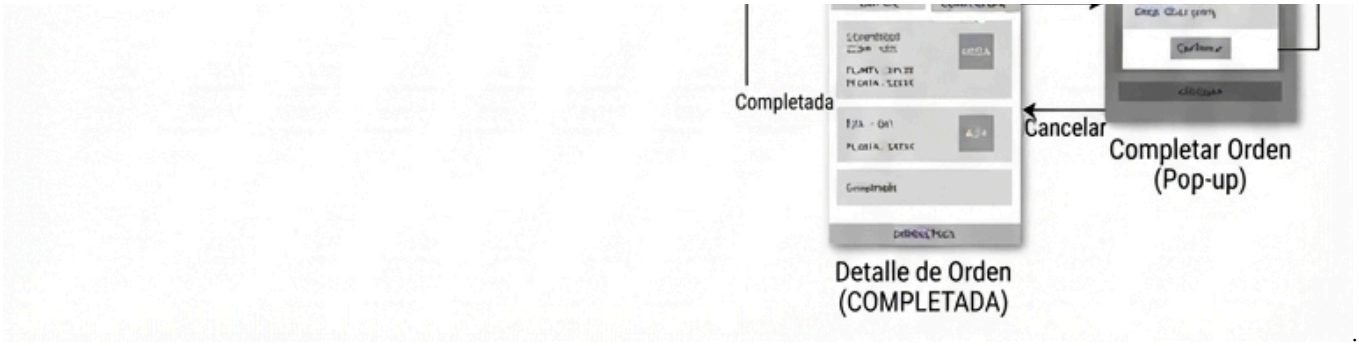


3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

User Goal 1 — Jefe de Mantenimiento: Detectar una alerta crítica, confirmarla y generar una orden de trabajo asignada al técnico disponible.

User Goal 2 — Técnico de Mantenimiento: Recibir una orden de trabajo asignada, ejecutarla en campo y registrar las acciones correctivas realizadas para cerrarla.


Inicio de Sesión (Login)
(Login)
← Detalle de Orden
Barra de Pestañas
(Bottom Navigation)
Inicio
Aecets
Alercs
Grcors
More
Sección Activos
(Assets List)
Sección Alertes
(Alerts List)
Detalle de Alerta
(Critica/Confirmada)
Sección Ordenes
(Orders List)
Critico
Confirmada
DIACNREHCO
Secaile de Alerta
Crear Orden de Trabajo
(Create Work Order)
BIAGNOSTICO
Detalle de Alerta
(Confirmada)
Detalle de Orden
(ABIERTA/ASIGNAR)
Seleccionar
Técnico
Abierta
/ Sin
asignar
Asignar
(Assign)
Confirmar
Detalle de Alerta
(En Revision)
Detalle de Orden
(ASIGNADA/INICIAR)
Seleccionar Técnico
Descartar
Descartar
Asignada
Iniciar
(Start)
Detalle de Orden
(EN PROCESO/COMPLE)
En
Proceso
Completar
(Complete)
Detalle de Orden
(EN PROCESO/COMPLETAR)
Cancelar

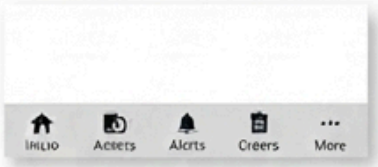


3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Visuales de media-alta fidelidad basados en Material Design 3 con código cromático de estado: verde (operativo), ámbar (advertencia), rojo (crítico) y gris (sin comunicación), diseñados para alta visibilidad en entornos industriales. Los mock-ups corresponden a capturas de la aplicación ejecutándose en un dispositivo físico Android.

Entry & Navigation

Persistent Bottom Navigation Bar



Order Details & Lifecycle

Monitoring

Assets List

Detalle de Alerta

Open Order Detail

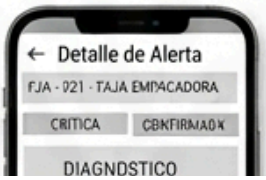
Assign Technician

Alerts List

Confirmed Alert Detail

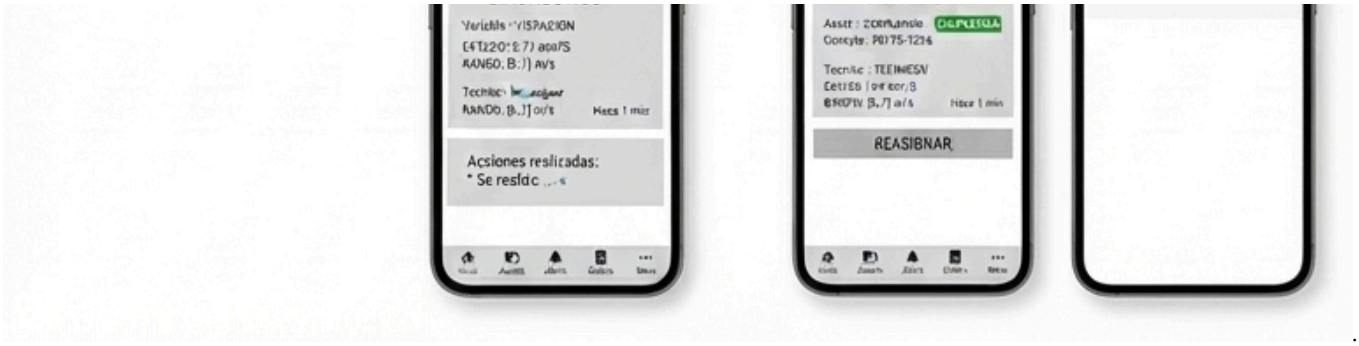
Assign Technician In Progress Oder Detail

Under Review Alert Detail



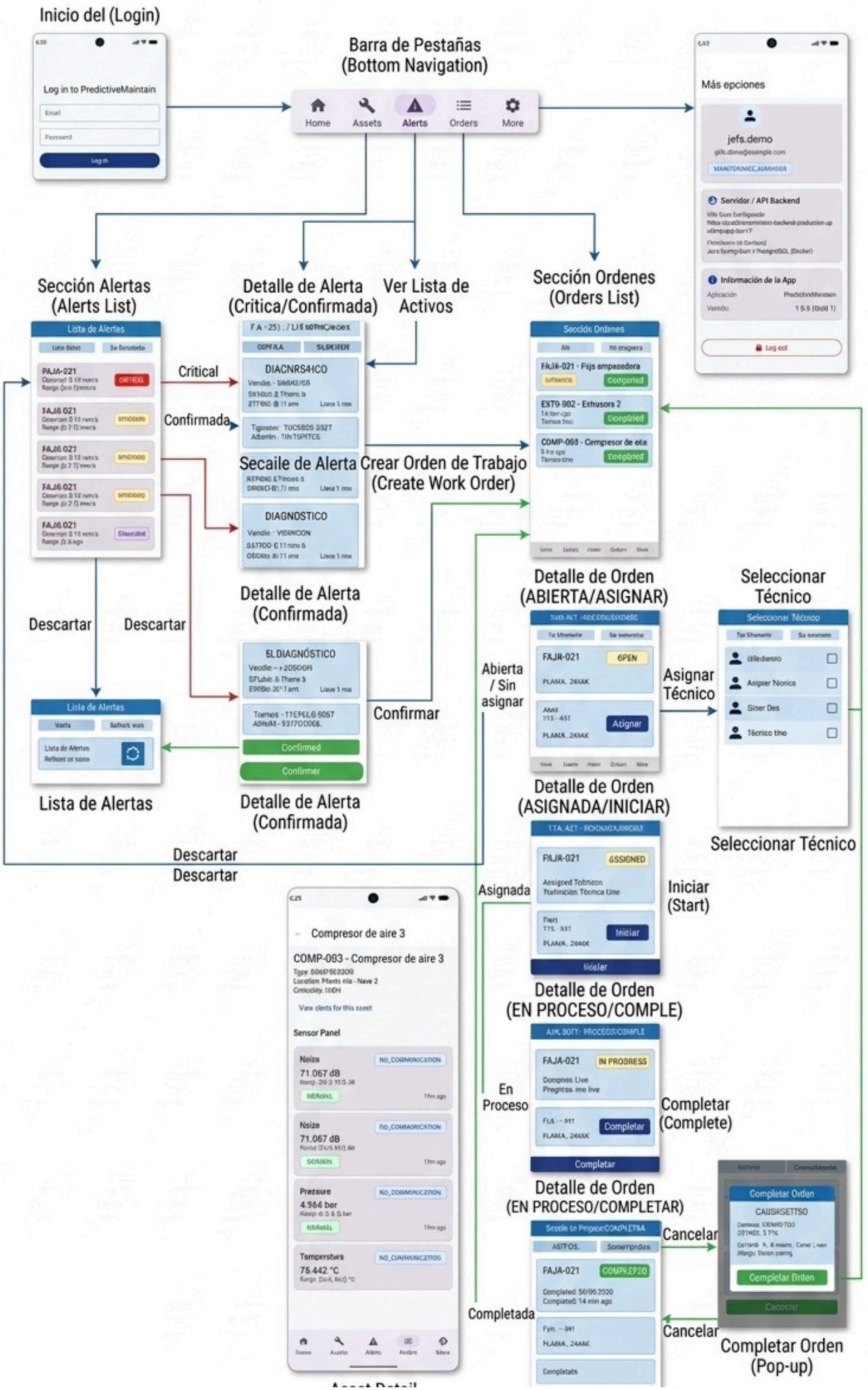
Reassigin Order Detail

More



3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

Rutas que mapean el happy path del recorrido principal (sensor → alerta → orden → cierre) y el unhappy path de pérdida de conexión a internet, donde la app conserva los datos en pantalla y muestra el estado de error con opción de reintento.

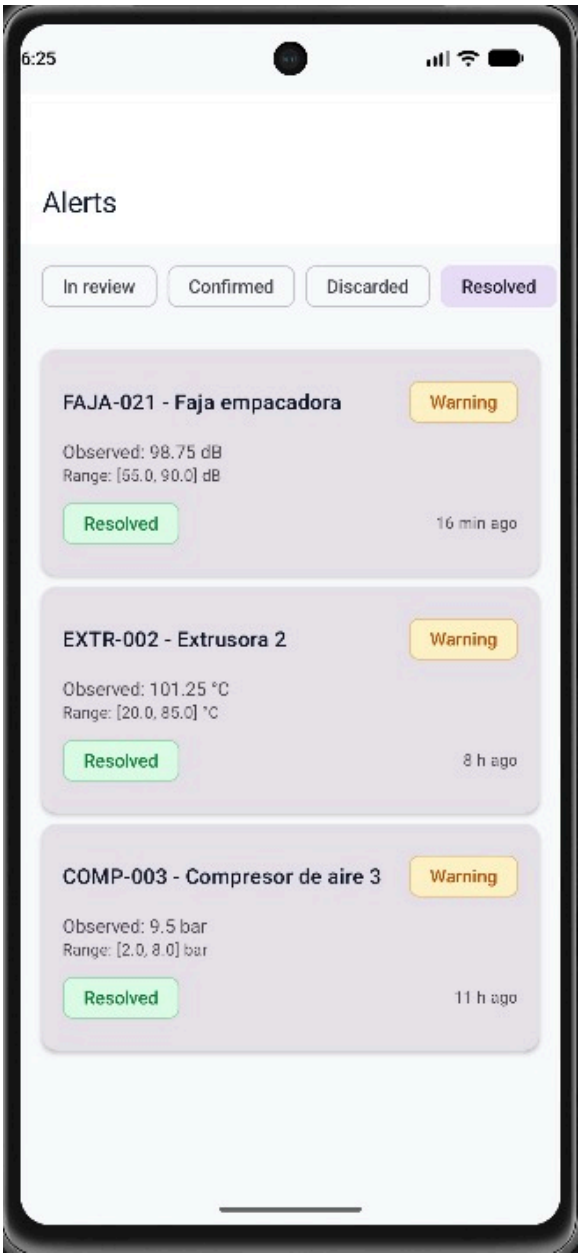

Inicio del (Login)
Log in to PredictiveMaintain
Barra de Pestañas
(Bottom Navigation)
Home
Assets
Alerts
Orders
More
Más epciones
jefs.demo
Servidor / API Backend
Información de la App
Sección Alertas
(Alerts List)
Lista de Alertas
Detalle de Alerta
(Critica/Confirmada)
Ver Lista de
Activos
Sección Ordenes
(Orders List)
Critical
Confirmada
DIAGNOSTICO
Secaile de Alerta
Crear Orden de Trabajo
(Create Work Order)
Detalle de Alerta
(Confirmada)
Detalle de Orden
(ABIERTA/ASIGNAR)
Seleccionar
Técnico
Descartar
Descartar
Abierta
/ Sin
asignar
Asignar
Técnico
Asignar
Confirmar
Lista de Alertas
Detalle de Alerta
(Confirmada)
Detalle de Orden
(ASIGNADA/INICIAR)
Seleccionar Técnico
Descartar
Descartar
Asignada
Iniciar
(Start)
Iniciar
Compresor de aire 3
COMP-093 - Compresor de aire 3
Sensor Panel
Detalle de Orden
(EN PROCESO/COMPLE)
En
Proceso
Completar
(Complete)
Completar
Detalle de Orden
(EN PROCESO/COMPLETAR)
Cancelar
Completada
Cancelar
Completar Orden
(Pop-up)

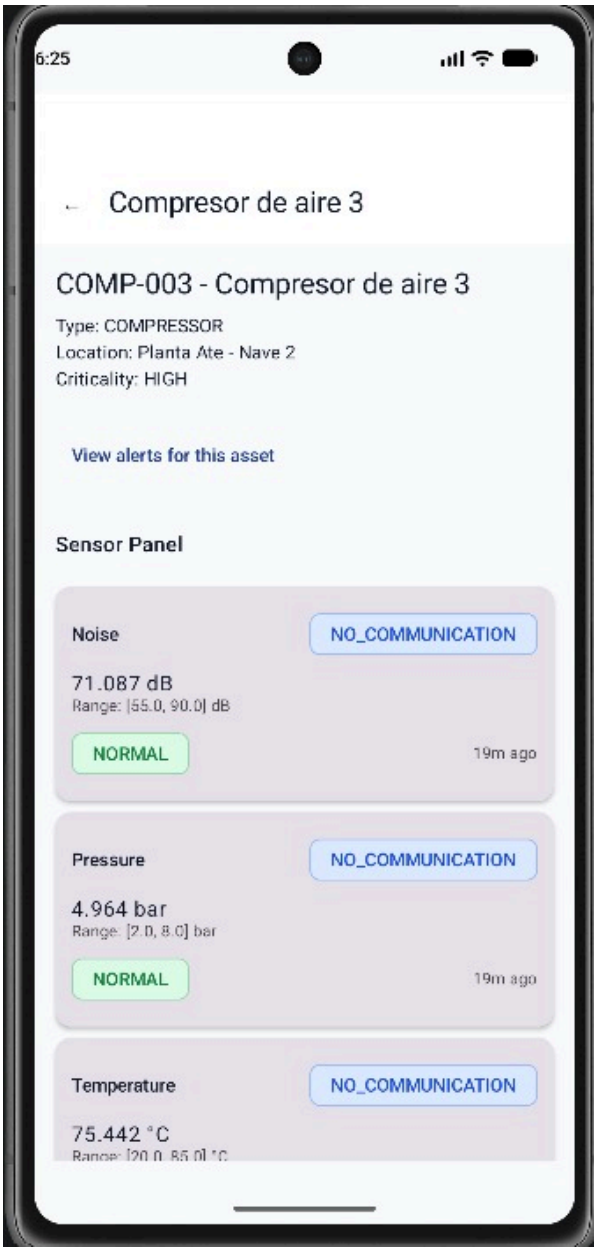
3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

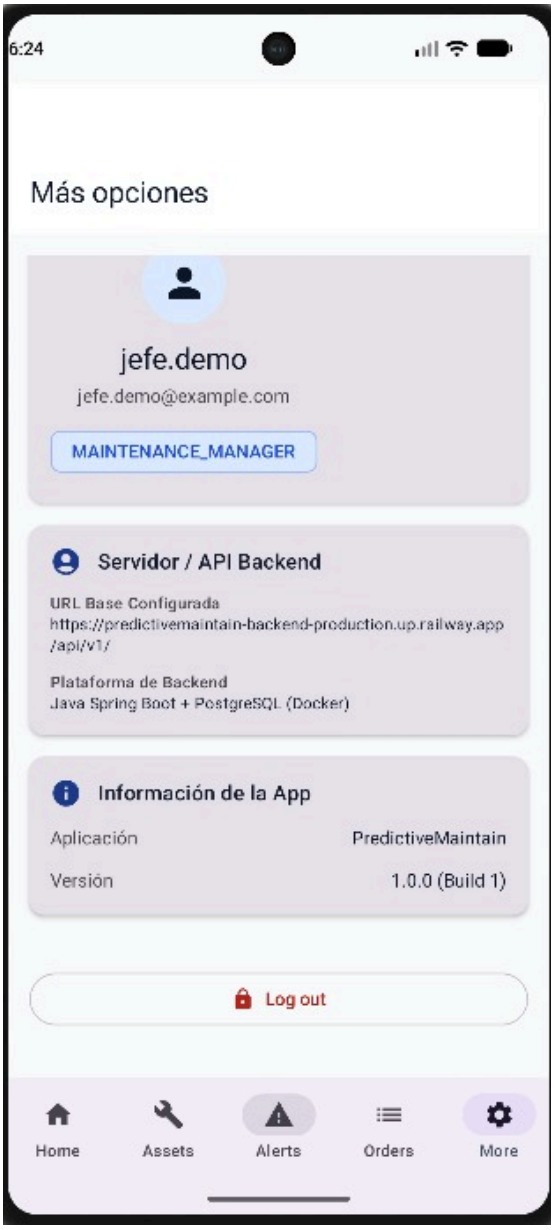
Prototipo funcional ejecutable en dispositivo físico Android que simula el flujo de navegación completo: monitoreo de activos en tiempo real, gestión de alertas con confirmación y descarte, y ciclo completo de órdenes de trabajo desde la creación hasta el cierre con registro de acciones correctivas.

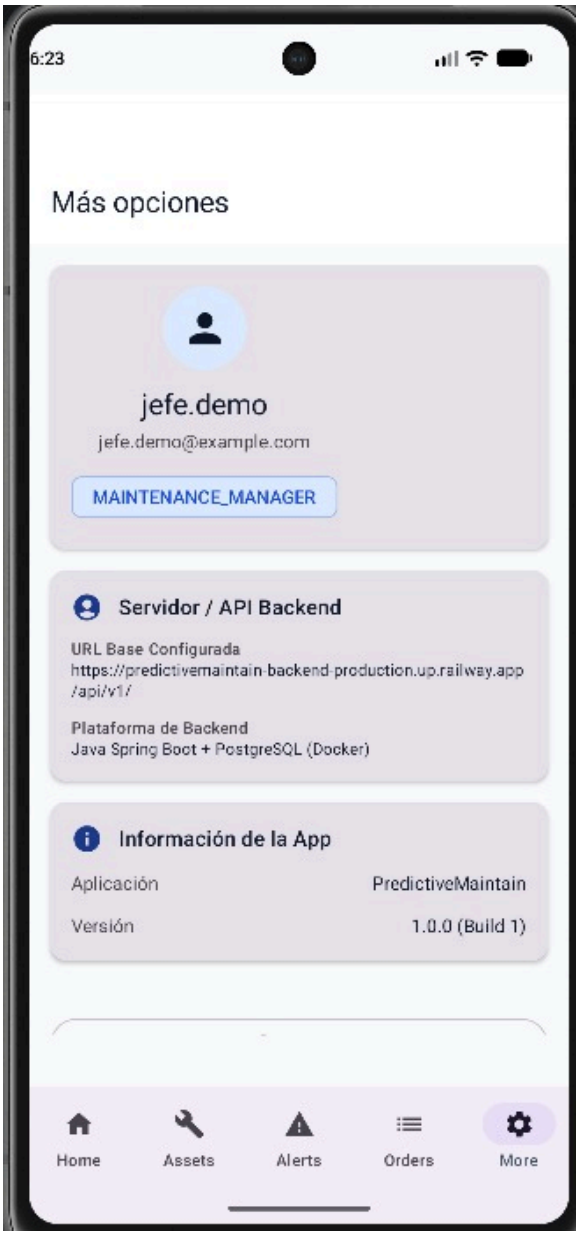
El prototipo está disponible como APK de depuración instalable en cualquier dispositivo Android 8.0 o superior.

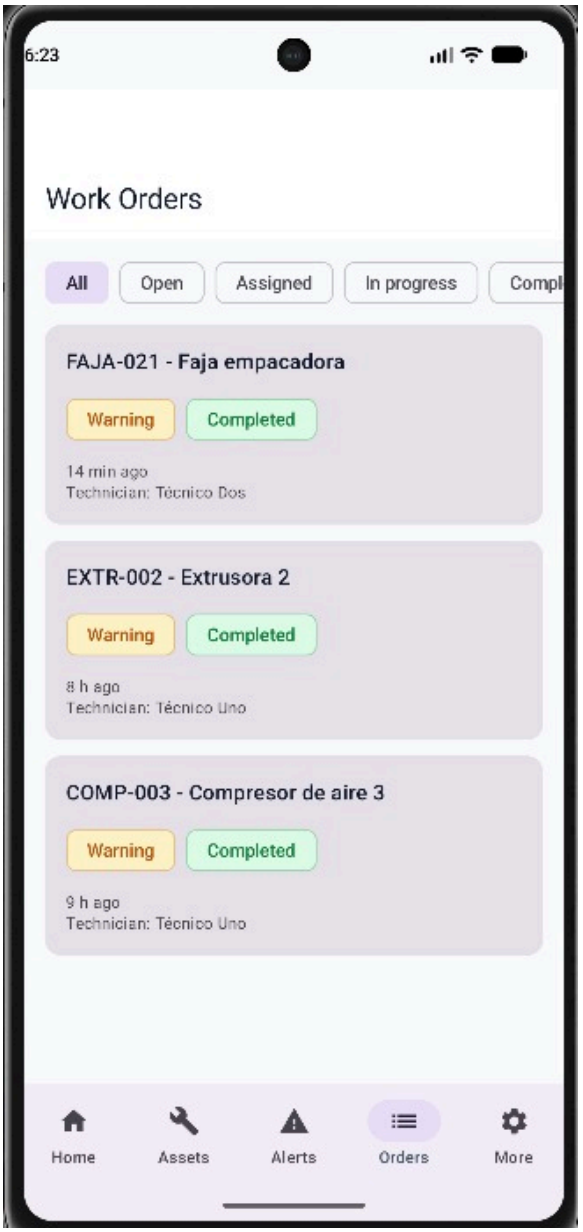
6:26
Alerts
ew
Confirmed
Discarded
Resolved
All
FAJA-021 - Faja empacadora
Critical
Observed: 8.75 mm/s
Range: [0.0, 7.0] mm/s
Discarded
11 h ago
FAJA-021 - Faja empacadora
Critical
Observed: 8.75 mm/s
Range: [0.0, 7.0] mm/s
Discarded
2 d ago

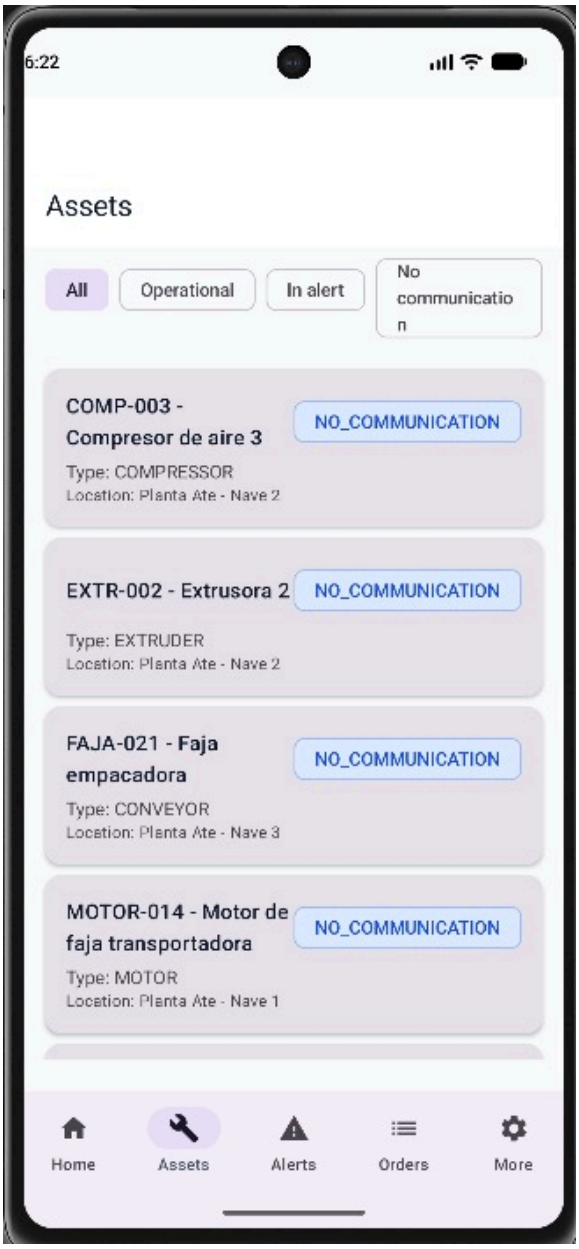

6:25
Alerts
In review
Confirmed
Discarded
Resolved
FAJA-021 - Faja empacadora
Warning
Observed: 98.75 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
Resolved
16 min ago
EXTR-002 - Extrusora 2
Warning
Observed: 101.25 °C
Range: [20.0, 85.0] °C
Resolved
8 h ago
COMP-003 - Compresor de aire 3
Warning
Observed: 9.5 bar
Range: [2.0, 8.0] bar
Resolved
11 h ago

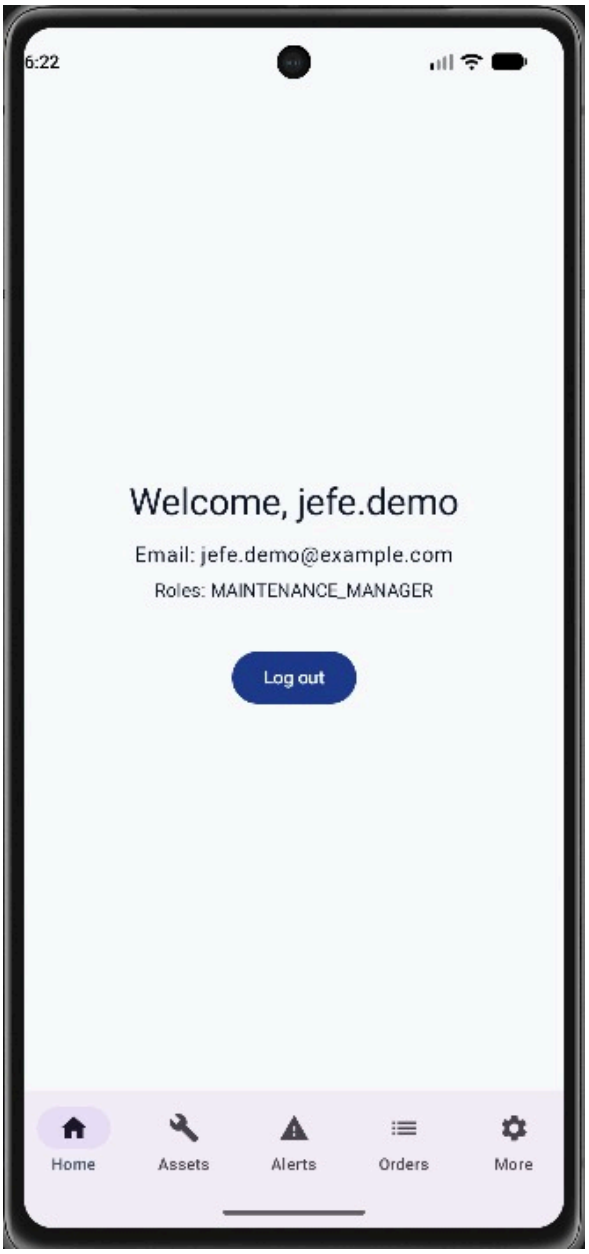

6:25
Compresor de aire 3
COMP-003 - Compresor de aire 3
Type: COMPRESSOR
Location: Planta Ate - Nave 2
Criticality: HIGH
View alerts for this asset
Sensor Panel
Noise
NO_COMMUNICATION
71.087 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
NORMAL
19m ago
Pressure
NO_COMMUNICATION
4.964 bar
Range: [2.0, 8.0] bar
NORMAL
19m ago
Temperature
NO_COMMUNICATION
75.442 °C

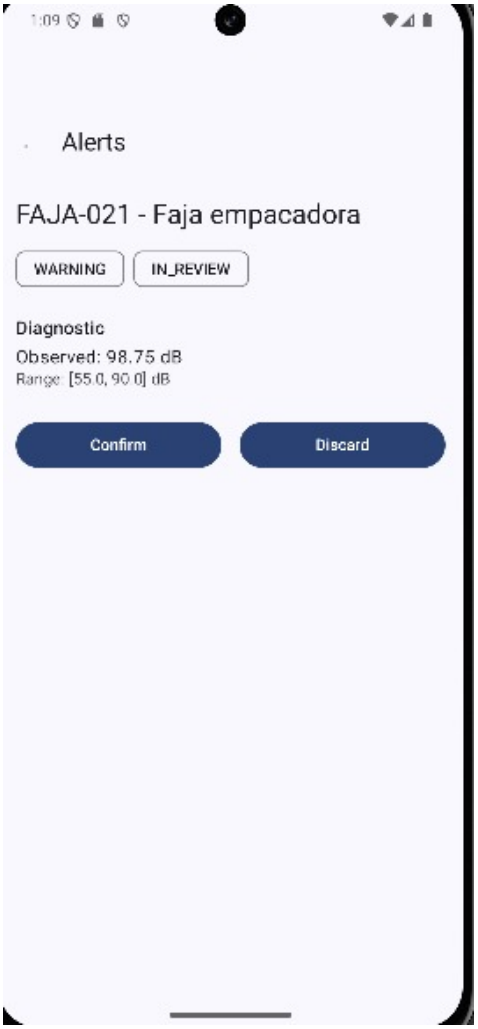

6:24
Más opciones
jefe.demo
jefe.demo@example.com
MAINTENANCE_MANAGER
Servidor / API Backend
URL Base Configurada
https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app
/api/v1/
Plataforma de Backend
Java Spring Boot + PostgreSQL (Docker)
Información de la App
Aplicación
PredictiveMaintain
Versión
1.0.0 (Build 1)
Log out
Home
Assets
Alerts
Orders
More

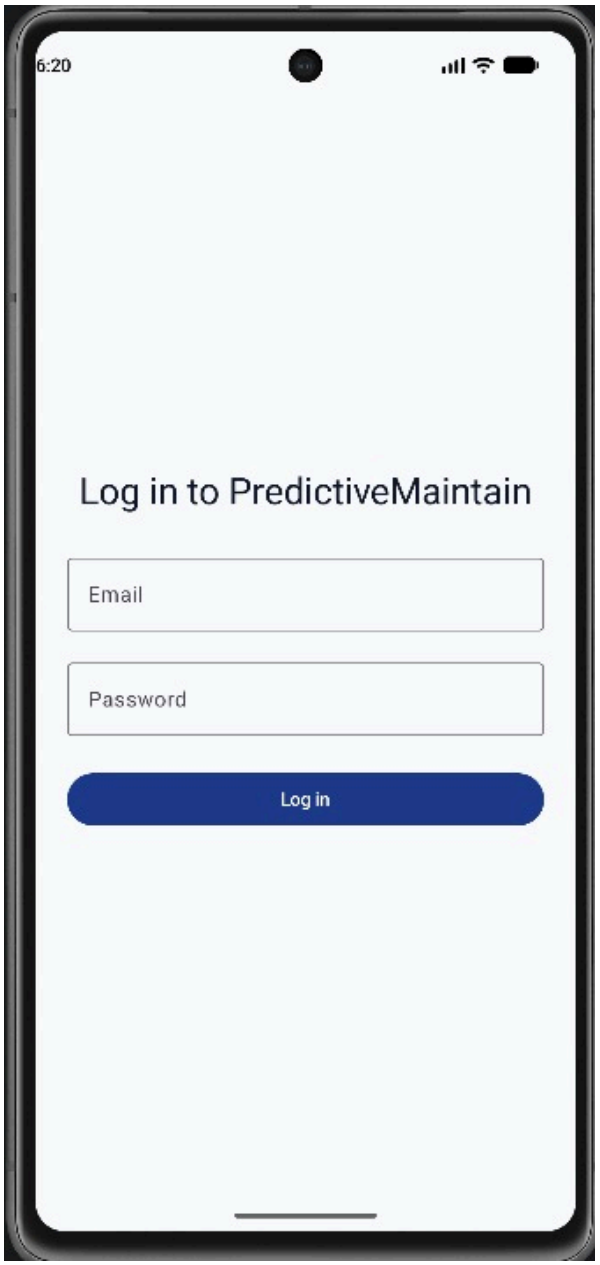

6:23
Más opciones
jefe.demo
jefe.demo@example.com
MAINTENANCE_MANAGER
Servidor / API Backend
URL Base Configurada
https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app
/api/v1/
Plataforma de Backend
Java Spring Boot + PostgreSQL (Docker)
Información de la App
Aplicación
PredictiveMaintain
Versión
1.0.0 (Build 1)
Home
Assets
Alerts
Orders
More

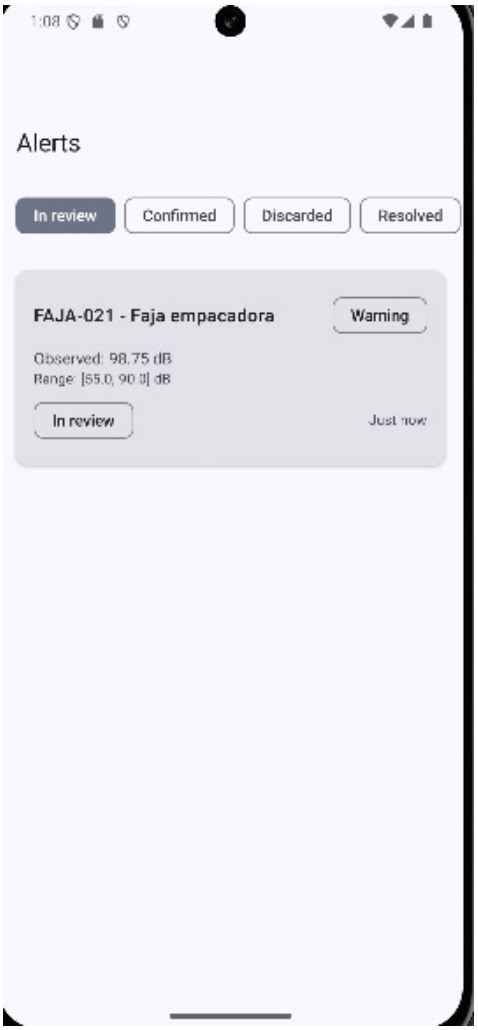

6:23
Work Orders
All
Open
Assigned
In progress
FAJA-021 - Faja empacadora
Warning
Completed
14 min ago
Technician: Técnico Dos
EXTR-002 - Extrusora 2
Warning
Completed
8 h ago
Technician: Técnico Uno
COMP-003 - Compresor de aire 3
Warning
Completed
9 h ago
Technician: Técnico Uno
Home
Assets
Alerts
Orders
More


6:22
Assets
All
Operational
In alert
No communicatio n
COMP-003 - Compresor de aire 3
NO_COMMUNICATION
Type: COMPRESSOR
Location: Planta Ate - Nave 2
EXTR-002 - Extrusora 2
NO_COMMUNICATION
Type: EXTRUDER
Location: Planta Ate - Nave 2
FAJA-021 - Faja empacadora
NO_COMMUNICATION
Type: CONVEYOR
Location: Planta Ate - Nave 3
MOTOR-014 - Motor de faja transportadora
NO_COMMUNICATION
Type: MOTOR
Location: Planta Ate - Nave 1
Home
Assets
Alerts
Orders
More


6:22
Welcome, jefe.demo
Email: jefe.demo@example.com
Roles: MAINTENANCE_MANAGER
Log out
Home
Assets
Alerts
Orders
More


Alerts
FAJA-021 - Faja empacadora
WARNING
IN_REVIEW
Diagnostic
Observed: 98.75 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
Confirm
Discard


6:20
Log in to PredictiveMaintain
Email
Password
Log in



Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4.1. Software Configuration Management

4.1.1. Software Development Environment Configuration

Herramientas utilizadas por el equipo para el ciclo de vida de desarrollo:

- **Project Management:** Trello / Jira Software[cite: 3].
- **UX/UI Design:** Figma y UXPressia[cite: 3].
- **Frontend Mobile:** Kotlin en Android Studio[cite: 3].
- **Backend Web Services:** Java con Spring Boot Framework (RESTful API)[cite: 3].
- **Testing Suite:** JUnit 5, Mockito y Cucumber (BDD con lenguaje Gherkin)[cite: 3].
- **Deployment & Cloud:** Render / AWS / GitHub Actions[cite: 3].

4.1.2. Source Code Management

- **Organización:** GitHub[cite: 3].
  - *Landing Page Repository:* `https://github.com/PredictiveMaintain/landing-page`
  - *Backend Web Services Repository:* `https://github.com/PredictiveMaintain/backend-api`
  - *Mobile App Repository:* `https://github.com/PredictiveMaintain/mobile-app`
- **GitFlow Workflow[cite: 3]:**
  - `main`: Código estable de producción.
  - `develop`: Código integrado de desarrollo.
  - `feature/<feature-name>`: Ramas por funcionalidad específica.
  - `release/vX.Y.Z`: Preparación de versiones candidatas con *Semantic Versioning 2.0.0*.

- **Conventional Commits[cite: 3]:** Prefijos normalizados (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`, `style:`, `refactor:`).

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

- **Java / Spring Boot:** *Google Java Style Guide*[cite: 3].
- **Kotlin:** *Official Kotlin Coding Conventions*[cite: 3].
- **BDD / Gherkin:** *Gherkin Conventions for Readable Specifications* (escrito en inglés)[cite: 3].

4.1.4. Software Deployment Configuration

Se realiza el despliegue del backend en la plataforma Render y la aplicación móvil mediante Firebase App Distribution[cite: 3].

4.2. Landing Page & Applications Implementation

4.2.1. Sprint 1

4.2.1.1. Sprint Planning 1

- **Sprint #:** 1
- **Date:** 2026-09-21
- **Location:** Virtual (Discord)
- **Prepared By:** Aiquipa Poma, Sebastian Andres
- **Attendees:** Aiquipa Poma, Sebastian Andres / Choy Robles, Vanessa May Lang / Seminario Castillo, Diego Vicente / Valverde Portuguez, Natalia Ximena
- **Sprint Goal:**
  - **Our focus is on** delivering the core IoT telemetry ingestion service and the initial mobile dashboard with visual alert indicators.
  - **We believe it delivers** real-time visibility of critical machine health to Plant Chiefs and Machine Operators.
  - **This will be confirmed when** telemetry data sent from a simulated sensor generates an automatic threshold alert and displays on the mobile app within 3 seconds.
- **Sprint 1 Velocity:** 28 Story Points
- **Sum of Story Points:** 28 Story Points

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators (LACX Matrix)

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page (L/C)	Backend Web Services (L/C)	Mobile Application (L/C)	Validation & Testing (L/C)
Aiquipa Poma, Sebastian Andres	`S-aiquipa`	C	**L**	C	**L**
Choy Robles, Vanessa May Lang	`VMLCR`	C	C	**L**	C
Seminario Castillo, Diego Vicente	`DiegoSeminario`	**L**	C	C	C
Valverde Portuguez, Natalia Ximena	`NatValverde15`	C	C	**L**	**L**

4.2.1.3. Sprint Backlog 1

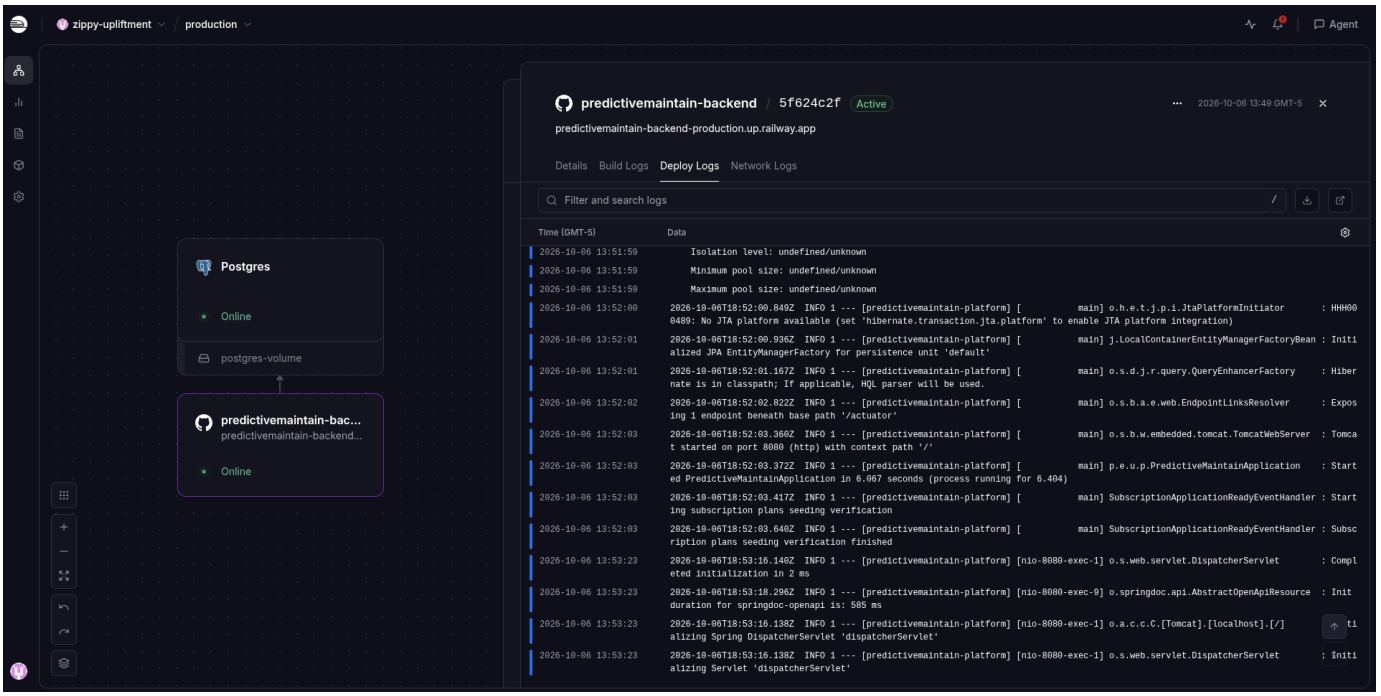
Sprint #	User Story Id	User Story Title	Work-Item Id	Work-Item Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
1	US-01	Registro e inicio de sesión	TK-01	IAM bounded context — domain, application and infrastructure	Implement JWT authentication, BCrypt password hashing, company registration, login and password recovery endpoints.	10	Aiquipa P.	Done
1	US-01	Registro e inicio de sesión	TK-02	IAM — paginated user list with role and active filters	GET /api/v1/users endpoint for maintenance managers, with role and active filters, ordered by name.	6	Aiquipa P.	Done
1	US-02	Monitoreo de activos en tiempo real	TK-03	Maintenance bounded context — assets and telemetry endpoints	Asset list and detail endpoints; sensor readings ingestion authenticated by device key; anomaly detection with configurable thresholds and 10-minute alert cooldown.	12	Aiquipa P.	Done
1	US-03	Gestión de alertas y órdenes de trabajo	TK-04	Maintenance — alerts and work orders endpoints	Alert lifecycle (in review, confirmed, discarded, resolved); work order creation, assignment, start and completion; offline sync endpoint (US-28).	14	Aiquipa P.	Done
1	US-04	Suscripción y notificaciones	TK-05	Subscription and Notifications bounded contexts	Subscription plans with capacity validation; FCM push notifications; email notifications; expiry reminder job.	8	Aiquipa P.	Done
1	US-05	Despliegue en producción	TK-06	Railway deployment with PostgreSQL 16 and smoke tests	Dockerfile, docker-compose for local testing, Railway configuration and automated smoke test covering all 54 endpoints.	6	Aiquipa P.	Done
1	US-06	Aplicación móvil — base	TK-07	Android app foundation:	Retrofit + OkHttp network layer,	10	Choy R. / Valverde	Done

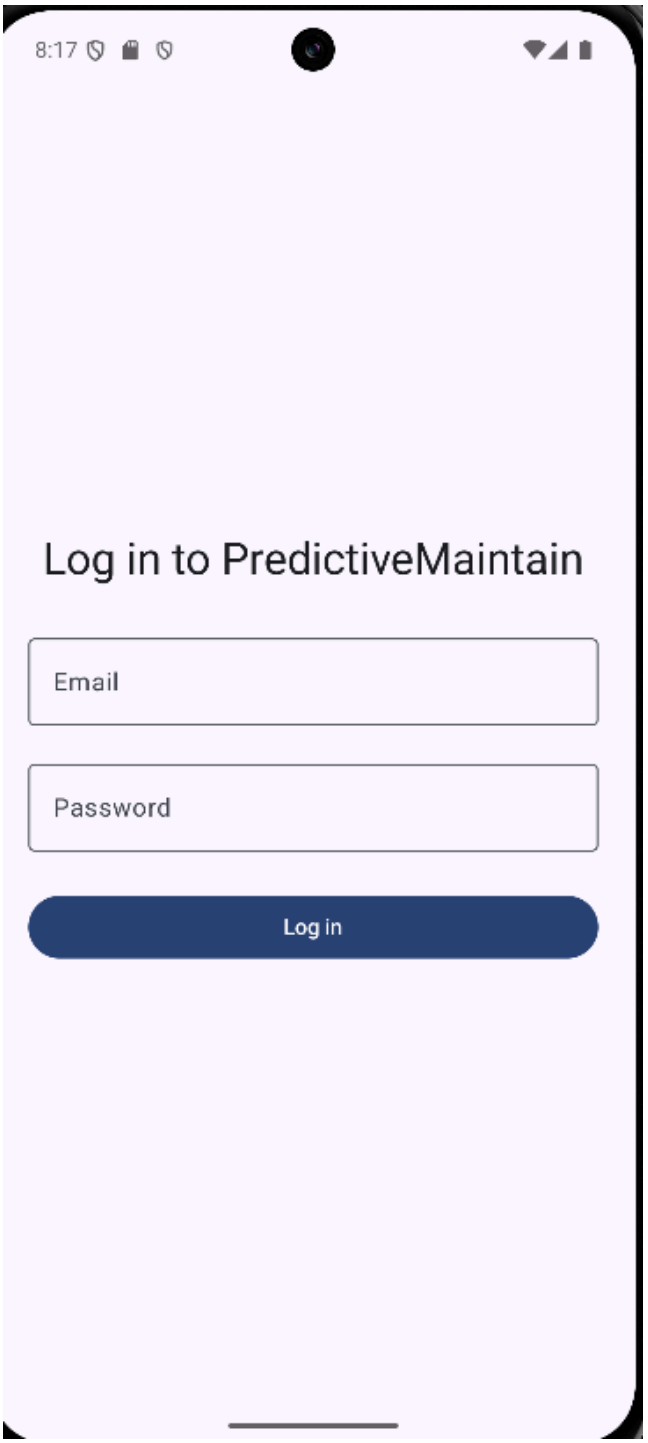
Sprint #	User Story Id	User Story Title	Work-Item Id	Work-Item Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
		y autenticación		network, session and login	DataStore session, strict error model (AppError, Outcome), splash screen, login screen and role-based bottom navigation.		N.	
1	US-07	Aplicación móvil — activos y sensores	TK-08	Android app: assets list and live sensor panel	Assets list with status filter chips; asset detail with sensor panel that auto-refreshes every 15 seconds while visible (repeatOnLifecycle STARTED).	10	Choy R. / Valverde N.	Done
1	US-08	Aplicación móvil — alertas	TK-09	Android app: alerts list, detail and review	Alerts list with status filter chips; alert detail with diagnostic; confirm and discard actions for the maintenance manager with version conflict handling.	10	Choy R. / Valverde N.	Done
1	US-09	Aplicación móvil — órdenes de trabajo	TK-10	Android app: work orders for manager and technician	Manager: create order from confirmed alert, assign technician, list and detail. Technician: start and complete with corrective actions summary.	14	Choy R. / Valverde N.	Done
1	US-10	Scripts de demostración	TK-11	Demo seed and simulator scripts	Python scripts (standard library only) that create a demo company with 5 assets, 12 sensors and 24 hours of history, and simulate live sensor readings to trigger alerts.	4	Aiquipa P.	Done

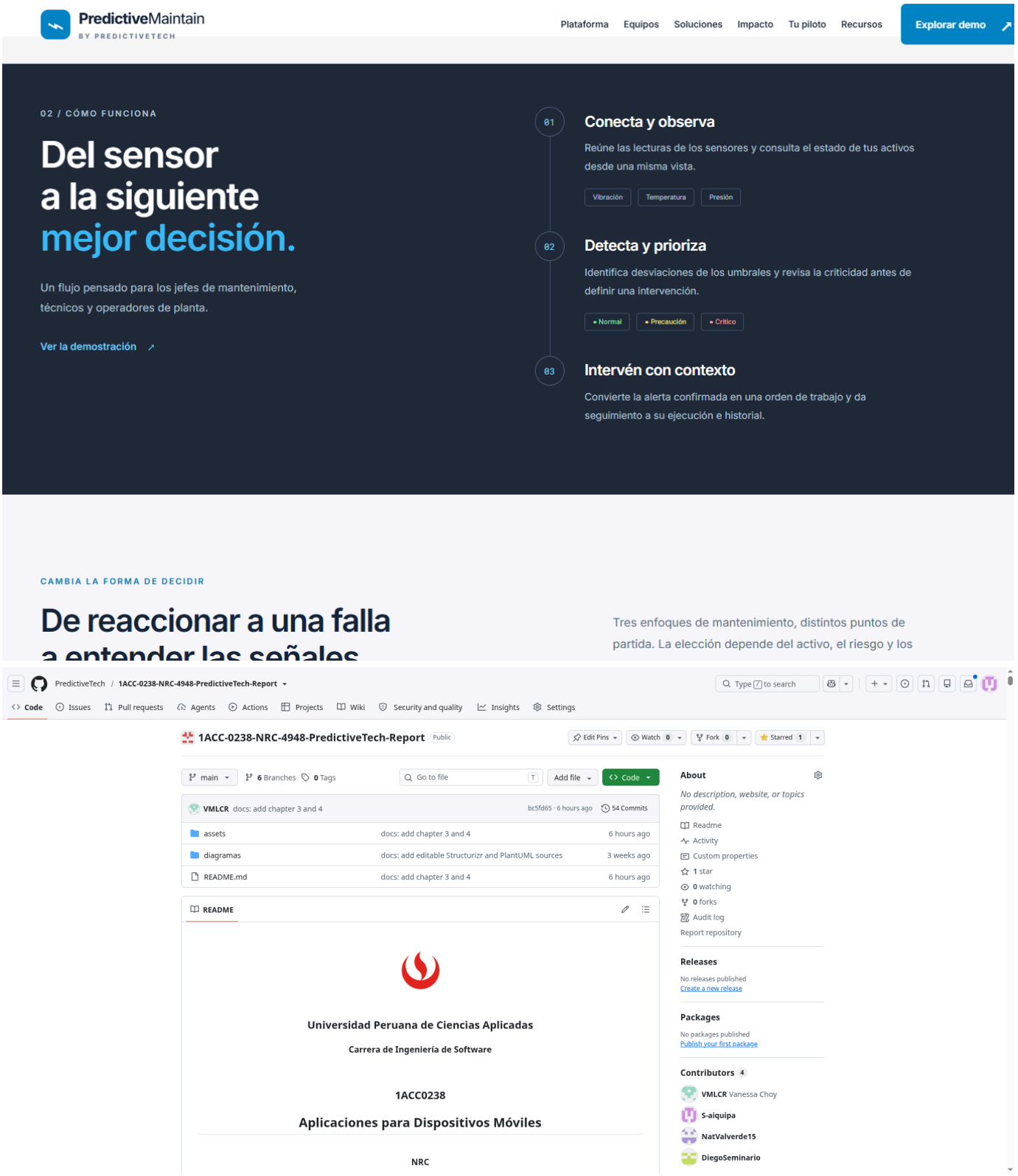
4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
predictivemaintain-backend	main	f9ad34a	release: users list, asset names in alerts and orders, demo toolkit	Merges paginated user list endpoint, asset labels in alerts and work orders, and demo seed and simulator scripts into main.	06/10/2026
predictivemaintain-backend	develop	0a279de	feat(maintenance): add asset code and name to alerts and work orders	Alerts and work orders now include assetCode, assetName and severity. One batched lookup per page instead of one per row.	06/10/2026
predictivemaintain-backend	develop	165c69b	feat(iam): add the paginated list of company users	GET /api/v1/users for maintenance managers, with role and active filters, pagination and ordering by name.	06/10/2026
predictivemaintain-backend	develop	5eec62f	chore(demo): add the seed and simulator scripts for demonstrations	Python scripts (standard library only) that create a demo company with sensors and history, and simulate sensor readings to trigger alerts live.	06/10/2026
predictivemaintain-backend	main	2c938d9	release: backend v0.1.0	First stable release deployed to Railway with PostgreSQL 16, JWT authentication, 5 bounded contexts and 54 REST endpoints.	05/10/2026
predictivemaintain-backend	develop	76203df	feat(deployment): add Docker Compose setup with PostgreSQL, application image, and smoke tests	Adds docker-compose.yml for local production-like environment and automated smoke tests covering all 54 endpoints.	05/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	7f45c7f	feat(app): add work order start and completion for the technician	Technician can start an assigned work order and complete it with a corrective actions summary. Validates summary before calling the server.	08/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	4a8249c	feat(app): add work orders for the manager (create, assign, list, detail)	Manager can create a work order from a confirmed alert, assign it to a technician picked from the active technician list, and track it from the Orders tab.	08/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	e5ef03b	feat(app): add alerts list, detail and review	Alerts list with status filter chips, detail with diagnostic, and confirm or discard actions for the maintenance manager.	08/10/2026

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
predictivemaintain-android-app	develop	c1671a3	feat(app): add assets list and live sensor panel	Assets list with status filter chips and a live sensor panel that refreshes every 15 seconds while the screen is visible.	08/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	d1897ad	feat(app): add the app foundation (network, session, login and role-based navigation)	Merges network layer, DataStore session, splash, login, home and role-based bottom navigation into develop.	08/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	ec123b0	feat(core): add error model and network setup	Sealed AppError and Outcome types, Retrofit and OkHttp setup, auth interceptor, error parser, and unit tests for the error model.	07/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	de17de0	build: add Hilt, Retrofit, serialization, DataStore and navigation dependencies	Adds Hilt with KSP, Retrofit, kotlinx.serialization, DataStore Preferences and Navigation Compose to the build.	07/10/2026
predictivemaintain-android-app	develop	efb2c71	chore: create empty Compose project	Initial Android Studio project with package pe.edu.upc.predictivemaintain.app, minSdk 26, Kotlin DSL and Material 3.	07/10/2026


zippy-upliftment
production
Agent
Postgres
Online
postgres-volume
predictivemaintain-bac...
predictivemaintain-backend...
Online
predictivemaintain-backend
5f624c2f
Active
2026-10-06 13:49 GMT-5
predictivemaintain-backend-production.up.railway.app
Details
Build Logs
Deploy Logs
Network Logs
Filter and search logs
Time (GMT-5)
Data
2026-10-06 13:51:59 Isolation level: undefined/unknown
2026-10-06 13:51:59 Minimum pool size: undefined/unknown
2026-10-06 13:51:59 Maximum pool size: undefined/unknown
2026-10-06 13:52:00 2026-10-06T18:52:00.849Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH00 0489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-10-06 13:52:01 2026-10-06T18:52:00.936Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initi alized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-10-06 13:52:01 2026-10-06T18:52:01.167Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactory : Hiber nate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.
2026-10-06 13:52:02 2026-10-06T18:52:02.822Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver : Expos ing 1 endpoint beneath base path '/actuator'
2026-10-06 13:52:03 2026-10-06T18:52:03.360Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomca t started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-10-06 13:52:03 2026-10-06T18:52:03.372Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] p.e.u.p.PredictiveMaintainApplication : Start ed PredictiveMaintainApplication in 6.067 seconds (process running for 6.404)
2026-10-06 13:52:03 2026-10-06T18:52:03.417Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] SubscriptionApplicationReadyEventHandler : Start ing subscription plans seeding verification
2026-10-06 13:52:03 2026-10-06T18:52:03.640Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [main] SubscriptionApplicationReadyEventHandler : Subsc ription plans seeding verification finished
2026-10-06 13:53:23 2026-10-06T18:53:16.140Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Compl eted initialization in 2 ms
2026-10-06 13:53:23 2026-10-06T18:53:18.296Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [nio-8080-exec-9] o.springdoc.api.AbstractOpenApiResource : Init duration for springdoc-openapi is: 585 ms
2026-10-06 13:53:23 2026-10-06T18:53:16.138Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Ini alizing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-10-06 13:53:23 2026-10-06T18:53:16.138Z INFO 1 --- [predictivemaintain-platform] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initi alizing Servlet 'dispatcherServlet'


8:17
Log in to PredictiveMaintain
Email
Password
Log in



4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Pruebas unitarias — Backend (JUnit 5, hand-written fakes):

Test Class	Bounded Context	What it verifies
`OfflineSyncRulesTest`	Maintenance	Clock normalization and conflict resolution rules for offline work order sync (US-28): max 24 h clock skew, max 14 days action age, max 100 ops per batch; APPLIED, ALREADY_APPLIED, SUPERSEDED and REJECTED outcomes.

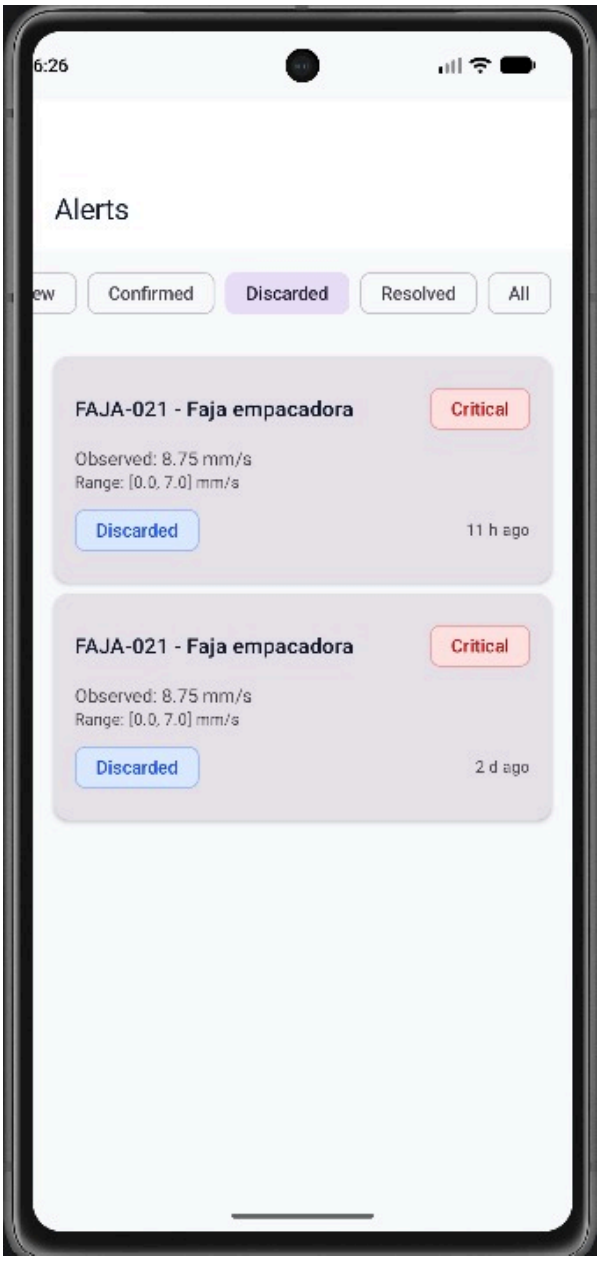
Pruebas unitarias — Mobile Application (JUnit 4, hand-written fakes, kotlinx-coroutines-test):

Test Class	Layer	What it verifies
ErrorParserTest	core/network	RFC 7807 error JSON maps to AppError.Api with its code and fieldErrors; unknown keys are ignored.
EmailTest	iam/domain	Valid email formats are accepted; blank, malformed and missing-domain emails are rejected.
PasswordAndTokenMaskingTest	iam/domain	Password and AccessToken toString() never prints the raw value.
AuthMapperTest	iam/infrastructure	Valid login and profile responses map to domain entities; unknown role, empty roles and malformed expiresAt produce InvalidResponse.
TechnicianMapperTest	iam/infrastructure	Valid user page maps to Technician list; invalid id produces InvalidResponse.
AuthRepositoryImplTest	iam/infrastructure	Repository delegates to the API and maps the response correctly.
LoginUseCaseTest	iam/application	Successful login saves the session; wrong credentials return Failure and save nothing.
GetProfileUseCaseTest	iam/application	Fetches and returns the profile; network failure returns Failure without clearing the session.
RestoreSessionUseCaseTest	iam/application	Valid stored session succeeds offline; expired session is cleared; explicit SessionExpired clears it; invalid server response keeps the session.
AssetMapperTest	maintenance/infrastructure	Valid asset maps correctly; unknown status maps to UNKNOWN; invalid id produces InvalidResponse.
AlertMapperTest	maintenance/infrastructure	Valid response maps to Alert; null diagnostic is accepted; unknown severity and status map to UNKNOWN; invalid date produces InvalidResponse.
WorkOrderMapperTest	maintenance/infrastructure	Valid response maps to WorkOrder; null assignedUserId, summary and completedAt are accepted; unknown status maps to UNKNOWN; invalid date produces InvalidResponse.
AlertActionPolicyTest	maintenance/application	Manager can review an IN_REVIEW alert; technician and operator cannot; manager cannot review a non-IN_REVIEW alert.
WorkOrderActionPolicyTest	maintenance/application	Assigned technician can start and complete; another technician cannot; manager can create and assign; wrong status blocks every action.
ReviewAlertUseCaseTest	maintenance/application	Blank discard reason is rejected before calling the repository; valid reason calls the repository.
WorkOrderUseCasesTest	maintenance/application	Blank or oversized summary is rejected before calling the repository; valid summary calls it.
AssetsViewModelTest	maintenance/presentation	Items load; failed refresh keeps previous items; filter change restarts at page 0.

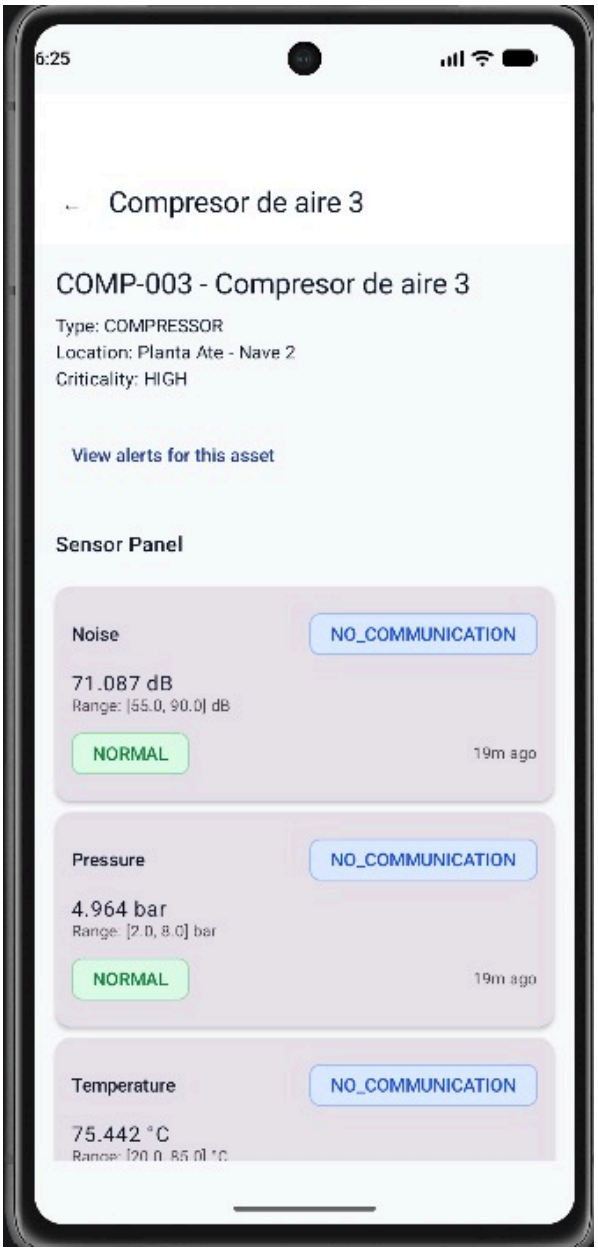
Test Class	Layer	What it verifies
`AlertsViewModelTest`	maintenance/presentation	Items load; failed refresh keeps previous items; null or placeholder assetId sends no filter to the server.
`AlertDetailViewModelTest`	maintenance/presentation	Confirm and discard update the screen from the server answer; a 409 reloads the alert.
`WorkOrdersViewModelTest`	maintenance/presentation	Items load; failed refresh keeps previous items; filter change restarts at page 0; technician names are not requested for a technician actor.
`WorkOrderDetailViewModelTest`	maintenance/presentation	Assign updates the state; a 409 reloads the order; start moves to IN_PROGRESS; complete shows the summary.
`SensorPanelMapperTest`	telemetry/infrastructure	Valid sensor maps correctly; null reading or threshold is accepted; unknown rangeStatus maps to UNKNOWN; invalid id produces InvalidResponse.
`SensorPanelViewModelTest`	telemetry/presentation	Refresh replaces the data; failed refresh keeps previous data and sets the error.
`RoleDestinationsTest`	navigation	Manager gets 5 destinations; technician gets 5 with My orders; operator gets 4.

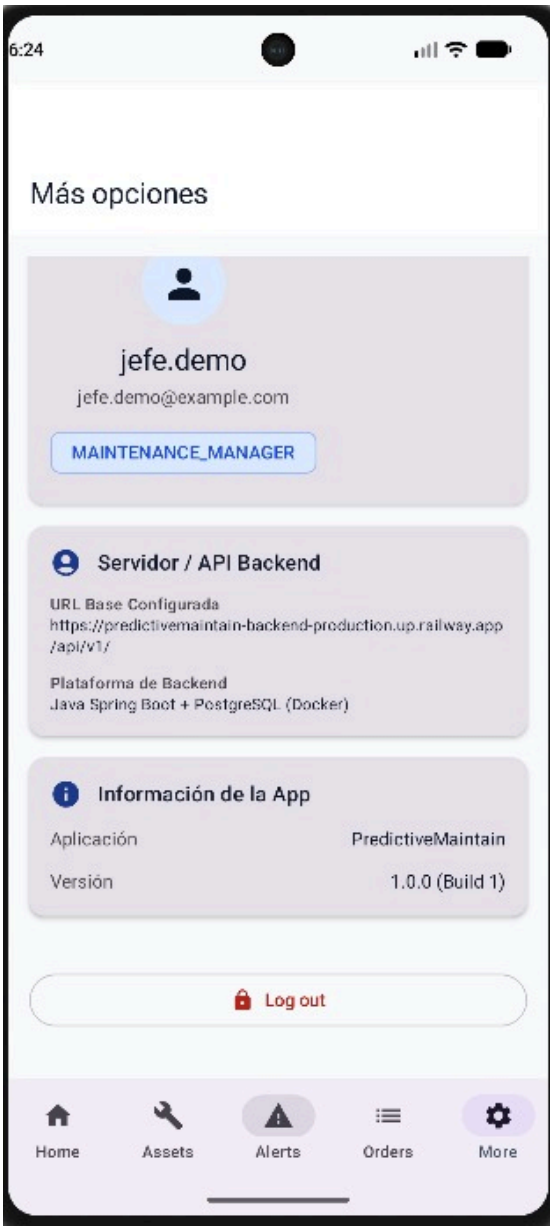
4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

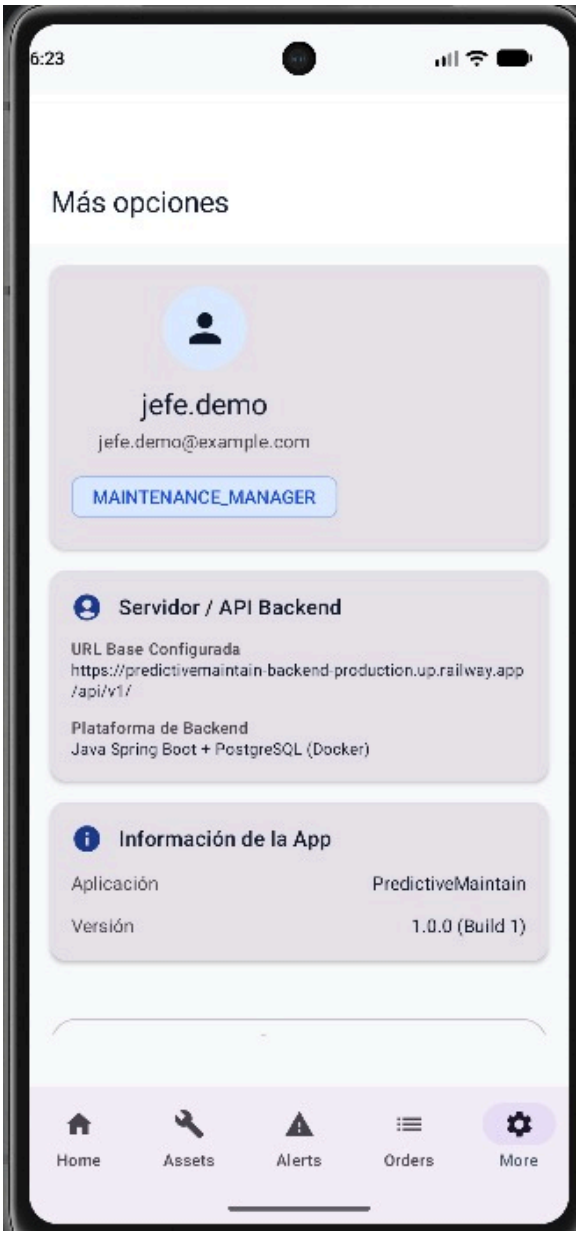
- **Resumen:** En este sprint se logró la integración exitosa de la API REST de telemetría (desarrollada en Spring Boot) con la interfaz de monitoreo en tiempo real de la aplicación móvil nativa Android (Kotlin). Se validó el flujo de datos completo permitiendo reflejar automáticamente la transición del semáforo de estado de máquina (de verde a rojo) cuando se simulan desviaciones térmicas que sobrepasan los umbrales de seguridad definidos.

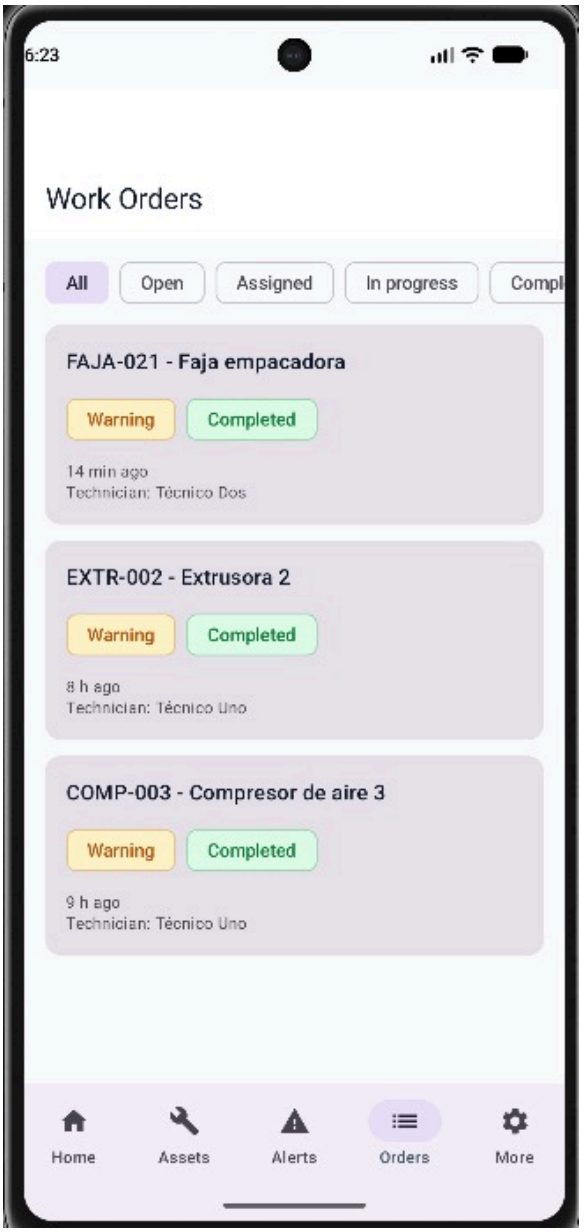

6:26
Alerts
ew
Confirmed
Discarded
Resolved
All
FAJA-021 - Faja empacadora
Critical
Observed: 8.75 mm/s
Range: [0.0, 7.0] mm/s
Discarded
11 h ago
FAJA-021 - Faja empacadora
Critical
Observed: 8.75 mm/s
Range: [0.0, 7.0] mm/s
Discarded
2 d ago

6:25
Alerts
In review
Confirmed
Discarded
Resolved
FAJA-021 - Faja empacadora
Warning
Observed: 98.75 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
Resolved
16 min ago
EXTR-002 - Extrusora 2
Warning
Observed: 101.25 °C
Range: [20.0, 85.0] °C
Resolved
8 h ago
COMP-003 - Compresor de aire 3
Warning
Observed: 9.5 bar
Range: [2.0, 8.0] bar
Resolved
11 h ago

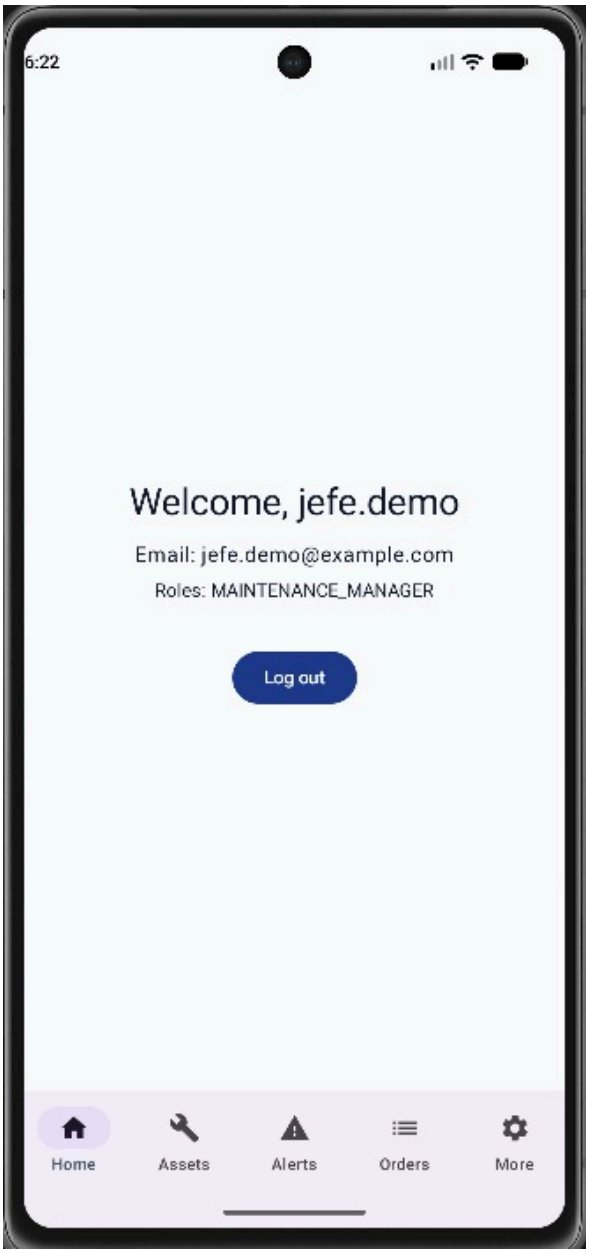

6:25
Compresor de aire 3
COMP-003 - Compresor de aire 3
Type: COMPRESSOR
Location: Planta Ate - Nave 2
Criticality: HIGH
View alerts for this asset
Sensor Panel
Noise
NO_COMMUNICATION
71.087 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
NORMAL
19m ago
Pressure
NO_COMMUNICATION
4.964 bar
Range: [2.0, 8.0] bar
NORMAL
19m ago
Temperature
NO_COMMUNICATION
75.442 °C

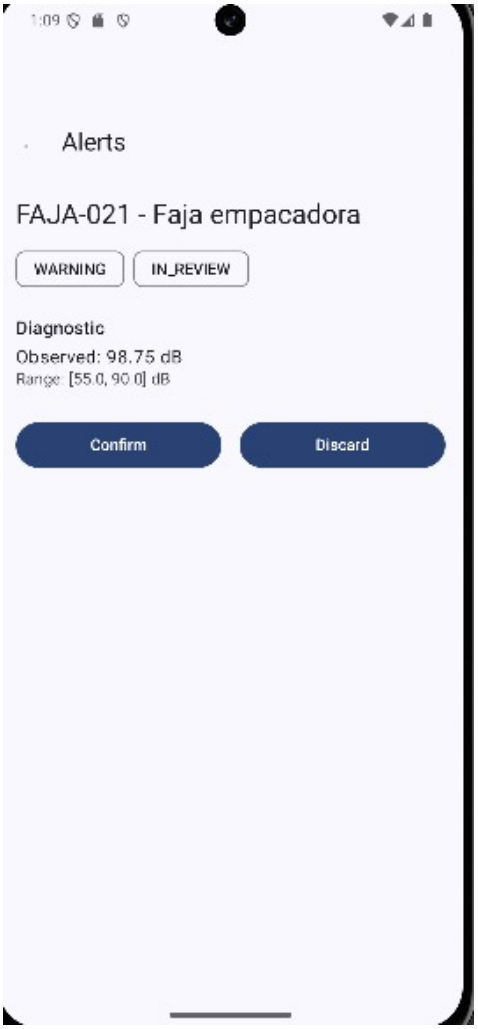

6:24
Más opciones
jefe.demo
jefe.demo@example.com
MAINTENANCE_MANAGER
Servidor / API Backend
URL Base Configurada
https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app
/api/v1/
Plataforma de Backend
Java Spring Boot + PostgreSQL (Docker)
Información de la App
Aplicación
PredictiveMaintain
Versión
1.0.0 (Build 1)
Log out
Home
Assets
Alerts
Orders
More

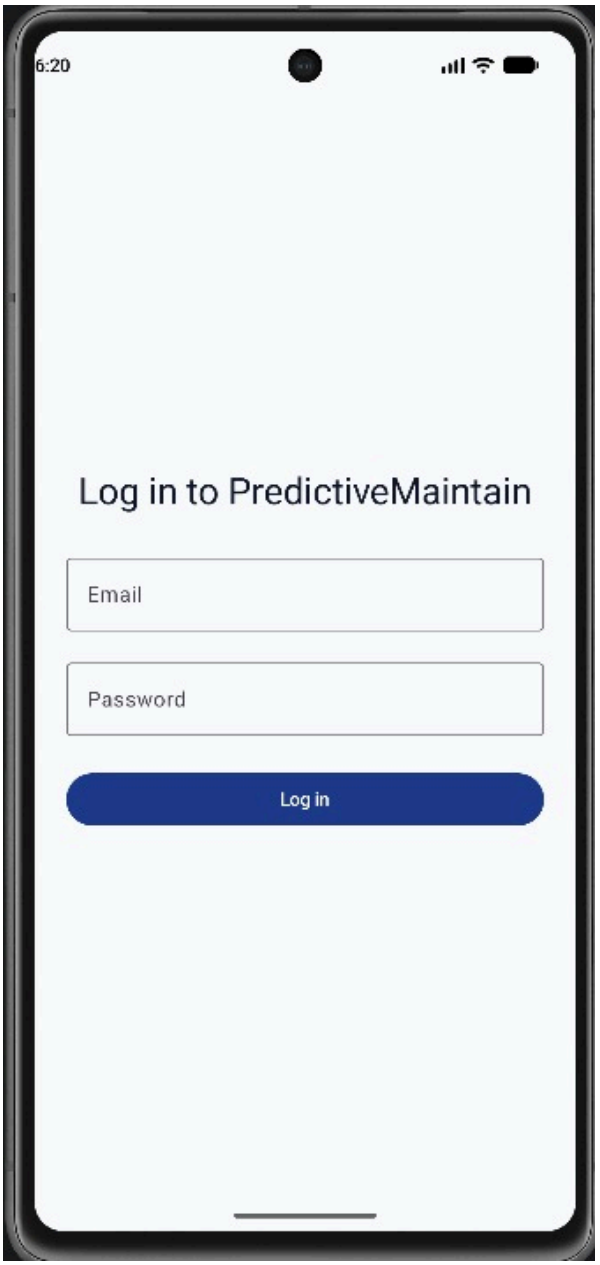

6:23
Más opciones
jefe.demo
jefe.demo@example.com
MAINTENANCE_MANAGER
Servidor / API Backend
URL Base Configurada
https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app
/api/v1/
Plataforma de Backend
Java Spring Boot + PostgreSQL (Docker)
Información de la App
Aplicación
PredictiveMaintain
Versión
1.0.0 (Build 1)
Home
Assets
Alerts
Orders
More

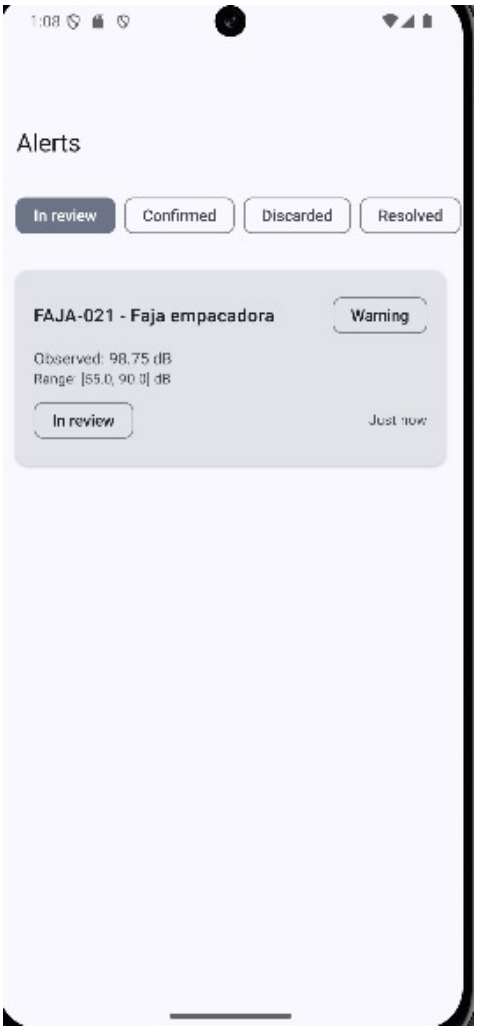

6:23
Work Orders
All
Open
Assigned
In progress
FAJA-021 - Faja empacadora
Warning
Completed
14 min ago
Technician: Técnico Dos
EXTR-002 - Extrusora 2
Warning
Completed
8 h ago
Technician: Técnico Uno
COMP-003 - Compresor de aire 3
Warning
Completed
9 h ago
Technician: Técnico Uno
Home
Assets
Alerts
Orders
More

6:22
Assets
All
Operational
In alert
No communicatio n
COMP-003 - Compresor de aire 3
NO_COMMUNICATION
Type: COMPRESSOR
Location: Planta Ate - Nave 2
EXTR-002 - Extrusora 2
NO_COMMUNICATION
Type: EXTRUDER
Location: Planta Ate - Nave 2
FAJA-021 - Faja empacadora
NO_COMMUNICATION
Type: CONVEYOR
Location: Planta Ate - Nave 3
MOTOR-014 - Motor de faja transportadora
NO_COMMUNICATION
Type: MOTOR
Location: Planta Ate - Nave 1
Home
Assets
Alerts
Orders
More


6:22
Welcome, jefe.demo
Email: jefe.demo@example.com
Roles: MAINTENANCE_MANAGER
Log out
Home
Assets
Alerts
Orders
More


1:09
Alerts
FAJA-021 - Faja empacadora
WARNING
IN_REVIEW
Diagnostic
Observed: 98.75 dB
Range: [55.0, 90.0] dB
Confirm
Discard


6:20
Log in to PredictiveMaintain
Email
Password
Log in



4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Documentación de los endpoints RESTful implementados en el Sprint 1, disponible en Swagger UI:

- **URL de producción:** `https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app`
- **Swagger UI:** `https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app/swagger-ui/index.html`
- **OpenAPI spec:** `https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app/v3/api-docs`
- **Repositorio backend:** `https://github.com/PredictiveTech/predictivemaintain-backend`

IAM — Autenticación y usuarios (`/api/v1/auth`, `/api/v1/users`)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Registro de empresa	`POST`	`/api/v1/auth/register`	**Body:** `companyName`, `email`, `password`, `registrationId` (UUID cliente, hace el registro idempotente)	`201 {id, tenantId, email, displayName, roles}`
Inicio de sesión	`POST`	`/api/v1/auth/login`	**Body:** `email`, `password`	`200 {accessToken, tokenType, expiresAt, userId, tenantId, roles}`

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Solicitar recuperación de contraseña	POST	/api/v1/auth/password-reset-requests	**Body:** email	204
Restablecer contraseña	POST	/api/v1/auth/password-reset	**Body:** token, newPassword	204
Perfil del usuario autenticado	GET	/api/v1/users/me	—	200 {id, tenantId, email, displayName, active, roles}
Actualizar perfil	PATCH	/api/v1/users/me	**Body:** displayName	200 perfil actualizado
Listar usuarios de la empresa	GET	/api/v1/users	**Query:** role, active, page, size	200 página de {id, email, displayName, active, roles}. Solo MAINTENANCE_MANAGER.
Crear usuario	POST	/api/v1/users	**Body:** email, displayName, initialPassword, roles	201 usuario creado
Cambiar roles	PUT	/api/v1/users/{userId}/roles	**Body:** roles[]	200 usuario actualizado
Desactivar usuario	POST	/api/v1/users/{userId}/deactivate	—	200 usuario desactivado

Maintenance — Activos (/api/v1/assets)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Listar activos	GET	/api/v1/assets	**Query:** status, sensorType, productionLine, assetType, includeInactive, page, size	200 página de {id, code, name, location, assetType, criticality, active, status, sensorTypes}
Detalle de activo	GET	/api/v1/assets/{assetId}	—	200 activo con coordenadas y campos completos
Panel de sensores en vivo	GET	/api/v1/assets/{assetId}/sensors	—	200 array de {id, metric, unit, communication, latestReading, threshold, rangeStatus}
Registrar activo	POST	/api/v1/assets	**Body:** code, name, assetType, criticality, location	201 activo creado

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Actualizar activo	PUT	/api/v1/assets/{assetId}	**Body:** campos del activo	200 activo actualizado
Desactivar activo	DELETE	/api/v1/assets/{assetId}	**Query:** force	200 activo desactivado

Maintenance — Alertas (/api/v1/alerts)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Listar alertas	GET	/api/v1/alerts	**Query:** severity, status, assetId, page, size	200 página de {id, assetId, assetCode, assetName, severity, status, raisedAt, discardReason, version, diagnostic}
Detalle de alerta	GET	/api/v1/alerts/{alertId}	—	200 alerta completa
Cambiar estado	PATCH	/api/v1/alerts/{alertId}/status	**Body:** status (CONFIRMED o DISCARDED), reason (obligatorio al descartar), expectedVersion	200 alerta actualizada. Solo MAINTENANCE_MANAGER. 409 si ya no está IN_REVIEW.

Maintenance — Órdenes de trabajo (/api/v1/work-orders)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Listar órdenes	GET	/api/v1/work-orders	**Query:** status, page, size	200 página de {id, alertId, assetId, assetCode, assetName, severity, assignedUserId, status, summary, openedAt, completedAt, version}. El técnico ve solo las suyas.
Detalle de orden	GET	/api/v1/work-orders/{workOrderId}	—	200 orden completa
Crear orden	POST	/api/v1/work-orders	**Body:** alertId	201 orden creada. 409 ALERT_NOT_CONFIRMED o 409 WORK_ORDER_ALREADY_EXISTS.
Asignar técnico	PATCH	/api/v1/work-orders/{workOrderId}/assign	**Body:** technicianId, expectedVersion	200 orden actualizada. Solo MAINTENANCE_MANAGER.
Iniciar orden	POST	/api/v1/work-orders/{workOrderId}/start	**Body:** expectedVersion (opcional)	200 orden en IN_PROGRESS. Solo el técnico asignado. 403 NOT_ASSIGNED_TECHNICIAN.
Completar orden	PATCH	/api/v1/work-orders/{workOrderId}/status	**Body:** status: COMPLETED, summary	200 orden completada. Resuelve automáticamente la alerta.

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
			(obligatorio, máx. 2000 car.), `expectedVersion`	
Historial de cambios	`GET`	`/api/v1/work-orders/{workOrderId}/history`	—	`200` lista de cambios con actor y timestamp

Telemetry — Sensores (`/api/v1/sensors`)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Registrar lectura	`POST`	`/api/v1/sensors/readings`	**Header:** `X-Device-Key` **Body:** `sensorId`, `value`, `measuredAt`	`201` lectura registrada. Intervalo mínimo 1 s. Si supera el umbral y han pasado 10 min desde la última alerta, crea una nueva alerta automáticamente.
Leer lecturas históricas	`GET`	`/api/v1/sensors/{sensorId}/readings`	**Query:** `from`, `to`, `page`, `size`	`200` página de lecturas con valor y timestamp

Subscription (`/api/v1/subscription`)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Ver suscripción activa	`GET`	`/api/v1/subscription`	—	`200 {plan, startDate, endDate, assetCapacity, usedCapacity}`
Contratar plan	`POST`	`/api/v1/subscription`	**Body:** `plan` (STARTER, PROFESSIONAL, ENTERPRISE)	`201` suscripción creada
Renovar suscripción	`POST`	`/api/v1/subscription/renewal`	—	`200` suscripción renovada

Sync — Sincronización offline (`/api/v1/sync`)

Endpoint	Verbo	Ruta	Parámetros	Response
Sincronizar órdenes offline	`POST`	`/api/v1/sync/work-orders`	**Body:** `deviceSentAt`, `operations[]` (máx. 100, máx. 14 días de antigüedad)	`200` array de resultados: `APPLIED`, `ALREADY_APPLIED`, `SUPERSEDED` o `REJECTED` por operación

4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Backend Web Services: desplegado en **Railway** (Hobby Plan), con PostgreSQL 16 como servicio en el mismo proyecto. El redespliegue es automático en cada push a `main`. Variables de entorno configuradas directamente en el panel de Railway; ninguna credencial está en el repositorio.

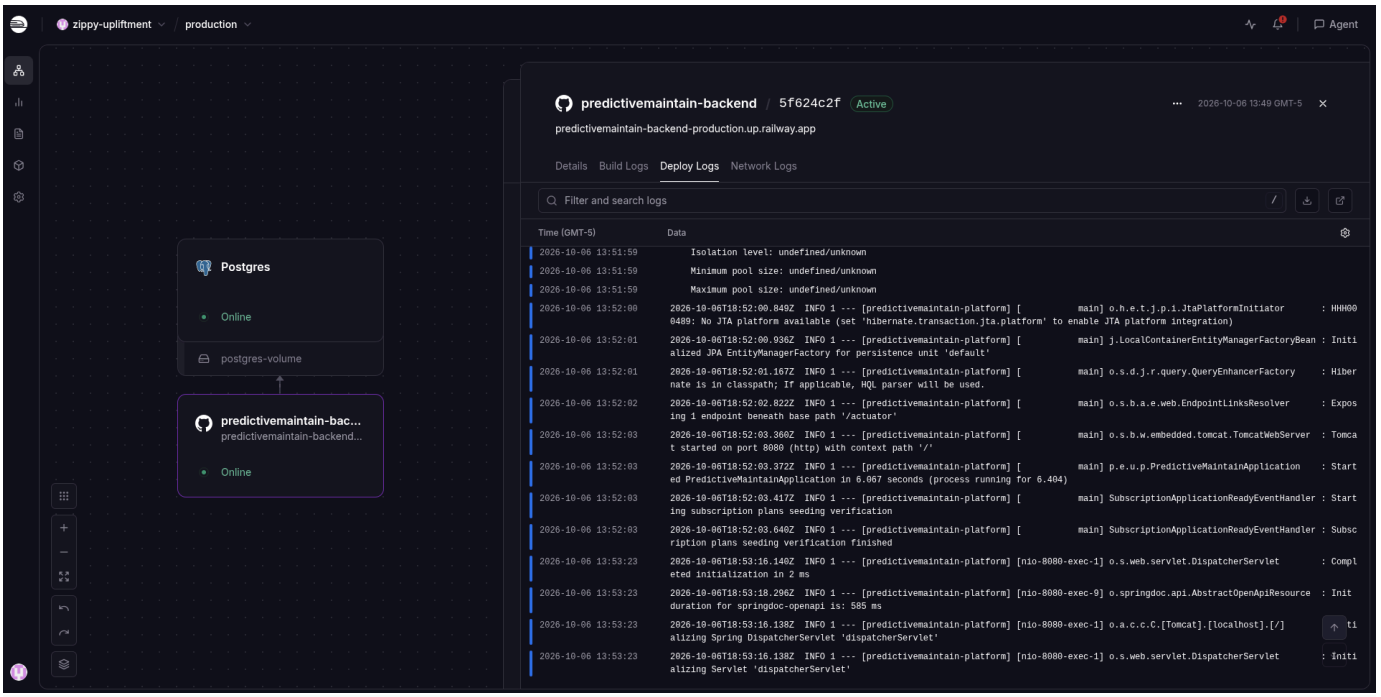
- **URL de producción:** `https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app`
- **Health check:** `https://predictivemaintain-backend-production.up.railway.app/actuator/health`

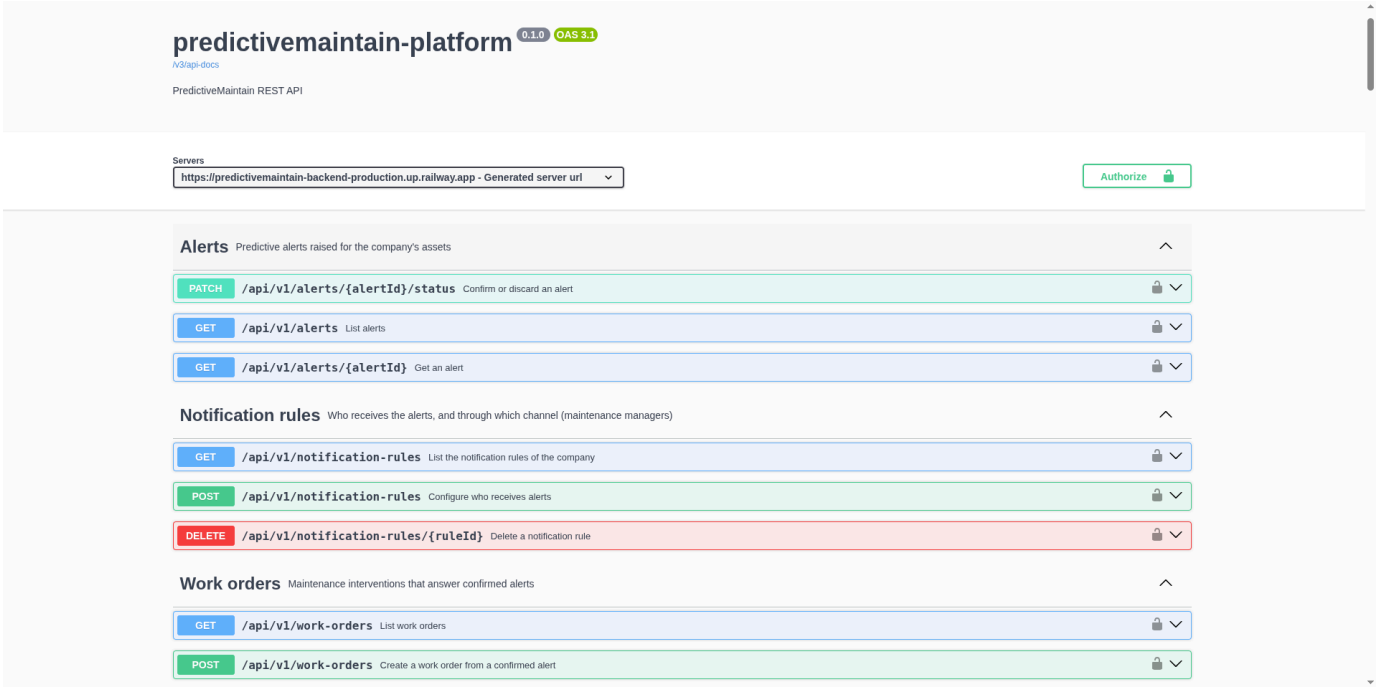
Landing Page: publicada mediante **GitHub Pages**, conectada al branch `main` del repositorio de la landing page con despliegue continuo.

- **URL de producción:** `https://predictivetech.github.io/Landing-Page/`

Mobile Application: distribuida para pruebas internas mediante instalación directa del APK generado desde Android Studio. La distribución mediante Firebase App Distribution está planificada para el siguiente sprint.

Evidencias:





4.2.1.9. Team Collaboration Insights for Sprint Review

Análisis de colaboración: Durante el Sprint 1 el equipo registró un total de **155 commits** distribuidos en los tres repositorios principales: 84 en el backend, 17 en la aplicación móvil y 54 en el repositorio del informe. El flujo GitFlow y la convención Conventional Commits garantizaron una integración limpia en la rama `develop` y una rama `main` estable en producción.

Estadísticas de GitHub:

GitHub Collaboration Insights Sprint 1

4.3. Validation Interviews

4.3.1. Diseño de Entrevistas

Para evaluar el impacto, la usabilidad y la efectividad de la propuesta de trabajo implementada en **PredictiveMaintain**, se rediseñaron dos guías de entrevistas semiestructuradas de validación orientadas a los dos segmentos objetivo del sistema. Estas sesiones buscan medir la interacción real del usuario con el *Landing Page* y la *Mobile Application*.

Segmento #1: Operador de Maquinaria y Planta (Usuario Operativo)

- **Objetivo de la sesión:** Evaluar la facilidad de uso de la interfaz móvil, la comprensión del sistema de alertas visuales por semáforos y la rapidez en el flujo de reporte de averías en 1-Clic.
- **Preguntas de validación sobre la propuesta:**
    1. Al navegar por la aplicación móvil, ¿qué tan intuitivo te resulta identificar el estado de la máquina utilizando el código de colores (verde, amarillo, rojo)?
    2. ¿Qué te pareció el proceso de reportar una anomalía o avería en 1-clic desde tu smartphone mientras estás a pie de planta?
    3. ¿Las alertas visuales y sonoras implementadas en la app logran captar tu atención de forma adecuada sin generar confusión en tu entorno de trabajo?
    4. ¿Consideras que la interfaz reduce el tiempo que antes perdías buscando al mecánico o llenando bitácoras en papel? ¿Por qué?
    5. ¿Qué mejoras o ajustes le realizarías a la pantalla principal de la aplicación móvil para que sea aún más cómoda durante tus turnos de producción?

Segmento #2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa (Jefe de Mantenimiento / Ingeniero de Planta)

- **Objetivo de la sesión:** Validar la utilidad del *Landing Page* para explicar la propuesta de valor, la efectividad del *dashboard* centralizado de telemetría y la automatización en la generación de Órdenes de Trabajo (OT).
- **Preguntas de validación sobre la propuesta:**
    1. Tras revisar el *Landing Page* del producto, ¿la propuesta de valor sobre el monitoreo IoT y la reducción del *downtime* se comunica de forma clara para la toma de decisiones?
    2. ¿Qué tan útil te resulta el panel de control (*dashboard*) centralizado para visualizar el estado de salud y las variables de telemetría de los activos críticos de la planta?
    3. ¿Cómo evalúas el flujo automatizado de generación y asignación de Órdenes de Trabajo (OT) a partir de una alerta de sensor en comparación con sus métodos actuales?
    4. ¿Los reportes de estado y la visualización del historial de los equipos responden a las necesidades de planificación que requiere el área de ingeniería?
    5. ¿Estarías dispuesto a implementar esta solución SaaS en tu planta de manera regular bajo el modelo actual presentado en el prototipo? ¿Qué aspectos te generarían mayor confianza?

4.3.2. Registro de Entrevistas

Segmento 1: Operadores de Maquinaria y Planta

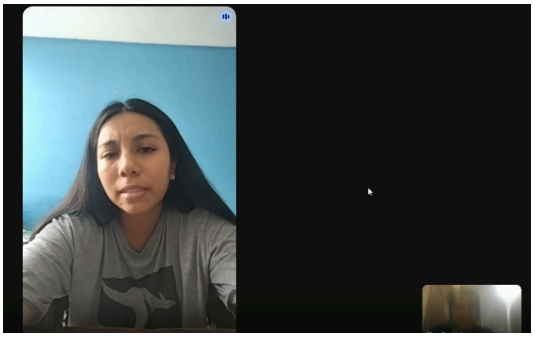
Entrevista 1

- **Entrevistado:** Juan Carlos Quispe (28 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Máquina Extrusora
- **Ubicación / Empresa:** San Juan de Lurigancho, Lima / Planta de plásticos industriales
- **Inicio entrevista:** 00:00:00
- **Duración:** 00:03:45

- **Resumen de respuestas:** Juan Carlos reporta que actualmente identifica las fallas por oído y por el olor a sobrecalentamiento del equipo. Su mayor frustración es detener su producción para buscar físicamente al mecánico o llenar bitácoras en papel que frecuentemente se pierden. Su principal temor ante una avería es sufrir un accidente por atrapamiento o ser responsabilizado por la gerencia ante el paro de la línea. Posee un perfil pragmático, utiliza diariamente un smartphone Samsung con sistema operativo Android y consume contenidos a través de WhatsApp y TikTok. Al operar prefiere interfaces simples e indicadores visuales claros. Aceptaría gustosamente una pantalla con semáforos (verde, amarillo, rojo), manifestando que sus funcionalidades ideales serían alertas sonoras potentes, reporte de averías con un solo clic y estado de sensores de temperatura en vivo.
- **Evidencia:**

Entrevista 2

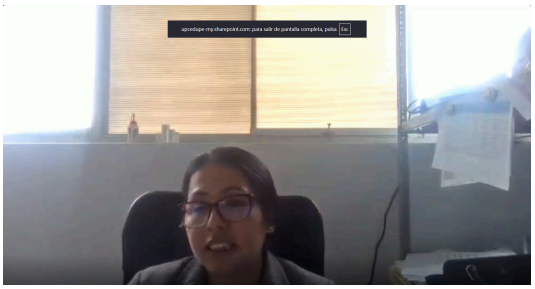
- **Entrevistado:** Angie Santos Torres (35 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Línea de Envasado
- **Ubicación / Empresa:** Ate, Lima / Planta procesadora de alimentos
- **Duración:** 00:04:10
- **Resumen de respuestas:** Angie Santos menciona que cuando detecta una vibración anómala debe esperar a que el supervisor pase por su zona o comunicarse mediante radiofrecuencia, lo que retrasa la atención. En una oportunidad previa, la rotura no detectada de un rodamiento detuvo la producción durante seis horas, lo que le provocó gran ansiedad por no cumplir su cuota del día. Es un usuario digital habitual de marcas como Xiaomi, utiliza activamente el navegador Google Chrome para búsquedas y la aplicación Facebook para informarse. Valora sobre todo la seguridad laboral y la rapidez de respuesta del equipo técnico. Afirma que utilizaría una plataforma móvil o pantalla táctil si cuenta con semáforos de alerta en tiempo real, destacando la necesidad de un botón de reporte directo de averías y la visualización directa del estado operativo del equipo.
- **Evidencia:**



Entrevista 3

- **Entrevistado:** Melisa Ramos Gómez (42 años)
- **Cargo / Ocupación:** Operador de Compresores y Maquinaria Auxiliar
- **Ubicación / Empresa:** Callao / Planta metalmecánica
- **Duración:** 00:03:15
- **Resumen de respuestas:** Melisa Ramos explica que el sistema actual de reporte en hojas de cálculo compartidas resulta tedioso e interrumpe su ritmo de trabajo. Cuando nota fallas térmicas en los compresores, suele reducir manualmente la velocidad del equipo por temor a una explosión o accidente. Es nativo digital, utiliza un smartphone Motorola con Android, navega mediante Mozilla Firefox y utiliza Telegram para comunicaciones laborales grupales. Le motiva la implementación de tecnología moderna en planta. Manifiesta que un sistema visual basado en códigos de color le facilitaría significativamente su labor cotidiana, pidiendo que incluya alertas sonoras para entornos ruidosos y un historial sencillo de las últimas fallas de la máquina.

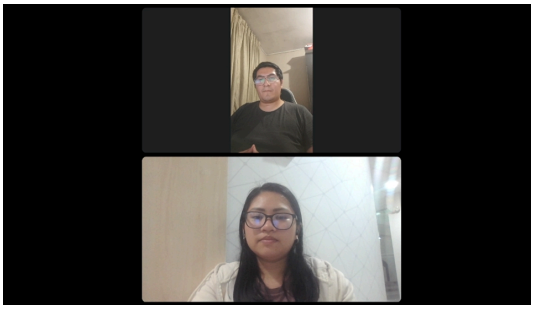
- **Evidencia:**



Segmento 2: Área de Mantenimiento y Gestión Operativa

Entrevista 1

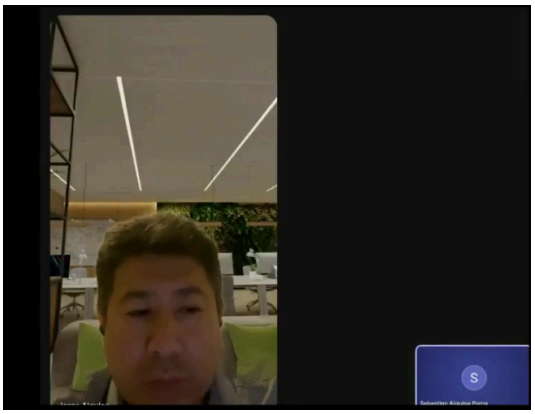
- **Entrevistado:** Cristian Parado(32 años)
- **Cargo:** Ingeniero de Planta
- **Ubicación / Empresa:** Lima / Planta de procesamiento industrial y manufactura
- **Duración:** 7 minutos
- **Resumen de respuestas:** Cristian señala que en su planta combinan el mantenimiento preventivo por calendario con el correctivo ante fallas inesperadas. Explica que predecir la vida útil restante (RUL) de componentes críticos sin sensores ni datos históricos es sumamente difícil, dependiente de horas teóricas que a menudo provocan el reemplazo prematuro de piezas en buen estado. Ante una parada de emergencia, su principal preocupación radica en los elevados costos por hora de inactividad, la falta de repuestos en stock y la seguridad. Es un profesional analítico que interactúa a través de laptops Lenovo con Windows 11, utiliza Google Chrome y gestiona proyectos mediante software como Microsoft Excel y herramientas en la nube. Está completamente dispuesto a pagar una suscripción SaaS por un software predictivo con sensores IoT. Requiere un dashboard centralizado, estimación RUL de activos, alertas automáticas por umbral y generación fluida de órdenes de trabajo.
- **Evidencia:**



Entrevista 2

- **Entrevistado:** Jorge Salazar (50 años)
- **Cargo:** Supervisor de Mantenimiento
- **Ubicación / Empresa:** San Juan de Lurigancho, Lima / Planta metalmecánica mediana
- **Duración:** 00:05:30
- **Resumen de respuestas:** Jorge indica que el mantenimiento de su planta es mayoritariamente reactivo y preventivo por fechas fijas. Menciona que las paradas no programadas en líneas críticas generan pérdidas de S/. 3,000 a S/. 8,000 por hora, consumiendo un tercio del presupuesto anual en emergencias. La comunicación se realiza de forma informal por WhatsApp y llamadas, derivando en registros desactualizados en Excel. Utiliza computadoras de escritorio y un smartphone Samsung, accediendo a plataformas web mediante Google Chrome. Considera que los sistemas CMMS tradicionales son costosos y complejos. Pagaría una suscripción SaaS por una plataforma accesible que se conecte a sensores IoT, solicitando como funcionalidades esenciales un panel de control simple, alertas preventivas antes del fallo catastrófico y automatización en la asignación de órdenes de trabajo a los técnicos.

- **Evidencia:**



Entrevista 3

- **Entrevistado:** Lupe De la Cruz (41 años)
- **Cargo:** Jefe de Mantenimiento y Maquinaria
- **Ubicación / Empresa:** Ate, Lima / Planta de alimentos y bebidas
- **Duración:** 00:04:50
- **Resumen de respuestas:** Lupe De la Cruz detalla que operan guiándose por horas de marcha, lo que no evita fallas imprevistas en rodamientos y motores principales que detienen la producción. Recordó un evento donde el diagnóstico tardío destruyó un motor principal, originando pérdidas superiores a S/. 25,000 entre reparación y producción detenida. En su rutina digital emplea tablets industriales Android en planta y laptops Dell en oficina, utilizando navegadores Edge y comunicándose por correo corporativo en Outlook y LinkedIn. Muestra alta receptividad hacia un modelo SaaS con sensores IoT siempre que permita optimizar la disponibilidad de planta. Considera indispensables el monitoreo de variables en vivo, alertas por sobrepaso de umbrales térmicos/vibratorios y la generación inmediata de órdenes de trabajo para su equipo técnico.
- **Evidencia:**

Video:
Enlace a grabacion entrevistas

4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Evaluación cualitativa basada en las 10 Heurísticas de Usabilidad:

N°	Heurística de Usabilidad	Evaluación en PredictiveMaintain	Cumplimiento / Acción de Mejora
1	**Visibilidad del estado del sistema**	La app muestra en tiempo real la conectividad de los sensores y el código cromático del equipo (verde/amarillo/rojo).	**Excelente:** El usuario conoce el nivel de riesgo en todo momento.
2	**Relación entre el sistema y el mundo real**	Lenguaje técnico adecuado con conceptos de planta (`RUL`, `Órdenes de Trabajo`, `Telemetría`, `Horas de marcha`).	**Excelente:** Adaptación total a la terminología industrial.

N°	Heurística de Usabilidad	Evaluación en PredictiveMaintain	Cumplimiento / Acción de Mejora
3	**Control y libertad del usuario**	Se permite cancelar o revertir la generación automática de una Orden de Trabajo en caso de falsos positivos o pruebas.	**Aceptable:** Se incorporó un diálogo de confirmación previo.
4	**Consistencia y estándares**	Adherencia estricta a componentes Material Design y a la paleta de colores del *Design System* (`Slate 800` y `Sky 600`).	**Excelente:** Coherencia visual completa entre web y móvil.
5	**Prevención de errores**	Bloqueo de envío de formulación de OTs si no se selecciona la especialidad técnica requerida.	**Excelente:** Validación de campos obligatorios en cliente.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Durante el desarrollo del AV1, el equipo validó que el problema central del sector industrial peruano es la incapacidad de anticipar fallas en maquinaria crítica mediante herramientas accesibles. Esto nos presenta una oportunidad real de negocio no resuelta por los competidores actuales, quienes o bien ofrecen soluciones de alto costo orientadas a grandes corporaciones (Fiix, Augury), o carecen de capacidades predictivas reales basadas en datos de sensores (Fracttal One).

Las entrevistas realizadas con representantes de ambos segmentos objetivo confirmaron los principales supuestos planteados en el proceso Lean UX: los operadores dependen en más del 80% de sus sentidos para detectar fallas, el flujo de reporte y asignación de órdenes consume entre 30 y 60 minutos de tiempo no productivo, y los gestores de mantenimiento carecen de un indicador objetivo como el RUL para planificar intervenciones con anticipación.

Estos hallazgos sustentan directamente la priorización de los Epics EP-01 (Monitoreo en tiempo real), EP-02 (Alertas predictivas y RUL) y EP-03 (Gestión de órdenes de trabajo) en el Product Backlog.

El diseño en Domain-Driven Design permitió identificar cuatro Bounded Contexts con responsabilidades claramente delimitadas, Asset Telemetry & Analytics, Maintenance Operations, Subscription & Billing e Identity & Access Management. Su separación reduce el acoplamiento entre el motor predictivo y los procesos operativos de planta, facilitando la evolución independiente de cada componente.

Como recomendaciones para las siguientes entregas, el equipo deberá priorizar la implementación del flujo core de detección de anomalías y generación de alertas (Spike SP-02), validar la viabilidad técnica del protocolo MQTT para ingesta de datos simulados (Spike SP-01).

Video App Validation

Video About the product

Video About the team

Glosario

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). *Producción y empleo informal en el Perú: Cuenta satélite de la economía informal 2007-2022*. INEI. https://www.inei.gob.pe

Sociedad Nacional de Industrias. (2023). *Reporte de manufactura 2023*. SNI. https://www.sni.org.pe

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. (2022). *Estadísticas de accidentes en el sector industrial y minero*. OSINERGMIN. https://www.osinergmin.gob.pe

McKinsey & Company. (2022). *Unlocking the industrial potential of robotics and automation*. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/unlocking-the-industrial-potential-of-robotics-and-automation

ISO. (2017). *ISO 13381-1:2015 — Condition monitoring and diagnostics of machines: Prognostics. Part 1: General guidelines*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/51436.html

IBM. (2023). *What is predictive maintenance?* https://www.ibm.com/topics/predictive-maintenance

IBM. (2023). *What is Overall Equipment Effectiveness (OEE)?* https://www.ibm.com/topics/overall-equipment-effectiveness

AWS. (2024). *What is remaining useful life (RUL) prediction?* Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/what-is/remaining-useful-life/

Gothelf, J. (2021). *Lean UX: Designing great products with agile teams* (3rd ed.). O'Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/lean-ux-3rd/9781098116293/

Fowler, M. (2014). *Ubiquitous language*. https://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html

Brandolini, A. (2022). *Introducing EventStorming*. https://www.eventstorming.com

Tune, N. (2019). *Domain-driven architecture diagrams*. https://medium.com/nick-tune-tech-strategy-blog/domain-driven-architecture-diagrams-139a75acb578

HiveMQ. (2024). *MQTT essentials: A lightweight messaging protocol for the IoT*. https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

UXPressia. (2024). *User persona, customer journey map and impact map tools*. https://uxpressia.com

Structurizr. (2024). *C4 model for visualising software architecture*. https://structurizr.com

NestJS. (2024). *NestJS documentation*. https://docs.nestjs.com

Flutter. (2024). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev

Anexos

Reporte de Participación

El Participant Performance Report de la entrega: upc-pre-202620-1acc0238-4948-PredictiveTech-performance-av1.pdf